

吃 法

◎ 王根祖 著

版权页

人人都依赖“吃”来维持生命，
地球上三分之一的人从事与“吃”相关的行业；

只要“吃”还是生存的第一需要，
那么“吃法”就是社会文明进步的第一命题；

在“吃法”——一碗一筷之间，
既藏着这个时代生存品质的底色，
也映照全球文明变迁的影子；

“吃法”不仅关乎每个人怎样好好吃饭，
更关乎全球最大行业的趋势、变革、挑战与机遇！

《吃法》

一部关于食物、文明与商业未来的白皮书

献给

每一位让食物有尊严地抵达餐桌的人

目录 / CONTENT

序一：“吃法”即文明	1
序二：文明的错位与跨越鸿沟的桥梁	6
第一章：吃法即文明——被重塑的餐桌	9
第一节：被迫的漂泊——当人类只能跟着食物走	9
第二节：时间的博弈——盐、糖与“重口味”的基因	11
第三节：工业化的洪流——全世界的食材都动起来了	13
第四节：回归与重塑——当我们重新定义“鲜活”	16
第五节：工具的进化——从手到筷到刀叉	19
第六节：火与冰——人类对抗时间的两个杠杆	20
第二章：超级城市与超级疾病——“被投喂”的一代与健康的赤字 ..	24
第一节：史上最大规模的“星球级迁徙”	24
第二节：被工业“圈养”的胃——投喂系统的代价	29
第三节：健康的“赤字”——病从口入的代谢灾难	35
第三章：全球分工的幻象——被浪费的地球盛宴	45
第一节：土地的本质——无法被工业化的“生物钟”	45
第二节：化学的盔甲——一场关于“新鲜”的骗局	51
第三节：深入骨髓的渗透——无处可逃的浆果危机	56
第四节：资源的黑洞——繁荣背后的“文明坏账”	59

第四章：速冻技术的进化&带来的问题	64
第一节：水分子的“流氓本性”——微观世界的暴力拆迁	65
第二节：技术流派的进阶——从“蛮力”到“巧劲”	69
第三节：NDQF 无损速冻——电磁场下的“时空魔术”	72
第四节：从实验室到生产线的工程闭环	78
第五节：四个“地狱级考场”——多食材实战对比	81
第六节：无损锁鲜×智能果昔机——一条 90 秒的鲜食闭环	85
第七节：为什么 NDQF 对这本书至关重要	87
第五章：零售的革命——从“杂货铺”到“鲜食中心”	91
第一节：效率的第一次觉醒——柜台、货架与购物车	94
第二节：7-Eleven 的鲜食圣经——便利店如何把“时间”卖出去 ...	98
第三节：制造零售业——从“搬运工”到“造物主”的权力位移	105
第四节：食材半成品化与 NDQF 锁鲜	117
第五节：从微波炉逻辑到“新鲜体验”——渠道的终极转向	127
第六节：零售的终局——三种业态各司其职	129
第六章：机器的魔力——从“发明奇点”到“产业爆发”	135
第一节：蒸汽咖啡机——一面可以压缩的镜子	135
第二节：NDQF 锁住了鲜，但谁来兑现鲜——跨不过的“需求鸿沟”	138
第三节：灵感火花——从影院柜台到泰州实验室	139
第四节：第四代机器——一台“商用鲜饮加工中心”	142
第五节：桥梁价值——一台机器如何填平“农业—城市”的鸿沟	147
第七章：转折点——从“独立门店”到“全域植入”	150

第一节：黄金十年的落幕——独立门店的“内卷之死”	150
第二节：便利店才是真正的“鲜饮帝国”——日本 7-11 的启示 ...	153
第三节：Nova 模式与中国新饮的渠道革命	155
第四节：便利店的侵略性——专门店为何节节败退	159
第八章：商业终局——“瑞丽模式”与 1 平方米革命	166
第一节：为什么叫“瑞丽模式”——一个名字里藏着的两个故事	167
第二节：1+N 母子店——一台母店，N 台卫星机，织出一张城市鲜 饮网	171
第三节：全球定价策略——“锚定购买力，击穿价格带”	174
第四节：回归初心——解决“超级城市”的饥饿与浪费	178
第五节：终局思考——我们的边界在哪里？	180
第九章：产业丛林——水果与乳品行业的现状	184
第一节：水果产业的困境——冷藏鲜果的“保鲜幻觉”	184
第二节：水果产业的真正出路——从冷藏鲜果到速冻水果	187
第三节：乳品行业的焦虑——预包装产品的同质化与萎缩	189
第四节：乳品行业的鲜饮化——从货架到现制	191
第五节：Nova 模式的启示——现榨酸奶的轻路径	193
第六节：战略性清场——乳企如何通过智能果昔机植入便利店，实 现类垄断的终极竞争格局	195
第七节：智能果昔机——水果与乳品的共同出路	205
第八节：乳企牵头——激活水果产业的第二增长曲线	207
第十章：数字导弹——短视频驱动的全球营销革命	213
开篇：一颗投向芝加哥的“炸弹”	213

第一节：广告的本质是注意力——而注意力已经永久迁移	214
第二节：短视频营销的五大底层优势——数字化生存的核武器	218
第三节：三位一体的 B 端突围战略——普门的 S2B2C 获客矩阵 ..	223
第四节：赋能合伙人——赠送一套“时代的武器库”	227
第十一章：中国式出海——工具革命下的海外版图与合伙人战略	231
第一节：国内破冰——从中国 7-11 的一张“不可能清单”说起 ...	231
第二节：出海范式的三阶段跃迁——从“卖劳动力”到“卖标准”	237
第三节：全球版图——从泰州实验室到马德里的街头	239
第四节：设备出海 vs 品牌出海——两条截然不同的路	243
第五节：海外市场的本地化挑战与解决方案	245
第六节：双螺旋战略——S 级代理商与全球华人合伙人	247
第七节：AI 赋能——GEO 大模型下的全球扩张新基建	249
第八节：全球版图的现状与展望	251
第十二章：四位一体——站在中国优势的巨人肩膀上，定义全球新饮	261
第一节：时代命题的切换——从 Copy to China 到 Copy from China ...	261
第二节：钢铁的意志——中国机电出口的“定海神针”	263
第三节：供应链与审美的双重叠加——重塑全球“新鲜感”	264
第四节：算法的利剑——短视频时代的“全方位覆盖”	266
第五节：寻找“灯塔”——为什么我们要招募海外华人合伙人？	267
第十三章：百年大变局——中国商人的大机遇与大挑战	269
第一节：结构性剧变——从“一柜袜子”到“一柜智造”	269
第二节：软硬集合——智能产品不再是“拿走即用”	272
第三节：技术天险——-18℃下的“生死速递”	274

第四节：基因决定论——为什么“机械手臂”救不了餐饮机器人？	277
第五节：桥梁红利——全球华商的新赛道	281
第十四章：品牌之盾与 AI 之翼——全球合伙人的核心竞争壁垒	286
第一节：品牌的真相——A 方案与 B 方案的效益分水岭	286
第二节：“好锅理论”——设备只是开始，品牌才是结局	288
第三节：K22×Snackpaper——打造全球“酸奶零食痛屋”的流量闭环	290
第四节：AI 技术赋能——为品牌插上“全球化”的翅膀	292
第十五章：归途与征程——为耕者谋利，为食者造福，让世界重获新鲜	295
第一节：消融冰山——连接土地与灵魂的跨时空桥梁	295
第二节：我们的执念——为耕者谋利，为食者造福	296
第三节：认知的跃迁——中国品牌，世界回响	297
第四节：诚邀同行——在星辰大海中寻找志同道合的“微光”	299
尾声：让新鲜，成为全球通用的语言	299
附录：关于这本书	306

序一：“吃法”即文明

一、“吃”，是文明的头等大事

刘慈欣在《三体》里写过一句话——“生存是文明的第一需要”。这句话被无数人引用，但很少有人顺着它再往下追一步：生存的第一需要又是什么？

答案朴素到几乎不需要思考：是吃。

人可以三天不开口说话，可以一周不读书，可以一年不旅行，但只要断食超过几十天，一切文明就都成了空中楼阁。哲学家们争论了几千年“人之为人的本质”，有人说是理性，有人说是语言，有人说是工具——可如果把镜头拉到足够远，会发现所有这些高贵的品质，都建在一个最低矮、最世俗的地基之上：一个不饿的胃。老祖宗似乎比我们更早就看透了这一点。《尚书》里讲“民以食为天”，把吃饭这件事直接抬到了“天”的高度；孔子说“食色，性也”，把它列为人的本性之首。这并非先哲们格局不大，恰恰相反，是他们看穿了——对吃的品质的追求，从来都是驱动这个世界前进的最基础，也最持久的动力源之一。

人类驯化小麦，是为了吃；人类发明火，是为了吃；人类驯服兽力、开凿运河、修建驿道，很大程度也是为了让食物和香料流通。哥伦布入新大陆，最初的动机之一是寻找通往东方香料群岛的捷径；冰箱、罐头、巴氏杀菌，这些彻底改变了现代生活的发明，无一不是从“吃”这个原点出发的。

所以当我们谈“吃”，我们谈的从来不只是吃。

二、“吃法”，还是文明的“度量衡”

更有意思的是，每个时代“吃的方式”——我们简称“吃法”——本身就是这个时代文明高度的刻度尺。

要看一个时代的文明走到哪一步了，不用看它的哲学典籍，不用看它的航天计划，只要看看普通人餐桌上的食物是怎么来的，就够了。这里面藏着一整套关于能量获取、时空跨越、信息处理和组织协作的密码。

让我们沿着时间轴，做一次粗略的巡视：

1. 原始社会：逐水草而居的“跟班”

那时候没什么法子能让食材跨越时空。人只能跟着食物跑——哪儿有水草、哪儿有野兽，人就得往哪儿搬。这是史书里反复出现的五个字：“逐水草而居”。听起来挺浪漫，实际上是深深的被动。食物不能动，人就必须动；大自然给什么，人就吃什么，给多少，就吃多少。在那种状态下，人是自然的“跟班”，而不是它的主人。

2. 大约一万年前，人类学会了种地养猪，开始定居。

但定居立刻带来了一个新问题：庄稼是一季一熟的，肉是偶尔才有的，如果不能让食物“跨越时间”，定居就等于等死。于是老祖宗拿出了两件压箱底的“黑科技”——盐和糖。腊肉、咸鱼、蜜饯、果脯，都是那个时代的产物。

用高盐、高糖来腌制，是人类最早为了留住食物、对抗时间而想出的办法。它很笨，也很伟大：通过改变食材的化学性质，人类第一次在“时间”上赢了自然一手。

3. 工业化时代：

全世界的食材都动起来了蒸汽机和电力一来，围墙倒了。火车、轮船、传送带，把全世界变成了大工厂。

大型冷库和远洋冷藏船，让阿根廷的牛肉能跨越大西洋；罐头技术和防腐剂，让面包能在货架上放一个月不长毛。这时候，人类终于不再跟着食物跑，而是让全世界的食物都跑向人类。但代价也实实在在：为了跑得远、放得久，防腐剂和添加剂成了“常客”，各种“科技与狠活”跟着来了。我们吃得是方便了、吃得全了，但食材原本的灵性——那种刚摘下来的鲜活——在漫长的流水线上一点点打折了。

4. 当下：从“有”到“好”，从“饱”到“鲜”

日子过好了，大家不再只满足于吃饱，还要吃得好、吃得健康、吃得有营养。这是一次更深层的转向：它不再只是关于“获得”，而是关于“获得的质量”。当代的食客不仅要求食材跨越几千公里来到面前，还要求它像刚从树上摘下来一样鲜活——既要时空的跨越，又要原初的完整。这在过去是两个互相矛盾的诉求，今天却成了基本门槛。

把这四个阶段连起来看，会发现一条清晰的脉络：人类的历史，就是一部不断升级“吃法”的历史。每一次吃法的跃迁，背后都是一次文明能级的跃迁。而每一次跃迁的核心命题，始终未变——如何让食物在时空中走得更远，又不丢失它生命的那一刻。

三、“吃法”的背后，是一整条庞大的产业链

“一滴水可以映射整个太阳的光辉。”这句老话用在吃上再合适不过。

您别小看这一杯水、一口肉，它背后藏着一个庞大到吓人的系

统。为了让这一口能准时、安全、美味地出现在你面前，整个社会几乎被动员了起来：

上游：搞育种的生命科学、算计天气的农业保险、辛勤耕作的各种农户；

中游：烧煤烧气的能源工业、跨越山海的冷链物流、日夜运转的食品工业，还有盯着大豆玉米价格的金融市场；

下游：智能机械、批零渠道、餐饮服务、数字大脑，以及关系到每个人的医疗与营养。

这哪是一盘菜啊，这分明就是整个社会文明的一次总动员。

行业常识：联合国粮农组织（FAO）的数据显示，全球约有超过 1/3 的人口直接或间接从事与食物相关的经济活动。

在中国，仅农产品加工业主营收入就长期维持在 20 万亿元以上的量级。围绕“吃”的产业链，是地球上规模最大、就业人口最多，也最不可替代的产业，没有之一。

四、研究“吃法”的变迁，就是研究未来的商业地图

正因如此，认真研究“吃法”，其意义并不仅仅是作为消费者，探讨如何更好地滋养自己。

它更重要的价值在于——“吃好”的背后，实际上涉及了一个时代农业、工业和商业的全貌。

一产的种植养殖、二产的食品加工与包装保鲜、三产的物流仓储与零售餐饮，三个产业在“吃法”这条主线上被紧紧拧成一股绳。任何一个环节的吃法升级，都会沿着产业链向上传导，引发连锁反应。

与此同时，在需求端，两股力量正在重塑整个版图：

第一，人口大量从农村涌入城市。上一节提到的城市化进程仍在加速，这意味着数亿人的“胃”正在被重新定义——他们不再自己种、自己养，而是完全依赖一套看不见的供给系统。

第二，Z世代逐渐成为消费主力。这一代人生长在物质丰裕中，对“吃”的诉求从一开始就跳过了“吃饱”这一档，直接进入“吃好、吃鲜、吃出态度”。他们对健康、透明、即时的要求，远超上一代人。

在城市里，外卖、即时零售、便利店会员店、无人零售、无人车无人机配送……新商业业态和新服务正蓬勃发展，改写了原有的商业版图和流通途径。

认真研究各种新技术、新背景下，各行各业是如何交织演变的——无论您是行业的从业者、创业者，还是企业家——都能从“吃法”的变迁中，看到未来的图景，和今天眼下的“机遇”。

从这个角度来说：研究透了“吃法”，就是描绘好了未来的商业地图。

这本书要做的，就是绘制这张地图。

序二：文明的错位与跨越鸿沟的桥梁

过去两百年，人类社会发生了两次史无前例的巨变。它们彻底重塑了我们的胃，却也悄悄剥夺了我们“好好吃饭”的权力。今天城市里那些看似丰裕到溢出的货架，背后藏着一道深深的文明裂痕。

一、第一次巨变：史上最大规模的“城市化”

人类集体逃离了土地，涌入了钢筋水泥。

在人类进化的数百万年里，我们从未真正离开过土地。直到 18 世纪中叶，蒸汽机的轰鸣声启动了人类史上最大规模的一场生存实验——城市化。1800 年，全球仅约 3% 的人口居住在城市；1900 年，这个数字升至约 13%；2007 年，人类文明迎来一个历史性“奇点”——城市人口首次超过农村人口；而到今天，全球已有超过 55% 的人口挤进仅占陆地面积不到 3% 的城市空间。

数据来源：联合国《世界城镇化展望》（World Urbanization Prospects）历次修订版；世界银行公开数据库。

中国这场变迁尤其剧烈。1978 年中国城镇化率仅为 17.9%，到 2024 年已突破 66%——意味着超过 6 亿人，在不到两代人的时间里，集体告别了生产食物的土地。中国用 40 年走过了西方 200 年的路，这种“断奶”式迁徙，让我们的后辈——“数字原住民”——对食物的认知被彻底格式化：他们认为牛奶出自利乐包，苹果出自塑料盒。

我们不再是食物的生产者，而成了被工业系统深度“投喂”的对象。

在城市的货架上，食物被过度加工，充斥着高盐、高糖与防腐剂。我们吃得很饱，但细胞却在“挨饿”。

二、第二次巨变：史上最大规模的“全球化农业分工”

第二次巨变，是全球化农业分工。

生产与消费在地理上被无限拉远。巴西的浆果、东南亚的芒果、智利的车厘子，要跨越万里才能抵达北京或纽约的案头。这种极致的分工，带来了效率，也带来了巨大的浪费与认知的鸿沟。

一个在北京的消费者，很难想象他手中那颗车厘子在抵达之前经历了什么：被未熟先摘、被化学药剂催熟、被冷库封存、被长途颠簸——它经历了这一切，却依然被标着“新鲜”的价签摆上货架。

三、“锁鲜悖论”：一个被忽视了太久的痛点

两次巨变交汇，催生出一个被命名为“锁鲜悖论”的核心痛点：最先进的速冻技术。它解决了“坏没坏”的问题，却没能解决“好不好吃”的问题。

冰冷、僵硬、体验差——这些速冻食材对消费者的胃极不友善。于是，土地上的丰饶，在城市的冷库里变成了无人问津的冷寂。

农民辛辛苦苦种出的好东西，要么烂在产地，要么被加工成面目全非的工业品；城市里的人明明有钱、有需求，却买不到一杯真正“鲜活”的果饮。丰饶与渴望之间，隔着一道看不见的鸿沟。

四、桥梁：一台机器，一种温情的翻译官

这就是《吃法》这本书要解决的核心命题。

2018 年诞生的智能果昔机，绝不仅仅是一台机器。它是横跨在“低效农业”与“焦虑城市”之间的一座桥梁。

它用 22000 转的破壁技术，将那些被冻结的、沉默的果实，瞬间转化为鲜活的、有尊严的、被年轻人热爱的 Smoothie。它让科技成为一种温情的翻译官——把远方土地的馈赠，重新翻译成城市里触手可及的健康。

这不仅是技术的跨越，更是认知的救赎。

五、翻开这一页

文明的错位不会自动愈合，鸿沟需要有人主动去架桥。

这本书，记录的正是这样一次架桥的尝试。它既有对历史的回望——看清我们是怎么走到今天这一步的；也有对未来的展望——看清“吃法”的下一程，会通向何方。

翻开这一页，让我们重新审视这套连接全球的“吃法”，看看我们如何用一台机器，让世界重获新鲜。

第一章：吃法即文明——被重塑的餐桌

人类的历史，就是一部不断升级“吃法”的历史。

而每一次吃法的跃迁，核心命题始终未变：如何让食物在时空中走得更远，又不丢失它生命的那一刻。

这一章，我们把镜头拉到足够远，沿着时间轴完整地走一遍。从原始社会的被迫漂泊，到农耕时代的笨办法，到工业化的洪流，再到当下的回归与重塑。看清来路，才能看清去路。

第一节：被迫的漂泊——当人类只能跟着食物走

一、浪漫背后的残酷：什么是“逐水草而居”

咱们现在读史书，看到“逐水草而居”这五个字，总觉得挺浪漫：骑着马，赶着羊，在大草原上自由迁徙，天苍苍野茫茫。但要是把镜头拉近，回到几万年前的原始社会，这背后其实透着一种深深的无奈。

那时候的人类，生活在一个极其被动的状态里。为什么？

因为食物没法动，所以人必须得动。

那时候没有冷链，没有保鲜，甚至连个像样的罐子都没有。一头鹿打下来，今天吃不完，明天就臭了；一树果子熟了，这周不摘，下周就烂了。大自然是慷慨的，但也是吝啬的——它只给当下的馈赠，不给未来的保障。

所谓“逐水草而居”，说白了就是：哪儿有吃的，人就往哪儿搬。这不是向往远方，这是肚子在发号施令。

二、空间无法跨越，人类就是自然的“租客”

在那个时代，人类不是大地的主人，只是大地的“租客”。

租金就是你的体力。哪里的草绿了，哪里的动物肥了，你就得收拾行囊往哪儿搬。这种“漂泊”不是因为浪漫，而是因为生存。

人类大半辈子的时间，都耗费在“寻找下一顿”的路上。

正因如此，人类很难积累财富，很难发展复杂的文明。

文明的本质是“剩余”——只有当人有余粮、有余力、有余暇，才可能产生艺术、科学、哲学。

而一个被食物追着满地跑的物种，是不具备“剩余”的条件。

三、“吃法”的缺失，限制了文明的半径

我们可以试着想象一下：如果没有保存和运输食物的能力，一个部落的人口上限是多少？

答案是：取决于方圆十里内，最枯水季节里能找到的食物总量。

一场干旱，或者一次动物的大规模迁徙，就能让一个兴旺的部落瞬间消亡。那时候，人类的命运完全被锁死在自然环境的物理半径里。文明的半径，等于觅食的半径。

这也是为什么，原始社会的部落实大多不大，人口密度极低——不是人不想聚在一起，而是当地的物产根本养不活更多人。

是“吃法”的上限，决定了文明的上限。

四、这种“漂泊感”，其实从未离我们远去

虽然咱们现在住进了钢筋混凝土的城市，动动手指外卖就能送到家，但那种“被食物支配”的焦虑感，其实一直藏在我们的基因里。

想想看，我们为什么对“随时随地、想吃就吃”这件事有这么深的执念？为什么冰箱一定要塞满才安心？为什么便利店 24 小时亮着灯会让人觉得“安全”？

本质上，这些都是在对着几万年那种被迫漂泊的日子，进行一场漫长的“复仇”。我们发明的每一种保鲜技术、每一台冷链设备、每一个智能终端，其实都在试图剪断那根拴在人类脚踝上的、名为“生存”的绳索。

理解了这一点，就理解了本书所有故事的起点——人类对“吃法”的每一次升级，本质上都是一次挣脱自然束缚的努力。

第二节：时间的博弈——盐、糖与“重口味”的基因

一、既然跑不动，那就留下来

大约一万年，人类文明发生了一次彻底的转向。

我们不打算跟着野兽满地跑了，而是学会了把种子种进地里，把野猪关进圈里。这就诞生了农耕文明。

定居固然稳当，但立刻带来了一个致命的新问题：食物的“保质期”成了文明的生死线。庄稼是一季一熟的，肉类是偶尔才有的。如果没有法子让食材“跨越时间”，那在漫长的寒冬或旱季，定居就等于等死。

游牧时代，人可以跟着食物跑；

定居时代，人跑不了了，必须想办法让食物“留下来”。

二、盐与糖：人类最早的“时间胶囊”

为了对抗腐烂，老祖宗拿出了两件压箱底的“黑科技”：

盐和糖。

盐：咱们现在的腊肉、咸鱼、火腿，其实都是那个时代的遗产。盐的作用简单粗暴——抽干食材里的水分，让细菌没法活。高渗透压环境下，微生物无法繁殖，食材就获得了“第二生命”。

糖：蜜饯、果脯、果酱。用厚厚的糖把水果包裹起来，本质上也是一种“脱水”和“隔绝”。糖和盐一样，都是通过改变渗透压来抑制微生物。

但在当时，它们就是人类最伟大的发明之一。

通过改变食材的化学性质，人类第一次在“时间”上赢了自然一手。从此，食物不再只是“当下的馈赠”，而可以变成“未来的储备”。

这是文明的一次质变。有了“时间胶囊”，人类才可能在寒冬中等来春天，在旱季里撑到雨季——定居文明才真正站稳了脚跟。

三、“重口味”背后的幸存者偏差

咱们中国人爱吃腊肉、爱吃咸菜、爱吃腌果子。这种“重口味”，其实是刻在基因里的生存本能。

在那个年代，能活下来的，都是那些家里有咸肉、有余粮的人。我们现在的舌头之所以对高盐、高糖的食物有天然的好感，是因为在几千年的演化史中，这种口味代表着安全，代表着你有能力“跨越时间”。

喜欢吃甜的，是因为糖在自然界中意味着高能量；喜欢吃咸的，是因为盐意味着这食物能放得住，意味着你有“存粮”。这些偏好，都是饥饿时代留给我们的“幸存者密码”。

问题在于，我们早已不再饥饿，但基因还停留在那个时代。这是后面所有“富贵病”故事的起点——我们的身体，还在用一万年前的操作系统，运行 21 世纪的现代饮食。

四、笨办法的代价：灵性的丧失

但这种跨越时间的办法，代价是巨大的。

当你把一块鲜肉抹上厚厚的盐，挂在梁上风干半年，它确实不会坏了。但它也失去了“鲜”。

那种属于食材本身的灵性——水分、维生素、原本的滋味——都被时间磨平了，剩下的只有咸味和烟熏味。腊肉有腊肉的好，但它终究不是鲜肉；果脯有果脯的甜，但它终究不是鲜果。

这就是农耕时代的根本局限：我们保住了命，却丢掉了“鲜”。

我们能让食材跨越时间，但付出的代价是彻底改变了它的形态。食材不再“是它自己”，而是变成了另一种东西——一种能放、能扛、但失去了灵魂的东西。

这道难题，农耕文明没有解出来。

它要等到几千年后，工业文明的洪流到来，才被以另一种方式重新提出——然后，又一次没能真正解出来。

第三节：工业化的洪流——全世界的食材都动起来了

一、蒸汽机响了，围墙倒了

当蒸汽机和电力的轰鸣声响彻世界，人类的“餐桌”发生了一场核聚变级别的爆炸。

过去，一个人的胃是被锁死在方圆几十里的土地上的——你吃什

么，取决于你脚下的土地长什么、你附近的集市有什么。

但工业化来了，围墙倒了。火车、轮船、传送带，把全世界变成了大工厂。这时候，食材不再是“等”来的或者“种”出来的，而是被“生产”出来的。

这不仅是效率的提升，更是权力的反转：人类终于不再跟着食物跑，而是让全世界的食物都跑向人类。

这是一次根本性的地位翻转。

在农耕时代，人服务于土地；在工业时代，土地开始服务于人——或者说，服务于市场。食材被从土地上“解放”出来，变成了可以在全球流动的商品。

二、“罐头”里的秘密与冷库的崛起

为了让食材能跨越半个地球送到你嘴边，工业文明拿出了两个终极武器：

第一，物理上的“冻”。

大型冷库和远洋冷藏船，让阿根廷的牛肉能跨越大西洋，鲜红如初地躺在欧洲人的案头上。冷链的出现，第一次让“距离”不再是食物保鲜的绝对障碍。

第二，化学上的“锁”。

罐头技术和防腐剂。这时候，人类发现盐和糖已经不够用了——为了让面包在货架上放一个月不长毛，为了让饮料能在常温下运半年不坏，各种“科技与狠活”成了食品工业的常客：防腐剂、抗氧化剂、增稠剂、色素、香精……这两个武器叠加，造就了现代食品工业的基本面貌：食物可以在全球范围内、长时间地、稳定地流通。

这在人类历史上是前所未有的。

三、标准化：对传统作坊的“降维打击”

工业化最厉害的地方，不是让你吃得更好，而是让你吃得“一样”。

以前一千个厨师能做出三千种红烧肉，但工业化追求的是：无论在纽约还是上海，你打开的那罐午餐肉，味道必须分毫不差。

这种“标准化”带来了巨大的规模效应。食物变得极其廉价，生产变得极其高效，饥荒在大部分工业社会中成了历史。

这是人类文明的一大步——我们终于用“机器”彻底解决了“吃饱”的问题。

行业常识：以罐头为例，这一发源于19世纪初为军队供给而生的技术，到20世纪中叶已成为普通家庭日常。速冻食品、UHT超高温灭菌奶、真空包装……这些今天看来稀松平常的东西，每一项背后都是一次食品工业的技术革命，也都深刻重塑了普通人的“吃法”。

四、代价：灵性的“打折”与健康的“账单”

当我们追求极端的规模、极端的保质期和极端的标准化时，食材原本的“灵性”打折了。

为了跑得远：水果在还没熟透时就被摘下。它们没有在枝头吸饱阳光与养分，而是在黑暗的冷库和充满乙烯的货柜里“被迫催熟”。这种食物空有其表，内里的生物活性酶和微量元素早已在长途跋涉中挥发殆尽。

为了放得久：食材被反复高温杀菌或添加化学物质。高温杀菌在杀死有害菌的同时，也把那些对热敏感的维生素、活性酶一并消灭了。

为了吃得一样：风味被标准化为几种“配方”，原本属于土地和

季节的丰富滋味，被压缩进了有限的几个味型里。

我们虽然吃得方便了、吃得全了，但那种刚摘下的鲜度、食物原有的营养活性，在漫长的工业流水线上，一点点地流失了。

现代人许多所谓的“富贵病”——肥胖、糖尿病、高血压、心脑血管疾病——本质上，就是我们的胃在为这一百多年来的工业化生产方式“买单”。

这些病的根源，并不在于我们“吃得太多”，而在于我们吃进去的东西，已经不是真正的“食物”了。它们是食物的“遗体”，是食物被工业流程改造后的“衍生物”。我们的身体，并不是为消化这些东西而设计的。

这个问题，工业化没有解决，也无法解决——因为它的底层逻辑就是“用稳定性换活性”。

要找回活性，必须等下一次“吃法”的跃迁。

第四节：回归与重塑——当我们重新定义“鲜活”

一、丰衣足食后的“文明焦虑”

当超市货架上的食品多到溢出来的时候，人类突然发现自己陷入了一种新的困境。

我们不再担心肚子饿，但我们开始担心“隐性饥饿”。所谓隐性饥饿，就是你吃了很多热量，但身体依然缺乏维生素、矿物质和纤维素。

行业常识：世界卫生组织（WHO）将“隐性饥饿”（Hidden Hunger）列为全球性公共卫生挑战之一，估计全球有超过 20 亿人存在微量营养素缺乏，其中相当一部分出现在热量过剩的城市人群中。

工业时代留给我们的“高盐、高糖、多添加剂”的遗产，正变成现代人慢性病的源头。我们第一次面对一种魔幻的局面：吃得越饱，可能越不健康。

于是，天平开始倾斜了。

从“吃饱”到“吃好”，再到“吃得鲜活”——这成了当下文明的新注脚。

二、饮食重心的“大迁徙”

如果您观察一下现在中产阶级的购物车，会发现一个有趣的现象：米面粮油这些“能量大户”的占比在缩减，而水果、蔬菜、鲜奶、高蛋白食品的比例在飞上升。大家不再仅仅为了“活下去”而吃，而是为了“更有质量地活”而吃。

这背后其实是文明的进步——我们有能力追求更高阶的营养摄取，而不仅仅是填满胃袋。当热量不再稀缺，“好热量”就开始取代“多热量”成为新的追求。

行业常识：近年来，中国鲜果消费量持续增长，人均年消费量已突破 200 公斤级别；低温鲜奶、现制饮品、轻食沙拉等“鲜食”赛道的增速，长期保持在双位数以上，远超传统包装食品。这些数字背后，是整整一代人饮食结构的深层迁徙。

三、“瞬时鲜活”：新时代的硬指标

在这个阶段，人类对“吃法”出了一道史上最难的考题：

我既要食材跨越几千公里的时空来到我面前，我又要它像刚从树上摘下来一样鲜活。

过去，这是一道二选一的题：要么选“鲜但走不远”（比如家门口菜园里的菜），要么选“走得远但不鲜”（比如超市里放了半个月

的冷库水果）。

但现在，Z世代和追求健康的食客们说：“我全都要。”

这不仅仅是口感的刁钻，更是对科技的倒逼。我们需要一种全新的方式，去打破工业化带来的“灵性丧失”，找回大自然原本的能量。

这道题的难度在于：它要求我们在“时空跨越”和“活性保留”这两个长期矛盾的指标之间，找到一个新的解。这个解，不是靠更猛的冷冻、更多的添加剂能实现的——它需要一次范式级的跃迁。

四、为什么是“果昔”（Smoothie）？

在这个变革的浪潮中，像 Smoothie 这样的品类为什么能风靡全球？

因为它恰好站在了“健康”与“科技”的交汇点上。

一方面，它满足了“鲜活”的需求——通过高速破壁技术，它把果蔬的纤维和营养最大程度地释放出来，让人类吸收的效率翻了倍。另一方面，它又具备“可流通”的潜力——通过极致的锁鲜技术和智能设备，它有可能让千里之外的果园，在城市街角的终端里“瞬间复活”。

Smoothie 的流行不是偶然。

它代表了一种新的“吃法哲学”：通过技术，让“鲜活”和“流通”这两个长期对立的诉求，第一次有可能握手。

“无损跨越”的可能性。过去的保鲜，都是以“牺牲”为代价的——牺牲鲜度换保质期，牺牲营养换稳定性。而 Smoothie 背后的技术路径，指向的是一种“无损”的可能：让食材在跨越时空之后，依然保留它生命的那一刻。

五、总结：我们要的是“带着露水的山海”

第四次吃法革命，本质上是一场“回归”。

我们不再崇拜那些货架上保质期一年的“工业奇迹”，我们开始崇拜大地的原味。我们绕了一大圈——从被动地跟着食物跑，到笨拙地用盐糖留住食物，到用工业机器让全球食物涌向城市——最终又回到了那个最初的诉求：新鲜。

但这次的“回归”，不是退回原始社会，而是螺旋上升后的高阶回归。我们用最先进的科技，去追求最朴素的味道。

未来，谁能解决“极致鲜活”与“高效流通”的矛盾，谁就握住了下一代商业文明的入场券。

但在这之前，我们还需要补充两个被忽略的维度——工具的进化，和火与冰的对称革命。它们是理解整本书后续论点的关键基石。

第五节：工具的进化——从手到筷到刀叉

人之所以为人，第一把“餐具”是手。

但黑猩猩也用手抓食，它们却没有“吃法”。人类把“用手抓食”演化成了一套文化系统——洗手仪式、分餐规则、禁忌手势——这才让“吃”从生理行为变成了文明行为。手的局限很明显——烫的抓不了，流质盛不了，深锅够不着。

于是人开始改造手。用贝壳、兽骨当勺子；然后发明了筷子——两根树枝，夹、挑、拌、搅，几乎能完成所有进食动作。筷子是中国人对“吃法”最伟大的贡献之一。它的哲学是“不杀戮上餐桌”——食物在厨房里已经被处理好了，到了餐桌上，只需要夹起、送入。

对比刀叉——刀叉是“把战场搬到餐桌”——切割、穿刺，暴力

的遗迹还在。利玛窦在四百年前就看出来——刀与筷的差别，不是工具的差别。是“是否让杀戮上餐桌”的文明差别。

从手到筷到刀到电器到破壁设备，工具不是在替代手，而是在一步一步延伸人的能力边界。工具叠层积累，而不是替代迭代。科技是迭代的，吃法是累积的。

破壁料理：让机器替牙齿完成“打开细胞”这一步。

人吃下一整颗蓝莓，能吸收的只是细胞壁破裂的那部分。

传统上人类靠咀嚼破壁，但效率不高：一颗蓝莓咬三下，大约只能破裂三到四成细胞；菠菜叶嚼成糊，破裂率约五成。而 22000 转的破壁设备，可以在九十秒内把细胞壁破裂率提升到九成以上。

破壁不是榨汁，榨汁是把纤维滤掉，只留液体；而破壁是把整个果实打碎，连皮带籽连纤维全部保留。

工具的进化，让人类第一次能“完整地吃掉”一颗水果的全部营养。

第六节：火与冰——人类对抗时间的两个杠杆

火和冰，是人类对抗时间的两个杠杆。

火：从明火到电热

先讲火。

可以说，没有火就没有人类。更准确地说——没有熟食，就没有人类。

火的进化，是一段被严重低估的历史。

第一阶段是明火——篝火、火塘、地灶，直接烧柴，明火炙烤。

明火的好处是温度高，缺点是不可控——一块肉放上去不是焦了就是没熟。人类花了上万年才学会用灰覆盖明火降低温度做出慢炖——这就是法国炖菜 **brasier** 和中国砂锅的鼻祖。

第二阶段是暗火——把火从“可见的火苗”变成“看不见的热量”。

第三阶段是可控火——温控技术让温度可以精确到度。

第四阶段是电热——电炉、电烤箱、电饭锅普及。

每一次去物质化，都让火更可控、更精确。

冰：从冰窖到冷冻

现在讲冰。

冰——是人类对抗时间的第二个杠杆。

中国古代的冰窖。《诗经》里“二之日凿冰冲冲”的记载，说明中国人至少在三千年前就开始采冰、储冰了。

波斯人走得更远——他们发明了一种叫“冰塔”的建筑，利用蒸发冷却和厚墙隔热，在沙漠里造冰。这种建筑在伊朗高原使用了将近两千五百年——直到二十世纪电冰箱出现才被淘汰。

一八五〇年代，美国的冰贸易达到了巅峰——每年从新英格兰的湖泊中切割的冰块超过十万吨——运往加勒比海、南美、印度、东南亚、澳大利亚，甚至中国。一个叫图德的波士顿商人，被称为“冰王”，他把新英格兰的冰卖到了全世界。

一九一一年，德国工程师林德发明了第一台商用压缩机冰箱——现代冰箱登场。

冰箱的普及——是人类第一次让“冰”走进了每一个普通家庭。

但冰箱有一个致命的缺陷——它只能保鲜，不能冻龄。保鲜是延

缓变质，冷冻才能让食物真正“停住时间”。

现代冷冻技术的发明人——是一个叫克拉伦斯·伯宰的美国自然学家。

他困惑了很久——他以前冻的鱼化冻后总是软塌塌的——为什么因纽特人的不会。回到实验室研究了很多年，他终于搞明白了——冷冻的关键不是温度，是速度。冻得越快，冰晶越小，细胞壁越完整，解冻后口感越好。

这件事值得专门停下来讲，因为它直接挑战了一道根深蒂固的观念。

中国人从小被长辈告诫——“忌生冷”“不要喝冰水”“女孩来例假千万别碰冰”。

但近十年，这道观念正在被消费数据悄悄推翻。打开任何一家奶茶店、咖啡馆、便利店的冷柜——冰，几乎是默认选项。更直接的证据来自一个被长期忽视的市场——食用冰。超市里成袋卖的食用冰块，销量连年增长；外卖平台上，“加冰”是最常见的备注之一。

更值得注意的是一个新趋势——“风味冰”的兴起。传统的食用冰，是用纯净水冻的，目的是降温、稀释、不夺味。

但近两年，越来越多的品牌开始把“冰”本身做成风味载体——用果汁冻成冰，叫果冰；用冷萃咖啡冻成冰，叫咖冰；用茶汤冻成冰，叫茶冰。冰不再是“配角”，而成了“主角”之一。

这句话看似平实，其实暗含了对传统“冰”观念的三重颠覆——

第一，冰不再是“伤胃的”，而是“好喝的”。

第二，冰不再是“西式的”，而是“全球的”。

第三，冰不再是“被动的降温工具”，而是“主动的风味载体”。

胃不是固定的——它是在被吃法塑造的。而冰，正在重塑这一代中国人的胃。

火让人变成人——冰让人的食物跨越时空——这是一对对称的革命。

火让生食变成熟食——把过去变成现在。冰让此刻变成彼时——把现在推迟到未来。

而 NDQF 无损速冻，是这条进化路径的最新一站——它不仅让食物停住时间，还让食物在解冻后恢复原状，像刚摘下来一样。

第一章小结

这一章，我们从最远的镜头开始——原始社会的被迫漂泊、农耕时代的盐糖博弈、工业化的洪流、当下的回归重塑——再加上工具的进化和火与冰的对称杠杆。

六个维度，拼出了一张完整的图：人类的历史，就是一部不断升级“吃法”的历史。而每一次升级，核心命题始终未变——如何让食物在时空中走得更远，又不丢失它生命的那一刻。

从手到筷子到刀叉到破壁设备，工具在延伸人的能力边界；从明火到电热，从冰窖到无损速冻，火与冰在对抗时间的侵蚀。这些进化叠加在一起，指向了同一个方向——无损跨越时空，保留食物的灵魂。

这本书接下来要讲的，正是一次“拿到这张入场券”的尝试。

第一章完。

下一章，我们将聚焦这场“吃法革命”最直接的背景——超级城市的崛起，以及它催生出的、被称为“被投喂的一代”的健康赤字。

第二章：超级城市与超级疾病——“被投喂” 的一代与健康的赤字

当我们把肠胃“外包”给工业投喂系统时，我们以为节省了时间，赢得了效率，却在无声无息中签下了一张极其昂贵的生命借据。

第一节：史上最大规模的“星球级迁徙”

一、工业革命的真正遗产：人类与土地的“世纪大分居”

在人类进化的数百万年里，我们从未真正离开过土地。

采集、狩猎、耕作——这些动作构成了人类最漫长的生存底色。我们脚踩泥土，手摸庄稼，嘴里嚼的是自己或邻人亲手种出来的东西。那时候，“吃”这件事，从头到尾都是透明的——你知道这颗菜是哪里来的，你知道这枚蛋是哪个鸡下的，甚至你知道这块肉的主人，昨天还在山坡上跑。

这种透明，给了我们一种今天已经失去的东西：对食物的掌控感。

直到18世纪中叶，蒸汽机的轰鸣声启动了人类史上最大规模的一场生存实验——城市化。

之前，人类生存形态极度分散。

1800年，全球仅约3%的人口居住在城市。那时候，吃法是自然

的，也是自主的。每一个村庄、每一个聚落，都在自己的半径内解决吃的问题。

然而，随着工业文明崛起，这个数字开始像一个被按住的弹簧一样弹起来：

1900 年：全球城市人口升至约 13%；

2007 年：人类文明迎来一个历史性“奇点”——城市人口历史上首次超过农村人口；

今天：全球已有超过 55% 的人口挤进仅占陆地面积不到 3% 的城市空间。

数据来源：联合国《世界城镇化展望》（World Urbanization Prospects）历次修订版；世界银行公开数据库。

这意味着什么？意味着今天地球上每一个城市人，都在参与一场前所未有的实验——我们要在不接触土地的情况下，养活自己。

这是人类历史上第一次，大多数人的胃，不再与任何一块具体的土地直接相连。食物从“我可以看见它长出来”，变成了“我只能看见它被包装好、摆上货架”。

二、中国奇迹：40 年的“时空折叠”

如果说全球城市化是一条缓缓上升的曲线，那么中国的城市化就是一次近乎垂直的“坍缩”。

1978 年改革开放开启时，中国的城镇化率仅为 17.9%——也就是说，每 100 个中国人里，只有不到 18 个住在城市。而到了 2024 年，这个数字已经突破 67%。

数据来源：国家统计局，《中国统计年鉴 2024》。

这意味着什么？意味着超过 6 亿人，在不到两代人的时间里，集体告别了生产食物的土地。

中国用 40 年走过了西方 200 年的路。这种“时空折叠”式的剧变，留下了一道深深的文明裂痕——我们的身体在城市里，但我们的基因还留在农田里；我们的购买力在城市里，但我们对“食物从哪来”的认知，已经被彻底格式化了。

我常常说一个段子，但它一点都不好笑：今天的中国孩子，普遍认为牛奶出自利乐包，苹果出自塑料盒。

这不是他们的错。对于一个出生在深圳、长在上海、工作在北京的“数字原住民”来说，食物从来就是以“成品”的形态出现的。他们没有见过水稻抽穗，没有见过奶牛挤奶，没有见过面粉如何从麦粒变成面条。在他们眼里，食物不是“长出来的”，而是“超市里有的”。

这种认知的断层，是“断奶”式迁徙留下的后遗症。它让我们在面对食物时，失去了最基本的判断力——我们不知道什么是“真正的鲜”，因为我们从来没有真正见过它。

三、“人口黑洞”下的生物样本

要理解这场迁徙的烈度，我们不妨看几个具体的样本。它们像实验室里的培养皿一样，清晰地展示了“超级城市”对人类的重新定义。

样本一：深圳——中国速度的极致标本

1980 年，深圳还只是一个约有 3 万人口的小渔村。而到 2024 年，深圳的实际管理人口已经超过 2200 万。

数据来源：深圳市统计局；深圳市官方发布的常住人口及实际管理服务人口数据。

这意味着，在不到 45 年的时间里，这个城市的人口膨胀了 700 多倍。

深圳的 2200 万人的肠胃，是被强行“空投”进城市的——他们几乎没有任何缓冲期，没有任何从“生产者”到“消费者”的心理过渡。

这 2200 万人每天早上醒来，第一个问题不是“今天吃什么、怎么种”，而是“今天点哪家外卖”。他们的食物主权，在抵达深圳的那一刻起，就彻底交了出去。

样本二：雅加达与墨西哥城——全球南方的“食物监狱”

把镜头拉远，这种故事不仅发生在中国。

大雅加达地区，人口已超过 3000 万。这 3000 万人的一日三餐，完全悬挂在一条漫长的、脆弱的物流链上。一旦这条链子 *nào nào*（抖动一下），millions 人的胃就要出问题。

墨西哥城，约 2200 万人被锁在一个海拔超过 2000 米的高原盆地里。

这里的地理条件决定了新鲜食材的运输成本极高，而结果是——廉价且高加工的“垃圾卡路里”成了这里大多数人唯一的选择。方便面、碳酸饮料、工业化面包，这些高热、低营养的食物，成了墨西哥城底居民的主食。

数据来源：联合国《世界城镇化展望》；墨西哥国家统计局（INEGI）城市人口数据；相关公共卫生研究文献。

这直接反映在了健康数据上：墨西哥是全球肥胖率最高的国家之一，成人肥胖率超过 30%。这不是因为墨西哥人“管不住嘴”，而是因为他们的城市结构，从一开始就没有给他们“好好吃饭”的选项。

样本三：西安与成都——内陆虹吸的“胃的失联”

再看中国内部。西安所在的关中平原，自古以来就是“天府之国”；成都平原更是“沃野千里”的代名词。这两座城市，历史上都是粮食的主产区，人们“靠地吃饭”，自给自足。

今天，西安和成都都已成长为千万级的单核城市。周边农村的人口被悉数吸入城市，曾经自给自足的秦川与天府之国，变成了纯粹的“消费黑洞”——产出越来越少，消费越来越集中。

更关键的是，这些新市民在进入城市的一瞬间，就彻底丧失了自己的“食物主权”。他们不再知道自己吃的米是从哪个县来的，吃的菜是哪个村种的。他们变成了等待外卖配送的“城市工蜂”——勤劳、高效，但对食物的来源一无所知。

第一节小结：

城市化本身不是问题。城市带来了效率、机会和文明的聚集。但城市化的速度太快了——快到我们的认知、我们的食品系统、我们的健康知识，都还没来得及跟上。

当 6 亿人的胃，同时与土地“断连”，人类历史上第一次出现了一个前所未有的课题：如何在一个没有土地的城市里，喂饱自己，又不喂坏自己？

这个问题，第二章的后面两节，会给出残酷的答案。

下一节，我们要掀开超级城市里那套“投喂系统”的盖子，看看

它到底是怎么运作的，又对我们做了什么。

第二节：被工业“圈养”的胃——投喂系统的代价

一、工业的“稳定”VS 生命的“活性”：一场不对等的交易

当人类集体迁入超级城市，食物的来源便从“家门口的菜园”变成了“千里外的工厂”。

这个转变，表面上看是一次效率的飞跃——你可以随时随地买到食物，不用担心季节，不用担心天气，不用担心产地。

超市的货架永远亮着灯，外卖的骑手永远在路上。

但天下没有免费的午餐。

为了让食物在漫长的颠簸中不腐烂、在超市货架上待上半年依然色泽鲜艳、在快递箱里闷三天仍然“看起来没问题”，工业体系不得不对食材施加一套残酷的“手术”。

这套手术的本质，可以概括为一句话：用食材的“灵性”换取工业的“稳定”。稳定，是工业体系的母语。一条流水线，今天和明天必须产出一模一样的产品，否则就是失败。

但“灵性”——那种属于食物本身的鲜活、那种稍微有点不完美但极其生动的质感——恰恰是稳定的天敌。

于是，工业体系做出了它的选择：灵性可以被牺牲，稳定必须被保证。

这个选择，通过三道枷锁，深深地嵌进了每一个城市人的胃里。

二、第一道枷锁：物理性的“营养蒸发”——那些“活着”但已经“死去”的食材

第一道枷锁，是最隐蔽的，也是最基本的——距离。

你今天在超市里买到的那把青菜，它离开土地的那一刻，它作为“生命”的旅程其实就已经结束了。它还在呼吸，还在代谢，还在消耗自己——但它已经得不到任何新的养分补充了。

这就是“营养蒸发”的开始。

以维生素 C 为例——这种最脆弱，也最重要的水溶性维生素，在蔬菜采摘后的降解速度令人咋舌。多项营养学研究表明，大部分叶菜在采摘后的 24 小时内，其维生素 C 的含量可流失 50% 以上。如果你的这把青菜，还要经历运输、分拣、上架、被你买回家、再在你的冰箱里放两天——那它到达你嘴里的时候，维生素 C 可能已经所剩无几了。

行业常识：维生素 C 的水溶性和对氧化的高度敏感性。使其在采后储藏过程中属于“流失最快”的营养素类别。多项研究表明，绿叶蔬菜在常温储存条件下，24-48 小时内维生素 C 可损失 30%—60% 不等。

但维生素 C 的流失，还只是“营养蒸发”中最容易感知的部分。更深层的问题是——为了跨越数千公里的运输距离，果实往往在六七分熟时就被强行采摘。

一个在枝头长到十分熟的芒果，是没办法经历三天海运还完好的。它会在路上烂成一滩泥。

所以，工业体系的标准做法是：在果实还硬着的时候摘下来，然后用乙烯气体（一种天然植物激素）在目的地“催熟”。

这种“被迫催熟”的果实，空有其表——它的糖分、它的芳香物质、它的微量元素，都没有在枝头完成最后的生长积累。它像一个没毕业就被赶出校门的学生，证书拿到了，但学问没学好。

再想象一下超市里那些看起来红艳艳的西红柿。它们大部分在采摘时还是绿色的，在冷库里待了几天，被乙烯催熟成红色，然后摆上货架。它们 red all right，但它们不甜，不香，咬开之后粉粉的，没有那种成熟的西红柿在阳光下爆开的酸甜味。

这不是农民的错，也不是超市的错。这是距离本身的错——当食物要走几千公里才能到你嘴里，它必须在“鲜活”和“能到达”之间做出妥协。而工业体系每一次都选择了后者。

所以我说：城市人吃进去的，往往只是食物的“遗体”，而非“生命”。

形状还在，它的颜色还在，甚至它的味道（被香精补足之后）也还在——但那些最脆弱，也最珍贵的东西：维生素、活性酶、植物化学物、芳香分子——早就在路上蒸发掉了。

三、第二道枷锁：化学性的“防卫过当”——高盐、高糖与防腐剂的“铁幕”

如果说“距离”是第一道枷锁，那么“时间”就是第二道。

即使食材好不容易跨越了千山万水，来到了城市的仓库里，它还要面对另一个敌人——微生物。霉菌、细菌、酵母，这些肉眼看不见的小东西，对食物的分解能力，比任何物理损伤都更彻底。

为了对抗微生物的分解，工业体系构建了一道坚固的化学围墙。

盐和糖，是最古老的“化学武器”。在第二章的第一节里我们讲过，农耕时代的人类用盐腌、糖渍来保存食物。但那时候，盐和糖是珍贵的——你只有逢年过节才能吃到咸肉，只有秋收之后才能吃到蜜饯。

今天不一样了。工业体系发现，盐和糖不仅是调味品，更是极其廉价的防腐剂。一吨白糖的价格，比一吨新鲜草莓的运输成本还低。

于是，预包装食品里的糖含量和盐含量，开始以一种令人警觉的速度攀升。

行业常识：世界卫生组织（WHO）建议，成人每日糖摄入量应控制在 25 克以下（约 6 茶匙），每日钠摄入量应低于 2000 毫克（约 5 克盐）。但一罐 330 毫升的普通碳酸饮料，糖含量就已超过 35 克；一包 100 克的薯片，钠含量往往超过 400 毫克。

但这还不是最狠的。最狠的是那些你看不见的东西——防腐剂、抗氧化剂、增稠剂、乳化剂、酸度调节剂……根据各国食品安全标准，这些物质在单项上都是“安全”的——也就是说，吃一点点不会立即生病。

但问题在于：

现代城市人几乎每一口吃进去的加工食品里，都含有这些添加剂。它们是叠加的、累积的、日复一日的。

一块保质期长达一年的面包，是靠什么做到这一点的？答案是：丙酸钙（防霉）+单甘酯（乳化）+维生素 C（抗氧化）+等多种添加剂的组合拳。

这本身不是什么惊天丑闻——在现代食品工业的标准里，这些都是“合法添加”。但“合法”不等于“无代价”。

行业常识：食品添加剂的“每日允许摄入量”（ADI）是基于单一物质的毒理学评估制定的。但现实中的城市人，每天通过不同食品摄入的多种添加剂，在体内的累积效应和相互作用，目前仍是营养学和毒理学的前沿研究课题。

我们的肝脏和肾脏，不是为处理这些化学物质而设计的。

它们当然可以应付偶尔的“化学晚餐”——但如果是“化学早餐、化学午餐、化学晚餐、化学夜宵”呢？久而久之，这些器官就在

一种“防卫过当”的状态下，疲于奔命。

这就是我说“身体的代谢系统不是为处理这些化学物质设计的”的含义。

四、第三道枷锁：风味上的“集体蒙蔽”——被香精和色素重塑的味觉

如果说前两道枷锁伤害的是身体，那么第三道枷锁伤害的，是更深层的东西——我们的味觉本身。当食材失去新鲜感（因为距离和时间），工业体系给出的解决方案不是“让它变新鲜”，而是“让它尝起来很新鲜”。

这是一套极其精巧的代偿机制：

食材本身的鲜味消失了？没关系，加一点味精（谷氨酸钠）或者酵母抽提物，立刻就有“鲜”的味道了。

水果的天然香气不够浓？没关系，加一点食用香精——草莓味的、芒果味的、水蜜桃味的——这些香精的“草莓味”，比你吃到的任何一颗真实草莓都要“像草莓”。

肉类的口感不够好？没关系，加一点磷酸盐，肉质立刻变得“多汁”；加一点卡拉胶，立刻有“弹牙”的感觉。

这些东西构了一种“拟态鲜味”——它 fake 得非常成功，成功到大多数人根本分辨不出来。

但长期的代价是：我们的味觉阈值被不断拉高。

想象一下，如果你每天喝的橙汁，都是加了香精和糖的“橙味饮料”，那么当你第一次喝到真正鲜榨的、没有加糖的橙汁时，你的第一反应很可能是——“怎么这么酸？怎么这么淡？是不是坏了？”

这不是因为你“嘴刁”，而是因为你的味觉已经被工业体系“教坏”了。你不再能品尝出食物原生的清香，只能感受到强烈的感官刺

激。这是一种味觉的集体退化——我们离大自然越来越远，离调味师的配方越来越近。

更值得警惕的是，这种“味觉蒙蔽”正在形成一种闭环：

工业投喂→味觉阈值升高→对天然食物“不敏感”→更依赖工业调味→进一步丧失对天然食物的感知能力。

五、必然的悖论：半成品化的“双刃剑”

写到这儿，我想讨论一个更复杂的问题——“半成品化”。

这是我与益海嘉里郭总在一次交流中重点讨论的命题。郭总是业内资深人士，他对“半成品化”有很深的洞察。

所谓“半成品化”，指的是：工厂把基础原料加工成半成品，送到消费者或餐饮终端手中，从而节省后者的时间和操作门槛。比如，你在超市买到的切好的、洗好的、装在小盒子里的新鲜蔬菜——这就是“半成品化”的产物。

从城市效率的角度看，这是必然的，也是进步的。一个在北京CBD上班的白领，每天工作12小时，她不可能每天回家自己从头洗菜、切菜、配菜。

半成品化，是城市生活得以运转的必要分工。

但问题出在：在目前的工业体系下，半成品化往往意味着加工深度的进一步增加。那些洗好、切好、包装好的蔬菜，为了保持“看起来新鲜”的状态，往往需要经过更多的处理——更严格的清洗（可能使用含氯消毒液）、更精密的包装（可能需要气调包装或者保鲜膜）、更长的冷链储存时间。

每一次加工深度的增加，都可能是一次营养流失的机会，也可能是一次添加剂介入的机会。

所以，半成品化本身不是问题。问题是：我们能不能用“物理锁

鲜技术”去替代“化学锁鲜手段”？

如果我们做不到这一点，那么半成品化带来的效率提升，本质上就是在加速透支人类的健康赤字。我们用省下来的时间，去赚更多的钱；然后再用这些钱，去还医院里的账单。这是一笔极其昂贵的“时间贷款”——而且还是复利计息的。

六、小结：城市人不是在“吃饭”，而是在“充电”

把这三道枷锁合在一起看，会发现一个令人不安的事实：

今天的城市人，并不是在“吃饭”——我们是在“充电”。

我们吞咽着标准化的、失去灵魂的能量块。它们的热量足够了，碳水化合物足够了，甚至蛋白质也足够了——但那些让食物成为“食物”的东西，那些让吃了这口食物的人感到“活着”的东西，正在一点一点地消失。

我们被工业体系圈养在狭窄的空间里，像饲养场里的鸡一样，被精准地“投喂”着配方饲料。饲料的热量很足，长得很快——但鸡不知道的是，它的免疫系统正在崩溃，它的肉质正在变得松散，它的寿命正在被精确地计算着。

城市人的处境，某种意义上，并没有本质的不同。

下一节，我们要把镜头从“食物系统”转到“人体系统”，看看当这些“能量块”进入我们的身体之后，发生了什么可怕的事情。

第三节：健康的“赤字”——病从口入的代谢灾难

一、进化的“背叛”：居住在21世纪的“原始猎人”

要理解今天城市人的健康危机，我们必须先把镜头拉到足够远——

—回到人类进化的原点。

我们的基因，是在几百万年的荒野生活中塑造出来的。在那几百万年里，人类面临的最大生存挑战，不是“吃太多”，而是“吃不饱”。在荒野上，糖分和脂肪是极度稀缺的资源。遇到一窝蜂蜜，或者一头死去的羚羊，你最好的策略就是：疯狂地吃，能存多少存多少。因为你可能不知道下一顿在哪，也不知道下一顿是什么时候。

于是，人类进化出了一套极其高效的能量储存系统：看到高糖、高脂食物→大脑分泌多巴胺（“好东西，吃！”）吃下去之后→胰岛素迅速分泌，把血糖转化成脂肪存起来脂肪储存→在饥荒时期维持生命。

这套系统，在食物匮乏的时代，是人类的“救命系统”。

它让我们在饥荒中活下来，让我们长途迁徙中有能量可用。

但今天，这套系统成了我们的“自杀开关”。

想象一下：一个活在 21 世纪的城市人，她的基因还是一个“原始猎人”的配置——看到高糖、高脂食物就想疯狂摄取、拼命储存。但她的生存环境，已经变成了一个“工业糖脂的海洋”——奶茶、蛋糕、炸鸡、薯条、方便面、碳酸饮料，这些高能量、低营养的食物，以极低的价格、极高的可得性，24 小时不间断地包围着她。她的基因在说：“快吃！存起来！饥荒要来了！”

但她的环境在说：“放心吃，明天还有，后天还有，永远都有。”

这就是进化的“背叛”——我们的身体还在用几万年前的操作系统，运行 21 世纪的现代饮食。这套操作系统不仅已经过时，而且正在主动地、持续地伤害我们。

人类历史上第一次，我们的死亡原因不再是因为“不够吃”，而是因为“吃太多”。

数据来源：世界卫生组织（WHO）全球健康估计报告；中国疾病预防控制中心慢病防控相关报告。《柳叶刀》（The Lancet）Public Health 2024 年刊载的上海交通大学医学院附属瑞金医院团队研究指出，中国成人糖尿病患病率从 1980 年的不到 1%，上升至 2018 年的约 12.4%。

二、代谢的大火：被“超量供应”烧毁的生命引擎

这套“原始猎人”的操作系统，最先崩溃的部件，是胰岛。

胰岛是什么？它是你胰腺里的一群 Beta 细胞，唯一的任务就是分泌胰岛素，把血液中的葡萄糖“押送”进细胞里，让细胞用它来产能。

在荒野时代，胰岛是一份很轻松的工作——偶尔有蜂蜜吃了，偶尔有羚羊肉吃了，胰岛忙一阵，然后歇很久。

今天，工业加工食品中的精制糖，像海啸一样，一波接一波地冲入城市人的血管。早上一杯加糖拿铁→血糖飙升→胰岛素全力分泌→血糖降下来→两小时后饿了→中午一份红烧肉盖饭+甜饮料→血糖再次飙升→胰岛素再次全力分泌→下午茶一杯奶茶→……看懂了吗？现代城市人的胰岛，是一台 24 小时连轴转、全年无休，而且负荷还在不断加大的机器。

任何一台机器，如果 24 小时连轴转，结果只有一个——报废。

当胰岛 Beta 细胞的功能下降到一定程度，胰岛素分泌不足或者“胰岛素抵抗”出现，糖尿病就来了。

1980 年，中国成人的糖尿病患病率不到 1%。那是一个“吃法”还保留着土地温情的时代——大多数人吃的是自家种的菜、自家养的鸡、附近作坊做的豆腐。糖是稀缺品，肥肉是过年才能放开吃的奢侈品。

到了今天，这个数字已经冲破 12%，而且还有一支庞大的“后备

军”——糖尿病前期人群，不同研究估算，规模可能已超过 4 亿。

数据来源：上海交通大学医学院附属瑞金医院团队，《中国糖尿病流行病学调查报告》，发表于 The Lancet Public Health，2024。该研究指出，中国糖尿病患病率自 1980 年以来从不到 1% 迅速增加，2018 年数据显示中国大陆 18 岁及以上人群患病率为 12.4%。糖尿病前期人群规模庞大，是公共卫生的重大挑战。

12% 的糖尿病患者，加上可能超过 30% 的糖尿病前期人群——这意味着，中国可能有近一半的成年人，正处在代谢系统“着火”的状态中。

这不是个别人的问题，这是整个文明的问题。

高血压、高血糖、高尿酸——这些所谓的“现代病”，其实就是身体内部那场“工业过剩大火”烧剩下的灰烬。大火烧的是你的血管、你的胰岛、你的肾脏、你的肝脏。灰烬表现出来，就是体检报告上那些超标的箭头。

三、“营养性”的隐性饥饿：饱食者的枯竭

读到这里，你可能会说：“好吧，那我少吃点糖、少吃点肥肉，多吃点蔬菜水果，总行了吧？”

很遗憾，事情没有这么简单。

因为今天城市人面临的问题，不仅仅是“吃太多”——更是“吃错了”。而其中的核心矛盾，可以用一个词来概括：隐性饥饿。

什么是隐性饥饿？就是你吃了很多东西，你的热量摄入是足够的，甚至过剩的，但你的身体仍然缺乏某些关键的微量营养素——维生素、矿物质、活性酶、植物化学物。

这是一个近乎魔幻现实主义式的场景——城市里到处是肚皮滚圆的“壮汉”，但他们的细胞却在经历着饥荒。

行业常识：世界卫生组织（WHO）将“隐性饥饿”（Hidden Hunger）定义为由于微量营养素（维生素、矿物质等）摄入不足或吸收障碍导致的健康状况，估计全球有超过 20 亿人受到不同程度的影响。这一问题的典型特征是：热量摄入可能充足，但营养质量低下。

让我们拆解一下今天城市人的典型饮食：

早餐：一袋饼干或一片面包+一杯含糖饮料→热量有了（碳水+糖），但维生素几乎为零，膳食纤维极少。

午餐：外卖盖饭或快餐便当→热量有了（大量碳水+油脂），蛋白质可能够了，但蔬菜量严重不足，且蔬菜经过长时间储运，维生素 C 已大幅流失。

晚餐：可能和午餐类似，或者是一顿烧烤、火锅→热量超标，油脂超标，钠超标。

加餐：奶茶、薯片、坚果零食→热量继续叠加，大部分是空热量。

你看，这里面真正缺的，不是热量，而是那些没有热量的、但身体极其需要的活性物质：维生素 C、维生素 B 族、叶酸、钾、镁、膳食纤维、黄酮类化合物、多酚类化合物……。

这些物质，主要存在于新鲜的、未过度加工的水果、蔬菜、全谷物、坚果中。

但今天的城市人，恰恰是在这些食物上吃得最少的。

为什么？因为新鲜食物有两个“缺点”：（1）贵；（2）麻烦。一颗新鲜的西蓝花，比一包方便面贵，而且还要洗、要切、要煮。而一包方便面，两分钟就能吃上，而且极便宜。

于是，身体像一台加满了劣质汽油、却缺少润滑油的精密跑车——虽然在咆哮着前进，但每一个齿轮都在干磨。

更可怕的是，这种“隐性饥饿”会形成一个恶性循环：细胞在挨饿→大脑接收到“还想吃”的信号→你吃下更多的工业加工食品（它们热量高但营养密度低）→细胞依然没得到所需的微量营养素→大脑继续发出“想吃”的信号。这就是为什么那么多人“越吃越胖，越胖越虚”——他们不是“吃太多”，他们是“吃错了”，而且身体在拼命地、徒劳地试图通过“多吃”来弥补营养的缺口。

四、肠脑轴的崩溃：被“投喂”出来的时代焦虑

我们讲的是身体层面的问题。但“吃法”的影响，远不止于身体——它还深刻地影响着我们的情绪、心理状态，甚至性格。

这里要引入一个近年来神经科学和营养学交叉领域最激动人心的发现——肠脑轴（Gut Brain Axis）。

简单说，你的肠道和大脑之间，有一条双向的“生物电缆”。肠道的状态，会直接影响大脑的情绪；大脑的情绪，也会反过来影响肠道的功能。

而这条“电缆”里跑的最重要的“信号分子”，其中之一叫作血清素（Serotonin）——也就是大家常说的“快乐递质”。血清素水平正常，你会感到放松、愉悦、有安全感；血清素水平低下，你容易焦虑、抑郁、失眠、易怒。

这里有一条关键信息：人体约 95%的血清素，是在肠道中生成的。不是在大脑里，是在肠道里。

行业常识：“约 95%的血清素在肠道中生成”这一说法，广泛见于神经胃肠病学相关科普文献及医学科普中，指肠内嗜铬细胞（EC cells）是体内血清素的主要来源。该数据在学术文献中的精确表述略有差异，但“绝大多数血清素在肠道生成”是学界共识。

这说明了什么？说明了你的情绪，很大程度上取决于你的肠道健康。

而肠道健康的核心，是肠道菌群——数以万亿计的细菌，生活在你的肠道里，它们不是“外来入侵者”，而是你的“共生伙伴”。它们帮你消化食物、合成某些维生素、训练你的免疫系统甚至参与调节你的情绪。

但今天城市人的肠道菌群，正在遭受一场前所未有的“大屠杀”。杀手是谁？正是我们在前面两节里讲过的那些东西：

1.高盐、高糖、高脂的工业化饮食——这些食物会抑制有益菌的生长，促进有害菌的繁殖。

2.防腐剂、抗生素残留——它们不仅杀病原菌，也会误杀肠道里的有益菌。

3.食物中天然活性物质的缺失——新鲜果蔬中的多酚类、黄酮类物质，本是肠道有益菌的“食物”（益生元），但它们的缺失，让有益菌“饿死了”。

当肠道菌群失调，肠道屏障功能受损，血清素的生成就会受到影响——然后，你的情绪就开始出问题了。

这就能解释一个看似奇怪的现象：为什么城市里那么多人焦虑、失眠、易怒？而且这些人往往并不是因为“遇到了什么大挫折”——他们的工作还不错，收入还不错，生活也还过得去，但就是觉得“心里空落落的”“莫名烦躁”“提不起劲”。

往往不是因为“心态不好”——而是因为那条连接肠道与大脑的“生物电缆”短路了。我们喂给身体什么样的残渣，身体就反馈给我们什么样的情绪。

从这个角度看，今天城市里流行的“心理健康危机”，它的根源

可能有一大部分是在盘子里，而不是在沙发上。

五、医疗的“补漏”逻辑：一场无法终结的负和博弈

写到这里，这幅图景已经很清晰了：城市化→食物系统工业化→三道枷锁→代谢系统崩溃+隐性饥饿+肠脑轴失调→慢性病大爆发。

那么，面对这场大爆发，我们今天的社会是怎么应对的呢？

主要靠医疗系统。

一个人得了糖尿病，去医院，医生给他开降糖药或者胰岛素——这是在“补漏”。一个人的血压高了，去开降压药——这也是在“补漏”。一个人焦虑失眠，去开抗焦虑药——这还是在“补漏”。

补漏本身没有错。在没有更好的办法之前，补漏是必须的，是救命的。

但补漏的最大问题是：它不追究漏洞是怎么来的。

医疗系统的逻辑是：“你病了，我帮你压制症状，让你能继续活下去。”它擅长用药物压制指标，但它无法通过药物重塑你的生命力，无法修复你的肠道菌群，无法让你的胰岛 Beta 细胞“复活”，无法让你的血管“年轻回去”。

这就像你家屋顶漏了，你每次下雨就拿出盆来接水——接了一年又一年，盆越来越多，接水的技术越来越精湛，但你始终没有上去把瓦片修好。

这就是我说的“无法终结的负和博弈”——我们在用摧毁健康的代价去拼命赚钱，再把赚来的钱交给医院，去维持一种“带病生存”的低质量状态。

这不是某个人的悲剧，这是整个文明层级的悖论。

行业常识：据国家卫健委及相关研究机构发布的数据，中国慢性病导致的疾

病负担占总疾病负担的比重已超过 70%，慢性病相关死亡人数占总死亡人数的比例超过 80%。防治慢性病的重点正从“治疗”向“预防”转移，而“吃”是最核心的预防抓手之一。

六、本章小结：这不是医学问题，这是文明问题

把这一节的所有线索串起来：

我们的基因还停留在荒野时代，但我们的食物已经完全工业化了；

我们的胰岛在被 24 小时不间断的糖海啸冲击，而且已经在成亿的人身上崩溃了；

我们吃得越来越多，但我们的细胞却在“隐性饥饿”中枯萎；

我们的肠道在被工业化学品慢慢杀死，连带我们的情绪也变得越来越焦虑；

我们用医疗系统在“补漏”，但漏洞只会越来越大，不会自己愈合。

这场全球性的代谢灾难，不是医学问题——它是文明问题。

它的根源，不在于某个人“管不住嘴、迈不开腿”，而在于整个文明的食物获取方式，在根本上与人类的生物学设计不匹配。

如果你只记住这一章的一句话，请记住这句：

如果我们不夺回“吃法”的主动权，不从工业投喂中赎回我们的胃，那么超级城市最终变成一个巨大的、由精密仪器维持着的“重症监护室”。外表光鲜，内里衰竭——这不是我们要的未来。

那么，有没有出路？

有的。但这条出路，需要我们把视线从城市移开，重新去看一看那些被我们远远抛在身后的东西——土地、农业，以及我们与它们之间的那根断裂的纽带。

下一章，我们要把视线投向全球——看看当“超级城市”遇上“全球分工”，发生了什么荒诞的故事。这就是第三章：全球分工的“幻象”。

第二章完

第三章：全球分工的幻象——被浪费的地球盛宴

从上帝的视角俯瞰，今天的地球是一张被极度折叠的巨型餐桌。

在北半球大雪纷飞的冬夜，北京的白领可以随手拿起一颗产自智利安第斯山脚的樱桃、在清晨的西安，人们手中的橙汁可能来自隔着半个地球的南非或埃及。

这种跨越万水千山的物流奇迹，常被视为人类文明的骄傲。超市里，来自五大洲的食材并肩排列，仿佛季节和距离都已被彻底征服、这就是“全球化”带给普通消费者最直观的震撼。

然而，在这场跨越时空的“食材大迁徙”背后，却隐藏着一个极度扭曲的生存逻辑。

这一章，我们要撕开这层“全球化”的华丽包装，
看看里面到底包裹着什么。

第一节：土地的本质——无法被工业化的“生物钟”

2300多年前（公元前大约516年）、晏子出使楚国，在楚王面前说了一段后来被载入（晏子春秋）的话：（橘生淮南则为橘、生于淮北则为枳、叶徒相似、其实味不同。所以然者何？水土异也。）这段话的意思是：橘子这种树，种在淮河以南结出来的就是甘甜多汁的橘子、一旦过了淮河以北，结出来的就变成又苦又涩的“枳”了、叶子看起来差不多，但味道完全不同。

为什么？因为水土不一样。晏子说这段话的时候，是在用橘子打比方，讲（人在不同的环境里会变成什么样的人）这个外交道理。但如果我们把目光从（人）身上移开，去看那颗橘子树本身、你会发现（晏子春秋）里这句话，其实是人类最早、最精准的“农业地域论”。

今天、2300 多年后、当我们谈论全球化食材供应链的时候，晏子的这句话比以前任何时候都更值得被重新理解。因为“全球分工”这件事，本质上就是在做一件极其疯狂的事：它试图让一颗橘子，不管种在淮南还是淮北，都能长出一模一样的味道。

一、同样的种子、不同的命

先讲一个你可能亲身经历过故事。

【褚橙、一颗橙子的“出身歧视”】

褚橙，是褚时健 75 岁出狱后在云南哀牢山种出的橙子。

哀牢山的日照，海拔，温差，土壤酸碱度，刚好组合出了一个极其特殊的结果：褚橙的糖酸比稳定在 17、18 度之间，入口化渣率极低，是前国产橙子里极少能跟澳洲橙，美国新奇士，南非橙正面掰手腕的。

但很多人不知道的是：褚时健在选地之前，把云南，四川，贵州，广西的二十多个候选地块全部测了一遍土，测了整整两年，最后才锁定哀牢山那片红壤。

为什么？因为橙子这种水果，对“昼夜温差”的敏感度到了变态的程度。白天 28、32 度，夜里降到 12、15 度，这种 20 度上下的温差持续 120 天，橙子里面的糖分才会“踩刹车”——白天拼命合成糖，夜里低温抑制呼吸作用，糖分不会白白带走。

你换一个地方种、比如把褚橙的树苗移到广州、哪怕施肥，剪枝，滴灌全部一模一样地复制，结出来的橙子也会“只有甜”“没有香”更没有那种让人一咬就停不下来的“回甘”。这就是晏子说的水土异也。种子一样，但土地不一样，结出来的就不是同一个东西。

【五常大米、一碗米饭里的“纬度诅咒”】

中国人对五常大米有一种近乎宗教式的执念。

黑龙江五常市，地处北纬 45 度，这是水稻的“黄金种植带”——跟日本越光米，加州寿司米的产地在同一纬度。但很多人不知道：五常大米的核心秘密，不在于水稻品种，而在于五常的水。

五常的水，来自磨盘山水库，是经过原始森林层层过滤后流出的山泉水，水温低，富含矿物质，含沙量极低。

这种水灌溉出来的稻米，淀粉结构会发生微妙变化，煮熟后“粒粒分明”但一嚼就糯，而且有一种特殊的“冷饭香”——放凉了也好吃。曾经有农业公司把五常大米的种子，原原本本地拿到了湖南，湖北，甚至海南去种，施肥，灌溉，田间管理全部照抄五常的“标准动作”。结果呢？种出来的米，肉眼看颗粒形状跟五常大米几乎一模一样，但煮成饭后一尝、完全不是那个味。

湖南种的五常米，糯性过高，粘牙、湖北种的，香味不足，像在吃“没有灵魂的米饭”。海南种的更惨，因为温度太高，水稻生长速度过快，淀粉积累不够紧实，煮出来一坨、像浆糊。最后那些农业公司得出结论：“五常大米的命，是水给的”。离开那片黑土地和那汪山泉水，它就是一颗普通水稻。

【烟台苹果 vs 新疆苹果、一个纬度带出的两条命】

中国苹果有两个标志性产区：山东烟台，新疆阿克苏。

烟台苹果，招牌是“脆甜”咬下去咔嚓一声，汁水四溅，甜度大

约在 13、15 度。

新疆阿克苏苹果，招牌是“冰糖心”——切开之后，果核周围有一圈半透明的“糖心”像冰糖一样，甜度可以到 18、20 度。

同样是苹果，为什么差这么多？核心答案在两个字：“温差”。

阿克苏位于塔里木盆地北缘，典型的大陆性干旱气候。白天日照极强，气温可以冲到 30 度以上，但到了夜里，因为空气干燥，热量散得极快，温度可以骤降到 10 度以下。这种“白天烤，夜里冻”的节奏，让苹果在白天拼命合成糖分，夜里又几乎不消耗，糖分就一点点“囤”在了果肉里，最后形成了“冰糖心”。

烟台，靠海，昼夜温差虽然也大，但比阿克苏“温柔”很多。

所以烟台苹果走的是“脆爽”路线，阿克苏苹果走的是“极甜”路线。把阿克苏的苹果树苗移到烟台种、冰糖心基本消失。把烟台的苹果树苗移到阿克苏种、脆爽感也会打折扣。空气，土壤，温差，日照时长、这四个东西的组合，才是那个“真正的苹果”。

【西湖龙井、一片叶子里装着整座杭州】

只有西湖区那几片特定的山头：狮峰，龙井，云栖，虎跑，梅家坞。

这几片山头有什么特殊的？

土质是“白砂土”，透水性极好，茶树根不会泡水；日照是“散射光”，不是暴晒，茶叶里苦涩味的“茶多酚”不会太高；雾气大，湿度合适，茶叶的“氨基酸”含量高，所以喝起来“鲜”“爽”没有涩味。

曾经有浙江其他地方的茶农，把龙井 43 号（国家级良种）引回去种，施肥，修剪，采摘时间全部卡得像官方标准一样精准。茶做出来，外形跟西湖龙井几乎看不出区别，但一泡一喝、味道就是“平”

的，没有那种“喝完之后舌底生津”的回甘。

后来茶叶专家研究发现：西湖核心产区的那些茶树，根扎得更深，能吸收到土壤深层特有的微量元素，这些元素是周边产区土壤里含量极低的。

这就是“风土”（Terroir）的力量、一喝就知道，这片叶子是在哪座山上长出来的。

【法国香槟、只有那片地的气泡才配叫“香槟”】

世界上很多地方都产气泡酒、西班牙的卡瓦，意大利的普罗塞克，德国的塞克特、但只有法国香槟区（Champagne）出产的气泡酒，才能 legally 叫“香槟”。这不是法国人的“商标霸凌”，而是那片土地的“性格”真的渗进了酒里。香槟区的气候，是法国最北端的葡萄酒产区，冷，所以葡萄的酸度极高，酿出来的酒有极清爽的骨架。

那片土地的土壤，主要是白垩土（chalk），这种土壤能很好地调节水分，让葡萄在干旱年份也不至于枯死，在多雨年份也不至于涝死。更神奇的是：香槟区的葡萄园大多朝向东南，上午的阳光温柔地照进来，下午的炎热又被避开，这种“恰到好处”的日照，让葡萄的糖酸比达到了一种极其精妙的平衡。

美国加州也尝试过种香槟区的品种，（霞多丽，黑皮诺）用香槟法（传统法）做气泡酒。酒评家们的评价是：“好喝”，但没有“香槟感”。加州的阳光太热情了，葡萄的糖分太高，酸度不够，酿出来的气泡酒“胖乎乎”的，没有香槟那种“瘦而精”的骨架。

【日本和牛、一块肉里的“出生证明”】

日本和牛的“霜降”纹理，不仅来自特殊的牛种基因，更来自饲养环境的综合作用：水质，牧草，气候，甚至饲养员的手法。但最极

端的故事，是关于“但马牛”的。

但马地区（兵庫县）的山水，赋予和牛的那种特殊风味，被日本美食界认为是“不可复制”的。

曾经有澳洲的牧场主，花高价买了一批但马牛的种牛，运到澳洲，用同样的饲料配方，同样的饲养周期，同样的屠宰工艺，试图在澳洲“复制”和牛。

结果：澳洲和牛的“霜降”可以做到很漂亮，但老饕们一吃，还是能分出区别：日本本土和牛的脂肪“融化温度”更低，入口即化的感觉更明显；澳洲和牛的脂肪“存在感”稍强一些，没有那种“化在嘴里就不见了”的魔法感。专家分析：可能跟但马地区的水中特有的矿物质配比有关，这种矿物质组成影响了牛的脂肪代谢路径，从而改变了脂肪的熔点。一块和牛，从基因到餐桌，全程都被那片土地的“指纹”刻在了脂肪里。

【云南小粒咖啡、中国咖啡的“云南突围”】

十几年前，提到“中国咖啡”，很多人会摇头：“中国也能种咖啡？那不是雀巢，麦斯威尔速溶咖啡的原料产地吗？能好喝到哪去？”但最近几年，精品咖啡圈开始认真对待云南咖啡了。

为什么？因为云南的“风土”被看见了。云南处于北回归线附近，高海拔，日照充足但不过烈，昼夜温差大，雨量充沛且分布均匀、这些条件加在一起，让咖啡樱桃（Coffee Cherry）里的糖分和酸度能达到一种非常适合处理（水洗，日晒，蜜处理）的平衡。

保山，普洱，西双版纳、这三个云南核心咖啡产区的豆子，风味各有不同：保山偏坚果，巧克力韵；普洱偏花果香；西双版纳偏body，甜感厚实。

有咖啡从业者把云南的咖啡种苗，原样搬到了海南和广东，试图

“扩产”。结果海南种出来的咖啡豆，因为温度过高，生长速度太快，风味“扁平”广东种出来的，酸度过高，没有云南豆那种“酸甜平衡”的从容。最后那些从业者得出结论：“云南咖啡，是云南给的”。挪不走。

【阳澄湖大闸蟹、一次“洗澡”就变“阳澄湖”的荒诞剧】

这是一个有点荒诞，但极其说明问题的故事。阳澄湖大闸蟹的核心竞争力：“青背”“白肚”“金爪”“黄毛”——这四大特征，本质上是阳澄湖特定水质，水草环境，湖底土质共同塑造的。阳澄湖的水，偏碱性，钙镁离子含量适中，水草丰茂，螃蟹在生长过程中不停地磨蹭水草，所以背壳发青，肚皮被湖水冲刷得发白。

但阳澄湖的面积有限，每年能产的大闸蟹（真正在阳澄湖里养大的）大约只有市场需求量的十分之一。于是，市场上出现了一个公开的秘密：从其他湖区（太湖，洪泽湖，高邮湖）运来的螃蟹，在阳澄湖里“洗个澡”——也就是在阳澄湖里暂养几天，让它们适应一下阳澄湖的水质，磨磨背壳，就当做“阳澄湖大闸蟹”卖了。

但“洗澡蟹”跟真正的阳澄湖蟹，内行一吃就能吃出来：真正在阳澄湖里养大的蟹，肉质更紧实，黄更饱满，甜感更明显；洗澡蟹的肉“散”一些，没有那种“越嚼越甜”的感觉。

这个荒诞剧说明了一个严肃的道理：农产品的“地域属性”是无法用“洗澡”来伪造的、水，土，微生物，生长周期、这些东西在螃蟹的肉里留下了“指纹”。

第二节：化学的盔甲——一场关于“新鲜”的骗局

一、泰国榴莲：生命最灿烂的时刻、只有短短几天

为“水果之王”的榴莲，展现了一种极其矛盾的存在状态。

榴莲是一种“后熟型”水果、它在树上时不会变甜，只有摘下来之后，在适当的温度下，它内部的淀粉才会转化为糖分，它的香气才会爆发出来。但它生命最灿烂的时刻，也就是香气最浓，口感最完美的那几天、实际上极其短暂。也许只有3到5天。

过了这几天，它就会过熟，发酵，变成一坨不可名状的东西。但问题来了：一颗泰国榴莲，要出现在中国超市的货架上，需要多久？最少7到10天，如果走海运，则是20天以上。时间对不上。榴莲最灿烂的3-5天，在它抵达消费者面前之前，就已经过去了。

二、“点药”：化学对时间的强行封印

为了解决这个问题，果农和供应链从业者，必须使用一种被广泛使用但鲜少被消费者了解的技术、化学催熟与保鲜处理。在榴莲即将被采摘之前，果农会给每一颗榴莲进行精准的“点药”：用含有乙烯利（一种人工合成的乙烯释放剂）的药剂，精确地涂抹在榴莲的果柄或特定部位。

乙烯是植物天然的“成熟信号”。在自然界中，一颗成熟的果实会释放微量乙烯，告诉周围的果实：“嘿，我熟了，你们也该熟了。”这是植物之间的一种“社交信号”。但工业体系把这种信号变成了一种控制手段、通过人为施加乙烯利，果农可以精准地控制榴莲在什么时间，以什么速度进入后熟过程。

三、泰国龙眼：硫磺熏蒸的“黄金标准”

比榴莲更触目惊心的，是龙眼。龙眼是一种极其“娇气”的水果。

它的果皮极薄，保护果肉的能力很弱。一旦被摘下来，它会在极

短的时间内发生两个变化：（1）果皮氧化变褐；（2）果肉腐烂变质。为了对抗这两个变化，泰国龙眼产业演化出了一套堪称“标准动作”的处理流程、硫磺熏蒸。

具体做法是：将采摘下来的龙眼，放进密闭的熏蒸室中，燃烧硫磺，让二氧化硫气体充满整个空间。二氧化硫的作用有两个：

漂白、抑制果皮中的多酚氧化酶活性，防止果皮变褐，保持那种诱人的“黄金色”；防腐、抑制霉菌生长，延长保质期。

经过硫磺熏蒸的龙眼，可以在低温条件下保存 30-40 天而依然“金灿灿”的。我们在超市里看到的那一串串金灿灿，看起来完美无瑕的泰国龙眼，很大概率，都经历过硫磺熏蒸。

四、香蕉：乙烯催熟的“全球标准动作”

说到化学催熟，最“普及”的案例，其实是香蕉。全世界的香蕉贸易，几乎 100% 依赖于乙烯催熟。为什么？因为香蕉和榴莲一样，也是后熟型水果。它在树上成熟会变黑，变软，无法承受长途运输。

所以，香蕉必须在青果阶段就被砍下来，装进集装箱，运到目的地之后，再用乙烯气体（或乙烯利处理）催熟。黄灿灿，整齐划一的香蕉，几乎没有例外，都是“化学催熟”的产物。

这本身不是问题、乙烯催熟在国际香蕉贸易中已经是几十年来的准流程，合规操作下是安全的。但问题在于：当你吃下一根催熟香蕉时，它的淀粉到糖分的转化过程，是在乙烯的“命令”下完成的，而不是在香蕉自己的“生物钟”下完成的。这导致催熟香蕉的口感和风味，和树上自然成熟的香蕉相比，总感觉“差了点什么”。

很多人都有这种体验：进口的香蕉，黄是黄，但吃起来的味道总是比老家门口那棵香蕉树上摘下来的“差一口气”。这“一口气”，就是自然成熟和人工催熟之间的灵魂差距。

五、跨洋而来的“化学防护服”

榴莲和龙眼的故事，绝不是孤例。

智利的车厘子：为了在长达 20-30 天的海运中保持不腐烂，往往需要经过次氯酸钠（漂白粉成分）的清洗杀菌，以及经过精密控制的冷链温度管理。部分供应链会使用 1-MCP（1-甲基环丙烯，一种乙烯受体抑制剂）来“锁住”车厘子的成熟度，让它不会在运输途中过快软化。

【案例：一颗车厘子引发的 ICU 惊魂】

这个故事听起来像都市传说，但它真实地发生在中国广东深圳。2025 年春节前，刘女士的男朋友送给她五斤智利车厘子。那深紫红的外壳，饱满的果肉，在冬日里显得格外诱人、刘女士一口气吃了三斤。

当天晚上，她开始喉咙痛。第二天，发起了 39.4 度的高烧。第三天，呼吸困难，不得不紧急入院，插上了氧气、直接住进了 ICU。眼睛肿得睁不开，喉咙像是吞了刀片，整个面部严重过敏浮肿。医生排查后发现，问题很可能出在那三斤车厘子上、更精确地说，出在那些车厘子所携带的保鲜剂残留上。

智利车厘子要经过 20-30 天的海运才能抵达中国，为了防腐保鲜，在出口前通常会经过次氯酸钠浸泡清洗，1-MCP 处理，以及多种保鲜剂的“组合拳”。

虽然符合出口标准，但对于过敏体质的人群来说，这些残留物的累积量，足以触发剧烈的免疫反应。

有人会说：“车厘子嘛，洗干净不就行了？”问题是：次氯酸钠，1-MCP，咪鲜胺，这些都不是普通清水能洗干净的。次氯酸钠虽然可溶于水，但残留量难以通过简单冲洗完全去除；1-MCP 是气体处

理，已经渗入果肉内部；咪鲜胺是系统性杀菌剂，喷过之后会渗透到果皮深处。

刘女士的遭遇，是一个极端案例。但它揭示了一个被大多数人忽视的真相：跨洋而来的食材，穿着一层我们看不见的“化学防护服”。

这层防护服，保护食材完成了那场不可能的旅程、但最后，被一起吞进肚子里的，不只是食材，还有它的防护服。

墨西哥和肯尼亚的牛油果：牛油果的采摘时机极其关键。太早，果核与果肉分离不完全，口感差；太晚，在运输途中会过熟变黑。

为了精确控制，出口级牛油果往往在“硬度达标但未熟”的状态下采摘，然后在目的地用乙烯气体催熟。

期间可能经过杀菌剂浸泡（防止真菌腐烂）。

澳洲的橙子：橙子相对耐储运，但为了实现“全年供应”，供应链往往使用蜡质涂层（食用蜡）来减少水分蒸发，同时使用防腐剂（如咪鲜胺等）来抑制青霉病。

你在超市里看到的那些“金光闪闪”的橙子，很多都穿着一层薄薄的食用蜡、它让橙子看起来更新鲜，但也把一部分防腐剂“封”在了果皮里。

每一枚跨洋而来的果实，都是穿着“化学防护服”的时空旅行者。

这件“防护服”，保护它完成了那场不可能的旅程、从地球的那一端，来到你的手中。但问题是：你吃的是果实，还是它的“防护服”？工业常识：各国对进口水果的农药残留，防腐剂用量均有法定标准。超标批次会被退运或销毁。但“符合标准”与“零残留”之

间，仍有距离。消费者无法通过外观判断具体残留水平。

六、本节小结

化学保鲜，是全球分工体系得以运转的“必要之恶”。

没有它，90%的跨洋食材会在到达之前就腐烂；有了它，我们吃下的每一口食物，都可能携带着工业化的“化学余味”。

这不是“安不安全”的问题，而是“你愿意为那口跨越万里的食材，付出多少化学代价”的选择题。

第三节：深入骨髓的渗透——无处可逃的浆果危机

一、杨梅：没有盔甲的“水滴”

如果说榴莲和龙眼，还有一层厚实的壳或果皮作为“物理防线”（“反正我要剥皮/去壳的，化学品应该留在外面吧？”），那么浆果类食材，就彻底打破了人类最后的幻觉。

我们先讲杨梅。

杨梅是一种极度娇贵的“水滴”。它的结构，本质上是一堆密集的，肉质的花托聚合在一起，形成那颗红紫的，多汁的果实。它没有果皮、或者说，它的“果皮”就是那层极薄的，几乎透明的表皮，底下就是直接暴露的果肉组织。一旦采摘，杨梅的崩解速度之快，令人咋舌、在常温下，也许6小时就开始变软，变味；在冷藏条件下，也撑不过3天。

二、药水浸泡：产业的“公开秘密”

在产业化扩张的压力下，杨梅必须要“走远路”——从产地（如浙江，福建，云南）运到全国各地的批发市场，超市，电商平台。这

段路，可能只需要 2-3 天。但对于杨梅来说，2-3 天已经足够让它从“晶莹剔透”变成“一滩红泥”。

于是，在产地，一种被广泛使用但极少被主动告知消费者的处理手段，就成了“公开的秘密”——药水浸泡。

这些“药水”通常包含：（1）防腐剂（如脱氢乙酸钠，山梨酸钾等，抑制霉菌生长）；（2）保鲜剂（如柠檬酸，抗坏血酸等，抗氧化，保色）；（3）在某些不规范的操作中，甚至可能涉及国家已明令禁止使用的农药或工业化学品。

三、最可怕的电子产品不是“泡”而是“渗”

如果药水只是附着在杨梅的表面，那其实还好办、用淡盐水浸泡，用流水冲洗，可以把大部分表面残留洗掉。

但杨梅的结构是海绵状的。那些高浓度的保鲜药水，防腐剂，不是附着在表面，而是顺着它那放射状排列的，极其细密的果肉纤维，直接渗透进了果肉的最深处。

这和苹果打蜡完全不同。苹果打蜡，蜡在表面，你削皮就好。橙子喷防腐剂，你在剥皮的时候，大部分药剂就留在了橙皮上。但杨梅，你怎么洗？无论你用盐水浸泡多久，用流水冲洗多认真，那些已经渗透到果肉内部的工业化学品，你是洗不掉的。

它们已经和这颗杨梅“融为一体”了。

吃，还是不吃？这是一个问题。

四、不仅仅是杨梅：浆果家族的集体困境

杨梅的问题，绝非孤例。整个浆果家族、桑葚，草莓，蓝莓，树莓，蔓越莓、都面临着类似的困境。这些水果，在老百姓心中，是“健康的象征”——它们富含花青素，富含维 C，富含抗氧化物。吃

浆果，是一种“对生活好一点”的生活方式选择。

但因为她们没有外壳的保护，它们正成为工业化学品入侵人类肠胃最直接的通道。

草莓：草莓的表皮极薄，农残和保鲜剂的渗透风险极高。且草莓的“畸形果”问题（由授粉不良或植物生长调节剂使用导致），一直是消费者担忧的焦点。

中国农业部数据显示，草莓是果蔬中农药残留抽检不合格率相对较高的品类之一。这并不是说草莓“不能吃”，而是提醒我们：在享受那口清甜的同时，也需要意识到它背后可能的化学代价。

蓝莓：蓝莓相对“皮实”一些（它有果皮），但它的果霜（那层白白的粉末，是蓝莓的天然保护层）在处理过程中极易被破坏，一旦破坏，蓝莓的腐烂速度会骤然加快，倒逼供应链使用更强的防腐手段。而且，蓝莓的“鲜果”和“加工果”之间的价格差异巨大，部分不法商贩会用防腐剂处理“加工级”蓝莓，让它看起来像“鲜果级”以获取更高利润。桑葚：和杨梅极其相似，无果皮，海绵状结构，极易腐烂。而且桑葚的产地往往更加分散，监管更难覆盖，药水浸泡的风险可能更高。在路边摊买桑葚，你永远不知道它经历过什么。

五、如何辨别“化学处理过”的水果：一份实用指南

问：“那我还能好好吃水果吗？”怎么辨别哪些是化学处理过的？这里提供几条实用经验（注意：仅供参考，不构成专业建议）：

看“完美度”如果一颗水果看起来“完美无瑕”——颜色极其均匀，表皮毫无瑕疵，保质期长得离谱、它大概率经过处理。自然的水果，总有一点“不完美”。

闻味道：自然成熟的水果，有清新的香气；化学催熟/处理过的水果，要么香气极淡，要么有一股说不清的“闷”味。

尝“层次感”自然成熟的水果，味道有层次、先酸后甜，或者甜中带一点点涩；化学处理过的水果，味道往往“扁平”——只有甜，没有回韵。

看价格：如果一颗需要长途运输的水果，价格低得离谱、问号就得挂起来了。因为合规的化学处理（保鲜剂，冷链）是有成本的，价格过低可能意味着处理的“偷工减料”或“违规操作”。当然，最彻底的解决方案只有一个：吃本地，吃当季，吃看得见产地的水果。

六、本节小结

浆果的困境，是整个全球化食材供应链的缩影、最健康的食物，恰恰是最脆弱的食物，也恰恰是最容易被化学处理“渗透”的食物。我们以为吃下了大自然的精华，其实是误吞了一整套工业文明的“防腐方案”。浆果的“健康光环”在化学渗透面前，可能是一场错觉。

第四节：资源的黑洞——繁荣背后的“文明坏账”

一、产地：丰饶中的浪费

把前面的所有的线索合在一起，你看到的是一幅极其荒诞的画面：在泰国的产地，榴莲的产季巅峰时刻，由于全球物流的瞬时阻塞（比如，一艘集装箱船在苏伊士运河搁浅了，或者一场港口罢工），成千上万吨顶级的榴莲，因为不值钱的运费波动，就烂在枝头，倒进沟渠。

在澳洲的果园里，因为海运集装箱的短缺或航班熔断，果农不得不眼睁睁看着一季的心血化为肥料、那些长得好好的橙子，猕猴桃，本来可以跨越半个地球去喂饱某个城市的胃，但现在，它们只能烂在

地里。

在中国的云南，鲜花（是的，鲜花也是一种“鲜货”）产地，每天有数以吨计的品质完好的鲜花，因为物流瓶颈或市场波动，被直接丢弃在田埂边。

数据来源：联合国粮农组织（FAO）估计，全球约有 1/3 的粮食在产后，储运，消费环节被损失或浪费。其中，水果和蔬菜的产后损耗率尤其高，部分地区可达 40-50%。

这不仅是钱的损失、更是地球水资源，土地肥力和整整一季阳光的彻底浪费。

你想象一下：为了种出那些最终烂在地里的榴莲，泰国果农抽取了地下水，施用了肥料，喷洒了农药，耗费了整整一年的劳动。然后，这颗榴莲烂了、这意味着，那些水，那些肥，那些药，那些劳动，全部变成了“沉没成本”，没有产生任何人类福祉。

但这，还不是最荒诞的。

二、销地：昂贵的“僵尸食材”

最荒诞的是销地这一边。在超级城市的超市里，消费者正付出着昂贵的溢价，去购买那些经过长途跋涉，营养流失殆尽的“僵尸食材”。一颗智利车厘子，在智利的产地收购价可能只有 2-3 元人民币/斤。但经过海运，清关，冷链，批发，零售等环节后，它出现在中国超市货架上的价格，可能是 30-50 元/斤。涨了 10-20 倍。但那颗车厘子，在经过 30 天的旅行之后，它的维 C 还剩下多少？它的花青素还剩下多少？它的口感，它的香气，它作为一颗“活的生物”的灵性，还剩下多少？答案很可能是：不到它刚摘下来时的一半。

也就是说，消费者付出的 10-20 倍的溢价，买的不是“新鲜的智

利车厘子”，而是一颗“曾经新鲜，但现在已半死不活的智利车厘子的影子”。这就好比：你花高价买了一张“现场演唱会门票”，结果到了现场发现，唱的是录音带。

三、碳足迹：每一口都是“气候账单”

除了浪费和溢价，全球分工还带来一个隐形的代价：碳排放。一颗从智利运到中国的车厘子，其冷链运输过程中的碳排放，约为 0.9-1.2 公斤 CO₂/公斤车厘子。也就是说，你吃下一斤智利车厘子，等于向大气层排放了大约 0.5 公斤的 CO₂。

听起来不多？那我们算一笔账：中国每年进口智利车厘子约 20 万吨。

这 20 万吨车厘子的冷链运输碳排放，约为 18-24 万吨 CO₂、相当于 5 万辆家用轿车跑一整年的排放量。而这，还只是车厘子一个品类。

加上榴莲，牛油果，蓝莓，橙子、所有跨洋食材的碳足迹加起来，是一个天文数字。全球食品系统的碳排放，约占全球人为碳排放的 6-34%。其中，物流运输（特别是空运和冷链海运）是重要的贡献者。我们用地球的“未来”作为代价，换来了餐桌上的“全球选择”。

这笔账，值不值得，每个人都有自己的答案。

四、死结：我们试图用工业的逻辑去驯服农业

这一章的所有故事，汇成一个核心判断：

这种分工的“死结”在于、我们试图用工业的逻辑去驯服农业。工业逻辑说：“我要标准化”，我要全年供应，我要让每个城市的每个人，在任何时候都能买到同样的东西。

但农业的逻辑说：“我有季节”，“我有地域”，“我有脾

气”，“我不能因为你要买，就在冬天种出夏天的果实。”

这两个逻辑，从根本上是不兼容的。为了强行兼容，我们发明了冷链，发明了防腐剂，发明了催熟剂，发明了全球物流网络、我们用一整套极其昂贵，极其复杂，极其耗能的系统，来掩盖这个根本性的不兼容。我们跨越了时空，却弄丢了食材的初心。

当我们把智利的西梅，澳洲的橙子，泰国的榴莲，墨西哥的牛油果，统统变成货架上“永不腐烂”的“标准零件”时、我们不仅在浪费地球的资源，更是在浪费人类自身的健康。

五、出路在哪：“本地复兴”的国际探索

写到这里，你可能会觉得这一章太悲观了，“全球化分工难道注定是一场幻象吗？我们就不能好好吃一颗水果了吗？”

不是的。全球化分工本身并不是问题、问题是“用工业逻辑强行抹平农业差异”这种方式。

【意大利“慢食运动”（Slow Food）】

1986年，麦当劳要在罗马著名的西班牙广场附近开一家店。一位名叫卡洛·佩特里尼（Carlo Petrini）的意大利记者，对此深感不安、他认为，快餐文化的入侵，会摧毁意大利源远流长的饮食传统和本地食材文化。于是，他发起了一场“慢食运动”——口号是“好的，干净的，公平的”（Good, Clean, Fair）。这场运动的核心主张是：吃本地，吃当季，吃传统品种，保护本土食材的多样性，拒绝全球化带来的“口味同质化”。今天，慢食运动已经蔓延到160多个国家，有超过100万支持者。它证明了：在全球化浪潮中，依然有越来越多的人愿意为“本地食材”买单。

【日本“地产地消”（Chisan-Chisho）运动】

日本农林水产省自 2000 年起推行“地产地消”政策：鼓励消费者优先购买本县（本地）生产的农产品，减少食材的“食物里程”，同时振兴本地农业经济。

这项政策的核心逻辑是：本地食材，从采摘到餐桌的时间最短，营养流失最少，化学保鲜的需求最低，碳足迹最小。

而且，买本地食材，钱留在本地，促进了本地经济的良性循环。数据显示：日本本地农产品在本地市场的占有率，在过去 20 年里稳步提升。消费者越来越愿意为“可以看到产地的蔬菜”支付溢价。

这些国际经验告诉我们：全球分工不是原罪，“不考虑自然节律的分工”才是问题。如果，我们能找到一种技术路径，让食材在跨越时空的同时，不失去它的活性，不失去它的营养，不失去它的灵魂、那全球化分工就不但不是幻象，反而是人类文明的巨大进步。

这种技术路径，是存在的。它叫做无损锁鲜，而这一章里反复出现的“化学防护服”问题，它的终极解决方案，不在化学里，而在物理里。

六、本章总结

全球分工的幻象，本质是用工业的“快”去对抗农业的“慢”，用标准化的“同一”去抹平自然的“多样”。这场对抗的代价，是化学残留，营养流失，资源浪费和碳排放。我们找到一种能让食材“跨越时空而不失去灵魂”的技术时，全球化就能从“幻象”变成“福音”。这就是后续章节将要展开的故事。

下一章，我们就来讲这项技术、它如何用数学和物理的精确，去解决这一章提出的所有问题。这就是第四章：速冻技术的进化。

第三章完

第四章：速冻技术的进化&带来的问题

在食品工业的百年进程中，冷冻曾被视为人类征服季节的最佳手段。一个冰箱，一台冷库，一艘远洋冷藏船，就让人类第一次拥有了“把夏天的丰盛，留到冬天再吃”的能力。

然而，老百姓心中始终有一个挥之不去的阴影：冷冻食材解冻后，往往伴随着严重的“结构塌陷”和“大量出水”。一块丰腴的牛排解冻后，盘子里是一滩刺眼的红水，那是细胞液流淌出来的尸体；一颗饱满的杨梅化开后，瞬间瘫软如泥，像被抽走了灵魂；一段金贵的金枪鱼解冻后，肉色发暗，肌理松散，再无入口即化的肥美。

这种品质的断崖式下跌，让“冻品”在长久以来成了“低质”的代名词。消费者愿意为新鲜食材支付三倍、五倍、十倍的溢价，却对冷冻食材嗤之以鼻——不是他们挑剔，而是他们用味觉投了票。要终结这个噩梦，我们必须深入微观世界，看清那场由水分子发起的、针对细胞的“暴力拆迁”。

也要看清，为什么传统的冷冻工艺，无论多么努力，都注定无法赢得这场微观战争。更重要的是，看清这条技术路径，如何最终与一台智能果昔机相遇，把“跨时空的鲜美”变成便利店角落里 90 秒就能喝到的一杯果昔。

第一节：水分子的“流氓本性”——微观世界的暴力拆迁

要理解冷冻的失败，我们必须先看清水的真面目。食材细胞中，绝大多数成分是水（草莓约 90%，牛排约 70%，豆腐高达 85-90%）。

所以，冷冻食物本质上就是在冷冻水分子。水分子在低温下表现出的“流氓本性”，决定了所有冷冻技术的上限。

一、膨胀的“瓷罐”：热缩冷胀的物理天性

水是自然界极少数遵循“热缩冷胀”规律的物质。绝大多数物质都是热胀冷缩——温度越低，分子排列越紧密，体积越小。

但水偏偏在 4°C 以下开始反其道而行：温度越低，体积越大。当水温降到 0°C 以下结冰时，体积会反常膨胀约 9%。想象一个装满水的微小“瓷罐”——这就是食材的细胞。

当内部水结冰膨胀，这股力量会从内部把细胞壁生生撑破。一颗杨梅里有上亿个这样的“瓷罐”，每一个都在冷冻时承受着 9%的膨胀压力。

物理学常识：水在 4°C 时密度最大，低于 4°C 后密度反而下降（即体积膨胀）。冰的密度约为 0.917g/cm³，液态水为 1.000g/cm³，结冰后体积增大大约 9.05%。这一反常性质是生命能够在地球存在的关键——冰浮在水面上，使湖海不至于从底部冻起——但也正是这一点，让冷冻食品成了工程师百年的噩梦。

二、隐形的“尖刀”：六方晶系的刺穿伤害

体积膨胀只是水分子“流氓本性”的第一层。更隐蔽，也更致命的，是冰晶的几何形状。

水分子（H₂O）的电子结构极其特殊。氧原子周围有 8 个电子（加

上氢贡献的 2 个，共 10 个电子），其中 4 个电子参与了共价键（O-H 键）；剩下的 6 个电子处于“自由电子对”状态。

当大量水分子在低温下聚集、形成冰晶时，这 6 个“自由电子”会导致冰晶呈现出一种六方晶系的晶体结构——也就是显微镜下看到的、漂亮的、六角形雪花。

但放大到细胞尺度上看，这 6 个“自由电子”形成的不是“漂亮的花”，而是“极其锐利的尖刀”。冰晶的棱角，是极其锋利的。当冰晶在细胞内或细胞之间生长时，这些“尖刀”会直接刺破细胞膜、刺破细胞壁，导致细胞内容物流出。

行业常识：食品科学中，冰晶的大小和形状是决定冷冻品质的核心指标。大冰晶（>50 微米）会物理性破坏细胞结构；小冰晶（<10 微米）对细胞的损伤则小得多。

冷冻工艺的进化史，本质上是一部“如何把大冰晶变小”的战争史。

三、绝热的“冰甲”：传统冷冻的传导死结

速冻还有一个几乎无解的工程问题：温度传导的物理屏障。想象我们正在速冻一颗个头巨大的榴莲。传统冷冻依靠压缩机产生冷空气，通过空气接触榴莲表皮进行降温。

问题立刻出现：

第一，冰的“隔热”效应：榴莲表皮含有水分，会首先降至 0℃ 并开始结冰。然而，冰是热的不良导体。一旦表皮结成了坚硬的“冰壳”，就像给榴莲穿上了一层“隔热服”——内部热量散不出去，外部冷气进不来。

第二，冰晶的“雪球效应”：冰的生长需要“凝结核”。表皮先冻出来的冰晶，就是最好的模板。后续的水分子会以这些已有冰晶为核心，不断附着、不断长大。结果就是表皮的冰晶越长越大、越长越锋利，而内部的果肉还没开始降温。

第三，压力差的“撕裂伤”：这种由外向内的结冰过程，导致外层已经膨胀硬化，而中心还是液态。巨大的内外温差产生了剧烈的压力差。当中心最终结冰时，瞬间产生的膨胀力会沿应力线撕裂果肉——这就是为什么传统速冻榴莲解冻后，经常能看到果肉里有“裂纹”。

这三层障碍叠加在一起，传统冷冻在处理大体积、高含水量的食材时，几乎注定失败。

四、慢冻与速冻：时间维度的较量

了解了冰晶的危害，我们就能理解一个关键问题：冰晶的大小，到底由什么决定？答案是——时间。

冰晶的生长是一个动力学过程。水分子从液态变成固态，需要先找到“凝结核”，然后以凝结核为骨架，慢慢搭建晶体结构。

这个过程需要时间。给的时间越长，冰晶就长得越大、越规则、棱角越锋利；给的时间越短，冰晶来不及“招兵买马”，就只能以大量微小的形态分散存在。

这就是家用冰箱和工业速冻的根本区别。家用冰箱冷冻室温度约-18℃，但降温速度极慢——一颗草莓从室温降到-18℃，往往需要4-6小时。这4-6小时里，冰晶有充足的时间长成50微米以上的“巨型尖刀”，把草莓的细胞壁撕得稀烂。所以家冻草莓解冻后必成“草莓

酱”。

工业液氮速冻则相反—— -196°C 的液氮能让草莓表面在 30 秒内降到 -30°C 以下，冰晶来不及长大就被“冻住”在 5 微米以下的微小尺寸。这是速冻优于慢冻的根本原因。

但这里藏着一个反直觉的真相：单纯提高降温速度，并不能彻底解决问题。因为无论外表降温多快，“冰甲”问题依然存在——外层先结冰，内部依然慢。这就引出了下一代技术必须解决的真正难题。

五、细胞壁的“溃败”：从结构到风味的多米诺骨牌

细胞壁一旦被冰晶撑破、刺穿、撕裂，后果不仅仅是“出水”那么简单。

它引发的是一条完整的多米诺骨牌：

第一张骨牌——结构塌陷：细胞壁是食材的“骨架”。骨架一倒，食材就失去了原有的形状和弹性。杨梅不再饱满，牛排不再紧实，豆腐不再嫩滑。

第二张骨牌——汁液流失：细胞液含有食材 90% 以上的风味物质和营养成分——糖分、有机酸、维生素、芳香烃。细胞壁破裂后，这些汁液在解冻时大量流出，要么滴在盘子里被倒掉，要么在烹饪时蒸发殆尽。

第三张骨牌——风味劣变：风味物质的流失直接导致“吃起来没味道”。更糟的是，细胞破裂后释放的酶类会催化氧化反应，让食材产生异味、变色、营养衰减。冻过的虾仁为什么有“腥味”？冻过的水果为什么有“金属味”？根源都在这里。

第四张骨牌——营养坍塌：水溶性维生素（维 C、维 B 族）随汁液流失；脂溶性营养素因细胞膜破裂而氧化降解。研究显示，传统冷冻草莓解冻后，维 C 损失可达 30-50%。这四张骨牌依次倒下，“冻过”就再也不可能“新鲜”。

这就是传统冷冻技术无法逾越的困境——撑破、扎烂、扯碎、生长过度，四者合力，彻底毁掉了食材的灵魂。

第二节：技术流派的进阶——从“蛮力”到“巧劲”

认识到水分子的“流氓属性”后，人类尝试了不同的路径来驯服它。冷冻技术的进化史，可以清晰分为三代。

一、第一代：普通冷冻（慢冻）

家用冰箱的冷冻室就是典型代表。降温极慢，冰晶有充裕的时间长成巨型“尖刀”，对食物破坏性最大。它的优点是便宜、普及度高，缺点是除了延长保质期之外，几乎没有任何品质可言。这一代技术解决了“能不能存”的问题，但完全没解决“存得好不好”的问题。

二、第二代：液氮/隧道式/相变介质速冻（暴力降温）

工程师们很快意识到：既然冰晶需要时间生长，那就在冰晶长大之前把它“冻住”。于是出现了液氮速冻、隧道式速冻——通过-196℃的液氮或超高速冷风，让食材表面在几十秒内降到极低温度，把冰晶“封印”在5微米以下。

这是工业冷冻的一次飞跃，也是目前超市里大部分速冻蔬菜、水饺、虾仁所采用的技术。

但它有三个无法回避的缺陷：

第一，依然无法解决“表皮先结冰、内部传导慢”的物理死穴。表面冻得快，但内部还在慢慢长冰晶。对于大体积食材（如整颗榴莲、整颗椰子）第二代技术几乎无能为力。

第二，成本极高。液氮每吨约 800-1500 元，且无法回收。这让液氮速冻只能用在高附加值食材上，无法普惠。

第三，热冲击效应。极低温会让食材表面瞬间收缩，产生热应力，反而造成新的微裂纹。这就是为什么液氮速冻的草莓表面经常有“看不见的细裂纹”，解冻后依然会出水。第二代技术的本质，是用更大的“蛮力”去对抗水的物理天性。它缩小了冰晶，但没有改变冰晶生长的基本逻辑。

相变液体介质速冻（也称微冻）技术，本质上是利用温度在液体中传播的速度是空气的 40 倍这一原理，但和液氮的快速暴力速冻的原理其实是一样的，也会遇到同样的问题。

温度传递速度更快的冷冻液冷冻，也称微冻技术。这个技术的主要原理是利用液体作为温度传递的介质，因为温度在液体中的传播速度是气体中的 40 倍（上述第 1 种冷冻技术是利用空气作为温度传递的媒介），从而使冰晶生成时间更短。这种冷冻液就是相变材料，利用不同材料的结冰温度不同的原理，比如说海水是零下 4-5 度结冰，生产冰棍时普遍使用的盐水槽就是这个原理，加盐使水的结冰温度降低，海鲜冷冻时涂抹盐，也是这一原理。30 号柴油也是这样，在-30 度时才会结冰。因为食材是要浸泡在化学成分添加的冷冻液中的，所以需要把食材包装后才能浸泡速冻，并易产生污染，所以只适合于独立包装

的大块食材，如鱼等，一些小体积产品，如草莓、樱桃等就不太适合，因为一个包装内如果有多颗的话，就会粘在一起。

三、第三代：NDQF 无损速冻

NDQF 无损速冻（电磁场物理干预）这是真正的降维打击。

我们不再单纯依靠“冷气传导”，而是利用高频电磁场对水分子进行微观干预。

第一，打破结冰点：通过高频震荡，我们把水分子的凝结点从 0°C 强行压制到了 -10°C 。

第二，全域同步冷却：在 -10°C 以上时，即使环境温度已经很低，榴莲的表皮依然不结冰，依然保持液态水的状态。没有了“冰甲”的阻隔，温度可以毫无阻碍地由表及里迅速传导。

第三，多点瞬间结晶（过冷水效应）：当榴莲整体达到 -10°C 左右的临界点时，我们瞬间撤去干预。此时，全果实内的水分子会产生“过冷水速冻”效果——多点同时结晶，瞬间固化。

第四，极低膨胀率：水分子的结冰膨胀率从 9% 骤降至 1%-2%。细胞壁不再被撑破，解冻后自然不会坍塌出水。

这四步合起来，构成了一场冷冻逻辑的根本改写：从“用冷气对抗水”变成“用电磁场驯服水”。

第四代冷冻技术

NDQF (Non-destructive quick freezing) 无损速冻

一种利用电压、电流、低温来控制结冰的大小、速度，同时保有原先产品结构性、气味、外观、营养的冷冻方式！
并有一套对应方法，让产品还原解冻前新鲜状态应对后续鲜食或加工需求。



- 前处理
 - 依照各受冻品项之特性制定相对之前处理标准作业流程
 - 最核心业务机密
- 冷冻处理
 - 于冰晶形成阶段以弱电流持续干扰，使冰晶数量增加、单一冰晶之体积不至于持续扩大到足以破坏细胞之程度
 - 强迫细胞膜上细胞维持开启状态，冰晶形成后受压迫之细胞质向外流动，减少对细胞膜之破坏
- 基本通则
 - 尽可能减少冷冻过程中“脱水”与“氧化”对细胞的主要破坏。
 - 脱水会导致组织损毁、口感改变。
 - 氧化则会剧烈改变甜度、风味，并大幅降低营养价值

第三节：NDQF 无损速冻——电磁场下的“时空魔术”

四、三代对比：从工业逻辑到物理逻辑

把三代技术放在一起看，会发现一条清晰的进化路径：

第一代慢冻，是“等水结冰”——给水足够的时间，让它按照自己的脾气慢慢长成大冰晶。结果是品质最差，但成本最低。

第二代速冻，是“赶在水结冰前冻住”——用更冷的介质抢时间，让水来不及长成大冰晶。结果改善了品质，但治标不治本，且成本高昂。

第三代 NDQF，是“让水暂时不能结冰”——不与水的天性对抗，而是用电磁场暂时“封印”水分子的结冰能力，等到全域温度均匀、时机成熟，再让所有水分子同时结冰。结果是从根本上消灭了大冰晶的产生条件。

前两代都是在和“温度”打架——比谁更冷、比谁更快。第三代

跳出了“温度”的维度，进入了“电磁场”的维度。这就是范式跃迁。

打个比方：前两代是“用更大的锤子砸核桃”，第三代是“找到核桃的缝，轻轻一拧”。前者比力气，后者比智慧。

NDQF 的智慧，来自对水分子物理天性的深度理解。

一、从“冷”到“电磁”的范式跃迁

NDQF (Non-destructive Quick Freezing, 无损速冻)，是目前国际上最先进的“细胞存活系统”。它的革命性在于：不再单纯依赖“冷”——也就是温度本身——而是引入了电磁场的物理干预。前两代技术，都是在和“温度”打架。NDQF 跳出“温度”的维度，进入“电磁场”的维度。需要强调的是，NDQF 不是魔法，它是物理。

它依赖的不是某个天才工程师的灵光一现，而是近百年来水分子物理、电磁场理论、过冷水动力学、食品科学的多学科积累。它的每一个机制，都能在物理学教科书里找到对应的章节。

二、电子“仪仗队”：让冰晶不再长“尖角”

是利用高频高压电磁场，强制水分子的电子云发生定向排列。还记得我们在第一节里讲的“流氓属性二”吗？——水分子中有 6 个自由电子，在结冰时会形成锐利的冰晶尖角。在强大的电磁场作用下，这 6 个原本“杂乱无章”的自由电子，被强制要求定向排列——就像一支原本乱哄哄的队伍，突然被教官一声令下，全部整齐划一地站好了。当电子整齐排列时，冰晶的生长方式发生了根本性改变——它不再产生致命的“六方尖角”，而是变得圆润、平滑。

原本是“刀片”的冰晶，变成了“圆珠”。圆珠再怎么密集，也不会划破细胞膜。

更有趣的是，电磁场还会在细胞壁的开口处（也就是细胞膜上那些负责物质进出的“通道蛋白”）诱发一种电荷效应——因为同性相斥，细胞壁开口处的电荷分布发生改变。这让冷气更容易“渗进”细胞内部，从而抹平了“外冷内热”的温度梯度。

一句话概括：电磁场把冰晶从“刀片”变成“圆珠”，把温度从“外冷内热”变成“全域同冷”。这两件事，传统冷冻做了100年都没做到。

三、“过冷水”的奥秘：把结冰点“压”到 -10°C

NDQF的第二个核心技术机制，更加神奇——“过冷水”（Supercooled Water）。在讲电磁场如何压制结冰点之前，我们先来讲两个你可能亲眼见过甚至亲身体验过的“过冷水魔术”。

理解了这两个生活中的小把戏，你就彻底懂了NDQF在做什么。

【生活案例一：冬天的小水坑，为什么比大河先结冰？】

你还记得北方的冬天吗？气温降到零下 5°C 的时候，路边的小水坑已经结了一层薄冰，你一脚踩上去“咔嚓”就会碎。但是，同样在零下 5°C ，村头那条大河依然在哗啦啦地流，一点要结冰的意思都没有。

这是为什么？科学上把这叫“运动液体的结冰点下降”。

水在静止状态下， 0°C 就开始结冰；但水在流动、在运动状态中，水分子之间的氢键在不断被拉断又重新连接，它“不愿意”轻易停下来变成固体——于是结冰的温度就被“压”到了更低。

但如果你把温度再往下拉——拉到零下20多度——连波涛汹涌的黄河也会结冰断流。这就是“过冷水”的第一个秘密：结冰点不是固定的，它可以被外界条件“压制”。

生活常识：流动的水比静止的水更难结冰，这是因为水分子的运动动能抵消了一部分分子间形成氢键的倾向。当水温降到 0°C 以下还不结冰时，这种状态就叫“过冷水”。大自然中，高山上的湖泊在寒潮来临时，经常出现“过冷水”状态——湖面看起来是液态，但一粒石子扔进去，瞬间就会让整湖的水同时结冰。

【生活案例二：泰国网红冰沙——摇动的可乐，零下也不结冰】

如果你去过泰国，或者在短视频里刷到过，一定见过那个“网红实验”：摊主拿出一瓶常温的可乐，用力摇晃几十秒，然后猛地打开瓶盖——瞬间，可乐变成了冰沙，从瓶口涌出来，像一座小雪山。

可乐在瓶子里的时候，是在高压下装瓶的（二氧化碳被压进去）。当你用力摇动瓶子时，瓶内的压力会进一步升高——而压力升高，会让水的“凝结温度下降”。也就是说，在高压下，即使温度已经降到了零下，可乐依然可以保持液态——它就是一瓶被“压住”了结冰点的“过冷水”。

然后，当你突然打开瓶盖——压力瞬间消失，凝结温度瞬间“回归” 0°C 。水分子突然发现：啊？我现在应该在 0°C 以下结冰的！于是整瓶可乐在瞬间同时结晶——你看到的就是“从液体变成冰沙”的魔术。

更神奇的是：如果你不摇瓶子，只是把一瓶可乐放在冰水混合物里（大约 -0.5°C ），等个 20 分钟，然后拿出来，用指节在瓶身上“弹一下”——整瓶可乐会在你眼前瞬间变成冰沙。

那一声“弹”，提供了那个“凝结核”的信号，让整瓶过冷水同时结晶。

物理学常识：“过冷水”状态极不稳定——它需要“一点点扰动”就能瞬间结晶。这就是为什么冬天的飞机在起飞前，必须喷洒除冰液——因为高空云层中的过冷水滴，一旦撞击到机翼，会瞬间结冰，把机翼糊住。这个原理，既是泰国可乐魔术的秘密，也是航空安全的头号敌人。

【回到 NDQF：我们用电磁场，制造可控的“过冷水”】

泰国可乐的魔术，靠的是“压力变化”来压制结冰点。NDQF 靠的是“高频电磁场”来压制结冰点。在高频电磁场的持续振荡作用下，水分子来不及“手拉手”形成规则的冰晶结构——它们被电磁场“震住”了，想结冰但结不成。温度降到了-5℃、-8℃甚至-10℃，水依然维持液态——这就是可控的“过冷水”状态。

正常情况下，水在 0℃ 就会开始结冰。但在 NDQF 的电磁场环境下，即使温度降到了-10℃，水依然可以维持液态。这不是魔术，这是物理——电磁场的持续高频震荡，让水分子始终处于“想要结冰但被拦住”的状态。

物理学常识：“过冷水”是指在无凝结核的情况下，水温可以降到 0° C 以下仍不结冰的状态。

这是水的天然物理现象，不需要电磁场也能在特定条件下实现。NDQF 技术的创新在于：通过电磁场稳定地、可控地实现水的“过冷状态”，并精确控制其结晶时机。这意味着什么？

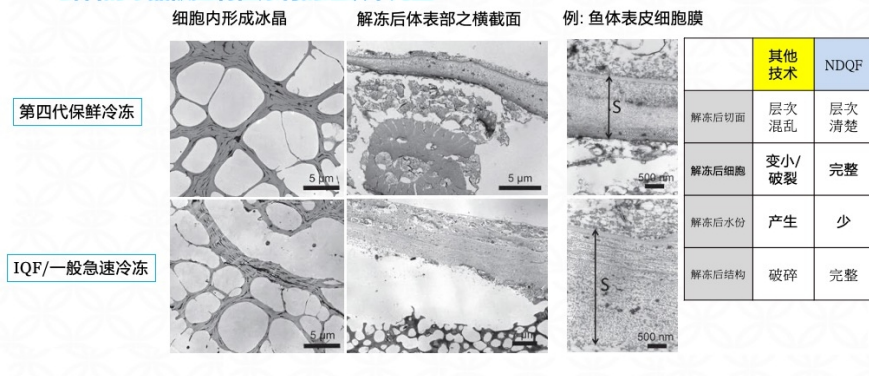
意味着在 NDQF 环境下，食材的细胞内部，即使在-10℃ 的极寒中，水依然是“流动的”——细胞膜没有被冰晶扎破，细胞壁没有被冰撑破，细胞液还在它该在的地方。然后——在精确的、由系统控制的那一刻——温度再降一点点，或者电磁场的参数被精确调整——整个食材内部的所有水分子，在同一瞬间，“多点同时结晶”。

四、多点同时结晶：消灭“雪球效应”

这是 NDQF 最令人惊叹的瞬间——多点同时结晶（Simultaneous Nucleation）。出来的，然后以已有的冰晶为模板，越来越大、越来越锋利——这就是前面说的“雪球效应”。

NDQF速冻技术—减少冰晶破坏组织

鲜料的冰晶被控制在原有的组织单元里！



但在 NDQF 的电磁场精确控制下，食材内部所有的水分子，几乎在同一瞬间，开始结晶——没有“先来后到”，没有“大冰晶吞并小冰晶”，没有“冰晶持续扩大粘连”。

每一个水分子，都在它所在的位置，同时变成冰。因为结晶是“同时发生”的，所以没有冰晶“长大”的过程——也就没有“雪球效应”。

结果是：冰晶尺寸被压在 5 微米以下，且分布均匀、形态圆润；体积膨胀率从传统冷冻的 10%，奇迹般地压制到了 1-2%。1-2%的膨胀率意味着什么？意味着细胞不会被撑破。意味着细胞壁完好无损。意味着解冻后，食材几乎不“出水”。打个比方：传统冷冻像是让一千个人从同一道门挤出去，必然拥挤踩踏 NDQF 像是给一千个人开了一千道门，所有人同时从容走出。结果天差地别。

五、解冻后的“奇迹”：像刚摘下来一样

用 NDQF 技术冷冻的食材，在解冻后会发生什么？牛排：解冻后几乎没有“出水”，煎制时的香气和口感，与新鲜牛排难以区分；切

面汁水丰富，没有传统冻牛排那种“干柴感”。杨梅：解冻后依然饱满，不会瘫软成泥，咬开之后汁水在口腔中爆发，与鲜果几无差别。

六月采下的杨梅，十二月打开依然紫红诱人。榴莲：解冻后的果肉，香气和口感与树上刚摘下来的相差极小——这是传统冷冻榴莲完全无法企及的品质。

马来西亚的猫山王、泰国的金枕，再不用因为运输而牺牲风味。这就是“无损”的含义——冷冻，但不损伤。跨越时空，但不丢失灵魂。食材不再是为冷链让步的“残次品”，而是真正完成了“时空穿越”的鲜活存在。

第四节：从实验室到生产线的工程闭环

虽然原理清晰，但要将这种“电磁干预+过冷水”技术应用到大规模工业生产，绝非易事。实验室里能让一颗草莓无损冷冻，和能让一条生产线每小时处理5吨水果无损冷冻，是完全不同量级的挑战。我们用了将近八年，才走完这条路。

一、硬件系统：电磁场发生器与冷场的耦合

NDQF的核心硬件由三大模块构成：电磁场发生器、冷场系统、屏蔽腔体。

电磁场发生器是NDQF的“心脏”。它需要在-30℃的冷场环境中稳定输出高频高压电磁场，且频率、强度、相位都要可调。常规电子元件在低温下会失效，我们为此专门开发了耐低温的特种线圈和功率模块。

冷场系统提供基础降温能力，但它的工作方式与传统冷库完全不同。传统冷库追求“最冷”，NDQF冷场追求“最匀”——温度场必

须均匀到 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 以内，否则电磁场的同步结晶就无法实现。

屏蔽腔体则负责把电磁场“锁”在工作区域内，既保证场强，又避免对外辐射。整套硬件的设计、制造、调试，涉及射频工程、低温工程、材料科学多个领域的交叉。

二、传感网络：每秒数千次的数据采样

NDQF 不是一台“开了就跑”的设备，它是一套实时控制系统。每一个冷冻批次，都需要数千次的数据采样和参数调整。

我们布置了三套传感网络：温度传感器阵列（监测食材表面与内部多点的实时温度）、电磁场传感器（监测场强、频率、相位的稳定性）、红外热成像（捕捉食材表面的温度分布云图）。

这些传感器每秒采集数千个数据点，传回中央控制器。控制器的算法是 NDQF 的“大脑”。它根据食材种类、初始温度、含水量的不同，实时调整电磁场参数和降温曲线——什么时候压制结冰点、什么时候触发同步结晶、什么时候退出干预——每一个决策都在毫秒级完成。

这套传感-控制闭环，是 NDQF 从“实验室魔术”变成“工业技术”的关键。

没有它，再好的物理原理也只能停留在论文里。

三、生产线节拍：从单果到批量的稳定性

实验室里一次冻一颗草莓，生产线上一小时要冻 5 吨。

如何保证每一颗都“无损”？

答案是把生产线设计成“批次化连续流”。果杯被装在传送带上，以固定节拍通过 NDQF 隧道。

每一批次的果杯数量、排列方式、间距，都经过严格设计，确保

电磁场分布的一致性。我们做了数千次试验，建立了“食材-参数”数据库。榴莲、杨梅、椰子、蓝莓、草莓、芒果——每一种水果，都有专属的频率曲线、降温曲线、结晶触发点。

一个新食材上线，需要 2-4 周的标定测试，才能进入正式生产。这种“一果一方”的精细化运营，是 NDQF 良率稳定在 95%以上的根本原因。

四、品控闭环：良率、能耗、品质三维联动

NDQF 生产线的品控，不是出厂前抽样检查，而是全过程实时监控。良率维度：每一批果杯出线后，都会经过光学检测和称重检测，识别“未达标”产品并自动剔除。良率数据回传给算法，持续优化参数。能耗维度：NDQF 比传统液氮速冻节能约 40-60%（不需要液氮消耗），但电磁场发生器本身是高能耗设备。

我们通过能量回收系统、智能待机模式，把单位产品的综合能耗压到了传统速冻的 60%以下。品质维度：每批次抽样做解冻失水率、质构剖面、感官评测三重检测。解冻失水率低于 2%才能出厂——这个数字传统冷冻是 8-15%。三个维度联动，构成 NDQF 独有的“工业级品控体系”。

它让“无损冷冻”不再依赖老师傅的经验，而是变成可复制、可量化、可追溯的标准工艺。

五、跨学科团队：物理学家、食品工程师与程序员的合奏

最后想分享一个容易被忽视的工程现实：

NDQF 的成功，不是某一个学科能独立完成的。

它需要物理学家设计电磁场——但物理学家不懂水果的褐变反应；它需要食品工程师优化工艺——但食品工程师写不了实时控制算

法：它需要程序员实现系统——但程序员不知道一颗榴莲应该在什么温度触发结晶。

我们花了大量时间，把这三个群体“翻译”给彼此听。物理学家学会了说“果肉”，程序员学会了说“过冷水”，食品工程师学会了看代码。这种跨学科的“语言对齐”，比任何单一技术突破都更难，也更珍贵。

NDQF 的真正门槛，不在某一项专利，而在这支磨合了八年的团队。

第五节：四个“地狱级考场”——多食材实战对比

讲了这么多技术原理，大家可能会觉得抽象。其实，判断一种冷冻技术是否真的“无损”，只需要看它解冻后的表现。

冷冻最难的，从来不是处理一块牛排或一条鱼——这些食材有皮有肉，有天然的“盔甲”。

冷冻真正难的，是处理含水量极高、且没有任何外壳保护的“裸果”，以及那些“外壳比蛋壳还脆”的极端食材。下面这四个“地狱级考场”，每一道都是行业里公认的冷冻禁区。NDQF 在每一个考场上都给出了与传统冷冻截然不同的答案。

一、榴莲：香气与质地的双重保卫战

榴莲是冷冻行业的“圣杯”。马来西亚猫山王、泰国金枕、印尼黑刺——这些顶级品种的香气物质超过 50 种，挥发点极低，传统冷冻几乎会摧毁一半以上的香气。再加上果肉含水量高、质地像奶油一样娇嫩，任何冰晶损伤都会立刻显现。传统冷冻榴莲：解冻后果肉塌陷出水，质地变粉、变渣，香气寡淡，吃过的人都知道那种“闻着像榴

莲、吃着像土豆”的失望。

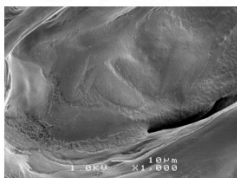
NDQF 无损速冻：解冻后果肉依然绵密如冰淇淋，香气完整、层次分明，挥发性硫化物（榴莲香气的核心成分）保留率超过 90%。最关键的是，整颗榴莲连壳带肉一起冻，壳不开裂，肉不脱水，从马来西亚工厂到中国消费者手中，整条供应链一气呵成。更现实的价值是：NDQF 让猫山王这种“采摘后 24 小时必须冷冻”的娇贵品种，真正具备了全球流通的可能。

冷冻技术—脱水与氧化问题

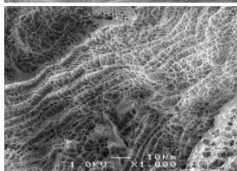
鲜科组织保留,所以少脱水低氧化!

海藻萃取物制成之寒天果冻切片

第四代保鲜冷冻



IQF/一般急速冷冻



	其他技术	NDQF
解冻后切面	层次混乱	层次清楚
解冻后细胞	变小/破裂	完整
解冻后水份	产生	少
解冻后结构	破碎	完整

二、杨梅：六月的“红宝石”，如何穿越十二月

杨梅是中国本土水果中“最难伺候”的一种。它没有果皮保护，果肉就是一束束裸露的汁囊，含水量高达 87%，采摘后 6 小时就开始变味。

浙江仙居的果农有句老话：“上午摘的杨梅，下午就变味，晚上就发酵。”传统冷冻杨梅解冻后必成“杨梅酱”，汁水横流，果形全无。

NDQF 无损速冻：杨梅在采摘后 4 小时内进入产线，全程不破壁、不脱水。解冻后果形饱满紫红，汁囊清晰可见，咬下去汁水在口腔中爆开——和六月树上刚摘下来的味道几乎一样。更妙的是它的商业意义：杨梅的产季只有 20 天，但 NDQF 让它能在十二月、次年一月以“新鲜态”进入市场。一颗六月采下的杨梅，十二月还能卖出鲜果价的 80%。这是对“季节性”这一农业天条的真正改写。

三、泰国香水椰：外壳的“尊严”与果肉的“质感”

泰国香水椰外壳极脆（比鸡蛋壳还脆），果肉含水量极高、质地极嫩。

它把冷冻行业最难的两个问题叠在了一起：壳会裂，肉会塌。传统速冻椰子：壳必裂，肉像冻豆腐一样满是气孔，椰子水变味、椰肉变渣，几乎无法作为商品流通。NDQF 无损速冻：椰子壳完全不会开裂，光洁完整；椰肉雪白剔透，没有半点气孔，咬上去爽脆清甜，像刚从树上摘下来一样。椰子水依然清澈甘甜，香气完整。泰国香水椰上的 NDQF 实战，是整本书技术理论的一次“真刀真枪的兑现”——它不是在实验室里做的，是在产地、在生产线、在真实的全球供应链里做的。泰国椰农、中国工程师、东南亚冷链，几方协同，把一颗椰子从泰国的果园，无损地送到了中国北方的便利店。

四、牛奶与浆果：跨界组合的协同锁鲜

NDQF 不只服务于单一食材，它还能处理“复合体系”——这对智能果昔机的供应链至关重要。以“牛奶+草莓”这一经典组合为例。传统冷冻下，牛奶中的蛋白质会因冰晶损伤而分层，草莓则出水稀释奶香，两者解冻后口感都大打折扣。但若分别用 NDQF 锁鲜——牛奶冻后依然均匀乳白，无水析出；草莓冻后汁囊完整，无塌陷。

两者在果昔机里混合破壁时，风味依然像现打的一样新鲜。这个案例展示了 NDQF 的另一层价值：它让“工厂端的预组合”成为可能。蓝莓+酸奶、芒果+椰奶、牛油果+燕麦奶——这些原本只能在店里现做的搭配，可以提前在工厂里按比例装进果杯，无损锁鲜，等待果昔机最后一步的“破壁唤醒”。

NDQF 把“鲜食”的边界，从门店推到了工厂。

五、横向对比表：传统冷冻 vsNDQF

把四个考场的数据放在一起，差距一目了然：

食材维度	传统冷冻	NDQF 无损速冻
榴莲 解冻失水率	12-18%	<2%
榴莲 香气保留率	40-55%	>90%
杨梅 果形完整度	瘫软成泥	饱满如初
杨梅 汁囊结构	完全破裂	完整保留
香水椰 壳开裂率	>90%	<3%
香水椰 椰肉气孔	满布气孔	几乎无气孔
草莓牛奶 蛋白质	分层严重	无
草莓牛奶 风味还原度	50-60%	90%+

这张表里最关键的，不是某个数字的高低，而是“NDQF 在所有维度上都达标”——这是工业级稳定性的真正含义。一项技术能不能普及，不取决于它最高能做到多好，而取决于它最差能做到多好。

第六节：无损锁鲜×智能果昔机——一条 90 秒的鲜食闭环

讲到这里，我们必须把视线从工厂拉回到消费者。一项冷冻技术再先进，如果消费者不愿意吃冻品，它就永远只能是 B 端的故事。而事实是——消费者几乎不愿意直接吃冷冻水果。

冻草莓硬得像石头，咬不动；冻杨梅解冻要半小时，没耐心；冻榴莲虽然有冰淇淋口感，但年轻人不愿意专门买一颗回家解冻。

无损锁鲜解决的是“品质不丢失”的问题，但消费者端的“不愿吃”问题，需要另一端的桥梁。这座桥梁，就是智能果昔机。

一、消费端的真

问题：没人愿意啃冻水果我们做过一次消费者调研：在便利店随机采访 500 位消费者，问“你愿意直接吃一颗刚从冷柜里拿出来的冻杨梅吗？”——只有 7% 的人说愿意，且这 7% 里大部分是“图新鲜”的年轻人。理由很直接：太冷、太硬、吃起来不雅观、不在合适的场景。冻品对消费者来说，始终是“半成品”，需要回家、解冻、加工

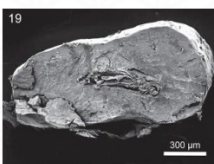
NDQF 无损速冻技术——组织保持新鲜状态

鲜科保留最好结构状态的冷冻！

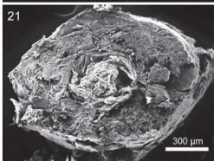
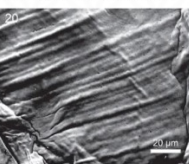
第四代保鲜冷冻

IQF/一般急速冷冻

鲷仔鱼肌肉细胞轮切横断面



鲷仔鱼鱼皮截切横断面



	其他技术	NDQF
解冻后切面	层次混乱	层次清楚
解冻后细胞	变小/破裂	完整
解冻后水份	产生	少
解冻后结构	破碎	完整

才能入口。

这一道“加工门槛”，挡住了 90% 的购买意愿。这就是无损锁鲜技术必须面对的最后一公里：你把杨梅保存得再好，如果消费者不能在合适的场景、以合适的方式吃掉它，技术价值就无法兑现。

二、果昔机的“破壁”使命

智能果昔机做的事情看似简单——把冻水果搅打成冰沙/果昔。但它在 NDQF 的闭环里，承担着一个不可替代的使命：破壁。

无损锁鲜保留了完整的细胞结构，但完整的细胞也意味着汁液被锁在细胞内。要让消费者喝到“现榨般”的口感，就需要在最后一刻把细胞壁打破，让汁液瞬间释放。

果昔机的高速刀头在 90 秒内完成这一动作：把 NDQF 果杯里的冻杨梅、冻草莓、冻芒果瞬间打碎，细胞壁在物理外力下破裂，汁液、果肉、香气同时释放。因为 NDQF 保留了所有细胞内容物，破壁后的果昔风味浓郁度远超“用普通冻果”打出来的同类产品。

一句话：NDQF 负责“锁住”，果昔机负责“释放”。两者缺一不可。

三、锁鲜→破壁→即饮：闭环的 90 秒

把整条链路拉直来看，NDQF+果昔机构成了一条 90 秒的鲜食闭环：

第一步（工厂端）——锁鲜：杨梅在浙江仙居采摘后 4 小时内进入 NDQF 产线，无损速冻，封入单杯份果杯。

第二步（物流端）——储运：果杯在 -18℃ 冷链下运输、仓储，最长可保存 12 个月，营养与风味几乎无损失。

第三步 果杯进入便利店冷柜，等待消费者选购。

第四步（消费端）——破壁即饮：消费者选好果杯，放入店内的智能果昔机，90秒后取出一杯现打果昔。风味、营养、温度，全部达到“现做”水准。这条链路的革命性在于：它把“现做”从门店厨房，前置到了工厂产线。门店只需要一台果昔机和一柜果杯，就能提供过去只有专业果汁店才能做出的产品。

便利店因此具备了“鲜食中心”的可能。这就是NDQF作为“桥梁技术”的真正含义——它一头连着农业的全球分工，一头连着城市消费的鲜食升级。中间那台果昔机，是这条链路最后，也是最关键的一颗螺丝。

第七节：为什么NDQF对这本书至关重要

让我们回到这本书开头提出的两个根本问题。

第一个问题：城市化让30亿人远离农田，被迫消费过度加工食品，引发了肥胖、糖尿病、心血管疾病大流行的健康危机。

第二个问题：全球农业分工要求食材跨越时区与季节流通，而传统保鲜手段（化学防腐、催熟、慢冻）要么牺牲健康，要么牺牲品质，要么两者皆失。

NDQF同时对这两个问题给出了答案。

一、回应第一个问题：让城市人重新吃到“真水果”

城市人为什么越来越依赖加工食品？因为真水果在城市里太难获取——不便携、不耐放、季节短、价格波动大。一杯工业果汁、一根能量棒、一袋果干，反而比一颗新鲜草莓更“友好”。

NDQF+果昔机改变了这个等式。它让真水果以“无损锁鲜果杯”的形式进入便利店、写字楼、地铁站——耐放12个月、价格稳定、90

秒变果昔、营养几乎不损失。城市消费者第一次有了一个比工业零食更方便、比现切水果更稳定的“真水果选项”。当真水果重新变得可得、可负担、可习惯，过度加工食品的市场基础就会被一点点蚕食。这是从供给侧对健康危机的回应。

二、回应第二个问题：让全球分工不再以品质为代价

泰国椰子、马来西亚榴莲、智利车厘子、云南蓝莓——全球农业分工让这些地域性食材得以进入全球市场，但代价是化学保鲜、催熟、慢冻导致的品质崩塌。

消费者买到的“泰国榴莲”往往已经不再是真正的泰国榴莲——它的香气、质地、营养都在跨洋运输中被层层剥夺。NDQF 让食材在产地完成锁鲜，再以“无损状态”进入全球流通。

泰国的椰子、马来西亚的榴莲、浙江的杨梅，都可以在最佳成熟度采摘，立刻 NDQF 锁鲜，然后从容地走完海运、清关、仓储、上架的全过程，最终在消费者手中还原“刚摘下来”的状态。这意味着全球分工可以不再以牺牲品质为代价。农业的地域性、季节性被尊重，而不是被强行抹平。

三、三重价值：减损、扩季、保营养

三个字：减、扩、保。

减——农业减损。中国每年果蔬采后损失率约 15-25%，其中相当一部分发生在“无法及时保鲜”环节。NDQF 让产地立刻锁鲜成为可能，能把这部分损失压到 5% 以下。对于杨梅、荔枝、樱桃这类“娇贵水果”，减损意义尤其重大。

扩——季节扩展。

杨梅的产季从 20 天扩展到全年，榴莲的“现杀现吃”从产地扩展到全球。消费者不再被“季节性”绑架，果农也不必再为“产季集中、价格踩踏”而苦恼。

保——营养保全。

NDQF 的解冻失水率低于 2%，意味着维生素、矿物质、抗氧化物质几乎全部保留。一颗六月采下的 NDQF 杨梅，十二月的维 C 含量依然能达到鲜果的 85% 以上——这是任何传统保鲜手段都做不到的。

减损、扩季、保营养——这三件事，分别对应着农业效率、消费公平、公共健康。一项冷冻技术，能同时在这三个维度上产生价值，这就是为什么 NDQF 值得用一整章来讲述。

本节小结

冷冻的本质是冷冻水，而水在结冰时的“流氓本性”——膨胀 9%、长出六方尖角、形成隔热冰甲——让传统冷冻技术百年无法突破“冻过即不新鲜”的困局。

NDQF 无损速冻跳出了“用冷气对抗水”的工业逻辑，进入“用电磁场驯服水”的物理逻辑：通过高频电磁场压制结冰点到 -10°C ，让全域水温均匀同步，再触发多点瞬间结晶，把冰晶尺寸压制在 5 微米以下、膨胀率压制在 1-2%。从榴莲、杨梅、泰国香水椰到牛奶+浆果的复合体系，NDQF 在四个“地狱级考场”上都交出了与传统冷冻截然不同的答卷。

但 NDQF 的价值不止于 B 端。它与智能果昔机构成了一条“锁鲜→破壁→即饮”的 90 秒鲜食闭环：工厂端无损锁鲜，物流端冷链储运，

门店端果杯上架，消费端 90 秒破壁即饮。

这条闭环让“现做级”鲜食从门店厨房前置到了工厂产线，让便利店真正具备了鲜食中心的能力。

更重要的是，NDQF 同时对这本书的两个根本问题给出了答案：对城市化带来的过度加工危机，它让真水果重新变得可得、可负担、可习惯；对全球农业分工的品质妥协，它让食材在产地锁鲜、无损流通。减损、扩季、保营养——这是 NDQF 对农业效率、消费公平、公共健康的三重贡献。

下一章，我们将从“技术”转向“商业”——看看当这台搭载了 NDQF 技术的智能果昔机，被放进便利店的角落时，会发生什么。零售业百年未变的“杂货铺”逻辑，正在被一台机器和一柜果杯悄悄改写。

第四章完

第五章：零售的革命——从“杂货铺”到“鲜食中心”

影响“吃法”的重要纬度之四：就是食材食物流通渠道的变革。

商业史上每次震欲聋的进步，本质上都是效率对平庸的屠杀。

咱们这章要聊的事，听起来好像很“商业”，但说白了，它跟你每天下楼买早餐、下班顺路买瓶的那点事，是水儿同件事。从你时候踮着脚扒着柜台看售货员脸，到今天——你随从便利店冰柜拎杯果昔——这中间隔着的不是几年时间，是是一场“物种灭绝”与“物种诞生”。

这章，我们就来拆解这场命：它是怎么从柜台后一革面走到货架前，怎么从“卖货的”成“造货的”，怎么最终又演变成那种你离不开、躲不掉、像电一样的“生活基础设施”的。

中食的启示：便利店成为“第二厨房”

在日本食品零售与餐饮行业的研究中，有一个被反复引用的三分法框架——“内食”“外食”“中食”。这一框架并非简单的渠道划分，而是对现代都市人饮食方式的结构描述，它揭示了工业化、城市化与人口结构变迁如何重塑人们获取食物的基本方式，也为我们理解中国正在发生的“鲜食零售革命”提供了一面清晰的镜子。

所谓“内食”（Naishoku），即消费者在家中自行采购食材、加

工烹饪并食用的传统方式。它对应着完整意义上的“做饭”——从原料到餐桌的全链条由家庭厨房完成。

在农业社会和大家庭时代，内食几乎是唯一的饮食形态；但在今天的大都市，它正变得越来越“奢侈”：奢侈的并非食材成本，而是时间成本、技艺门槛与单人烹饪的经济性。当一个人花一小时做一顿只够一人吃的饭，再花半小时收拾厨房，其单位时间产出远低于买一份现成便当。

“外食”（Gaishoku）则是消费者前往餐厅、食堂、快餐店等场所，由商家完成烹饪并直接提供餐食的方式。外食的核心特征是“现场制作、现场消费”，它把厨房外包给了专业机构，但同时要求消费者付出空间上的位移与时间上的等待，价格中也包含了店面租金、人工服务与就餐环境的溢价。外食提供体验与社交场景，但并不总是提供效率——尤其是在一个人吃饭、赶时间，或只想“吃口好的然后继续工作”的场合。

介于二者之间的，正是“中食”（Nakashoku）——消费者在便利店、超市、百货地下食品区等零售渠道购买已经烹饪完成或半完成的食品，带回家中、办公室或就地食用，只需简单加热甚至无需加热。一份便利店便当、一盒关东煮、一袋即食沙拉、一个饭团，都属于典型的中食。它既不像内食那样需要从零开始的烹饪劳作，也不像外食那样需要专门前往餐厅就座——中食把“做”与“吃”在时间和空间上彻底解耦，让“吃饭”这件事回归到最纯粹的诉求：好吃、管饱、不麻烦。

中食在日本之所以崛起为一股不可忽视的力量，根植于深刻的人口与社会结构变迁。1970年代以后，日本单身家庭比例持续上升，65岁以上老龄人口占比不断攀升，双职工家庭成为主流。对一个独居的

上班族、一位疲惫的老年人或一对下班后才相见的夫妻来说，为一个人或两个人采购食材、洗切烹煮、再清洗收拾，其边际成本远高于买一份现成便当。中食精准地回应了“小家庭化”与“时间贫困”这两大都市病——它卖的不只是食物本身，更是被解放出来的时间与不必开火的轻松。

推动中食扩张最关键的基础设施，是遍布日本街头的便利店体系。7-Eleven、Lawson、FamilyMart 三大品牌合计超过五万家门店，密度高到步行几分钟即可抵达。今天的日本便利店早已不是简单的杂货铺：它们拥有自建的鲜食物流体系、一日多配的冷链、与区域工厂深度绑定的代工网络，以及堪比快餐店的 SKU 迭代能力。便当、副菜、饭团、寿司、沙拉、炸物、即热汤品——便利店以惊人的频次推出新品，并通过对天气、时段、商圈的数据分析进行精准补货。结果是：在许多消费场景里，便利店已经成了比餐厅更便捷、比家庭厨房更省力的选择，它实质上成为了与餐厅正面竞争的“餐饮玩家”。

中食对饮食结构的深层意义，不在于多了一个销售渠道，而在于它重新定义了“做饭”这件事本身。当一份餐食的绝大部分加工环节——清洗、切配、调味甚至煮熟——都已经由中央厨房和食品工厂完成，消费者在末端所做的不过是“组装”与“加热”。“做饭”从一项需要技艺、时间、设备的完整劳动，被拆解为一连串可以被零售商品替代的模块。家庭厨房的角色因此被悄然改写：它不再是食物生产的中心，而更像是一个“组装台”与“加热站”。便利店，则顺理成章地承担起了“第二厨房”的功能——一个无需备料、无需清洗、24 小时待命、且菜品每日更新的厨房。

这正是本书所关注的趋势在日本已有的清晰预演。当饮食从“烹饪”走向“组装”、从“家庭厨房”走向“第二厨房”时，市场真正

稀缺的并非“熟食”本身，而是介于原料与成品之间、既能保证新鲜与品质、又能让消费者以最低门槛完成最后一公里的“半成品”。

本书第五章所讨论的 NDQF 锁鲜冷冻果杯、即打思慕雪杯、智能思慕雪机，正是对这一缺口的中国式回应：通过锁鲜技术将高品质水果与配方冻存于最佳状态，通过智能设备完成最后一公里的现制，既保留了“现做”的鲜度感，又省去了消费者备料与清洗的繁琐。

它们与日本的便利店便当共享同一套底层逻辑——把复杂的加工交给工业体系，把简单的“组装”留给消费者，把“新鲜”与“便捷”这两个看似矛盾的诉求焊接在一起。

本节小结

中食不是一种渠道，而是一种生活方式。它的本质是把“做饭”模块化、把“厨房”分布式化。对零售与餐饮从业者而言，谁能在“家庭厨房”与“专业厨房”之间，提供一条新鲜、便捷、可负担的中间带，谁就抓住了下一个十年的增长曲线。

NDQF 锁鲜半成品与智能现制设备，正是这条中间带上最具想象力的答案之一。

第一节：效率的第一次觉醒——柜台、货架与购物车

【隔着柜台的尴尬：被剥夺的“选择权”】

回想我当年做“电脑超市”的时候，正是零售业发生一场物种演进的时刻。

在那之前，论是买副、买电器还是买电脑，交易都隔无食着层冰冷的柜台。你想看眼商品，得等售货员有空；你想一一摸下，得看对方的脸。你多问两句，对方个眼就甩过来一方色一白了：“买不买？

不买别动。”

你看，这种结构表上是“服务”，是“权力不对等”。商品在柜台头，售货员是它的“守”，你——那个掏钱的——反成了被审视的对象。这种交易结构效率低到什么程度？

一个顾客从进到决定买，中间要经历“等售货员—请求看货—反复对—再请求—最终成交”这串环节。每环都在漏，每环都在漏钱。

【把选择权还给客：开架的“爆炸性效率”】

商户“超市化”的本质，是把选择权还给客。当我把电脑零样摆在开架货架上，让客可以随意触摸、对比时，那种成交效率的提升是爆炸性的。

商业常识：开架选（行自 Self-Service）零售模式起源于 20 世纪 30 年代的美国，由迈克尔·库伦（Michael Cullen）在创立 King Kullen 超市时率先规模化推。它将“货场”关系广人从“找货（隔着柜台）”重构为“货就人（开放式陈列）”，被零售史学界公认为现代零售业的第一次效率革命。

为什么要回到这段历？因为我想告诉你件事：每一次零售革命的本质，都是降低客获取商品的“门槛”。柜台是把客挡在外的墙，货架是把客请进来的桥。谁先拆掉那堵墙，谁就先吃到效率的红利。

【三把尺：衡量零售好坏的硬标准】

开电脑超市的这段经历让我意识到，衡量零售好坏的尺只有三把：

平效：每平米空间，如果不产利润，就是负债。

人效：如果不能系统和流程替代人力，生意永远做不大。

客户体验：别谈虚的，体验就是客获取商品的“门槛高低”。

商业常识：零售三把尺（平效、人效、客户体验）是零售业界通用的核效率指标体系。其中“平效=销售额/营业面积”反映空间利效率，“人效=销售额/员工数”反映人的利用效率，“客户体验”则以进店转化率、复购率、NPS 等指标量化。

这三把尺，从开架零售时代直量到今天，都没松过。你后面会看到，普门那台 0.5 平米的智能果昔机，本质上就是把这三把尺同时顶到了天花板：平效因为它极致压缩面积而爆表，人效因为它自助化运营而拉满，客户体验因为它“撕膜、放杯、50 秒即饮”的极低门槛封神。

但这一切，还只是革命的序章。

【过渡：从物理变化到化学反应】

如果说“货架对柜台”的胜利，还只是零售业态的“物理变化”——把柜台拆掉、把货架摆开、把流程理顺——那么接下来要登场的这位主，玩的是彻底的“化学反应”。它不仅改变了商品的摆放式，更改变了商品本是怎么来的、为谁量身打造，以及客户为什么离不开它。

它就是来自日本、被誉为“零售业圣经”的 7-Eleven

二十世纪初的零售，发生在一道高高的木制柜台前。店员站在后面，手里是秤和算盘，顾客只能远远指着货架说“要那个”。这套延续了几百年的柜台交易，是熟人社会的产物，效率低下却充满人情味。

但城市在膨胀、汽车在普及，人工的速度追不上机器生产的节奏。

一九一六年，国人桑德斯在孟菲斯开出一家叫“Piggly Wiggly”的小店，第一次让顾客自己推着篮子在货架间穿行——柜台被拆掉了，选择权交还给了普通人，购物从“求人递货”变成了“自助探索”。

十几年后，俄克拉荷马州的超市老板戈德曼发现顾客“拿不动就不买了”，于是给篮子装上轮子，发明了购物车。一个空篮子等于浪费——这件小事解放了双手，也悄悄把客单价推了上去。

再往后，家乐福把大购物车、高货架和宽敞过道组合成现代大卖场，让家庭采购变成一周一次的“物资探险”。货架、购物车、条形码，三者共同构成了现代零售的基础设施，零售业的第一次革命，本质上是“用货架赢得了时间的战争”。

中国的追赶晚了半个多世纪，但节奏惊人。

一九八一年广州开出第一家“友谊超市”，还是柜台式自选；一九九一年上海联华开了第一家规范化自选超市；

九十年代中期，家乐福、沃尔玛、麦德龙相继进入，购物车开始成为中国家庭的标配；

2000年后连锁超市席卷一、二线并下沉农村；

2010年起电商分流客流，零售进入线上线下竞争。从柜台到货架，从货架到购物车，再到屏幕里的“线上购物车”，零售的进化始终围绕一件事——效率。

但请注意，这场持续百年的效率革命，卖的一直是“包装好的商品”：罐头、饮料、洗发水、速冻水饺。商品是被生产、封装、运输、上架的标准化物体，顾客买走的是“物”，不是“体验”。这个底色，要到便利店认真开始卖“饭”的那一天，才会被真正改写。

第二节：7-Eleven 的鲜食圣经——便利店如何把“时间”卖出去

一、“基础彻底，顺应变化”——铃木敏文的便利店革命

一九二七年，美国达拉斯的“南方制冰公司”开出一家小店，卖冰块、牛奶、面包和鸡蛋，营业时间从早七点到晚十一点，这就是 7-Eleven 的雏形。它填补了传统超市关门后的空白，第一次证明“时间”本身可以成为一种商品。

但真正让 7-Eleven 封神的故事，发生在一九七三年的日本。伊藤洋华堂的年轻董事铃木敏文赴美考察，在一家 7-Eleven 门口愣住了——原来深夜也能买到急需的生活用品。

这种便利性，在当时的日本街头几乎不可想象。他力排众议把 7-Eleven 引入日本，一九七四年东京江东区开出第一家店，起初没人看好，因为日本街头早已遍布杂货店、蔬菜店和面包房。但铃木敏文看到了别人看不到的东西：城市生活节奏在加快，双职工家庭越来越多，人们白天没时间逛超市，深夜营业、就近购买、即时满足，正在变成新的刚需。

7-Eleven 的日本故事，就是从这种“时间差”里生长“基础彻底，顺应变化。”

这个字看着朴素，但它是八 7-Eleven 从家东京江东区一的酒馆变身超 8 万家门店、覆盖全球 20 多个国家和地区的零售帝国的法宝。它讲的是辩证关系：基础是“不变”的部心，变化是“必变”的部分；只有把不变的做到极致，才有资格去拥抱必变的。

【什么是“基础彻底”？去看他们的卫生间】

什么是“基础彻底”？

很多研究人 7-Eleven 的数据，研究他们的大 POS 系统、单品管理、共同配送，但我更愿意看他们的卫生间。在日本，7-Eleven 的卫生间被要求必须“变态级”洁净。

行业常识：日本便利店业普遍执严格的卫生间清洁标准，主流便利店（7-Eleven、全家、罗森）通常要求店员按固定时间间隔（如每 1-2 时次）清扫并填写清洁记录表。

卫生间是否洁净，被日本消费者视为衡量家便利店“基本管理平”的隐形标尺。这听起来和生意没关系，但这其实是在建种“信任设施”。当知道这里的卫生间永远干净、这里的饭团永远新鲜、这里的地板永远反光时，他就不会再把当你当成个普通的商店，是把你当成了“生活基础设施”。就像和电一样，而你不会去较它们的价格，因为你离不开它们。

你看，这就是“基础彻底”的威力：它把这家店从“可选项”变成了“必选项”。客户不再问“今天去不去 7-Eleven”，而是“路过 7-Eleven 顺便拿点什么”。这念之转，背后是几十年如一日的清洁、鲜度、补货、陈列这些“笨功夫”在打底。

数据来源：7-Eleven 全球店数超 8 万家（截近年公开数据），是全球店数量最多的便利店连锁体系。其本本店的均来客数长期保持在千万级别，远高于普通零售业态，这与“基础彻底”建立的高信任复利度相关。

【什么是“顺应变化”？把“功能”往装】

什么是“顺应变化”？

早期的便利店只是个卖烟卖酒的杂货铺，但后来的 7-Eleven 变成了 ATM 机房、快递代收点、甚是可以借伞和报警至的安全屋。它在不

断地把“功能”往装。

行业常识：7-Eleven 本于日 2001 年成立 IY Bank（后改名为 SevenBank），在店规模铺设门大 ATM，开创了“便利店+金融服务”的先河；此后陆续接电煤缴费、票务代售、快又入水递代收、Tax-free 退税、政证明打印等功能，逐步演化为流行日本的“社区活基础设施”。

这种“功能叠加”的逻辑，给普门极大的启发：未来的鲜饮设备，卖的不仅仅是那杯果昔，是健康管理和情绪慰藉的入口。

你想，当一个 1 平米的终端，既能给你杯五星级果昔，双能通过扫码记录你的营养摄、推送健康建议、在疲惫的下午给你份“情绪加油”——它就不再是一台机器，而是你活动线上的“小 7-Eleven”。它净、它响应快、它永远在、它懂你。这就是“基础彻底，顺应变化”在鲜饮赛道的复刻。

二、鲜食觉醒——便利店如何变成“第二厨房”

便利店刚出现时，主要卖饮料、零食和日用品，利润稳定却无法让顾客每天进门。真正的改变，发生在便利店开始认真卖“饭”的那一刻。饭团、便当、三明治、关东煮、烤串——这些看似普通的商品，背后是极其精密的供应链。

以日本 7-Eleven 为例，鲜食销售额能占到总销售额的近一半，在部分门店甚至贡献了一半以上的毛利润。鲜食的魅力在于高频：一个人可以一年不买零食，但每一天都要吃饭。一旦顾客习惯在便利店解决早餐和午餐，门店就从“偶尔光顾”变成了“生活必需节点”，再加上买便当顺手带瓶饮料的关联销售，坪效被推到了传统零售难以企及的高度。

支撑这一切的，是背后的鲜食中心。7-Eleven 在日本拥有多个专

用鲜食工厂，每天根据门店订单生产饭团、便当、三明治和配菜，数小时内完成配送，一份饭团从制作到上架通常不超过二十四小时，超过销售时限立即下架。

这种极致的鲜度管理，使便利店成了城市白领的“第二厨房”。数据显示，日本便利店人均年消费额超过五万日元，鲜食占比持续上升；每两千人就拥有一家门店的高密度布局，让鲜食配送半径短、效率高。在中国，便利店也在学习这套打法——热包子、豆浆、盒饭、烤肠、关东煮，本土化鲜食正在一、二线城市快速铺开。

三、微波炉逻辑——为什么“鲜食零售”能铲平餐饮的两座大山

讲了半天 7-Eleven 的鲜食中心，我们不妨把问题再推深一层：便利店凭什么能卖饭？它既没有大厨房，也没有专业厨师，它到底靠什么跟餐厅抢生意？

这个问题的答案，藏在一台几乎被所有人忽略的设备里——微波炉。

我们先把这世界上的餐饮，说到底地分成两种。第一种，是传统餐厅。它得有一个大厨房，塞满各种锅碗瓢盆；它得请专业的厨师，拿基础原料，一道一道地烧。又占地方，又费人工，成本高得吓人。

一个餐厅能不能活下来，本质上取决于它能不能用足够高的客单价，去覆盖掉房租和人工这两座大山。

这也是为什么全世界的餐厅，倒闭率永远居高不下——两座大山太重了，稍有波动就被压垮。

可这些年，全世界悄悄冒出了第二种。我们给它起了个名，叫“鲜食零售”。最典型的，就是便利店。你发现没有？便利店里能买到热乎的便当、三明治、关东煮，可它的后厨，连一个厨师都没有。

凭啥？凭一台微波炉。它用一台微波炉，替代了整个大厨房。不用厨师，不用灶台，“叮”的一声，一份热便当就好了。说白了——如果没有微波炉的发明，便利店根本卖不了便当。

你品品这件事的分量。

它一下子，把传统餐饮最烧钱的两座大山——房租和人工，几乎全铲平了。餐厅需要五十平米以上的面积才能摆下厨房和堂食区，便利店只需要一个货架加一台微波炉的角落；餐厅需要至少两到三个厨师轮班，便利店只需要一个收银员顺手按一下加热键。这不是“优化”，这是“降维”——它把餐饮的成本结构从“重资产”直接打成了“轻资产”。

可更要命的还在后头。

设备一变小，厨师一省掉，会发生什么？

能卖饭的地方，一下子多了十倍都不止。

过去，只有餐厅能卖饭——因为只有餐厅装得下大厨房、请得起厨师。

现在呢？便利店能卖，加油站能卖，地铁口也能卖，书报亭能卖，甚至一台自动售货机都能卖。这就是小设备的魔力——它不只是省钱，它是把整个市场，撑大了十倍。

那么，讲了半天微波炉，到底想说啥？

因为本书要讨论的智能果昔机，干的就是当年微波炉那件事。

我们先看看，过去想做一杯现榨果昔，有多麻烦。那得有一整个水吧：开水机、制冰机、切配的案板、破壁机、清洗的水槽、量杯、克秤……一样不能少。还得请一个专业的水吧师傅，记配方、记工

艺，做完还得手工去刷那个破壁桶、洗那些吧勺。又慢、又贵、又占地方。

这不就是饮品界的“传统大厨房”吗？一个标准水吧的台面长度通常不低于两米，设备投入动辄数万元，再加上一个水吧师傅的月工资——这就跟餐厅的大厨房一模一样，是饮品版本的“两座大山”。

可智能果昔机一出来，这一整套，全没了。你扫一下果杯上的二维码，把杯子往里一放，三十秒后，一杯新鲜现榨、真材实料的果昔就到手了。

不用专业师傅，不用记配方记工艺，连人工清洗都省了。它干的，跟微波炉一模一样——把一整个水吧，浓缩成了一台小机器。而它只有多宽？二十六公分。比一台家用微波炉还窄。

正因为这么小、这么简单，所以便利店能放，餐厅能放，游乐场也能放，加油站能放，影院前厅也能放。能卖果昔的场景，瞬间也炸开了十倍。

讲到这儿，这台机器的真正威力，才刚刚露头。因为这世界上，还藏着另一条更狠的铁律——越小、越智能的设备，它的体量就越大。这话听着玄，可历史一次次验证，几乎从没失手。

不信？我们给你捋一遍。

计算机刚出现的时候，是一整间房子那么大的大型机，全世界也装不了几台。后来小型机比大型机多了不少，可个人电脑一出来，数量又远远甩开了小型机。再后来，智能手机把个人电脑的出货量又甩了几条街。

相机也是一样：傻瓜相机比专业单反多得多，可等手机能拍照了呢？数码相机直接被打趴下——十一年时间，全球数码相机出货量暴

跌了百分之九十三，从一年一亿两千万台跌到不足一千万台。而智能手机，一年能卖十二亿六千万台。

你看，这就是规律——越往小走、越往智能走，市场大得越离谱。

再看银行：

我们国家的 ATM 机，最多的时候有一百一十一万台，而工商银行的网点才一万多个，ATM 比网点多了几十倍。可手机银行一来呢？现在用手机支付的人早就超过八亿，手机又把 ATM 远远甩在了身后。

大型机→个人电脑→手机。

银行网点→ATM→手机银行。

每一次，只要设备变得更小、更智能，市场就翻着跟头往上涨。每一次“变小”，本质上都是一次“准入门槛”的坍塌——设备越小，意味着需要操作它的人越少、培训越简单、占地越小、投放越灵活，于是能部署它的场景就呈指数级增长。这不是线性扩张，是指数扩张。

那么问题来了：整个水吧和智能果昔机，这俩谁更小、谁更智能？答案，明摆着。破壁机构成的水吧，是上一代的“大设备”——它得有人懂、有人洗、有人记配方，所以它只能待在家里、待在专业水吧，它的市场被死死地锁在那一小块。

而智能果昔机，是这一代的“小智能”——它谁都会用，哪儿都能放。按照那条从不失手的铁律，它的市场规模，注定要把破壁机远远地甩在身后。破壁机构成的水吧的天花板，不过是智能果昔机的起跑线。

一台机器轻不轻、小不小，看着是小事。可它越小、越聪明，能去的地方就越多，能撑起的生意就越大。这就是这个世界最朴素，也

最凶狠的一条商业规律。

鲜食零售之所以能对传统餐饮形成降维打击，根子上不是因为它“更好吃”，而是因为它用一台小设备替代了一整个厨房——成本结构被重写，场景边界被炸开，市场体量被重新定义。

微波炉如此，智能果昔机亦如此。渠道革命的底层密码，从来就不在“渠道”本身，而在“设备”——谁掌握了更小、更智能的设备，谁就掌握了下一个时代的零售入口。

请记住这一节的真正落点：7-Eleven 的故事之所以重要，不在于它本身，而在于它预告了渠道革命的方向。便利店第一次让零售从“卖包装好的物”转向“卖刚做好的饭”——商品不再是被远程生产、长期库存的标准化物体，而是被短链供应、限时送达、近乎现制的“新鲜体验”。

鲜食中心，就是一个把工业效率和厨房温度缝合在一起的全新物种。它为后面要登场的半成品食材、智能售卖终端、NDQF 锁鲜果杯，搭好了渠道的舞台。渠道，正在从“货架”变成“厨房的延伸”。

第三节：制造零售业——从“搬运工”到“造物主”的权力位移

一、时代的退潮与新物种的余晖

1985 年《广场协议》签署，日元在随后两年内升值超过一倍。这场由美国主导的汇率重构，像一把手术刀切开了日本经济的主动脉——出口暴跌、资产泡沫膨胀、最终迎来“失去的三十年”。

当松下、索尼、东芝、夏普这些曾经横扫全球的制造业巨头逐一

走下神坛，大众的直觉判断是：日本经济将陷入全面沉寂。

然而，历史在这里拐了一个意想不到的弯。

在传统制造业崩塌的裂缝中，一批生命力极强的新物种破土而出：无印良品、优衣库、7-11、唐吉诃德、茑屋书店等，虽然他们处于不同的行业，但些企业却有着一个同样的制胜法宝，这就是后来被学者们总结成的一个词：**【制造零售业】**！

是的，你没有听错，是一个新词：不是制造业，也不是零售业，而是一个全新的物种：制造零售业。

他们有一个共同基因：它们都不是传统意义上的“制造商”，却都掌握了商品的最终定义权。

这标志着一个旧时代的终结——单纯依赖“制造端”定义产品、再由渠道被动分销的逻辑，彻底破产了。

二、权力的逆袭：为什么是零售业？

2.1 旧秩序的致命缺陷

在传统产业分工里，价值链是一条单向的流水线：工厂（研发→制造→定价）→批发商（物流→分销）→零售商（陈列→销售）

在这个链条中，工厂是权力中心。

它决定生产什么、以什么价格出厂；

零售商只是一个卑微的“搬运工”——把工厂的货搬到消费者面前，赚取微薄的差价。

但这个模型有一个致命的结构性缺陷：工厂离消费者太远了。

一家位于大阪或名古屋的制造企业，从研发立项到产品上市，可能需要 18 个月。而在这 18 个月里，消费者的偏好早已发生变化。工厂基于“去年数据”做出的产品决策，推向市场时往往已经过时——

这就是典型的“隔靴搔痒”式创新。

2. 2SPA 模式：一场静默的政变

SPA（Specialty Store Retailer of Private Label Apparel）模式，本质上是一场由零售商发动、针对“商品定义权”的静默政变。

它的底层逻辑极其简单却极具颠覆性：谁离消费者最近，谁就应该掌握商品的定义权。

零售商——尤其是门店一线——拥有工厂永远无法获取的武器：实时需求数据。

他们知道什么颜色在周二下午卖得最好、什么尺码在阴雨天滞销、什么价格带能触发冲动消费。

当零售商意识到这个信息不对称的价值，权力格局发生了根本性逆转：

零售商不再是“买货的人”，而是“造货的人”。他们不建工厂、不买设备、不招工人，却掌控了从概念到货架的全链路主导权。这就是“轻资产造物主”的核心逻辑。

2.3 优衣库的极致演绎

优衣库将 SPA 模式推到了极致。

它做了一件传统服装业认为“不可能”的事：将 SKU 数压缩到竞品的 1/10，但每个 SKU 的销量是竞品的数十倍反向控制面料端：与东丽等材料巨头联合研发 HEATTECH、AIRism 等独家面料，从纤维层级建立壁垒全量数据闭环：门店 POS 数据实时反馈到商品开发部，畅销款 72 小时内追加生产，滞销款立即停产结果是什么？优衣库的库存周转天数仅为 ZARA 的一半，毛利率却高出行业平均 8-10 个百分点。

这不是零售业的胜利，这是“信息权力”对“制造权力”的降维打击。

三、组织重构：商品开发部的“独裁”

3.1 权力重组的核心

SPA 模式不只是商业逻辑的变化，它直接引发了企业内部的组织权力重组。

在传统零售企业，权力版图大致是这样的：

采购部：手握供应商资源和议价权，是利润中心销售部/营运部：掌控门店和消费者触达，是收入中心市场部：负责品牌和促销，是费用中心。

但在 SPA 模式下，一个全新的权力极出现了——商品开发部（MD，Merchandising Development）。

3.2 MD 部门的“独裁权”

在优衣库、7-Eleven、无印良品，MD 部门拥有最高决策权。它的核心特征：

第一，它不“买”货，它“造”货。

传统采购的逻辑是：在供应商已有的货盘中挑选最优解。MD 的逻辑是：市场上没有我要的东西，那我就创造一个出来。

第二，它拥有跨部门的“独裁权”。

销售部的促销节奏，由 MD 定义的商品上市日历决定供应链的产能分配，由 MD 的企划数量锁定门店的陈列逻辑，由 MD 的品类规划驱动。甚至财务的预算模型，也要围绕 MD 的商品开发周期重新搭建。

第三，它的核心能力是“翻译”。

MD 人员的核心技能不是谈判砍价，而是将模糊的消费者需求“翻译”成精确的商品规格——多少克重、什么材质、什么颜色、什么价格带、什么包装形态。这是一种“无中生有”的能力。

3.3 铃木敏文的“单品管理”哲学

7-Eleven 创始人铃木敏文有一句被反复引用但从未被真正理解的话：“我们不是零售业，我们是信息业。”

这句话的真正含义是：7-Eleven 的核心资产不是那两万多家门店，而是每天产生的数千万条消费数据。7-Eleven 的 MD 团队利用这些数据，每年汰换超过 70% 的商品，不断制造出“消费者还没想到但一看到就觉得需要”的产品。

这就是“造物主”的终极形态——用数据预判需求，用供应链实现预判，用货架验证预判，形成永不停歇的进化飞轮。而这套逻辑在中国市场最极致的实践者，是山姆中国的张青——她的完整方法论，我们将在下一章详细展开。

四、全球回响：从日本样板到全球共识

4.1 张青与山姆中国：“研发型采购”的完整方法论

如果说 SPA 模式在日本诞生、在优衣库成熟，那么它在中国最完整、最极致的实践者，是山姆会员店——而背后的灵魂人物，是刚刚于 2026 年 6 月卸任的山姆中国首席采购官张青。

张青拥有清华大学工科背景和哈佛大学 MBA 学位，曾任职宝洁、麦肯锡和惠而浦，2018 年起担任山姆中国高级副总裁兼首席采购官，全面负责山姆在中国的商品战略与采购管理。在她执掌采购的 8 年间，山姆中国门店从 23 家增长至 67 家，付费会员突破 1070 万，年销售额超过 1400 亿元，贡献了沃尔玛中国超过八成的营收。

而这一切的底层逻辑，可以用她最核心的一句话概括：“商品和外面一样，会员凭啥花钱来买？”

这不是一句狠话，这是一套完整的方法论。

① “研发型采购”：采购官的终极使命是“造货”

张青将传统采购彻底重构为“研发型采购”。在她看来，山姆的采购官不是“买手”，而是“商品定义者”：

她带领团队将山姆中国的 SKU 严格控制在 4000 个左右，每年淘汰 30%到 40%的 SKU，新品上架前先筛掉 30%Member's Mark 自有品牌在她手中完成从“贴牌”到“自有品牌”的蜕变，年销售额突破 500 亿元，近两年上新升级近 600 款单品瑞士卷、麻薯、烤鸡、牛肉卷等“现象级爆款”的幕后推手，都是她主导的“研发型采购”体系张青对此的表述一针见血：

“会员的需求是不断迭代更新、不断升级的，这就需要做到‘源于会员，快会员半步’，还不能‘快一步’。‘快半步’可以帮助我们的会员不断提高品质，他们其实有需求的，但是会员不见得能清晰地表达他需要的到底是什么。我们要帮助他们翻译出来，去惊喜他们。”

这里的“翻译”，正是 SPA 模式中商品开发部的核心能力——将模糊的消费者需求，“翻译”为精确的商品规格。张青将这个日本零售业核心理念，在中国市场做到了极致。

② “货找人”：垂直零售的底层逻辑

张青对山姆商业模式的定义，直接触及了 SPA 模式的本质：

我们做的就是一个垂直型的业务形态，不是平台型的。

平台型可以做规模，一下起量。而垂直型的业态，其实是弱水三千只取一瓢饮。平台型经济是人找货，商品统统先上，然后由人去选择，通过数据去优化。我们垂直型经济的业态则是货找人——基于买手的直觉和经验，对会员和行业的了解，加上数据的辅助，开发出差异化的商品，然后用货吸引一批跟我们有同样价值观的会员。

“货找人”这三个字，精准概括了 SPA 模式与平台模式的根本分野：平台是“什么都有，你来选”；SPA 是“我替你选了最好的，你只需要决定买不买”。

③ “反商业逻辑”：三个颠覆性的经营法则

张青在山姆内部建立了一套“反商业逻辑”的经营哲学，这套哲学几乎逐条对应了 SPA 模式的核心原则：

第一反：先变优秀，再变大。

“会员制商超很多时候是反商业逻辑的。如果要做会员价值，盯准一个垂直领域，就不能考虑要覆盖更多人群、品类或模式。但是市面上的商业逻辑是反过来的，认为要先变大才能变优秀，要先有规模然后再去谈价值。这是付费会员制反一般商业逻辑的第一个点。”

第二反：欣赏失败。

“在很多的业务模式当中，大家对成功看得很重。但是在我们这里，我们欣赏失败。因为我们知道，每要孕育一个‘英雄单品’需要有失败的商品去铺垫。山姆内部有句话：‘如果新商品成功率太高，说明没敢于冒险，也就难以培养出让会员流连忘返的英雄单品’。”

第三反：主动放弃成功商品。

“生意做得好好的商品我们要让它下架。为什么？因为如果这款商品在市场上的同质化商品增多，就必须下架，因为它无法再给出差异化的会员价值。所以，在我们这里‘割肉’的事情比比皆是。”

这三条“反商业逻辑”，实质上就是 SPA 模式的组织纪律——宁可牺牲规模速度，也要守住差异化价值；宁可容忍失败，也要培育创新能力；宁可自断臂膀，也要避免同质化。

④组织机制：大考、中考、小考与“一票否决权”

张青在山姆建立了一套严密的采购决策机制，确保“造货”逻辑贯彻到组织的每一个细胞：

“山姆对买手有大考、中考、小考。大考是定品类的策略。小考是每周考，就是签单的过程。每周我都有签单的时间，时间还是很长的，因为要一个个品到我这里来过。我有一票否决权，我们的买手要做充分的准备，来跟我交流说他为什么做这个商品。”

她进一步解释了这套机制的文化意义：

“这当中最关键的是培养一种文化，就是对商品极致的关注。如果说你的首席采购官都在关注每一个商品，想想看，我们的各个层级是不是都会去关注商品？我问三个问题，品类采购负责人可能会问十个问题，再到采购可能会问一百个问题。”

这种“层层加码”的审问机制，确保了从最高决策者到一线采购，所有人都在追问同一个问题：这个商品凭什么让会员买单？

⑤业绩数据：方法论的有效性证明

张青的“造货”逻辑不是空洞的理论，它交出了一份令人震撼的成绩单：

用张青自己的标准来衡量：“销售和利润是结果，我们先看的是会员相关数据，例如商品复购率、渗透率，这才能表现会员是否喜欢山姆，是否喜欢山姆的商品。”

⑥张青案例对 SPA 模式的验证

张青的 8 年实践，从三个维度为 SPA 模式提供了最有力的中国注脚：

方法论可复制：日本 SPA 的逻辑（精选 SKU、自有品牌、需求翻译）在中国市场完全适用，且能做出千亿级规模组织可构建：通过

“大考/中考/小考”机制和“一票否决权”，可以将“造货”文化制度化为组织能力价值可验证：80%以上的续卡率证明，“造货”逻辑创造的用户价值远高于“卖货”逻辑。张青于2026年6月底因个人原因卸任，她的离开被零售行业视为山姆中国从“商品驱动增长”阶段转向的标志性事件。

但她留下的“研发型采购”体系和“造货”理念，已经成为中国零售业的一面旗帜。

4.2 美国 Costco：会员制仓储的全球标杆

与山姆中国形成镜像的，是总部位于美国的 Costco。

Costco 的 Kirkland Signature 自有品牌占其总营收的 30%以上，毛利率比全国性品牌高出 3-5 个百分点。它的“造货”逻辑与张青的山姆如出一辙：

反向定义：Costco 告诉供应商，我要一款 1.75L 的伏特加，必须是法国干邑产区的水源，零售价不能超过 29 美元，你能否做到？

联合研发：与供应商共同开发独家配方、独家规格、独家包装，供应商不能将同款产品卖给竞品。全量品控：从原料溯源到生产工艺到物流温控，全程介入。消费者买的不是“更便宜的汰渍”，而是“和汰渍一样好但便宜 30%的 Kirkland”——这是品牌忠诚度从“品牌商”向“零售商”的彻底迁移。

张青和 Costco 共同证明了一个道理：在会员制零售中，“造货”能力不是可选项，而是生存线。260 元的会员年费不是门票，是筛选器——消费者付费购买的不是“进场权”，而是“闭眼入”的品质确定性。

4.3 中国：新零售的 SPA 浪潮

中国零售市场正在经历一场更激烈的 SPA 化改造：这些平台的底层商业逻辑出奇一致：都在疯狂学习日本 SPA 模式。他们深刻理解了一个残酷的真相——在存量竞争时代，如果零售商不能成为掌握商品定义权的“造物主”，就只能在同质化的价格战中被碾压致死。

4.4 盒马的“造物”实验

盒马是 SPA 模式在中国最激进的实践者之一。它的“盒马工坊”不是一个简单的自有品牌，而是一个完整的商品开发体系：

需求挖掘：基于盒马 App 的用户浏览、搜索、复购数据，识别未被满足的需求场景反向定制：将需求场景“翻译”为商品企划书，反向寻找或培育供应商场景闭环：从“一道菜”出发，整合食材、调料、烹饪指南，打造“3 分钟厨房”体验快速迭代：新品上架后 30 天内，根据销售数据和用户评价决定是放大还是下架这就是 SPA 模式在中国土壤上的本土化演进——不再是“卖什么”，而是“为谁、在什么场景下、解决什么问题”。

五、底层逻辑：SPA 模式的三个核心支柱

5.1 信息权力：离消费者更近的人统治一切

SPA 模式的第一性原理极其简洁：在价值链中，谁掌握了最丰富、最实时、最真实的需求信息，谁就应该成为权力的中心。

工厂掌握的是“供给信息”——什么工艺可行、什么材料可得、什么成本可控。

零售商掌握的是“需求信息”——消费者在什么场景下、愿意为什么功能支付什么价格。

在供不应求的时代，供给信息是稀缺资源，所以工厂为王。

在供过于求的时代，需求信息才是稀缺资源，所以零售商逆袭。这不是“谁更努力”的问题，这是产业结构变迁的必然结果。

5.2 风险重构：库存从“负债”变“资产”

传统模式下，库存是零售商的负债——货进多了卖不掉，打折清仓亏本；货进少了不够卖，机会成本损失。

SPA 模式通过需求先于供给的逻辑，从根本上重构了库存属性：

需求验证前置：在批量生产前，通过预售、小范围测试、数据模型验证需求柔性供应链：小批量、多批次、快速翻单，将单次库存风险分散到多次小赌注滞销即停：不像传统模式“进了一季的货哭着也要卖完”，SPA 模式允许立即停产止损。这本质上是一种实物期权（RealOption）思维——用小成本购买“如果畅销就快速放大”的期权，而非一次性下注。

5.3 品牌主权：从“租用信任”到“建立信任”

传统零售的本质是“租用”品牌商在消费者心中建立的信任——消费者因为信任可口可乐而走进便利店，便利店只是提供了触达的物理空间。

SPA 模式的核心是将消费者对品牌商的信任，转移为对零售商的信任。

当消费者说“我去 Costco 买 Kirkland 的坚果”时，信任的锚点已经从“坚果品牌”变成了“Costco 的选品能力”。这种信任一旦建立，零售商就拥有了品牌商永远无法攻破的护城河——因为消费者信任的不是某一个产品，而是“这家零售商推出来的所有产品都不会差”。

六、对中国现制饮品行业的战略映射

6.1 现制饮品本质上是 SPA 模式的终极形态

如果仔细审视现制饮品行业，你会发现它天然就是 SPA 模式：

离消费者最近：门店即触达点，每一杯饮品的消费决策发生在交付的“前一秒”需求数据实时化：点单系统记录每一次消费的品类、糖度、冰量、加料。

偏好反向定义产品：不是工厂生产什么门店卖什么，而是消费者想要什么门店就做什么。

全链路控制：从原料采购→配方研发→门店制作→消费体验，完全自主。

现制饮品行业不需要“学习”SPA 模式——它生来就是 SPA 模式。区别只在于：谁真正理解并放大了这个基因优势。

6.2 捷翔的战略机遇

捷翔饮品（上海）有限公司正处于这一浪潮的关键节点。

在现制饮品从“手工作坊”向“智能化零售”升级的进程中，捷翔面临的核心命题与当年优衣库、7-Eleven 如出一辙：捷翔的本质机会在于：用智能设备作为“权力杠杆”，帮助零售商完成 SPA 化的最后一公里——从“卖货”到“造货”的终极闭环。

七、结语：成为造物主，否则被淘汰

回望过去四十年的零售业进化史，一条清晰的主线贯穿始终：权力从离消费者最远的人，不断向离消费者最近的人转移。

工厂曾经是王者，因为它掌握了“能不能做出来”的能力。

渠道现在是王者，因为它掌握了“做出来会不会有人买”的能

力。

而 SPA 模式的终极启示是：真正的“造物主”，不是拥有工厂的人，而是拥有“需求定义能力”的人。

在今天这个供给极度充裕的时代，制造能力已经变成了一种基础设施——它像水电一样随处可得。真正稀缺的，是精准定义“该制造什么”的能力。

而这，正是捷翔饮品和整个智能鲜饮行业最值得押注的未来。

第四节：食材半成品化与 NDQF 锁鲜

一、什么是食材半成品化——城市生活的“第三种解法”

都市人吃饭，长期被夹在两座大山之间：一座叫“时间”，一座叫“厨艺”。外卖解决了“不想出门”，却越来越贵、越来越慢、越来越不可控；自己做解决了“健康安心”，却要买菜、洗切、调味、刷锅，时间和精力成本高到绝大多数上班族付不起。

在这两者之间，一直存在一个被低估的“第三种解法”——食材半成品化。

所谓半成品，就是把烹饪中最耗时的环节前置到工厂完成：洗好的菜、切好的丁、调好的酱、配好的料、冻好的果，消费者拿回家只需要最后一步——加热、搅拌，或者直接开吃。

半成品不是新概念。超市冷柜里的速冻水饺、预制咖喱饭、便利店便当，都是半成品的早期形态。但早期的半成品，有一个共同的尴尬——它们都带着浓重的“工业味”和“冷冻味”：水饺皮发干，咖喱饭解冻后分层，便当里的肉口感发柴，水果解冻后塌成一滩水。

消费者吃它，不是因为想吃，而是因为没办法。这种“凑合

感”，让半成品长期停留在“应急品”的位置，无法进入日常、无法进入正餐、更无法进入“享受”的范畴。要让半成品真正成为城市生活的主流解法，必须先解决一个根本问题：冷冻之后的食材，能不能吃起来“不像冷冻的”？

这个问题的答案，正是 NDQF。

二、冷冻果杯与果昔杯——一个新 SKU 的诞生

在所有半成品里，有一类格外值得关注，那就是冷冻果杯和果昔杯。

它的形态极其简单：一个透明杯子里，装着切好的冷冻水果丁——草莓、芒果、蓝莓、香蕉、火龙果，按配方配好，盖紧杯盖，全程冷链。

消费者拿到手，可以选择自然解冻后当水果杯吃，也可以倒进牛奶或酸奶自己搅一杯果昔，更可以直接塞进智能果昔机——一分钟出杯。

这是一个全新的零售 SKU，它和传统冷冻水果的本质区别在于：它不是“原料”，而是“准成品”。传统冷冻水果是一袋散装的冻果丁，消费者买回家还要自己解冻、自己配比、自己找杯子；而冷冻果杯把配方、份量、容器三件事一次性前置完成，把消费者的操作从“五六步”压缩到“一步”。它也不同于便利店那种现做现卖的鲜切水果杯——后者受限于门店人工、切配时间和保鲜时长，覆盖半径极小，且必须当天卖完；

冷冻果杯则借助 NDQF 和冷链，可以把“刚切好的新鲜”锁在杯子里，跨越几百公里、几十天，依然保持刚切时的色香味。

这个 SKU 的意义，远不止于一种新产品。它实质上把“果昔”这种原本只能在奶茶店、轻食店由人工现做的饮品，拆解成了“标准化

半成品+终端”的组合：半成品负责品质和标准化，终端负责最后一分钟的现制。一旦这个组合成立，果昔就不再被绑在“有人工的门店”里——它可以进便利店冷柜，可以进写字楼大堂的智能售卖机，可以进社区门口的无人鲜食柜，也可以进千家万户的家用冰箱。一个新的零售品类，就此诞生。

三、鲜食零售、智能售卖与便利店鲜食角

半成品食材要触达消费者，需要新的渠道载体。这三类渠道正在同时成形，构成“鲜食零售”的三角支架。

第一类，是便利店鲜食角的升级。

我们已经看到，7-Eleven 们的鲜食中心把“现做现卖”压缩成了“短链配送”。

但当 NDQF 锁鲜的冷冻果杯进入便利店冷柜，鲜食角的范围被进一步放大：不再受限于“当天配送、当天售完”的物理半径，一杯 NDQF 果杯可以在便利店冷柜里安静地等上几周，品质几乎不衰减。这意味着，一家便利店能提供的鲜食 SKU 数量，从原来的十几个跃升到几十甚至上百个——鲜食角从一个“小厨房窗口”变成了一个“微型鲜食超市”。

第二类，是智能售卖终端的崛起。

传统的自动售货机卖的是常温包装商品——一瓶可乐、一包薯片，毛利低、复购弱。但当冷柜、物联网和移动支付叠加，智能售卖机变成了“无人鲜食柜”：它可以卖冷藏的三明治、沙拉、果杯，甚至可以带搅拌模块直接出果昔。

它 24 小时营业，占地不到一平方米，不需要人工，可以布进写字

楼大堂、地铁站通道、医院候诊区、学校教学楼——这些传统餐饮根本进不去的“碎片空间”。这正是第九章要详细展开的“1平方米革命”在渠道侧的雏形：

用一台设备的成本，替代一家门店的成本；用1平方米的租金，接触到同等的客流量。

第三类，是新型鲜食零售门店。

盒马、叮咚买菜等“鲜食+即配”业态，正在把超市的边界推向“现制现售”。它们的冷柜里，除了生鲜原料，越来越多地出现“ready to cook”的半成品菜包、“ready to blend”的果昔杯、“ready to eat”的鲜切果盒。这些SKU的共同特征是：

把“厨房的活”前置到供应链，把“选择和体验”留给消费者。消费者走进门店，买的不再是“一堆原料”，而是“一顿饭的解决方案”。

这三类渠道看似不同，底层却是同一句话：渠道正在从“卖包装商品”转向“卖新鲜体验”。而支撑这句口号的，是半成品食材的标准化和冷链的成熟——以及最关键的，锁鲜技术。

四、NDQF 如何让半成品“不像冷冻的”

半成品食材要摆脱“凑合感”，最大的技术障碍就是冷冻本身。我们在第四章已经详细拆解过：传统冷冻之所以毁掉食材，是因为冰晶——大冰晶会物理性地撑破细胞、扎烂组织、扯碎纤维，解冻后就是“结构塌陷、大量出水”。

草莓含水量高达90%，是冷冻的重灾区；芒果、火龙果这些做果昔的主力水果，同样含水量高、组织脆弱。用传统冷冻做出来的果

杯，解冻后果丁塌成泥、汁水渗出、口感发烂，消费者一口就能尝出“冷冻味”。

NDQF 无损速冻，恰好是为这类“裸果”量身定制的解法。

它跳出“和温度打架”的传统思路，进入“电磁场”维度——用高频高压电磁场让水分子电子云定向排列，压制结冰点，在零下十度左右仍维持过冷水状态，然后瞬间撤去干预，实现多点同时结晶。结果是：冰晶极小、均匀，体积膨胀率从传统冷冻的 10% 压到 1-2%，细胞膜没被扎破，细胞壁没被撑破，细胞液还在它该在的地方。

落到半成品果杯上，这意味着几件具体的事。

色——NDQF 速冻的草莓丁，解冻后依然是饱满的红色，不会发暗发黑；芒果丁依然是鲜亮的橙黄，不会氧化褐变。

形——果丁解冻后依然棱角分明，不会塌成一滩泥，倒在杯子里有“刚切好”的视觉感。

味——香气物质没有被冰晶破坏，草莓的甜香、芒果的热带气息都还在；口感上，咬下去是脆的、是嫩的，不是发绵发烂的。

汁——汁水没有大量渗出，果杯解冻后杯底不会积一滩水，整杯的浓度和口感是均匀的。

换句话说，NDQF 让冷冻果杯这种半成品，第一次具备了“不让人觉得是冷冻的”的品质。消费者拿到一杯 NDQF 杯，他的味觉和视觉感受，接近刚从水果上切下来——而不是从冷柜里冻了几个月。这个“不像冷冻的”的体感，是半成品食材能否从“应急品”升级为“日常选择”的分水岭。它把冷冻果杯从一个“凑合的选择”，变成了一个“主动想吃的选择”。一旦越过这条线，半成品食材的市场就不再是几亿、几十亿，而是千亿级别。

更重要的是，NDQF 解决的不只是“消费者口感”，它同时解决

了“渠道效率”。传统鲜食最大的成本，是“时间压力”——必须当天配送、当天售完，否则就报废。这种压力逼着渠道建密集的短链物流、高频的补货体系，成本极高，且只能覆盖高密度城市。

而 NDQF 锁鲜的半成品，把“必须当天卖完”变成了“可以放几周”，这等于把鲜食的履约成本和覆盖半径同时打开了一个数量级。一杯 NDQF 果杯，可以从中央工厂冷链发往全国，可以进三、四线城市的便利店冷柜，可以放在智能售卖机里慢慢卖——而品质，和刚做出来时几乎一样。这是鲜食零售能够从“一线城市奢侈品”变成“全国基础设施”的技术前提。

五、连接智能果昔机与“瑞丽模式”

讲到这里，半成品果杯、智能售卖、NDQF 锁鲜这三条线，已经在渠道里自然交汇。而把它们缝合在一起的最完整形态，就是第九章要展开的智能果昔机和“瑞丽模式”。这里我们先做一个前瞻性的连接。

智能果昔机，本质上是“一台专门吃 NDQF 冷冻果杯的终端”。

它的工作流是这样的：中央厨房把 NDQF 冻好的果杯冷链送到设备，设备里的冷柜维持果杯的锁鲜状态，消费者扫码选杯，设备自动出杯、自动加液、自动搅拌，一分钟出一杯现制果昔。请注意这里每一环的对应关系——NDQF 负责“锁住刚切的新鲜”，冷链负责“把新鲜送到城市每个角落”，智能果昔机负责“在最后一分钟把半成品变成成品”。

三者缺一不可：

没有 NDQF，果杯解冻后就是一滩泥，谈不上品质；

没有冷链，果杯到不了点位；

没有智能终端，果杯只是冷柜里的半成品，永远变不成消费者手

里那杯热乎（其实是冷乎）的果昔。

而“瑞丽模式”的底层逻辑，也在这条链上显形。瑞丽模式的核心是“跨业态成本套利”——用制造业的成本结构做餐饮业的生意，用1平方米的设备租金替代100平方米的门店租金，用中央厨房的效率替代分散加工的低效。

半成品食材，正是这套套利的物质载体：它把原本分散在每家奶茶店后厨的洗切配比，集约到中央厨房一次性完成；把原本需要人工现做的果昔，拆解成“标准化果杯+无人终端”。一台果昔机卖的不是“渠道差价”，而是从原料、加工、冷冻、配送到现制的“全链利润”——这个全链之所以能成立，恰恰是因为NDQF锁鲜让“工厂做好的半成品”可以等上几周、走几百公里，依然保有现做的品质。

可以说，没有NDQF，就没有瑞丽模式的物质基础；没有渠道革命，瑞丽模式就找不到触达消费者的最后一百米。技术、机器、渠道，三条线在“一杯果昔”上完成了闭环。

六、连锁的基因——智能设备与半成品原料

世界上所有伟大的餐饮连锁品牌，本质上都不是“卖食物”的公司，而是“卖确定性”的工业系统。它们之所以能从一家小店长成全球帝国，靠的从来不是某一道菜的口味，而是一个被反复验证过的商业公式：

智能设备+半成品原料=餐饮连锁的帝国基因。

凡是依赖厨师“手艺”和“感觉”的，都无法规模化；凡是依赖“设备+标准半成品”的，皆可连锁全球。这不是一句营销话术，而是被百年商业史反复证明的铁律。我们不妨拆开来看。

1. 四座大厦，同一块地基

星巴克：蒸汽咖啡机催生的帝国。1987年，霍华德·舒尔茨凑了380万美元买下星巴克时，它还只是西雅图一家卖咖啡豆的小店。舒尔茨之所以敢押注“连锁咖啡”这个在当时无人看好的赛道，是因为他看清了一件事：Lamarzocco蒸汽咖啡机的出现，把一杯浓缩咖啡的萃取变成了可重复的物理过程——压力、水温、时间全部锁定，无论在哪个城市的哪个角落，只要机器参数一致，那杯咖啡的味道就是一致的。舒尔茨卖的不是咖啡豆，更不是某位咖啡师的手艺，而是蒸汽咖啡机带来的“交付确定性”。正是这份确定性，让星巴克能在全球开出四万家门店，而每一杯拿铁的味道，都不会让消费者失望。

麦当劳：5米柜台里的工业革命。麦当劳兄弟的伟大，不在于发明了汉堡，而在于解决了一个看似简单、实则致命的问题——如何在5米长的柜台中，让一个人就能把肉饼烤得又快、又好、又均匀、又标准。他们重新设计了整个厨房动线，把烤肉饼的工序拆解成标准化的工业流程：肉饼的克重、煎烤的温度、翻面的时机，全部由设备和程序决定，而非由人的判断决定。正是这套“去手艺化”的系统，让麦当劳得以在全球复制出三万八千家几乎一模一样的门店。

蒸功夫：程控蒸柜打开的中式连锁之路。中式快餐长期被“无法标准化”的魔咒困住——蒸菜的火候、时间全凭师傅经验，换个店就变了味。蒸功夫创始人蔡达标的关键创新，是发明了程控蒸柜：把蒸菜的时间、温度、蒸汽量全部程序化，让一个没有任何蒸菜经验的店员，也能蒸出和老师傅一模一样的菜品。正是这台程控蒸柜，打破了中餐“一店一味”的天花板，让蒸功夫得以标准化连锁扩张。

霸王茶姬：智能奶茶机撑起的全球化。这两年异军突起的霸王茶姬，能在极短时间内开出数千家门店并进军🌐外，其最大功臣并非配方，而是率先大规模使用智能奶茶机。智能奶茶机把奶茶的配料

比例、温度、出杯时间全部标准化，让门店对“茶艺师”的依赖降到最低——无论在成都还是在洛杉矶，一杯伯牙绝雪的味道完全一致。

四座大厦，同一块地基。它们的共同点不在于品类——咖啡、汉堡、蒸菜、奶茶各不相同——而在于都完成了同一件事：用智能设备锁定“工艺的确定性”，用半成品原料锁定“食材的确定性”，二者相加，才有了“连锁的确定性”。

2. 常温手工 vs 程控冷冻：一道效率的鸿沟

理解了这一点，我们就能看懂中国街头那口油锅，和麦当劳后厨那台炸炉之间，究竟隔着怎样的鸿沟。

中国人炸油条，是一套高度依赖“人的感觉”的工艺：常温面团，老师傅凭手感揪出剂子，拉长后下锅，用一双筷子手工翻动，眼睛盯着油条膨胀、上色，看着“颜色差不多了”就夹上来。这条油条好不好吃，取决于师傅今天的状态、面团发酵的程度、油锅的温度、翻面的时机——每一个环节都是变量，每一个变量都依赖人来判断。结果是：同一家店，早上八点和十点炸出来的油条，味道可能就不一样；换个人炸，更是天差地别。

肯德基和麦当劳炸薯条，则是另一套完全不同的逻辑：他们使用程控电炸炉，先把冷冻的、标准克重的薯条倒进炸筐，但不直接下锅。只有当油温达到设定温度后，炸筐才浸入油锅；达到设定时间后，炸筐自动从油锅中弹出。整个过程不需要任何人用眼睛判断“颜色差不多了”——温度到了才下锅，时间到了自动起锅，既不会炸不熟，也不会炸焦。无论这个操作员是刚入职三天的实习生，还是干了十年的老员工，产出的薯条品质永远是 100 分。

传统手工与智能工业的核心差异可以概括为：传统手工依赖常温面团、凭手感下锅、手工筷子翻动、靠眼力判断起锅，品质因人因时

因店而异；能工业则采用冷冻标重、油温达到设定值才下锅、程序控制无需人工、计时自动弹筐，无论谁做，品质恒定 100 分。

核心逻辑只有一个：只有将“人的不确定性”降到最低，才能将“商业的确定性”升到最高。这道鸿沟，就是“作坊”和“帝国”之间的鸿沟。能否跨过去，取决于你有没有把“设备智能化”和“原料半成品化”这两件事同时做透。

3. 普门：为 Smoothie 爆发修好基础设施

今天，全球餐饮业正在迎来一个新的品类红利——天然、健康、营养的现制 Smoothie（果昔/思慕雪）。从北美到东亚，从便利店到精品咖啡馆，消费者越来越青睐这杯用真实水果、蔬菜打出来的饮品。但 Smoothie 品类迟迟没有诞生自己的“星巴克”——没有一家全球连锁品牌，能把一杯 Smoothie 做到像拿铁一样标准、一样快、一样在任何城市都不会让人失望。原因很简单：过去没有人同时解决好“设备智能化”和“原料半成品化”这两件事。

捷翔发明的这套体系，正是为补上这块拼图而生。

大脑：22,000 转分子果昔机。这台高达每分钟 22,000 转破壁榨汁的分子果昔机，是 Smoothie 界的“蒸汽咖啡机”。它解决的是“工艺的确定性”：自动加奶、酸奶、果汁等风味液体原料，精准控制破壁转速与时间，全自动清洗消杀。门店员工无需任何调饮经验，按一下按钮，90 秒内就能稳定出品一杯口感一致的果昔。

心脏：NDQF 速冻果昔杯。果昔杯是 Smoothie 界的“标准肉饼”。它解决的是“食材的确定性”：满满大块果肉、蔬菜和各种风味冰，真材实料，没有任何添加剂，完全靠 NDQF 无损速冻物理技术生产，锁住水果的色泽、营养与活性。分拣、洗净、配比、活性保存——所有需要“老师傅经验”的环节，全部在工厂端一次完成，门

店只需取杯、投料、开机。

捷翔不是在卖果杯，普门也不是在卖机器。我们是在为全球餐饮业提供一套“即插即用”的健康饮品盈利模块——把“大脑”和“心脏”同时装进每一个终端，让任何一家便利店、咖啡馆、连锁餐饮店，都能在 1 平米之内、90 秒之内，稳定出品一杯世界级的 Smoothie。这正是星巴克用蒸汽咖啡机做的事，正是麦当劳用程控炸炉做的事，正是蒸功夫用程控蒸柜、霸王茶姬用智能奶茶机做的事——只不过，这一次，品类换成了 Smoothie，而基础设施的提供者，换成了捷翔。

4. 时代在呼唤

品类红利已至：全球消费者正在用真金白银投票，把天然健康的 Smoothie 推上饮品消费的增长曲线。基础设施已熟：捷翔的分子果昔机解决了“设备智能化”，NDQF 果昔杯解决了“原料半成品化”，两块拼图同时就位。缺口只剩一个：那些能看懂“智能设备+半成品原料=连锁基因”这套底层逻辑、手握渠道资源、敢于像舒尔茨一样定义一个时代的顶级代理商和创业者。

麦当劳之前，没有人知道快餐可以连锁全球；星巴克之前，没有人相信咖啡馆能开到四万家。每一次品类爆发之前，都缺一个看懂公式的人。时代在呼唤 Smoothie 界的舒尔茨们——你们在哪里？

第五节：从微波炉逻辑到“新鲜体验”——渠道的终极转向

在讲清楚渠道的新方向之前，有必要先回头看一下上一代“降维打击”——微波炉逻辑。它的核心，是把复杂的烹饪前置到工厂，家

里只做最后一步“加热”：冷冻水饺、速冻预制菜、便利店便当，都是它的产物。微波炉逻辑同时铲平了“时间”和“厨艺”两座大山，让普通人用极低的成本获得接近餐厅的体验，这是餐饮业和食品工业的一次伟大跃迁。但它有一个先天局限——它卖的是“热”，不是“鲜”。一份微波炉便当，再热乎也是工业品；一份冷冻水饺，再方便也不可能是现包的。消费者吃它，依然是“凑合”，只是凑合得没那么痛而已。

渠道革命的终极方向，正是要跨过这道坎：从“卖热的工业品”走向“卖鲜的体验”。微波炉逻辑把烹饪从“技能行为”降维成“按键行为”，但按键按出来的是“热饭”；新一代渠道要做的，是把现制从“门店行为”降维成“终端行为”，但终端里出来的，是“鲜食”。

这两者之间的差距，不是程度上的，而是品类上的。

这个转向正在三个层面同时发生。

在SKU层面，冷冻果杯、即配菜包、即拌沙拉、即制果昔杯这类“准成品”正在取代纯原料和纯预制，它们既保留了“现制”的新鲜感，又享受了“半成品”的标准化。在终端层面，智能果昔机、无人鲜食柜、便利店鲜食角正在取代单纯的货架和微波炉，它们把“最后一分钟”的现制动作留在消费者面前，把工业化的标准化藏在供应链后端。在体验层面，消费者买的不再是“一袋冻果丁”或“一份便当”，而是“一杯刚做出来的果昔”“一份刚切好的鲜果”——商品的形式是工业的，但消费的瞬间是新鲜的。

这就是渠道从“卖包装商品”到“卖新鲜体验”的完整跃迁。它的底层，是NDQF锁鲜让“鲜”可以被工业化地保存和运输；它的前端，是智能终端和鲜食渠道让“鲜”可以被低成本地现制现售；它的

中间，是半成品食材这一全新品类，把工厂的效率和厨房的温度缝合在一起。零售的革命，从柜台被拆掉的那一天开始，经过购物车、超市、便利店、鲜食中心，最终走到了这里——不再卖你一袋需要自己加工的原料，而是卖你一份刚刚做好的，还带着产地气息的新鲜。

第六节：零售的终局——三种业态各司其职

在零售渠道百年进化的尾声，一个根本性的问题浮出水面：

零售的终局是什么？这是一个很多渠道人经常在思考的问题。

零售业是一个古老而常新的行业。从街边的货郎担，到百货商场，再到电商平台的崛起，零售的形态一直在演变。但万变不离其宗，零售的核心逻辑始终围绕着几个关键要素运转。那么，当尘埃落定，零售最终会走向怎样的格局？我们认为，零售的终局可以多参考一些零售业比较发达的国家，比如日本。

日本今天的情况，很可能就是 5 年后、10 年后或者 20 年后我国的现状。以邻为镜，可以知未来。通过观察成熟市场的发展轨迹，我们能够更清晰地看到中国零售业的前行方向。

一、零售的三大本质要素：平效、人效与便利性

在分析零售终局之前，我们需要回到零售的本质。

零售的竞争，归根结底是三个核心要素的较量：

平效（每平米产出）——单位面积内创造的销售额，反映空间利用效率；

人效（每人产出）——单位员工创造的销售额，反映人力利用效率；

便利性——消费者获取商品的时间和距离成本，反映消费者体

验。

这三个要素构成了零售业的“不可能三角”——很难同时在这三个维度上做到极致。不同的零售业态，本质上是在这三个要素之间做不同的权衡与取舍。以家乐福为例，过去十年其门店数从巅峰期的 300 多家缩减至 2023 年不足 50 家。原因正是在于：动辄上万平方米的面积导致平效低下，大量员工配置使人效承压，而选址偏远又牺牲了便利性。三个要素同时失守，衰落便成为必然。

二、零售终局的三大业态

基于这三大要素的分析，最终我们认为零售的终局只看好三种业态。

（一）会员店：以周为单位的家庭集中采购

第一种业态，是像 Costco、山姆、盒马这样的会员店。会员店的核心逻辑是：用极致的选品和极致的性价比，服务家庭在周末进行的以周为单位的集中采购。这种模式通过精简 SKU（通常仅 3000-4000 个，而传统大卖场高达 2-3 万个），实现单品高销量，从而获得强大的供应链议价能力，将价格压到最低。

Costco 全球仅保留约 3800 个 SKU，每个品类往往只提供 1-2 个选择。这种“不给你选择”的策略反而成就了惊人的效率：其单店年销售额超过 1.7 亿美元，是沃尔玛单店的近 3 倍。

Costco 的商品毛利率常年控制在 11% 左右（行业平均 25%），真正的利润来源是会员费——2023 财年会员费收入达 46 亿美元，几乎等于净利润。山姆进入中国已超过 25 年，截至 2024 年初已开设近 50 家门店，会员数突破 400 万。其自有品牌 Member's Mark 占比超过

30%，从瑞士卷到烤鸡，频频成为社交媒体上的“爆款”。

会员店在三大要素上的表现：平效高（精简 SKU+大包装高客单价），人效高（SKU 少意味着理货人力需求降低），便利性中等（选址通常在城郊，适合一周一次的集中购物，不适合即时性消费）。

（二）便利店：最看好的零售模式

第二种业态，也是我最看好的模式——便利店。便利店之所以被寄予厚望，是因为它在三大要素上实现了罕见的全面优势：

平效极高（100-300 平方米的门店通过高密度陈列和高频周转，单店年销售额可达数百万元，日本 7-Eleven 单店日均销售额约合人民币 4 万元）；

人效极高（标准化运营、数字化系统使少量员工即可维持高效运转）；

便利性极强（深入社区和写字楼，步行 5-10 分钟即可到达，满足即时性消费需求）。

更关键的是，便利店拥有强大的产品开发能力——通过自有品牌（PB）和鲜食开发，构建出独特的商品力。7-Eleven 创始人铃木敏文提出的“单品管理”理念，要求店员对每一个 SKU 的销量、时段、天气关联进行精细分析，实现一日三次的配送和动态补货。

7-Eleven 日本拥有超过 2 万家门店，其中约 60%是鲜食和自有品牌商品——这些商品在别处买不到，构成了核心竞争力。便利店之所以是“最看好”的模式，是因为它同时兼顾了效率与体验——既有高平效、高人效的经营效率，又有极强的便利性带来的消费者黏性。会员店赢在“集中采购”的规模效应，便利店赢在“高频触达”的网络效应。

（三）无人零售：极致的便利与极致的严选

第三种业态，是无人零售。无人零售的本质，是更加极致的便利性。

消费者越来越“懒”——这并非贬义，而是时间成本上升后的理性选择。

当一个人的一小时价值 50 元时，为省下 10 分钟走一段路而多付 2 元，是完全划算的交易。

无人零售的第二个特征是更加极致的严选模式——它不是简单的“自动售货机升级版”，而是根据不同场景，精准找出该场景下最高频的商品。在写字楼的茶水间或走廊，一台无人咖啡机占地不到 1 平方米，却能在 30 秒内出一杯现磨咖啡。日本人均自动售货机数量全球第一，全国约有 550 万台（平均每 23 人一台），年销售额超过 600 亿美元。

无人零售在三大要素上的表现：

平效极高（占地极小，24 小时营业），

人效极高（几乎零人力），

便利性极致（距离最近，30 秒完成交易）。

这与本书第九章将要详细讨论的“1 平方米革命”和智能果机模式，有着直接的战略呼应。

三、日本零售业的启示

为什么我们反复提到日本？因为日本零售业走过的路，正是中国正在走的路。日本在 1990 年代泡沫经济破裂后，进入了所谓的“失去的三十年”。经济增速放缓、人口老龄化加剧、消费趋于理性——这些宏观背景催生了零售业的高度进化。便利店渗透到生活的每个角落，百元店（大创）、折扣店（唐吉诃德）蓬勃发展，而传统百货持

续萎缩。中国当前正在经历类似的结构变化：

经济从高速增长转向高质量发展，人口结构面临老龄化压力，消费者从“买买买”转向“精打细算”。日本今天零售业的格局，就是中国明天零售业的预演。

便利店密度方面，日本每 2000 人一家（城市区域），中国一线城市正在快速追赶；

会员店发展方面，Costco 日本持续扩张，山姆、Costco、盒马在中国加速布局；

无人零售方面，日本每 23 人一台售货机，中国友宝、丰 e 足食等快速扩张；传统大卖场方面，日本几乎消失，中国持续关店转型。

四、终局的图景

综上，零售的终局并非一种业态一统天下，而是三种业态各司其职、各占其位：

会员店——服务家庭的“周采购”需求，用规模换效率，用会员费换利润；

便利店——服务个人的“日消费”需求，用密度换便利性，用鲜食换黏性；

无人零售——服务特定场景的“即时消费”需求，用技术换效率，用场景换精准。

三者分别覆盖了“集中采购—日常消费—即时消费”的需求谱系，分别对应“周—日—秒”三个时间尺度。

会员店是“囤货仓”，便利店是“生活站”，无人零售是“触手可及的最后一米”。

消费者越来越追求“对的东西，在对的时间，以对的方式出现在我面前”。谁能做到这一点，谁就站在了零售的终局。

而本书所讲述的智能果昔机，正是“无人零售”这一终局业态中最具鲜食革命意义的终端——它用 1 平方米的面积，将“即时消费”从包装食品扩展到了现制鲜饮。未来已来，只是分布不均。零售的终局，或许就藏在今天那些最不起眼的便利店货架、会员店大包装和角落里的无人售货机中。

本节小结：

零售渠道的百年进化，前半段是“效率”的故事——柜台让位货架，购物车放大客单价，便利店把“时间”变成商品，鲜食中心把“现做”压缩成短链配送，SPA 模式让零售商反向定义产品。

但这条效率主线长期卖的是“包装好的物”，直到鲜食觉醒，渠道才开始向“卖新鲜体验”转向。

真正完成这个转向的，是三件事的汇合：NDQF 无损速冻让“鲜”可以被跨越时空地保存；半成品食材（冷冻果杯、果昔杯、即配菜包）把厨房的活前置成标准化 SKU；智能果昔机、无人鲜食柜、便利店鲜食角等新终端，把最后一分钟的现制留在消费者面前。

三条线索在一杯果昔上闭环——NDQF 锁鲜是物质基础，半成品果杯是品类载体，智能终端和鲜食渠道是触达最后一百米的触角，而“瑞丽模式”则是这套体系在商业上的完整兑现。渠道，终于从“卖包装商品”走到了“卖新鲜体验”；而所谓“吃法”的革命，也正是在这一刻，从技术原理变成了普通人伸手就能拿到的一杯鲜果昔。

第五章完

第六章：机器的魔力——从“发明奇点”到“产业爆发”

人类文明的每一次跃迁，往往不是因为某个宏大口号，而是源于某个解决了底层效率问题的“小”工具。垄耕法之于土地，集装箱之于海洋，iPhone 之于云端——都是如此。

这一章要讲的，是一台机器如何把“农业的鲜”和“城市的嘴”重新连接起来，又如何从一个研发实验室里的疯狂念头，长成一条横跨几十个国家、几百万吨农产品的产业链。

但在进入水果与果昔的世界之前，我们需要先回头讲一个关于咖啡机的故事。

它不是主角，只是一面镜子——让你看清“一台小机器如何撑起一个万亿产业”的底层逻辑。

第一节：蒸汽咖啡机——一面可以压缩的镜子

19800 年，全世界喝咖啡的方式，被一台机器彻底改写了。

在那之前，全世界的咖啡，都是“煮”出来的。非洲人用陶罐，直接煮咖啡豆；欧洲人讲究点，把豆子磨成粉，再用虹吸壶、摩卡壶、比利时壶，慢慢煮。

煮一杯咖啡，要十来分钟，而且全看师傅手艺——今天和明天，

这杯和那杯，味道都不一样。

可就在这一年，商用蒸汽咖啡机出现了。从此，全世界进入了一个新时代：咖啡不再靠“煮”，而是靠“蒸汽萃取”。

这一下，等于换了天地。

因为它一口气解决了三个大问题。

对咖啡师的要求，一下就降下来了。过去煮咖啡，靠的是老师傅的手感：水温多少、粉量几分、搅拌快慢、火候长短，稍有差池，整杯咖啡的风味就变了。一家店能不能做出好咖啡，全取决于掌勺的人。而蒸汽咖啡机把萃取参数——水温、压力、时间、粉量——全部锁死在机器里，普通店员甚至新手，只要按一个键，就能稳定出品。

出品速度，从十来分钟，直接干到 30-40 秒。煮一壶咖啡，等水烧开，等粉萃取，等风味释放，顾客没有那么多耐心。而蒸汽咖啡机的高压萃取，把一杯 Espresso 的出品时间压缩到半分钟以内。别小看这几十秒——它让咖啡从“慢饮品”变成了“快饮品”，让咖啡真正具备了被大规模、快节奏人群消费的可能。

也是最狠的一点——每一杯的品质，变得极度稳定、极度标准。机器不会今天心情不好、不会明天手抖、不会因为客流高峰而降低要求。无论纽约、东京、上海还是曼谷，同一台机器、同一个配方，出来的咖啡味道几乎一致。这种标准化，是连锁业态得以成立的前提。

说白了，这台机器，把做咖啡这件事，从“靠人的手艺”变成了“靠机器的标准”。

也正是这台机器，成就了舒尔茨的星巴克帝国。在此之前，星巴克只是一家卖咖啡豆的小公司；在此之后，它得以把“卖一杯咖啡”变成可复制的全球生意。

连锁咖啡店这个物种，在全世界疯狂生长——Costa、Tims、

Peet's、瑞幸、Manner……你数得出名字的咖啡连锁，店里全都标配一台蒸汽咖啡机。

但这还不算完。这台机器带火的，不只是咖啡店。全世界的咖啡爱好者跟着暴涨，全世界的咖啡种植也跟着疯狂扩张。

一台机器，硬生生带动了一整条产业链，喂活了上亿人。这就是机械化的力量——它一旦取代了手艺，整个世界都会跟着变。

1987年，霍华德·舒尔茨买下西雅图一家只有6家店、主营烘焙豆子的小公司——星巴克。他真正想做的不是卖豆子，而是卖“一杯咖啡”。让这个想法落地的，不是愿景，而是一台机器：高压蒸汽咖啡机。蒸汽咖啡机的核心能力极其简单——30秒出一杯标准 Espresso。

就是这个“30秒标准”，让“连锁咖啡馆”这一业态真正成立。星巴克借此从6家店扩张到全球超过38,000家门店，市值从千万美元级飙升至千亿美元。但咖啡机真正动人的部分不在城市，而在泥土里。

标准化让消费量爆发，爆发让种植需求激增，激增让农民收入提升——全球超过1.2亿农业人口的就业与脱贫直接受益于咖啡产业链。

咖啡机不是“发明了一杯饮料”，它是“发明了一条产业链”，并让这条产业链反哺了最源头的土地。

历史常识：商用蒸汽咖啡机由意大利人 Luigi Bezzera 于 1901 年发明，1980 年代高压蒸汽咖啡机普及后才真正让“连锁咖啡馆”业态成为可能。

全球咖啡连锁每年带动超过 5,000 亿美元产值，咖啡已成为仅次于石油的全球第二大农产品大宗交易商品。

讲完这面镜子，你会发现：太阳底下没有新鲜事。这次的革命，

从咖啡，到了“水果和牛奶”。

但要走通这条路，先得回答一个比“如何萃取”更难的问题——如何把“冻住的水果”变成“消费者嘴里的鲜”。

第二节：NDQF 锁住了鲜，但谁来兑现鲜——跨不过的“需求鸿沟”

前几章讲过 NDQF 无损速冻技术：它能在几分钟内把刚采摘的水果冻结到-18℃以下，让冰晶不刺破细胞壁，把风味、维生素、纤维、颜色几乎原封不动地锁住 6 到 12 个月。

它解决的是“时间”和“空间”——杨梅产季只有一个月，桑葚只有 15 天，但有了 NDQF，智利的蓝莓、海南的芒果、烟台的樱桃，可以一年四季躺在任何一座城市的冷库里，等着被随时唤醒。

但问题来了：消费者不会直接吃一颗冻得像石头的蓝莓，也不会抱着一块冰疙瘩芒果啃。

NDQF 锁住了“鲜”，却没有兑现“鲜”——它把水果的寿命从 15 天延长到了 365 天，可这 365 天的寿命如果不能在最后 90 秒里变成一杯让人想喝的东西，那它就只是一笔沉没的冷链成本。这就是中国农业最深的一道鸿沟。一端，是必须速冻才能走出产地的农业供给——好水果怕运，烂水果怕存，采后损耗率高达 20%-30%；

另一端，是城市写字楼、便利店、影院里那些想喝“现榨、新鲜、健康”的消费者。两端之间，隔着冰、隔着时间、隔着设备、隔着人工。NDQF 把产地的鲜锁住了，可“把冻果变成消费者愿意付钱的鲜活饮品”这一步，没人能批量、稳定、低成本地完成。

咖啡机当年也面对过类似的鸿沟——咖啡豆可以全球流通，但要

把豆子变成一杯“30 秒标准”的意式咖啡，必须有一台标准化设备兜底。蒸汽咖啡机填平了那条鸿沟，于是星巴克从 6 家店长到了 38,000 家。水果这条鸿沟，比咖啡更深、更宽。因为咖啡豆是干燥的、稳定的、可以慢慢萃取的；而水果是湿的、易腐的、必须全果破壁的。它需要的不是“萃取机”，而是“加工中心”。这条鸿沟，必须由一台机器来填。

这台机器，就是智能果昔机。

第三节：灵感火花——从影院柜台到泰州实验室

一、一个“近乎疯狂”的念头

故事要从 2018 年说起。那时候，我们正深耕影院连锁的智能果茶机市场。在繁忙的影院前厅，Mr.Wang 观察到了一个极具讽刺意味的现象：柜台里摆放的水果包晶莹剔透、色泽诱人，但做成饮品后，水果的味道却始终“锁”在果肉里。客户常抱怨“好看不好喝”。

当时的行业共识是：要出味，就得破壁。但现实是一堵冷冰冰的墙——传统的破壁机需要专业的水吧师傅，需要巨大的吧台空间，更需要繁琐的人工清洗。

在便利店、影院、餐厅这种“寸土寸金、人流密集、没人愿意洗机器”的场景里，传统破壁机根本没有活路。“能不能让刀头自己伸进一次性杯子里？”——这个在当时看来近乎疯狂的念头，在 Mr.Wang 的脑海中挥之不去。

他不仅是一个连续创业者，更拥有农业机械化和计算机的双重背景。农业机械化让他懂“结构”，计算机科学让他懂“算法”，连续

创业的经历让他懂“场景”——这三件事合在一起，才有了后来那台机器。

二、泰州的严冬：从 8800 转到 22000 转

2018 年的冬天，泰州工厂的研发实验室灯火通明。Mr.Wang 带着一群 985 高校毕业的工程师，开始挑战物理极限：要在几十秒内，让刀头以 22,000 转的高速在一次性杯中精准破壁，且不损坏杯体。

第一台样机出来时，转速只有 8,800 转，声音响得像拖拉机。但当第一杯现榨果昔在杯中成型的那一刻，实验室里鸦雀无声。

大家意识到：一个属于“现榨”的时代，胎动了。8,800 转只是“能转”；第二代样机突破 15,000 转，才“能用”；第三代样机稳定输出 22,000 转，才真正“能打”。

每一转的提升，背后都是电机、轴承、刀片几何、杯体材料、控制算法的协同迭代。22,000 转不是一个营销数字，它是一道工程门槛——只有跨过这道门，全果破壁才能在 60 秒内完成，纤维才不会卡嗓子，口感才会顺滑到像在喝奶油。



这是 2018 年 8 月 26 日，我们发布在抖音平台上的第一个智能果昔机视频，也是全网第一个智能果昔机视频。（可用抖音扫码观看）

@泰州普门电子有限公...

我们自己原创发明的单杯现榨果汁机，杯内现榨、自己清洗刀...



日本 7-11 的“市场神助攻”

正当我们计划大规模进军影院市场时，2020 年的寒冬意外降临。影院行业停摆，我们的重心被迫转向水果加工。

然而命运总是在不经意处转弯——2021 年，日本 7-11 启动“现榨果昔”项目。日本 7-11 最终选择委托日本富士电机（FUJI）代工生产设备。这款设备在性能上与我们第一代机器大致相当：8,800 转破壁、冷水清洗、不支持热饮，也不能添加风味液体。

它本质上是一次市场验证——日本便利店行业以“苛刻”著称，对食品安全、设备稳定性、出品标准的要求比国内高出数个量级。FUJI 代工的这台机器，证明了“现榨果昔”在便利店场景中是站得住

脚的商业模型。短短时间内，18,000 多台智能果昔机横扫日本，成为继现磨咖啡之后最火爆的便利店鲜饮。

这一次“市场神助攻”，把整个赛道的认知门槛打穿了。但故事的关键在下一句：日本本土用的是 FUJI 代工的第一代级别设备；而在中国大陆、中国台湾、墨西哥、菲律宾等市场，7-11 体系选用的，是我们自主研发的第四代智能果昔机。

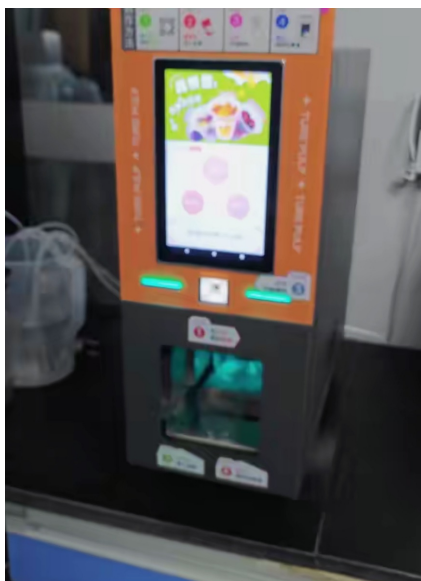
这是一次“墙内开花墙外香”的回马枪——日本市场替我们教育了消费者，而我们用一台远比代工方案更先进的机器，承接了全球其余市场的需求。

第四节：第四代机器——一台“商用鲜饮加工中心”

很多人第一次看到我们的智能果昔机，会轻描淡写地说：“这不就是一个刀头朝下的破壁机吗？”这种看法，恰恰暴露了对“创新”理解的深度匮乏。正如很多人在 iPhone 诞生之初把它视为“带屏幕的手机”，却没意识到它本质上是“个人移动互联网终端”。

我们的机器，准确的定义应该是——“商用鲜饮加工中心”。它不是放在家里打豆浆的厨房小家电，它是被设计来“7×24 小时在便利店、影院、餐厅后厨高强度出货”的商业设备。它的对标物不是几百元的破壁机，而是数万元一台的商用咖啡机、商用制冰机、商用现调饮料机。

理解了这一点，才能理解下面这些工程细节为什么不是“过度设计”，而是“底线配置”。



第四代智能果昔机（单机版）操作视频（可抖音扫码观看）

@泰州普门电子有限公...

第四代智能果昔机（单机版）操作
视频 第四代智能果昔机（单...



一、刀头向上：那一层关于“重力”的窗户纸

要理解我们的颠覆性，得先看一个关于印刷术的深思。中国人在春秋战国就有了印章，在唐代就有了拓印佛经——印章是纸在下，拓印是纸贴墙。

这不就是印刷吗？为什么我们花了近 2000 年才真正诞生高速印刷术？

关键在纸张的重力。如果纸在模板下面，纸张自身的重量会产生微小的位移和重影，根本无法实现高精度连续印刷。

19 世纪西方改良出“平板压印机”，把“纸在下方”改为“纸在上方”，大规模工业化印刷才真正到来。

我们做的，是同一种“重力位移”——让刀头从上面伸下来。传统破壁机的刀头在底部，这看似顺理成章，却成了自动化的死穴。因为刀头在底部，清洗后的污水、残渣会因为重力堆积在桶底，必须人工翻转、倒掉、刷洗。

在便利店场景里，这意味着每一个杯位都要配一名水吧师傅——商业模式瞬间崩塌。

把刀头从下面移到上面，整个物理协议就被改写了：

零转场损耗：刀头直接伸进一次性杯子破壁，不需要从搅拌桶往杯子里“倒”的过程。零损耗、零交叉污染，每一杯都是干净的。

重力自清洗：刀头在上方，清洗水流可以顺着重力直接冲刷并排走，不留残渣。这是实现“下一杯不串味”的唯一技术路径。

全自动液路：只有刀头在上，才能腾出底部空间实现自动加水、加奶、加酸奶的精准闭环。这一个微小的物理位移，已在中国、日本、美国等主要市场取得或申请了发明专利。它不仅是一个工程选择，更是一道竞争对手短期内无法绕过的知识产权护城河。

二、22000 转：90 秒内把冻果打成“奶油级”口感

22,000 转不是一个营销数字，它是一道工程门槛。NDQF 冻住的水果是硬的——真正硬，零下 18 度的硬。要在 60 秒内把这样一块冻果打顺、打细、打到不卡嗓子，转速必须够高，刀片几何必须够狠，杯体材料必须够硬。

22,000 转的转速配合专用的六叶刀组，能在 90 秒内完成全果破壁，把纤维打碎到舌头感知不到颗粒的程度，口感接近奶油——而这正是消费者愿意为一杯果昔付 10-30 元的核心理由。更关键的是，这一切发生在一个一次性杯子里。

传统破壁机的“先在大桶里打、再倒进杯子”的两步法，在这里被压缩成了一步——零转场、零损耗、零交叉污染。在便利店场景里，这不仅是效率问题，更是食品安全问题。

三、冷热双温、奶路加热、管路自清洗——商业场景的底线配置

第四代机器的工程配置，是按“便利店 7×24 小时高强度出货”这个场景倒推出来的：

冷热双温出品：

同一台机器既能出冰沙型果昔，也能出热饮型果昔/热可可。一台机器覆盖四季 SKU，便利店不需要为热饮再单独配一台设备。

支持牛奶、酸奶、风味液体注入：

牛奶和酸奶不是“陪衬”，是果昔的“基底”，占整杯的 60%以上。机器内置多路液路系统，可按配方自动精准加注。

奶管带加热功能：

牛奶在低温管道里容易结脂、变质。第四代机器的奶管自带加热，保证牛奶在管路里始终处于安全温度，既保证口感，也保证食安。

管路自动热水清洗+高温杀菌：

每做一杯，管路自动用热水冲洗一遍；每天歇业前，整机进入高温杀菌程序。这是一台能“自己照顾自己”的设备，不需要水吧师傅守着。

热水清洗+高温杀菌：

刀头、杯口、液路三大污染源全部纳入自动消杀闭环，食安等级超过任何一名熟练的水吧师傅。把这些配置放在一起看，你会发现：这台机器不是一个“升级版破壁机”，它是一台被塞进1平米体积里的“小型中央厨房”。



智能果昔机（奶箱版）

（可抖音扫码观看视频）

@泰州普门电子有限公...

原创的智能果昔机（配料冰箱版），可以为果昔杯添加冷藏新...



四、为什么叫“加工中心”——重新定义定价锚点

乔布斯说 iPhone 不是手机，是因为它集成了相机、电脑和随身听。

我们说这台机器是“鲜饮加工中心”，是因为它在1平米内集成了三个中心：

原料配给中心：

自动识别杯子，精准加注液体，替代了工量取。

物理加工中心：

22,000 转高速破壁，实现纳米级口感。

消杀管理中心：

每杯必洗，高温杀菌，食安等级超过熟练水吧师傅。

当你把一台机器从“搅拌机”重新定义为“加工中心”时，它的定价锚点就变了。搅拌机的锚点是“厨房小家电”（几百元）；加工中心的锚点是“商业零售终端”（数万元）。

这两者之间，差的不只是价格，更是商业模式——一台几十万元的设备，撑起的是一个年营收几十万的杯位；而年营收几十万的杯位，撬动的是上游几十吨水果、几吨牛奶的稳定采购。

第五节：桥梁价值——一台机器如何填平“农业—城市”的鸿沟

让我们回到这一章开头的那个问题：NDQF 锁住了鲜，但谁来兑现鲜？答案现在清楚了——是这台机器。NDQF 把杨梅的 15 天延长成了 365 天，把智利蓝莓的产地搬到了任何一座城市的冷库。

但真正把这块冻果变成消费者手里那杯 10-30 元、90 秒出杯、口感顺滑、可以发朋友圈的鲜活果昔的，是第四代智能果昔机。

它不是 NDQF 的附属品，它是 NDQF 的“兑付终端”——没有它，NDQF 锁住的所有鲜，都只是冷库里的沉没成本；有了它，NDQF

才真正变成了一笔可以变现的资产。

这就是这台机器真正的“桥梁价值”：它一头连着“必须速冻才能走出产地”的农业供给，一头连着“想要现榨、新鲜、方便”的城市消费者。中间这道鸿沟，过去靠水吧师傅、靠大吧台、靠繁琐的人工清洗勉强维持——只能开在高端商圈，只能服务少数人。

现在，一台 1 平米的机器把它填平了，便利店、影院、餐厅后厨、写字楼大堂，都成了“现榨果昔”的合法场景。

这台机器把“农业的鲜”和“城市的嘴”接通的那一刻，一条新的产业链就开始生长了——它一头撬动上游几十万吨水果、几百万吨牛奶的稳定采购，一头撬动下游几十万个杯位、每天几百万杯的高频消费。

咖啡机用 100 年走通了这条路，我们计划用 50 年。

100 万台设备：一个比咖啡更刚性的产业体量当 100 万台智能果昔机遍布全球时，它将成为一个比任何单体乳企都更大的“牛奶消耗巨兽”，成为一个比任何单一水果商都更大的“水果消耗平台”。

商业推演：单台设备日均出杯 50 杯，年消耗牛奶约 2 吨、水果约 1.5 吨。100 万台设备意味着：年消耗牛奶 200 万吨、水果 150 万吨——这相当于一个超大型乳企的全年产量，加上数个水果大省的全部外销产能。

咖啡机用 100 年做到了的事，智能果昔机可能只需要 50 年。

因为“健康”比“社交”更刚需，“每天一杯果昔”比“每天一杯咖啡”更容易成为全人类的基础习惯。我们的“阿波罗计划”，不是把人送上月球，而是把“鲜饮”送进每一个普通人的日常。

垄耕法属于土地，集装箱属于海洋，iPhone 属于云端，蒸汽咖啡

机属于城市——而我们智能果昔机，属于人类追求“极致鲜活”的未来。

本节小结：

NDQF 把水果的鲜锁在了时间里，但它没法把鲜送进消费者的嘴里——这道“农业必须冻、城市想要鲜”的鸿沟，必须由一台机器来填。第四代智能果昔机用“刀头向上”的重力位移、22,000 转的高速破壁、冷热双温、奶路加热、管路自清洗和高温杀菌，把一块冻果在 90 秒内变成一杯顺滑的鲜活果昔。

它不是一台升级版破壁机，而是一台被塞进 1 平米的“商用鲜饮加工中心”——一边接住 NDQF 锁住的农业鲜，一边兑现城市消费者愿意付钱的鲜活饮品。日本 7-11 用 FUJI 代工的第一代级别设备验证了市场，中国大陆、中国台湾、墨西哥、菲律宾的 7-11 则用我们的第四代机器承接了全球需求。这台机器的真正价值，不是“打得更细”，而是把“农业—城市”这条鸿沟，填成了一条产业链。

第六章完

第七章：转折点——从“独立门店”到“全域植入”

第一节：黄金十年的落幕——独立门店的“内卷之死”

如果把 2012 年到 2022 年这十年称为中国新饮的“黄金十年”，那么 2023 年之后，这个行业正在经历一场无声的“大撤退”。喜茶、奈雪、茶颜悦色、瑞幸、MANNER——这些曾经站在风口上的名字，用华丽的门店、网红的装修和排队的盛况，定义了一代人对“现制鲜饮”的想象。

然而，当资本的热潮退去，当消费者的冲动回归理性，独立门店模式的结构性缺陷开始暴露。这不是某一家品牌的失败，而是一个旧范式的终结。

根据 GeoQ 智图《2025 年连锁新茶饮门店发展蓝皮书》的数据，2025 年连锁新茶饮品牌开店总数约 3.78 万家，但闭店数三年来逐年递增，近三年的开闭店比从 2.35 降至 1.58，再降至 1.13。

换句话说，每开一家新店，就几乎有一家老店倒下。

《2024 年新茶饮年度盘点》更是给出了一个触目惊心的数字：

全年整体闭店约 2 万家，仅有 8% 的品牌仍在快速扩店。这是一个行业从增量扩张转向存量绞杀的明确信号。

独立门店的问题，不是产品不好，而是“生意模型”本身在恶化。

我们可以把它归结为三重成本陷阱。

第一重陷阱，是租金陷阱。

一杯售价 20 元的果茶，租金成本可能占到 3-5 元。在核心商圈，一个好位置意味着流量，但流量正在被房东和商场收割。

品牌越是追求曝光，就越不得不进入更贵的商圈；越贵的商圈，单店营收的压力就越大。

最终，门店不是在为消费者创造价值，而是在为商业地产打工。

第二重陷阱，是人工陷阱。

现制饮品的魅力在于“新鲜”和“现做”，但这恰恰意味着高人力依赖。调茶师、咖啡师、点单员、清洁员，一个店动辄 5-8 人。人员流动率高、培训成本高、出品一致性差，让独立门店的规模扩张变成了一场“人海战术”。

当行业从“做品牌”变成“管人”的时候，边际效益急剧下降。

第三重陷阱，是流量陷阱。

独立门店看似拥有线下客流，但真正的流量入口已经转移到外卖平台和短视频平台。

外卖平台抽成 15%-25%，竞价排名、满减补贴进一步压缩利润；短视频平台卖券看似能带来爆发，但核销率和复购率并不稳定。

很多独立门店变成了“平台的打工仔”——流量不属于自己，用户不属于自己，利润也不属于自己。三重陷阱叠加，导致独立门店的盈利模型越来越脆弱。

过去，资本可以用亏损换规模、用补贴换用户；现在，资本市场

不再相信“无限扩张”的故事，门店必须自己造血。

但问题是，当租金、人工、流量成本全部刚性上涨，而产品价格又因为竞争无法上涨时，利润从哪里来？答案只能是：

从更少的 SKU 里压榨效率，从更短的工时里压榨人力，从更小的杯量里压榨毛利。

这就是“内卷”的本质。独立门店的内卷，还体现在同质化竞争上。

当喜茶推出芝士茶，奈雪立刻跟进；

当瑞幸做生椰拿铁，所有咖啡品牌都上架椰奶；

当某个水果茶走红，整个行业在三个月内把它做烂。

产品创新周期被压缩到以月为单位，真正的技术壁垒几乎没有。所有人在同一个维度上竞争：更好的位置、更炫的装修、更复杂的菜单、更频繁的上新。

这种竞争没有赢家，只有幸存者。

更深层的问题在于，独立门店模式本质上是一种“位置竞争”。“人找饮”——消费者因为口渴、因为社交、因为路过，主动走到门店。这意味着门店必须占据消费者动线上的稀缺位置，而稀缺位置永远是有限的。

黄金地段只有那么多，好商圈只有那么多，当一个品类被过度开店之后，单店客流必然被稀释。这是独立门店模式的天然天花板。

因此，中国新饮行业正在经历的，不是周期性的调整，而是范式性的转折。黄金十年结束的标志，不是开店速度变慢，而是“独立门店”这一渠道形态的盈利能力系统性崩塌。

本节小结：

独立门店的衰落，本质上是“人找饮”模式在租金、人工、流量

三重压力下的内卷之死。当所有人都在同一维度竞争稀缺位置时，行业利润被压缩，创新被锁死，出路不在更漂亮的门店，而在更高效的渠道结构。

第二节：便利店才是真正的“鲜饮帝国”——日本 7-11 的启示

如果说独立门店的困境是中国新饮的 A 面，那么日本便利店的崛起就是 B 面。B 面告诉我们：真正统治鲜饮市场的，可能不是那些网红独立店，而是嵌入日常场景的便利店。

日本 7-11，这个在中国读者心中以“关东煮”和“饭团”闻名的便利店品牌，实际上是全日本最大的现磨咖啡连锁，也是全日本最大的现榨果昔销售网络之一。

截至 2024 年底，日本 7-11 本土门店数量约为 21,471 家，占日本便利店总数约 5.57 万家的近四成。

而根据行业估算，7-11 每年的现磨咖啡销量高达 100 亿至 110 亿杯。

这是什么概念？星巴克全球门店数约 4 万家，但单店的日均杯量远不及便利店的高频触点；日本本土的 Doutor、Komeda 等咖啡连锁，在门店密度和杯量上也无法与 7-11 相提并论。

在“现磨咖啡”这个赛道上，7-11 不是便利店，而是隐形的咖啡帝国。更值得注意的是，日本便利店整体的现磨咖啡杯量估算在 250 亿至 300 亿杯之间。

这意味着，日本消费者每年在便利店购买的现磨咖啡，远超所有独立咖啡店和连锁咖啡品牌的总和。

咖啡如此，果昔和健康鲜饮也正在走同一条路。7-11 在日本推出的自助现打果昔（Smoothie），将冷冻水果杯与现打机器结合，消费者可以像买咖啡一样，在便利店快速获得一杯现制果昔。

Lawson、Family Mart 等连锁也相继推出类似产品，把“现榨果昔”从高端商场下沉到社区便利店。

在这个意义上，日本便利店不仅是最大的现磨咖啡连锁，也正在成为最大的现榨果昔连锁。为什么便利店能在鲜饮市场占据统治地位？答案藏在日本的“中食”概念里。

在日本餐饮分类中，“内食”是在家做饭，“外食”是在餐厅用餐，而“中食”则是购买即食或半成品食品，在办公室、家中或路上食用。

2020 年，日本内食、外食、中食的市场占比分别约为 57%、28% 和 15%，销售规模分别达到 36.9 万亿日元、18.2 万亿日元和 9.8 万亿日元。受疫情推动，中食占比一度同比增长超过 25%。便利店正是中食最核心的渠道。

2024 年度，日本 7 家主要连锁便利店总销售额达到 11.7953 万亿日元约合人民币 5500 亿元，门店总数约 5.57 万家。其中，7-11、全家、罗森三大巨头的市场份额合计高达 94.24%，形成高度寡头垄断。

便利店的单店日销也在高位运行：7-11 单店日销约合人民币 3.53 万元，全家和罗森分别达到约 2.92 万元。高频、密集、标准化、低成本——这是便利店模式的护城河。相比之下，日本外食市场虽然规模更大（18.2 万亿日元），但增长乏力，且受经济周期影响明显。

同样一碗面，在餐厅可能要 50 元人民币，在 7-11 花 20 元人民币就能买到，而且品质稳定、购买便捷。这不是消费者对口味的妥协，而是对“效率与价格”的理性选择。

对于中国新饮行业而言，日本的启示是深刻的。当中国的独立门店还在为租金和人工焦头烂额时，日本的便利店已经把现磨咖啡和现榨果昔做成了标准化、规模化、低成本的日常消费品。

当中国的新茶饮品牌把“第三空间”和“社交打卡”作为核心卖点时，日本消费者已经在便利店完成了每日的咖啡因和水果摄入。

两种路径，两种结局。独立门店追求的是“体验溢价”，便利店追求的是“触点密度”。在增量时代，体验溢价可以带来品牌红利；在存量时代，触点密度决定生死。

日本的数据说明了一个残酷的事实：当一个市场成熟之后，鲜饮的最终归属不是独立门店，而是嵌入生活动线的高频零售终端。

本节小结：

日本 7-11 是全日本最大的现磨咖啡连锁，便利店体系也是现榨果昔等健康鲜饮的最大渗透网络。日本“中食”市场的崛起和便利店 94% 的寡头份额说明，鲜饮的未来不在独立门店的体验溢价，而在便利店的高频触点密度。

第三节：Nova 模式与中国新饮的渠道革命

日本给出了方向，但真正发生在中国本土的“基因突变”，是挪瓦咖啡（NOWWA）的转型。挪瓦创始人郭星君，曾是饿了么的前几号员工。他创业之初的目标，是开出像瑞幸、MANNER 一样的连锁咖啡店。

他融了 10 亿元，开了 600 家独立门店，却在行业最热闹的时候，选择了一次令人意外的转身：不再开独立店，而是把迷你咖啡吧植入便利店。这不是收缩，而是进化。

挪瓦的转型，本质上是从“自建场景”转向“寄生场景”，从“独立品牌”转向“渠道解决方案”。

它的优势，可以用五个维度来概括。

成本革命。

开一家独立咖啡店，通常需要五六十万元的投入；而一个挪瓦迷你咖啡吧，只需要5万元左右。成本降到原来的十分之一，这意味着投资风险大幅下降，回本周期大幅缩短。对于投资人来说，开10个迷你吧的成本，才相当于开1个独立店；而对于品牌来说，同样的资金可以铺出10倍的点位。

点位革命。

中国约有40万家便利店，这是一个已经被验证的高频零售网络。这些便利店遍布社区、写字楼、校园、交通枢纽，离消费者最近，流量稳定。挪瓦不需要自己去选址、建店、培养客流，而是直接借用便利店已有的客流和信任。开店数量的天花板，从“能租到多少好位置”，变成了“能合作多少便利店”。

人工革命。

便利店本身就有店员和运营体系，迷你咖啡吧可以由便利店员兼职操作，不需要单独的咖啡师团队。这几乎把人工成本降到了零。在独立门店模型中，人工是最大的可变成本；在迷你吧模型中，人工被“摊薄”到便利店的整体运营中。

盈亏平衡革命。

传统独立咖啡店一天可能需要卖出 100 杯才能盈亏平衡，而挪瓦的迷你吧，一天卖出 20-30 杯就能赚钱。盈亏平衡点的下降，意味着门店生命力的增强。独立店可能因为一个季度的淡季就亏损关店，而迷你吧因为成本低、客流稳，可以在更长周期里存活。

流量与运营革命。

挪瓦充分发挥了饿了么背景带来的外卖运营能力。线上通过外卖平台、短视频平台卖券，线下到便利店核销，不仅为迷你吧带来客流，也为便利店本身导流。

这正是很多便利店连锁的痛点：它们知道必须上现磨咖啡，但总部缺乏专业的研发、供应链和营销团队，也缺乏品牌影响力。挪瓦提供的不是一台咖啡机，而是一整套“鲜饮解决方案”。

这五重革命叠加，让挪瓦模式成为中国新饮渠道的一次“基因突变”。

它不再遵循“人找饮”的逻辑——即消费者主动走到某个品牌门店，而是遵循“饮找人”的逻辑——鲜饮主动出现在消费者每天都会经过的地方。这种模式的本质，是把鲜饮从“目的地消费”变成“场景消费”。更重要的是，挪瓦模式证明了“店中店”不只是咖啡的专属路径。

咖啡可以这样做，果昔可以这样做，乳品鲜饮也可以这样做。当一个品类从独立门店迁移到便利店迷你吧时，它获得的不是单一的渠道，而是整个零售网络的复用。独立门店的衰落、日本便利店的崛起、挪瓦模式的爆发，这三条线索指向同一个结论：中国新饮的渠道革命，本质上是从“人找饮”到“饮找人”的范式转移。

“人找饮”时代的核心资产是位置。品牌必须在最好的商圈、最好的街角、最好的楼层开店，因为消费者愿意为多走几步买单。这个时代成就了星巴克、成就了喜茶、成就了奈雪。

但当消费者的时间越来越碎片化，当线上流量越来越贵，当线下动线越来越复杂，位置的稀缺性变成了位置的诅咒。

“饮找人”时代的核心资产是场景。消费者不再为了喝一杯饮品专门去某个地方，而是在他本来就要去的地方——便利店、写字楼、校园、加油站、健身房——顺手完成购买。场景大于位置，触点大于门店。这不是降级，而是升级。

因为“饮找人”意味着更高的购买效率、更低的决策成本、更强的复购惯性。在日本，7-11 的咖啡之所以一年能卖 100 亿杯以上，不是因为它比独立咖啡店更好喝，而是因为它比独立咖啡店更近、更快、更便宜。这就是场景的力量。

在中国，挪瓦的迷你吧之所以能在便利店快速铺开，也是因为它不是让消费者“专程来买咖啡”，而是让消费者“顺路带走一杯咖啡”。从“专程”到“顺路”，是消费行为中最关键的一次跃迁。这次跃迁的背后，是技术底座的支持。

NDQF 无损速冻技术，让水果和乳品可以在巅峰状态下被锁鲜，并在便利店的小空间里长期储存。智能果昔机和智能迷你鲜饮吧，让复杂的现制过程可以被标准化、自动化、无人化完成。

SaaS 系统和 AI 运营工具，让远程管理、库存优化、精准营销成为可能。没有这些技术底座，“饮找人”只能停留在概念层面。有了这些技术底座，鲜饮才能从中央厨房走向社区便利店，从专业门店走向 everyday retail。渠道革命的最终图景，是“全域植入”。鲜饮不再是一个独立的行业，而是嵌入到零售、餐饮、办公、交通、教育等各种

场景中的“基础设施”。

便利店里有迷你鲜饮吧，写字楼里有自助果昔机，校园里有智能零售终端，健身房和医院里有健康饮品站。每一个高频场景，都是一个潜在的销售终端；每一个销售终端，都是品牌与消费者的触点。

这和第六章讲的“微缩撑大市场”形成了呼应。

智能果昔机把饮品店从“几十平方米”微缩到“1平方米”，把开店数量从“几千家”扩展到“几十万个角落”。而渠道革命，则把这些“1平方米”的触点，植入到消费者生活的每一个褶皱里。从“独立门店”到“全域植入”，改变的不仅是渠道形态，更是商业哲学的转变。

过去，品牌追求的是“开一家伟大的店”；

未来，品牌追求的是“成为无处不在的触点”。

过去，竞争的是“谁能占据最好的位置”；

未来，竞争的是“谁能最自然地融入消费者的生活”。

这是一场比产品竞争、品牌竞争更底层的渠道革命。

第四节：便利店的侵略性——专门店为何节节败退

如果你去过日本，一定会对街头巷尾密密麻麻的便利店印象深刻。无论是东京新宿的写字楼底，还是京都小巷的拐角，7-Eleven、全家、罗森的橙绿蓝招牌几乎每隔几百米就出现一次。它们不仅卖水、卖面包、卖便当，还在卖咖啡、卖炸鸡、卖关东煮、卖寿司，甚至代办快递、代收水电费、售卖演唱会门票。这不是简单的“店多”，而是一种商业意义上的“侵略性”。

便利店的侵略性，并不表现在价格战或广告战上，而在于它悄无声息地接管了你生活中一个又一个原本属于专门店的消费场景。

今天买早餐，你可能不再去豆浆摊；

下午提神，你可能不再去独立咖啡馆；

深夜加班，你可能不再叫外卖，而是走进楼下便利店买一份关东煮。那么，便利店为什么具有如此强的侵略性？答案可以归结为三个关键词：效率、便利性，以及极其丰富的 SKU 所催生的交叉购买。

一、侵略性不是贬义，而是一种商业模式的降维打击

我们先给“侵略性”做一个界定。这里的侵略性，不是指恶性竞争或低价倾销，而是指一种零售业态对周边其他业态的持续侵蚀能力。它像水一样，流到用户生活的每一个缝隙里，把原本属于咖啡店、奶茶店、烘焙店、小吃店、杂货铺的消费需求，一点一滴地吸收过来。

日本是这种侵略性最典型的试验场。

早在 20 世纪 70 年代，7-Eleven 进入日本后就迅速开始改造本地零售生态。便利店不仅 24 小时营业，还提供此前只有专门店才能提供的鲜食、咖啡、甜品。慢慢地，街边的面包房、荞麦面店、小型餐馆开始式微。

到了今天，日本便利店的年销售额已超过百货店，成为仅次于超市的第二大零售业态。这种降维打击的核心在于：便利店用一个更综合、更高效的业态，替代了多个单一、低频、低效的业态。它不需要在每一种品类上都做到最好，但它需要在“刚刚好”和“随时能买到”这两个维度上做到极致。

二、武器一：极致的效率，压缩了用户决策与交易的时间

效率是便利店的第一把武器。这种效率体现在三个层面：交易效率、决策效率和供应链效率。在交易效率上，便利店的结账流程被压缩到极致。

自助收银、扫码购、移动支付、会员一键结账，用户从拿商品到出门往往只需几十秒。对比之下，去一家精品咖啡店，点单、等待、取餐、付款，动辄十几分钟。

对于赶地铁的上班族来说，后者在时间成本上毫无竞争力。在决策效率上，便利店通过严选 SKU 降低了用户的选择负担。一个标准便利店通常只有 2000-3000 个 SKU，但每一个品类都经过数据筛选，摆上架的是最畅销、最刚需的单品。消费者不需要比较十几种咖啡豆的产地，不需要在十几个口味的奶茶中纠结，grab-and-go 即可。这种“少即是多”的选品哲学，反而让购买变得更快、更确定。

在供应链效率上，便利店普遍采用“中央厨房+终端微加工”的模式。以 7-Eleven 日本为例，其鲜食产品由区域工厂统一生产、统一配送，每天在固定时间配送到门店。

门店只需用极小的设备完成最后一步加热或组装，就能像一个小型快餐店一样营业。这种模式让它在 not 增加太多人工和面积的前提下，提供了远超普通杂货店的商品丰富度。

三、武器二：极致的便利性，把消费场景嵌入生活的缝隙

便利性是便利店最直观的优势，但它不是简单地“开得近”，而是把地理便利、时间便利和场景便利三者结合起来。

地理便利——便利店通常开在写字楼、地铁口、社区出入口、医院和学校附近，这些位置人流密集且高频。用户不需要专程前往，顺路就能解决需求。而独立咖啡馆往往需要一个“目的地”属性，用户

要专门走过去、坐下来、喝一杯。

时间便利----更为关键——大多数便利店 24 小时营业或长时间营业，覆盖早餐、午餐、下午茶、晚餐、夜宵全时段。反观专门店，咖啡馆高峰期在上午和下午，面包房晚上八点之后基本无货，小吃店有明确的营业时段。便利店则像一个永不打烊的微型生活服务站，填补了所有时间缝隙。

场景便利则体现在商品的即食性和小份化上。便利店的饭团、三明治、便当、沙拉、酸奶、咖啡杯，都是为“边走边吃”“办公室吃”“一个人吃”设计的。它服务的不是社交聚餐，而是碎片化、移动化、单人化的日常消费。在都市生活节奏越来越快的背景下，这种场景便利几乎无法被传统专门店复制。

四、武器三：丰富的 SKU 与交叉购买，让专门店失去生存空间

如果说效率和便利性是便利店的“攻”，那么丰富的 SKU 和交叉购买就是它的“防”——让其他业态很难再找到立足之地。

便利店里看似不多的 SKU，覆盖面极广。一瓶矿泉水、一杯热咖啡、一个饭团、一份关东煮、一盒创可贴、一支笔、一张邮票，可以在一次进店中全部完成。对于消费者来说，这极大地减少了“多店采购”的成本。

这种一站式消费带来了强大的交叉购买效应。用户原本只是进去买瓶水，结果看到新出的炸鸡便当，顺手就带走了；原本只是想买包烟，结果等结账时买了一杯现磨咖啡。数据显示，日本便利店的客单价中，鲜食和饮料往往占据半壁江山，而冲动消费的比例远高于传统

超市。

正是因为 SKU 足够丰富，便利店才能够替代一个又一个专门店。

咖啡店最怕的不是另一家咖啡店，而是楼下便利店 100 日元一杯、30 秒取餐的咖啡；

面包房最怕的不是连锁烘焙品牌，而是便利店清晨六点就开卖、且能搭配牛奶咖啡一起购买的饭团和三明治；

小吃店最怕的不是夜市摊位，而是便利店 24 小时供应的关东煮、烤肠和炸鸡。

这些专门店的共同困境是：SKU 太少，消费场景单一，无法形成有效的交叉购买。而便利店用综合业态把用户的消费频次和停留时长都拉高了，专门店自然被边缘化。

所以说，我经常说，便利店的本质，不是杂货店，而是小吃店，所有做吃相关的店，你们可得小心这个“新物种”了。

五、案例：便利店是如何在现实中“吃掉”专门店的

2013 年，日本 7-Eleven 推出 “Seven Café”，以 100 日元一杯的价格提供现磨咖啡。这个价格只有星巴克、Doutor 等连锁咖啡店的三分之一，却凭借门店密度和便捷性迅速抢占市场。

到 2018 年，Seven Café 年销量突破 10 亿杯，相当于日本每人每年购买近 8 杯。Seven Café 的成功并非因为咖啡品质最好，而是因为它把“买咖啡”从一个“专程前往咖啡馆”的场景，变成了一个“路过顺手买一杯”的场景。

大量原本会去咖啡馆或自动贩卖机的消费者，被便利店截流。全家在中国台湾推出的 “FamilyMart Collection” 鲜食系列，包括饭团、便当、三明治、甜品、饮料等，成为标志性的爆款产品。

很多上班族的午餐和晚餐，不是在快餐店解决，而是在全家解决。罗森在中国内地推出了“便利店+烘焙”“便利店+咖啡”的组合打法，其招牌的“冰皮月亮蛋糕”“恶魔饭团”等产品，直接对标专业烘焙店和日式餐饮店。

在部分一线城市，罗森的下午茶产品甚至成为年轻人的社交货币，抢走了本属于奶茶店的消费场景。

在中国大陆，便利蜂通过算法决定鲜食生产量、定价折扣和商品陈列，甚至用系统替代店长的大部分决策。在北京、上海等一线城市，过去常见的街头早餐摊、烧饼铺、豆浆店正在被便利店早餐替代——一杯热咖啡加一个鲜食饭团，成为都市白领的标准早餐组合。

六、对鲜饮行业的启示：要么进入便利店，要么被便利店吃掉

便利店的侵略性对鲜饮行业有着直接的警示意义。一杯果昔、一杯果汁、一杯奶昔——如果只能在专门店买到，它的消费频次和覆盖人群就会被限制。而如果它能进入便利店的货架——或者更准确地说，进入便利店的鲜食柜——它的触达能力就会发生质变。

这也正是本书反复强调的核心逻辑：智能果昔机不是要开一家新的专门店，而是要嵌入便利店这个“最具侵略性的零售业态”中。便利店用效率、便利性和丰富的SKU构建了一个无法被专门店复制的生态系统。当智能果昔机成为这个生态系统中“鲜饮”品类的填充者时，它就不需要自己制造流量——便利店的客流就是它的流量，便利店的交叉购买就是它的增量。

最终，专门店提供的是“体验”，而便利店提供的是“解决方案”。当城市生活节奏越来越快，用户越来越懒，越来越追求即时满足时，“解决方案”往往比“体验”更受欢迎。便利店的侵略性，本

质上是现代都市生活方式的侵略性。它用效率、便利性和丰富的SKU，把原本分散在城市各个角落的消费需求，集中到一个不到一百平米的空间里。

未来，随着鲜食供应链、即时零售和无人零售技术的发展，便利店的侵略性可能还会进一步增强。它不会取代所有专门店，但它会继续吞噬那些“只能提供单一价值、低频、低效”的业态。

对于零售从业者来说，理解便利店的侵略性，不是为了让便利店去打败所有对手，而是为了明白：在这个时代，消费者对“方便”和“即时”的渴求，正在成为决定业态生死的最关键变量。

本章小结：

中国新饮的黄金十年已经结束，独立门店模式在租金、人工、流量的三重挤压下进入萎缩期。

日本 7-11 和便利店体系的成功证明，鲜饮的未来属于高频、密集、低成本的嵌入式渠道。

挪瓦咖啡的“店中店”模式是这一趋势在中国的基因突变。从“人找饮”到“饮找人”，从“位置竞争”到“场景竞争”，从“独立门店”到“全域植入”。

第七章完

第八章：商业终局——“瑞丽模式”与1平方米革命

在前面七章里，我们从一粒米的分子结构，讲到一块牛排的冰晶形态，从液氮冷冻的物理原理，讲到智能设备的工程架构。这一路走来，我们始终在回答一个根本性的问题：人类如何与食物相处？

现在，我们来到全书的终章，也是最具商业想象力的一章。如果说前八章是“术”——讲的是技术原理、工艺路径、产品逻辑——那么第九章就是“道”，讲的是这些技术如何聚合成一个商业模式，如何落地，如何改变普通人的一日三餐。

这一章，我们要讲的是一个更宏大的故事：一台设备，一平方米空间，如何撬动万亿级的餐饮市场。这个故事的核心，就是“瑞丽模式”和“1平方米革命”——两个概念，一个名字，背后是一整套关于效率、利润和城市生存的底层逻辑。

在进入正题之前，我想先请你做一个思想实验。想象你所在的城市里，有1000台智能设备，分布在地铁站、写字楼、医院、学校、社区——每一个你日常会经过的地方。无论何时何地，你只需要走几步路，扫码，等一分钟，就能拿到一杯用新鲜水果现做的、健康的、价格亲民的饮品。这不是科幻，这就是我们正在构建的未来。

第一节：为什么叫“瑞丽模式”——一个名字里藏着 的两个故事

一、瑞丽：一座被低估的城市

瑞丽在哪儿？很多人第一反应是：没听过。更少的人能准确说出：瑞丽是中缅边境上最大的陆路口岸城市，人口不到20万，却是中国面向东南亚的“超级口岸”。

瑞丽口岸年出入境人数超过2000万人次，缅甸的翡翠、泰国的水果、越南的水产，每天都有数万吨货物从这里进入中国。

但瑞丽真正独特的地方，在于它的“境内关外”特殊监管区定位。货物从缅甸进入瑞丽特区，视同仍在关外，不需要马上报关缴税。等到货物从特区再进入中国内地时，才履行进口手续。这个政策设计，创造了一个极其特殊的商业环境：

在瑞丽，你可以用接近缅甸的成本进行加工制造，但享有中国内地的市场准入。成本是缅甸的，市场是中国的——这就是瑞丽的“区位优势”。

而我们智能设备的底层逻辑，也是“套利”——用设备的成本，替代人工的成本；用1平方米的租金，替代100平方米的租金；用中央厨房的效率，替代分散加工的低效。所以，“瑞丽模式”这个名字有三层含义：

第一层，空间维度：

就像瑞丽是“境内关外”的特殊空间，我们的设备占据的，也是一个“特殊的商业空间”——它是一台设备，不是一间店铺；它是工业设施，不是餐饮门店。

一个写字楼大堂的物业经理，可以把一平方米租给一台设备吗？可以——因为它只需要一个电源插座和一个 4G 信号。这就是“空间属性的模糊性”——它绕过了传统餐饮的准入门槛，进入了传统餐饮进不去的空间。

第二层，成本维度：

就像瑞丽的企业享受着跨境成本差，我们的设备也享受着“跨业态成本差”——用制造业的成本结构，做餐饮业的生意。设备制造成本是一次性的，而人工成本是持续的。

这个“一次性投入 vs 持续性支出”的剪刀差，就是利润的来源。

第三层，战略维度：

瑞丽是中国通向东南亚的桥头堡，我们的设备想成为“城市食物的门户”——连接“标准化食物生产”和“个性化消费需求”的最后一百米节点。所有的餐饮供应链都可以高效地把食材送到中央仓库，但从中央仓库到消费者的嘴里，这最后一百米，是效率最低、成本最高的一环。我们的方案，是用设备来解决——而设备的边际成本，趋近于零。

二、“1 平方米革命”的理论高度

什么叫“1 平方米革命”？用一句话概括：用 1 平方米的设备占地面积，实现对 100 平方米传统餐饮门店的功能替代。这听起来像一个口号，但如果你仔细审视数据，就会发现它不是口号，而是数学。

传统餐饮行业的核心指标是“坪效”——每平方米营业面积每年产生的营收。最优秀的餐饮品牌，坪效天花板大概在 5-8 万元/平方米/年。这不是因为品牌不够强，而是因为“人”这个物理限制——你必

须有收银员、制作人员、清洁人员，你必须给客人留出等候区、走道、座位。这些“非生产性面积”占据了门店空间的60%以上。

而我们一台设备占地仅1平方米，无需人员值守，24小时运转。它不是改良，不是优化，而是维度的跃迁。“1平方米革命”的本质：用空间效率的极致提升，击穿传统餐饮的成本结构，从而在“不可能盈利”的场景中，创造出新的盈利空间。



全自动无人零售机型（抖音扫码可观看视频）

@泰州普门电子有限公...

全新架构2.0全品无人鲜饮机，全品类、柔性可升级、高品质婚...



人类商业史上，每一次“坪效革命”都重塑了整个行业。沃尔玛用大卖场模式把零售坪效提高了3-5倍，干掉了百货商店；亚马逊用无店铺模式，把零售坪效提高到“无穷大”，干掉了书店和电器卖场；瑞幸用“小店+外卖”模式把咖啡坪效提高了3-5倍，挑战了星巴克。现在，我们用“1平方米设备”模式，将餐饮坪效提升一个数量级。

如果历史规律成立，这一次重塑的将是整个轻餐饮行业。

三、为什么是现在？——三个历史条件的交汇

任何商业模式创新，都不是凭空出现的。它是技术、市场、社会

三个条件同时成熟的产物。我们的“瑞丽模式”也是如此。

第一个条件，技术成熟。

NDQF 无损速冻技术已可实现水果在-40℃下快速冻结，营养成分损失控制在 5%以内；智能设备的控制系统已经足够稳定，可以实现无人值守的自动化运营；

物联网技术已经足够便宜，可以实现数百台设备的实时监控和远程管理。这些技术在十年前要么不存在，要么太贵，要么不够可靠。今天，它们都准备好了。

第二个条件，市场饥渴。

中国城市居民的生活方式在过去二十年发生了根本性变化。上班族早晨没时间做早餐，中午没条件好好吃午餐，晚上加班没空做晚饭。外卖的渗透率已超过 50%，但价格越来越贵，品质越来越不稳定，等待时间越来越长。

消费者需要一个“比外卖快、比便利店健康、比自己省事”的新选项。而这个市场缝隙，恰好可以被智能设备填补。

第三个条件，成本倒逼。

中国餐饮行业正面临前所未有的成本压力。

一线城市的商铺租金过去十年涨了 2-3 倍，人工成本过去五年涨了 50-80%。传统餐饮门店的净利润率从十年前的 15-20%下滑到现在的 5-8%。餐饮老板都在寻找“降本”的方法，但传统手段——缩减面积、减少人员、使用预制菜——几乎已经挖到了极限。用智能设备重构餐饮成本结构的时机，已经到了。

第二节：1+N 母子店——一台母店，N 台卫星机，织出一张城市鲜饮网

一、什么叫“1+N 母子店”

我先给大家讲一个模式。这个模式我们称之为“1+N 模式”，也有人叫它“母子店模式”，或者叫“一个中心店加 N 个卫星店的模式”。

什么叫 1+N？我们先讲一个案例。

在全球便利店行业，有一个公认的标杆——台湾 7-11。它做了一件特别创新的事：用一家便利店作为“母店”，在周围铺上 15 到 20 个无人售货机——也就是“子店”。一个母店，N 个子店，构成了一个完整的零售单元。

这个模式为什么厉害？我们先从无人零售的优势说起。

无人零售最大的好处，是极大地降低了房租和人工成本，而且给消费者提供了更强的便利性。在零售行业，有一条铁律：离消费者越近，越受欢迎。这是“懒人经济”——消费者不会为了买一杯饮品走五百米，但他愿意在经过的走廊里顺手买一杯。

举个例子：假设一个园区有 20 栋楼，每栋楼有 5 层。如果你在每栋楼的楼下放了无人售货机，那么这栋楼里的消费者，就不愿意跑到园区门口的便利店去买了。如果你在每层楼都放了售货机，那连楼下大厅里的售货机都很少有人光顾了。

这就是零售的“拦截”——谁离消费者越近，谁就拦截了更远门店的生意。

二、无人零售的“隐痛”——1+N 模式解决了什么

但无人零售在实际运营中，有一个绕不开的麻烦：它背后需要两

个服务——第一是就近配送服务（补货），第二是就近运维服务（设备维护）。

如果你做纯无人零售，你实际上也是要在城市里设无数个前置仓，去给附近的售货机补货。这些前置仓的租金、人力、物流，吃掉了无人零售节省下来的大部分成本。

台湾 7-11 的母子店模式，最大的优势就是：它把便利店当作无人零售的“前置仓”和“运维点”。

一个便利店，本来就有冷库、有库房、有店员。它白天服务到店顾客，同时承担起给周围 15 到 20 台售货机补货和运维的功能。店员在理货的时候，顺手把旁边的售货机也补了；在日常巡检的时候，顺便看看设备有没有故障。

这样一来，补货成本、运维成本、效率都达到了一个极优的状态。你不需要额外租前置仓，不需要额外雇人——便利店现有的资源被充分复用了。

还有一层好处：它有效阻击了竞争对手。假设 7-11 在园区门口开了一家便利店，如果竞争对手在园区里的 20 栋楼都布了售货机，那么 7-11 门口那家便利店的生意就会受到很大影响。而且极有可能爆发价格战，严重侵蚀原本合理的利润，但如果 7-11 自己用母子店模式，把周围的售货机都纳入自己的补给半径，那竞争对手连进场的机会都没有——点位被占了，补给线也被封死了。

三、我们的 1+N 模式——智能果昔机怎么打

我们用智能果昔机，也是要打造这样的 1+N 模式。

在每一座城市，我们可能会开一家少人的甚至无人的果昔店。这家店大概二三十平、三四十年平，作为旗舰店。里面有几台智能破壁机、智能果汁机，还有很多冰柜。

但这一个店，只是我们的旗舰店、中心店。它用于拍摄短视频，用于做市场测试，用于塑造品牌形象。它真正赚钱的，是围绕着这个店，周围再去铺几十台智能果昔机。

把这些果昔机铺到便利店，铺到火锅店、烤肉店，铺到游乐场、写字楼大堂——让它们离消费者越近越好。便利性越高，就越受消费者的欢迎。

中心店是“母”，周围的几十台智能终端是“子”。母店负责补给、运维、品牌展示；子机负责拦截流量、就近出杯、收钱。一个母店，N个子机，织出一张覆盖整个商圈的鲜饮网。

这跟传统“总部+加盟店”的区别在哪？传统加盟模式中，每开一家店，都需要选址、装修、招人、办证——成本高、速度慢。而我们的N台子机，只需要一个电源插座和一个果杯补给线——1平方米、即插即用、无人值守。母店可以同时服务二三十台子机，边际成本递减。

四、“制造流量”到“拦截流量”——1+N的商业逻辑

传统餐饮门店，本质上是在“制造流量”——在一个地方开店，然后通过各种手段把顾客吸引到店里来。选址在商场，是为了蹭商场的客流；投广告，是为了让更多人知道你；做外卖，是把自己的产品送到顾客面前。

制造流量的成本非常高：商场优质铺位的租金可达每平方米每月1000-2000元，线上外卖平台抽成可达订单金额的20-25%。

而我们的1+N模式，逻辑是“拦截流量”——不制造流量，只“劫持”已有流量。

把子机放在写字楼大堂，这里每天有几千人进出，他们本来就要从这里经过。你要做的，只是在他们经过的时候，让他们停下来，花

15秒扫码，花45秒等出杯。

与其花大价钱“创造”需求，不如用最低的成本“截获”已有的需求。

拦截流量的成本，远远低于制造流量。一个写字楼大堂的1平方米点位，月租金可能只要500-1000元，而一个商场铺面的月租金，可能是5万-10万元——差了100倍。但两者接触到的客流量可能是一个数量级。这就叫“流量拦截的套利空间”：用1/100的租金成本，接触到同等的客流量。

再加上母店的补给加持——子机不需要自己囤库存，母店每天补一次果杯就行。不需要人工、不需要装修、不需要排烟排水——这个套利空间，构成了我们模式的核心利润基础。

两种机型，精准匹配不同场景。桌面机型（1.7-3万元）以轻量级姿态切入便利店和餐厅场景，利用店铺现有客流量和基础设施，实现“零边际成本”的品类扩展。无人零售落地机型（3.5-8万元）自带上下水桶，独立运行，支持扫码支付和信用卡支付，是真正的“即插即用”主力战舰，占领高人流公共空间。

两种机型互为补充，形成“低客单+高客单”、“少人场景+无人场景”的全覆盖矩阵。而1+N的母子店结构，让这些机器不再是一盘散沙，而是一个有母店支撑、有补给保障、有品牌锚点的作战集群。

这就是我们称之为“母子店模式”“1+N模式”“中心店加N个卫星店模式”的全部含义。

第三节：全球定价策略——“锚定购买力，击穿价格带”

一、定价哲学：不是“便宜”，而是“无可替代的性价比”

定价从来不只是数学问题，它是品牌定位、竞争策略和消费者心理的复合博弈。我们的定价策略围绕一个核心原则：在不同市场，让价格锚定当地消费者的“无负担消费区间”——即消费者不需犹豫就能下单的价格带。

市场	售价范围	折合人民币	定位/竞争参照
中国大陆	12.9-16.9 元	12.9-16.9 元	高频刚需，低于奶茶（15-25 元），高于瓶装饮料（5-8 元）
中国香港	28 港币	约 26 元	中产日常，低于香港奶茶（35-50 港币），高于便利店饮品（15-20 港币）
中国台湾	79 台币	约 18 元	年轻消费，低于手摇饮（55-90 台币），高于便利店（30-40 台币）
澳洲	7.9-9.9 澳币	约 38-48 元	品质轻奢，低于 Boost Juice（10-14 澳币），高于超市果汁（4-6 澳币）
欧洲	7.9-9.9 欧元	约 62-78 元	健康溢价，低于鲜榨果汁吧（12-15 欧元），高于超市冷压果汁（4-6 欧元）

这个定价体系背后有一条清晰的逻辑线：

国内定价（12.9-16.9 元）是“极致性价比”策略。国内饮品市场极度内卷，价格战此起彼伏。12.9 元起步的价格，刚好卡在“比奶茶便宜一档，比瓶装饮料贵一档”的黄金缝隙中。对于消费者来说，用一瓶进口矿泉水的价格，喝到一杯新鲜现做的果昔——这个价值感知是压倒性的。而 16.9 元的上限，则覆盖了添加超级食材（如奇亚籽、蛋白粉）的高端 SKU，满足“对自己好一点”的消费升级需求。

香港定价（28 港币）是“高购买力适配”策略。香港是全球生活成本最高的城市之一，一杯普通奶茶售价 35-50 港币。28 港币的定价在香港属于“日常可负担”区间——比一杯星巴克（40-50 港币）便宜近一半，却提供了新鲜现制的健康价值。

这个价格在香港中环、铜锣湾等白领密集区，具有极强的吸引力。

台湾定价（79 台币）是“年轻族群渗透”策略。台湾手摇饮文化根深蒂固，50-90 台币是主流价格带。79 台币的定价位于中档偏下，对于大学生和年轻上班族来说，是“不用多想就能下手”的价格。同时，“现制果昔”在台湾市场仍属相对新鲜的概念，差异化优势明显。

澳洲定价（7.9-9.9 澳币）是“品质轻奢”策略。澳洲消费者对健康食品的支付意愿极高。Boost Juice 等竞品售价 10-14 澳币，超市冷压果汁 4-6 澳币。7.9-9.9 澳币的定价，精准卡在“比连锁品牌便宜，比超市品质高”的中间地带。对于澳洲消费者而言，这个价格属于“日常小确幸”的范畴，复购门槛极低。

欧洲定价（7.9-9.9 欧元）是“健康溢价”策略。欧洲消费者对“新鲜”和“有机”的追求近乎偏执，且愿意为此支付显著溢价。鲜

榨果汁吧售价 12-15 欧元，而我们以 7.9-9.9 欧元提供同等甚至更优的品质——因为超低温冷冻锁鲜技术在营养保存上优于常温鲜榨。这个价格让欧洲消费者感知到的是“高价值”而非“高价格”。

二、定价背后的成本支撑

为什么我们能在全球不同市场保持如此有竞争力的定价？

答案在于成本结构的根本性差异。传统饮品店的成本结构中，租金占 15-25%，人工占 20-30%，食材损耗占 5-8%。而我们的模式，用设备替代门店和人工，将这三项成本大幅压缩：

成本项	传统饮品门店	智能终端模式
租金	15-25%（商业铺面）	1-2%（点位费）
人工	20-30%（门店员工）	3-5%（中央厨房分摊）
食材损耗	5-8%（预估备货+过期）	<2% （冷冻锁鲜，按需取用）
装修/施工	2-4% （一次性 20-80 万摊销）	0% （设备即插即用）
综合净利润率	5-10%	40-60%

正是这种“降维式”的成本结构，让我们有能力在全球范围内以极具竞争力的价格销售，同时保持远超行业的利润率。这不是“薄利多销”的逻辑，而是“厚利适价”的逻辑——因为成本足够低，所以价格可以足够有吸引力，同时利润足够丰厚。

第四节：回归初心——解决“超级城市”的饥饿与浪费

一、“超级城市饥饿”：一个被忽视的民生问题

在前面几节，我们用了大量篇幅讲商业模式、利润结构、竞争壁垒。

这些当然重要，但如果你只看到这些，就错过了这个故事里最动人的部分。我们的终极价值，不是赚多少钱，而是解决一个真实存在的社会问题：“超级城市的饥饿”。

不是饥荒，不是没饭吃。而是——“在应该吃饭的时候，吃不到一顿像样的饭”。

还原一个典型的北上广深上班族的日常：

早上 7:00 闹钟响了，洗漱出门挤地铁。

8:30 到公司。你饿吗？饿。但你没有时间坐下来吃早餐。

中午 12:00 打开外卖 APP 翻了 20 分钟不知道吃什么——轻食沙拉 48 元太贵，川湘菜太油腻，外卖配送 40-60 分钟。

下午 3:00 饿了，抽屉里有饼干但你不想吃，你想吃点水果、喝杯酸奶，但最近的便利店要走路 10 分钟。

晚上 8:00 加班结束，累得不想动——回家做饭太累，出去吃一个人懒得去，又是外卖。

这就是一个普通上班族的“饮食困境”。不是没钱，不是没选择，而是在有限的时间、有限的预算、有限的选择范围内，找不到一个“又快又好又健康”的解决方案。

这个问题的严重程度远超大多数人的想象。根据中国营养学会的调查，中国城市白领中超过 60% 早餐质量不达标，超过 40% 午餐依赖外卖，超过 30% 晚餐时间不规律。长期如此导致的健康问题——肥胖、胃病、代谢紊乱、慢性疲劳——正在成为中国城市居民的“流行

病”。

而我们的设备，恰好填补了外卖、便利店和传统餐饮之间的空白地带：比外卖快——从下单到出杯只需 45-60 秒；比便利店健康——原料是真实水果，超低温冷冻保鲜，不添加防腐剂；比传统餐饮便捷——不需要专门去一个地方，它就在你上下班经过的路上。

二、有温度的技术

我们的创始人说过一句话：“我们不是在和奶茶店竞争，我们是在和“不吃早餐”这件事竞争。

这句话道出了我们真正的使命。我们不是在餐饮行业的红海里抢蛋糕，而是在创造一个全新的品类：一种“即时的、健康的、可负担的”日常饮食解决方案。”

技术只是手段，不是目的。目的，是让每一个在城市里打拼的普通人，都能在匆忙的日常中，享受到一顿“有尊严的饮食”。不是“凑合吃一口”，不是“对付一下”，而是用可以负担的价格，吃到真正的、新鲜的食物。

这就是我们理解的“人文科技”：技术不是为了炫技，而是为了“消失”在用户的日常生活中——当你需要的时候，它恰好在那里。

三、减少食物浪费：从供应链到消费端的全程优化

瑞丽模式还有一个重要的社会价值：减少食物浪费。全球每年约有 1/3 的食物被浪费——约 13 亿吨。

在中国，每年浪费的食物足以养活 2 亿人。

我们的模式在减少浪费方面有几个独特设计：

中央厨房标准化加工，将损耗控制在 3% 以内（传统餐饮为 8-15%）；

超低温冷冻将保质期延长至 6-12 个月，不需要每天预估采购；

按需制作——每一杯都是在消费者下单后才制作，没有“预估备货”的问题，没有“卖不完扔掉”的问题。

综合来看，我们的食物浪费率可能只有传统餐饮的 1/10。在“双碳”目标和“反食品浪费法”的大背景下，这个优势不仅意味着更低的成本，也意味着更好的社会形象和更强的政策友好度。

第五节：终局思考——我们的边界在哪里？

一、城市基础设施化：我们的终极愿景

如果我们设备的数量从现在的几十台，增长到几百台，再到几千台、上万台，它会变成什么？它会变成城市的基础设施。就像你每天用自来水、用电、用网络一样——你不会想“今天要不要用电”，因为你默认“电总是在那里”。同样的逻辑，当我们的设备遍布城市每个角落时，你不会想“今天要不要来一杯”，因为你知道，当你需要的时候，它“总是在那里”。

这就是我们的终极愿景：成为“城市食物基础设施”。它不是餐厅，不是超市，不是外卖平台。它是嵌在城市物理空间中的、24 小时待命的、可以即时提供标准化食物的终端网络。

历史上那些真正改变城市生活的创新——自来水系统、电力网络、地铁系统、移动通信——都有一个共同特点：在普及之前，人们觉得“不需要”；在普及之后，人们觉得“离不开”。

我们能不能成为下一个？这取决于三件事：产品品质能否持续稳定，网络密度能否达到“无处不在”，价格能否低到让每个人都能“无负担消费”。

二、与城市的关系：共生而非寄生

当一个商业网络达到“基础设施”级别时，它和城市的关系就变得非常重要。我们的定位是“共生”而不是“寄生”——我们的设备，不仅为自己赚钱，也为它所在的物业、社区、城市创造价值。

对于物业方（写字楼、商场、地铁），设备提供了一个“增值服务”——为访客和租户提供便捷的饮食选择，提升物业的服务品质和吸引力。

对于城市管理者，它改善了居民饮食质量、减少了食物浪费、创造了新就业岗位（中央厨房、冷链物流、设备维护）、盘活了城市的“碎片空间”。

对于消费者，它提供了生活质量的提升——让你在“没时间吃饭”和“好好吃饭”之间，找到了一个平衡点。

三、风险与挑战：保持清醒

只讲光明面。我们的模式也面临真实的风险：

食品安全——一次事故就可能毁掉整个品牌，必须做到“零容忍”；设备故障——如果在高峰期出现故障，消费者体验会非常糟糕，设备的可靠性是商业模式的“生命线”；

竞争模仿——“瑞丽模式”一旦被市场验证成功，模仿者会大量涌入，必须在“窗口期”内快速建立点位网络和品牌认知的壁垒；

政策变化——作为“新物种”，现有食品监管体系尚未完全覆盖，未来的政策走向存在不确定性。认识到这些风险，不是为了否定我们的模式，而是为了更清醒地面对它。所有伟大的商业创新，都是在风险中成长的。

关键在于，我们的团队是否有足够的认知和能力，去应对这些挑战。

本章总结

第九章，我们讲述了智能终端设备的商业模式：“瑞丽模式”与“1平方米革命”。

“瑞丽模式”的核心，是“跨业态成本套利”——用制造业的成本结构，做餐饮业的生意。用瑞丽“境内关外”的区位套利，比喻我们在租金、人工、损耗、施工、管理五大成本上的根本性重构。

“1+N 舰群”的核心，是“中央厨房+智能终端”的分布式网络——“1”负责集约化生产，“N”负责碎片化销售。从“制造流量”到“拦截流量”，用 1/100 的租金成本，接触到同等的客流量。

两种机型的差异化布局，让桌面机型（1.7-3 万元）以轻量级姿态切入便利店和餐厅场景，让无人零售落地机型（3.5-8 万元）以完整独立能力占领高人流公共空间。两种机型互为补充，形成“低客单+高客单”“少人场景+无人场景”的全覆盖矩阵。

全球定价策略，以“锚定购买力、击穿价格带”为核心原则——国内 12.9-16.9 元的极致性价比、香港 28 港币的高购买力适配、台湾 79 台币的年轻渗透、澳洲 7.9-9.9 澳币的品质轻奢、欧洲 7.9-9.9 欧元的健康溢价——在全球五大市场构建了统一逻辑、差异化落地的定价体系。

而这一切的起点和终点，都是“人”——那些在超级城市里匆忙奔波、却吃不到一顿像样饭的普通人。

我们的使命，是用技术的力量，把“健康的、便捷的、可负担的”饮食，嵌入到城市生活的毛细血管中。

回到全书的主题：人类如何与食物相处？这个问题的答案，从来不是一个“标准答案”。它随着技术的进步、城市的发展、生活方式的变化而不断被重新定义。

我们的“瑞丽模式”，是这个时代给出的一个答案。

它不是最终的答案，但它是一个认真思考过的答案。而这个思考过程——从一粒米的分子结构，到一座城市的食物网络——就是这本《吃法》想要呈现的全部。

第八章完

第九章：产业丛林——水果与乳品行业的现状

水果和乳品，是中国食品产业中两个最具代表性的板块。

它们一个站在田间，一个站在牧场；一个供给维生素和膳食纤维，一个供给蛋白质和钙。

但它们面临的问题是相似的：在城市化的“被投喂”系统里，消费者吃到的水果和牛奶，离“自然”和“新鲜”越来越远。

本章要回答的问题是：水果产业和乳品产业，如何走出各自的困局？

答案指向同一个方向：不是更好的鲜果，不是更贵的包装奶，而是“鲜饮化”——用智能果昔机把水果和牛奶重新组合成一杯杯现制饮品。

核心命题：中国水果产业的出路不是卖更多冷藏鲜果，而是加工成速冻水果；乳品产业的出路不是升级预包装产品，而是鲜饮化。而两者的共同载体，就是大规模植入零售终端的智能果昔机。

第一节：水果产业的困境——冷藏鲜果的“保鲜幻觉”

中国是世界上最大的水果生产国和消费国。

量超过3亿吨，占全球总产量的约三分之一。

但一个令人尴尬的事实是：中国水果的采后加工率极低。

发达国家水果采后加工率普遍在40%-70%之间，而中国仅为10%

左右。

这意味着，中国生产的绝大多数水果，都是以“鲜果”的形式直接进入流通和销售。

为什么这会成为问题？

因为水果是极易腐烂的生鲜产品。一旦以鲜果形式长途运输，就必须解决“保鲜”问题。

而中国的保鲜手段，长期依赖两种技术：冷链冷藏和化学处理。

冷链冷藏可以延缓腐败，但无法阻止水果自身的呼吸作用和成熟过程。

为了进一步延长货架期，很多水果在采摘后会进行化学浸泡或熏蒸处理。

以芒果为例。芒果是典型的“呼吸跃变型”水果，采摘后会继续成熟。为了在运输过程中不腐烂，国产芒果通常要在 6-7 成熟时采摘，然后经过保鲜剂处理，再进入冷链。

但 6-7 成熟的芒果，风味远未达到“树上熟”的状态。消费者买到的芒果，往往外表光鲜，但吃起来淡而无味。

再以柑橘为例。为了防治采后病害，延长货架期，柑橘类水果普遍使用抑霉唑、咪鲜胺等杀菌剂浸泡。

这些杀菌剂在国家标准范围内使用是合法的，但长期、低剂量、多种化学药剂的累积暴露，对消费者健康的影响仍然值得警惕。

更普遍的是，水果在采后处理中还会使用打蜡、催熟、增色等手段。

苹果打蜡后看起来更加光亮，但消费者吃到的可能是一层工业蜡；

香蕉用乙烯利催熟，可以在到达目的地后“统一变黄”，但催熟

后果实的糖度和风味积累并不自然；

荔枝、龙眼用二氧化硫熏蒸，可以保持鲜艳的红色，但残留物可能引发部分人群的过敏反应。

这些手段的本质，是用“看起来新鲜”来替代“真的新鲜”。

消费者买到的是一颗“外观完好”的水果，但那颗水果内部的细胞已经经历了长途奔波、低温胁迫和化学干预，风味和营养都大打折扣。

冷藏鲜果的第二个问题，是损耗。

中国水果从产地到消费者的损耗率高达 20%-30%，部分品类甚至超过 40%。10 斤水果，就有 2-4 斤在流通中损耗掉。

损耗推高了成本，也倒逼供应链使用更多化学保鲜手段来“保命”。

这是一个恶性循环：越是依赖冷藏鲜果，越需要化学保鲜；化学保鲜越多，消费者越难吃到真正新鲜的水果；消费者不满意，产业又被迫用更便宜、更耐储的品种来替代好吃的品种。

本节小结

中国水果产业长期依赖“冷藏鲜果”模式，靠化学浸泡、打蜡、催熟、冷链等手段维持外观新鲜。但这套模式带来了风味流失、营养下降、化学残留和高达 20%-30% 的损耗。消费者吃到的不是“树上熟”的水果，而是“看起来新鲜”的水果。

第二节：水果产业的真正出路——从冷藏鲜果到速冻水果

要打破这个困局，必须改变水果的“形态”。

不是把水果作为鲜果卖，而是把水果作为“速冻原料”卖。

发达国家的水果产业结构，给出了清晰的参考。

在美国，约 35%-40%的苹果用于加工，包括苹果汁、苹果酱、苹果派馅料、冷冻苹果块等。

在巴西，约 70%的橙子用于加工，橙汁是主导产业。

在泰国，约 60%的菠萝用于加工，菠萝罐头、冷冻菠萝块、菠萝汁出口全球。

在中国，这些比例都低得多。

中国水果消费的主流，仍然是“洗洗就吃”的鲜果模式。

这不仅是因为消费习惯，更是因为中国的采后加工体系没有发展起来。

但“速冻水果”是水果产业最有价值的方向。

速冻，不是简单的“冻起来”。

真正的速冻，是在水果成熟的最佳时刻采摘，迅速预冷，然后在极短时间内将果心温度降到-18℃以下，让水果细胞中的水分形成微小的冰晶，而不是破坏细胞结构的大冰晶。

这种技术，可以让水果在数月甚至一两年内保持接近采摘时的风味、色泽和营养。

当消费者想吃的时候，只需要通过一台智能设备即时解冻、即时榨汁，就能得到一杯“仿佛刚刚从树上摘下来”的鲜饮。

这才是水果产业真正的“时空跨越”：

过去，水果从枝头到舌尖，必须压缩在几天之内；

熟期被“锁鲜”，然后在任何时间、任何地点被“唤醒”。

而“唤醒”它的工具，就是智能果昔机。

智能果昔机的核心能力，是把“速冻水果块”转化为“即饮鲜榨饮品”。

消费者放入一个冷冻果杯，机器自动识别配方，加入牛奶、酸奶、椰奶、茶底等配料，然后高速破壁，几十秒后出一杯现制饮品。

这杯饮品里，有水果的维生素、膳食纤维，有牛奶或酸奶的蛋白质和钙，有茶的抗氧化成分。

它不是果汁，不是奶茶，不是酸奶，而是三者的健康组合。

而且它是现制的。

消费者亲眼看到一杯饮品在自己面前被做出来，这种“可见的新鲜”是任何预包装果汁都无法比拟的。

更重要的是，这种模式可以大规模复制。

一家水果店，一天能服务的客户有限；

一台智能果昔机，可以放在写字楼、便利店、学校、医院、健身房、餐厅，24小时无人值守。

当水果从“鲜果”变成“速冻原料”，当消费从“买水果回家吃”变成“扫码即饮”，水果产业就从“卖农产品”升级为“卖鲜饮解决方案”。

这才是中国水果产业跳出“低价鲜果竞争”的真正出路。

本节小结

发达国家的水果大量用于加工，而中国仍以鲜果零售为主。

水果产业的真正出路是把水果加工成速冻水果，再通过智能果昔机即时复配成牛奶、酸奶、茶底等鲜饮。这样既能锁住水果最佳成熟

期的风味和营养，又能突破鲜果流通的时空限制和损耗瓶颈。

第三节：乳品行业的焦虑——预包装产品的同质化与萎缩

乳品行业是中国食品产业中规模最大的板块之一。

伊利 2023 年营收超过 1300 亿元，蒙牛接近千亿。

但在庞大的体量之下，整个行业陷入了集体的“增长焦虑”。

焦虑的第一个原因，是产品高度同质化。

走进任何一家超市的乳制品货架，你会看到：纯牛奶、高钙奶、低脂奶、有机奶、A2 蛋白奶、娟姗奶、草饲奶……概念层出不穷，但本质上都是“一盒预包装奶”。

当所有品牌都在同一个货架上竞争，消费者的选择逻辑就只剩下两个：品牌和价格。靠促销压下去。

结果是，乳企的利润越来越薄，营销费用越来越高，产品创新却越来越乏力。

焦虑的第二个原因，是渠道同质化。

预包装乳制品的主要渠道是商超、便利店和电商。

这些渠道本身也在增长放缓，流量被直播电商、社区团购、即时零售不断切割。

乳企为了维持份额，不得不投入巨额的渠道费用和促销费用，形成“增收不增利”的窘境。

焦虑的第三个原因，是常温长保牛奶的断崖式下跌。

常温奶（UHT 奶）曾经是中国乳制品市场的绝对主流。

它保质期长、运输方便、成本低，在过去二十年间支撑了中国乳制品消费的快速普及。

但近年来，常温奶市场增速明显放缓，部分年份甚至出现负增长。

消费者对“新鲜”的偏好越来越强，对“长保质期”越来越不买账。

尤其是年轻一代，他们宁愿买低温鲜奶，也不愿买常温长保奶。

而低温鲜奶虽然增长，但受冷链半径限制，只能覆盖一、二线城市和周边区域，无法像常温奶那样全国铺货。

焦虑的第四个原因，是信任危机。

从 2008 年三聚氰胺事件开始，中国乳品行业的信任基础就受到了严重损伤。

2013 年恒天然“肉毒杆菌”乌龙事件。

2022 年麦趣尔纯牛奶检出丙二醇，每一次安全事件都在重新“重置”消费者的信任。

监管合格率已经升到 99.7%，但消费者心里始终横着一句“我不放心”。

这四个原因叠加，让中国乳品行业走到了一个十字路口：

继续卷预包装产品，已经没有出路；

不转型，就会陷入长期的低增长甚至负增长。

本节小结

中国乳品行业陷入了产品同质化、渠道同质化、常温奶萎缩和信

任危机四重焦虑。预包装产品模式的边际效益已经见底，整个行业亟须寻找新的增长路径。

第四节：乳品行业的鲜饮化——从货架到现制

乳品行业的出路，和水果行业一样：鲜饮化。

所谓鲜饮化，就是把乳制品从“货架上的预包装”变成“门店里的现制饮品”。

这是趋势，而且是全球食品行业的共同方向。

咖啡、茶饮、果汁，都已经完成了从“预包装”到“现制”的迁移。

乳制品，是下一个。

近年来，茉酸奶、Blue glass、K22、一只酸奶牛等现制酸奶品牌快速崛起，验证了这个趋势。

茉酸奶把酸奶和牛油果、坚果、水果组合，做出一杯售价二三十元的现制酸奶饮品，排队者众。

Blue glass 主打“功能性酸奶”，加入益生菌、胶原蛋白肽、膳食纤维等，瞄准健康焦虑的城市白领。

K22 以“酸奶+水果”的清爽口感，在商场和写字楼快速开店。

这些品牌的成功，让很多传统乳企的低温部门感到了压力。

他们开始意识到：自己卖不掉的低温奶，不是被竞品抢走了，而是被这些现制酸奶店“截胡”了。年轻人不是不爱喝牛奶，而是不爱“像吃药一样”喝一盒没有仪式感的牛奶。

他们更愿意为一杯现制的、好看的、有社交属性的酸奶饮品买单。

于是，传统乳企开始尝试自己开店。

伊利、蒙牛、光明、新希望等企业，纷纷推出自有鲜饮品牌或投资现制酸奶品牌。

新希望乳业的“一只酸奶牛”，已经开设了超过 1100 家门店。

但这些尝试，大多面临一个根本性的问题：乳企没有“餐饮基因”。

做预包装产品，靠的是工厂、渠道、品牌、标准化；

做现制门店，靠的是选址、动线、出品速度、服务体验、门店氛围。

这是两套完全不同的能力体系。

乳企擅长的是把产品做好、铺进几百万个终端；

他们的基因并不擅长的是在一个几十平方米的门店里，每天做出几百杯口味一致、体验良好的饮品。

结果是：开店速度慢、单店投入高、运营效率低、盈利困难。

更关键的是，即便某个品牌能成功开出几百家店，和预包装产品能覆盖的几百万个终端相比，也完全不在一个数量级上。

鲜饮化是对的，但“开独立店”这条路，对于传统乳企来说，不是最优解。

本节小结

乳品鲜饮化，是一个确定性的方向。茉酸奶、Blue glass 等现制酸奶品牌的崛起，其 15-30 元的定价，证明消费者愿意为现制乳品饮品买单。

但传统乳企“自己开店”的尝试并不顺利，因为乳企缺乏餐饮基因，开独立店资产重、速度慢、难盈利，更难以规模化复制。

第五节：Nova 模式的启示——现榨酸奶的轻路径

乳品鲜饮化需要一条更轻、更快、更可规模化的路径。

这条路径，咖啡行业已经跑出来了。

挪瓦咖啡（NOWWA）的创始人郭星君，曾是饿了么最初的几号员工之一。

他创业之初，想做的是瑞幸、MANNER 那样的连锁咖啡店。

他融了 10 亿元，开了 600 家独立门店，却在行业最热闹的时候，选择了一次大胆的转型：不再开独立店，而是把迷你咖啡吧植入便利店。

这个转型的效果立竿见影。

开店成本从五六十万元降到 5 万元，降到原来的十分之一。

选址难题迎刃而解，中国有 40 万家现成的便利店可以植入。

人工成本几乎归零，因为便利店店员可以兼职操作。

单店盈亏平衡点从每天 100 杯降到 20-30 杯。

更重要的是，挪瓦用外卖运营能力给便利店导流，实现了“线上卖券、线下核销”的闭环。

挪瓦模式的成功，给乳品鲜饮化提供了最直接的参考。

现榨酸奶，完全可以走同样的路。

不是开一家“酸奶店”，而是把一台“智能酸奶/果昔机”放进便利店、校园超市、写字楼、餐厅、食堂。

消费者不需要去专门的酸奶店，而是在他每天都会经过的地方，顺手买到一杯现制酸奶饮品。

对于乳企来说，这意味着什么？

第一，渠道成本革命。

不需要租店面、不需要装修、不需要养店员。

乳企只需要把牛奶、酸奶等原料供应给机器，机器自动完成配料、破壁、出杯。

一个便利店网点，就是一家“微型酸奶吧”。

第二，触达规模革命。

中国有多少便利店？超过 30 万家。

还有多少餐厅、食堂、写字楼、校园网点？数以百万计。

如果每台机器每天只卖 30 杯，10 万台机器就是 300 万杯。

这个量级，是任何独立酸奶品牌都无法想象的。

第三，消费场景革命。

独立现榨酸奶店的消费是“目的性消费”——消费者专门为了喝一杯酸奶出门。

便利店植入是“场景性消费”——消费者顺路买一杯早餐、下午茶或加班能量补给。

目的性消费的天花板，取决于门店数量；

场景性消费的天花板，取决于城市人口密度。

第四，信任革命。

现制，意味着消费者亲眼看到一杯饮品被做出来。

对于经历过“白色恐慌”的乳品行业来说，这种“可见的新鲜”是重建信任最有效的手段。

消费者不需要相信品牌，只需要相信自己眼睛看到的。

第五，产品创新革命。

智能果昔机可以根据不同配方，把牛奶、酸奶、水果、茶、坚果、谷物等自由组合。

今天出“草莓酸奶昔”，明天出“牛油果奶昔”，后天出“燕麦香蕉牛奶”。

SKU 不再受限于工厂生产线，而是受限于创意和原料。

乳企可以把鲜饮化从“重资产开店”变成“轻资产供货”。

他们只需要做好自己最擅长的部分：优质乳制品；

场景、设备、运营、用户触达，交给智能果昔机和合作伙伴。

这才是乳品鲜饮化的真正可行路径。

它不是对独立酸奶店的替代，而是对预包装产品的升级。

它让牛奶，从“一盒常温奶”变成“一杯现制鲜饮”。

本节小结

挪瓦咖啡的“便利店店中店”模式，为乳品鲜饮化提供了轻资产、可规模化的解决方案。现榨酸奶的真正出路不是开独立店，而是把智能果昔机/酸奶机大规模植入便利店、餐厅、食堂等场景。

这对乳企意味着渠道成本革命、触达规模革命、消费场景革命、信任革命和产品创新革命。

其实对于当下中国的乳品企业来说，植入便利店的智能果昔机在商业上还有一个特别巨大的价值：这就是下一节我想说的：战略清场！

第六节：战略性清场——乳企如何通过智能果昔机植入便利店，实现类垄断的终极竞争格局

引子：一个被忽视的千载难逢窗口

目前，中国乳品企业正面临一个巨大的、但尚未被充分认知的商业机会。这个机会不在传统货架上，不在电商直播间里，不在社区团购的补贴大战中——它藏在便利店的收银台旁，藏在那台不到一平方米的智能果昔机里。

这不是一个关于“多卖几瓶牛奶”的故事，这是一个关于“谁来定义未来十年便利店鲜饮货架”的故事。而故事的结局，取决于谁先动手。

一、便利店的“鲜食焦虑”——他们想要，但买不起

故事要从日本 7-11 说起。当智能果昔机在日本 7-11 大火之后，全球的便利店行业都在向日本 7-11 学习。这不是一个可有可无的“新奇特”——这是便利店鲜食板块未来必然的趋势。

道理很简单：便利店的核心竞争力正在从“卖东西的地方”转向“解决即刻需求的地方”。而一杯 45 秒现制的鲜果昔，比一瓶冷藏柜里的预包装果汁，更符合这个趋势。

于是，全球便利店体系中负责鲜食采购的商品担当们，几乎都有一个共识：这个项目必须上。

原因有三：

第一，这是可见的增长点。在便利店存量竞争的当下，鲜食是少数还在高速增长的品类，而现制鲜饮是鲜食中最具爆发力的子品类。上一个项目的 KPI 贡献，可能抵得上优化十个传统 SKU。

第二，这是消费者用脚投票的方向。当写字楼里的白领习惯了在日本 7-11 花 280 日元喝到一杯现制果昔，他们回到中国、回到香港、回到台北的便利店时，会问同一个问题：为什么这里没有？

第三，这是竞争防御的刚需。如果你的竞争对手——隔壁的全家或罗森——先上了智能果昔机，你的客流量就会被明显分流。便利店

行业 3% 的客流变化就足以改变一家店的盈亏平衡。

但问题来了：这些鲜食采购负责人，几乎都面临同一个困境——他们很难说服老板。

说服不了的原因，不是老板不看好这个方向，而是两个冷冰冰的现实：

■ 现实一：这是一笔庞大的预算。一台智能果昔机动辄数万元，一家便利店如果要部署，意味着数十万甚至上百万的资本开支。在便利店行业普遍面临增长压力的当下，任何一笔新的资本支出都会面临严格的 ROI 审查。

■ 现实二：中国便利店近两年的经营状况并不乐观。租金上涨、人工成本攀升、外卖平台的冲击，让很多便利店——尤其是加盟商——的现金流已经绷得很紧。让他们自掏腰包添置一台“非必需品”设备，阻力可想而知。

这就形成了一个巨大的需求缺口：便利店“想要”智能果昔机，但“买不起”或“不愿买”。这个缺口，就是乳品企业的战略机会窗口。

二、乳企的降维切入——“我帮你买，但有一个条件”

便利店行业有一个长期存在的惯例：很多需要专用设备的商品，设备是由提供原料的厂家免费投放的。咖啡机是咖啡豆供应商投的，冷柜是饮料品牌投的，冰淇淋柜是冰淇淋厂商投的。

但智能果昔机不一样。它不是一个“谁都可以投”的通用设备——它是一台高技术壁垒、高附加值的智能终端。它不像冷柜那样“放那儿就行”，它需要持续的技术支持、配方更新、原料供应和运维保障。这恰恰构成了天然的合作壁垒。

对于乳品企业来说，这个逻辑链条异常清晰：

■ 你投放设备→便利店获得他们想要但买不起的智能终端→便利店给你数年独家原料供应权→你锁定了未来几年的渠道和销量。

这不是一个“要不要做”的问题，而是一个“别人做了之后你还有没有机会”的问题。

我们来算一笔最简单的账：一个便利店哪怕只是在店里放一块 50 厘米宽的广告牌，5 到 8 年的展示成本也要几万元。而你现在投进去的是一台智能果昔机——它不仅天然就是你的品牌广告（消费者每天看着这台机器上你的品牌 Logo 做出一杯杯鲜饮），更重要的是，它能大量消耗你的大包装牛奶和酸奶，而且是持续消耗、每日消耗。

这不是广告费，这是“把广告牌变成印钞机”。



【现榨酸奶、现制乳饮料】

智能奶昔机视频

@泰州普门电子有限公...

牛奶制品全面进入现制现售时代，现榨酸奶、现制乳饮料，...



三、战略清场的核心机制——为什么这是“类垄断”？

这里必须引入一个关键概念：战略清场。

“清场”这个词，通常用于军事或商业竞争语境，指的是一方通过一次决定性行动，将竞争对手从某个战场中彻底排除。智能果昔机的便利店植入，之所以能实现“战略清场”级别的效果，核心在于三个机制的同时作用：

机制一：独占协议的时空封锁

当乳企将智能果昔机免费投放到一家便利店体系（比如全国的 7-11、全家或罗森门店），作为交换条件，通常会签订一个 5 到 8 年的独家原料供应协议。这意味着：

■ 在这 5 到 8 年里，你的竞争对手——无论是伊利还是蒙牛、光明还是新希望——都无法通过这家便利店体系销售他们的鲜饮原料。

这不是一个门店的排他，而是一个体系、一个网络、几千上万家门店的排他。便利店行业的集中度很高——日本前三大便利店市场份额超过 90%，台湾前三大超过 80%。一旦你锁定了头部便利店体系，就等于锁定了这个城市甚至这个国家最密集的零售毛细血管。

竞争对手想切入？对不起，协议签了 5 年。5 年之后呢？5 年之后消费者的口味偏好、品牌认知、供应链体系已经全部围绕你建立起来了——先发优势已经变成了结构性壁垒。

机制二：设备即壁垒——不是谁都能投

有人可能会问：竞争对手也可以自己投设备啊？

理论上可以，实际上极难。原因有三：

第一，技术壁垒。智能果昔机不是冰柜——它不是通电就能用的。它涉及冷冻锁鲜技术、智能破壁系统、物联网远程监控、配方数据库管理。市面上真正成熟的设备供应商屈指可数，而头部便利店体

系对设备的可靠性、食品安全、运维响应速度有极高要求。不是随便一台机器就能进 7-11 的。

第二，先占优势。便利店收银台旁最黄金的那一平方米，只能放一台设备。你先进去了，竞争对手就进不去。这不是“先到先得”，这是“先到独占”。

第三，转换成本。一旦你的原料供应链、配方体系、运维团队与便利店体系深度绑定，即便 5 年协议到期，便利店要切换到另一个供应商，也面临巨大的转换成本——新设备的调试、新配方的测试、新供应链的磨合。没有人愿意为了一杯果昔折腾整个鲜食部门。

机制三：原料的锁定效应——从“卖牛奶”到“卖解决方案”

这是最容易被忽视、但最重要的一层。

智能果昔机每天消耗的，不是小包装的零售牛奶——那和超市货架上卖的东西一样，没有差异化。它消耗的是大包装的专用原料：15 公斤的 BIB 袋装牛奶、大桶酸奶、冷冻水果原浆。这些是 B2B 产品，不在零售渠道流通。

这就带来了一个关键变化：当乳企从“向便利店卖零售包装牛奶”转变为“向便利店体系提供鲜饮整体解决方案”时，竞争维度发生了根本性的跃迁——

■ 你不再是在货架上和竞争对手拼价格、拼促销、拼陈列位置。你是在设备层面、系统层面、供应链层面建立壁垒。对手想竞争？他们得先有一台能进 7-11 的智能设备。

这就是“降维打击”——你用更高维度的竞争手段（设备+原料+系统），把竞争从低维度的价格战和货架战中彻底抽离。

四、隐性利润——被严重低估的包材成本差

除了战略层面的清场逻辑，乳企通过智能果昔机植入还有一个极为务实的好处：大包装带来的包材成本革命。

这是很多乳企高管在算账时容易忽略的一个“隐性利润池”。我们来拆解一下：

一瓶 300 毫升的 PET 瓶装牛奶，光瓶子的成本就要五到六毛钱。再加上瓶盖、标签、纸箱——包装成本占终端售价的比例可能高达 15%-20%。在乳品行业利润普遍微薄的当下，包材成本是蚕食利润的最大黑洞之一。

但如果换成 15 公斤的 BIB 袋（Bag-in-Box，袋装盒中袋）呢？一个 15 公斤的 BIB 袋，成本只要三四块钱。换算到每一杯 250 毫升的果昔上——包材成本从 PET 瓶的五到六毛钱，直接降到两三分钱。

这是两个数量级的差距。

■ 五毛六 vs 两三分——一杯省五毛，一年一百万杯就是五十万的纯利。而这五十万，不需要多做任何营销、不需要多花任何渠道费，它只是因为你换了一个包装形态。

更重要的是，消费者根本不会感受到这个“降级”——恰恰相反，他们感受到的是“升级”。从货架上拿一瓶预包装牛奶，和看着一台智能机器在 45 秒内把新鲜牛奶、酸奶和冷冻水果打成果昔递到你手里——这两种体验的价值感知，差了一个时代。

你省了包材成本，消费者却觉得你给了他们更好的东西。这就是商业中最美妙的状态：成本端降维，体验端升维。

五、从“卖原料”到“占入口”——乳企的战略升维

传统乳制品企业的竞争，本质上是“货架战争”——在超市的冷藏柜里抢位置，在便利店的货架上抢排面，在电商的搜索排名里抢流量。这是一场永无止境的消耗战，因为货架就那么大，你多占一排，

对手就少一排。

但智能果昔机的出现，改变了游戏规则。

它把乳企的战场从“货架”转移到了“设备”。你不再是向便利店卖一箱一箱的牛奶，而是成为便利店鲜饮体系的“操作系统”。你的牛奶、你的酸奶、你的配方、你的品牌——构成了这杯果昔的全部。消费者记住的不是“这杯果昔用了谁家的牛奶”，而是“这杯果昔真好喝，下次还来”。

这意味着什么？

■ 你从一个可以被随时替换的“原料供应商”，变成了一个深度嵌入便利店运营体系的“战略合作伙伴”。你的不可替代性，提升了不少一个数量级。

更进一步，智能果昔机本身就是一个数据入口。每一杯果昔的消费数据——什么口味最受欢迎、什么时段销量最高、什么季节需要调整配方——全部回流到乳企手中。这些数据，反过来指导你的产品研发、生产排期、区域调配。

你不再是一个“拍脑袋做市场预测”的传统制造商，而是一个“用实时消费数据驱动决策”、有无数个在一线的、实时的数字情报员来提供决策支撑的智能供应链企业。这在乳品行业中，是极为稀缺的能力。

六、时间窗口——为什么现在必须行动？

所有战略机会都有时间窗口。智能果昔机在便利店体系的植入窗口，正在快速关闭。原因很简单：

第一，日本 7-11 的成功已经为全球便利店行业打了一个样。当标杆已经立起来，跟进的浪潮就不会太远。谁能在这波浪潮的第一梯队中抢到船票，谁就拥有了定义游戏规则的权利。

第二，便利店行业正在经历“鲜食化”转型。当便利店从“卖烟酒饮料”转向“卖一日三餐+鲜饮”，鲜食设备的需求将呈指数级增长。这个转型不会等你准备好了才开始——它正在发生。

第三，竞争对手也在看这个方向。蒙牛在看，伊利在看，光明在看，区域性乳企也在看。区别在于，有人只是在“观望”，有人在“布局”。当观望者还在算 ROI 的时候，布局者已经签完了 5 年的独家协议。

一个值得深思的事实是：在很多行业，真正的战略性机会往往不是在“万事俱备”的时候出现的——恰恰相反，它出现在“看起来还有风险”的阶段。因为一旦所有人都看明白了，机会窗口也就关闭了。

现在便利店想要智能果昔机但不想自己花钱买——这就是那个“看起来还有风险”但实际上是千载难逢的机会。一旦便利店行业度过了这段资金紧张的周期，他们完全有能力自己采购设备——到那个时候，乳企手中的谈判筹码就消失了。

■ 机会的悖论：当所有人都觉得“条件成熟了”，机会就已经不在了。

七、从算账到战略——这笔账该怎么算？

最后，我们来做一个简单的战略推演。假设一家乳企决定投入智能果昔机到便利店体系：

投入端：设备的硬件成本（假设投放数千台级别，单台成本可通过规模效应大幅摊薄）；运维成本（补料、清洁、维修）；原料成本（大包装牛奶/酸奶，包材成本极低）。

产出端，至少包含五个层面的回报：

■ 第一层：原料销售收入。每台设备每天消耗数升牛奶酸奶，数

千台设备一年的原料消耗量，相当于一个中等规模城市的乳制品零售量。这是最直接、最可见的收入。

■ 第二层：包材成本差。如前所述，BIB袋 vs PET瓶的包材差异，是一笔“隐形利润”。一年数百万杯的体量，包材省下的钱足以覆盖相当比例的设备折旧。

■ 第三层：品牌曝光。一台设备就是一个24小时运转的品牌广告位。消费者每天在便利店看到你的品牌、喝到你的产品——这种高频触达的广告价值，如果换算成等量的媒体投放费用，每年至少千万级。

■ 第四层：渠道锁定。5到8年的独家原料协议，意味着竞争对手在这个体系内被“清场”。你获得的不是一单生意，而是一个排他性的战略窗口。这个窗口的价值，无法用单杯利润来衡量。

■ 第五层：数据资产。实时消费数据对于产品研发、供应链优化、市场预测的价值，是传统乳企最稀缺的能力。在数据驱动的时代，这本身就是一项核心资产。

如果只算第一层的账——“卖了多少吨牛奶”——这个投资回报周期可能看起来不短。但如果把五层回报加在一起，这根本不是一笔“设备投资”，而是一次“战略卡位”。

结语：清场之后，谁是赢家？

“战略性清场”这个词，听起来很残酷。但商业竞争的底层逻辑从来如此——在一个有限的市场空间里，你占领的每一寸阵地，都是对手失去的每一寸阵地。

智能果昔机在便利店体系的植入，为乳品企业提供了一个极为罕见的战略机会：它不是让你在现有的游戏里“做得更好”，而是让你重新定义游戏规则。

你不是在问“怎么把牛奶卖得更多”，而是在问“谁来决定未来十年中国消费者在便利店里喝什么”。当你的设备已经嵌入了全国几万家便利店，当你的原料已经锁定了这些门店5到8年的供应权，当你的品牌已经成了消费者心目中“便利店果昔”的代名词——到那个时候，竞争对手已经不是在和你竞争了。

他们在和你的“生态”竞争。而对抗一个生态，远不止是“降价”或“加大促销”就能解决的问题。

这就是战略性清场的终极含义：不是把对手打跑，而是让对手无从进入。

写到此处，我不由想起黄巢那首霸气侧漏的诗，献给中国各地乳企的掌门人。

待到秋来九月八、我花开罢百花杀；
冲天香阵透长安，满城尽戴黄金甲！

中国乳企是中国食品界里非常成功的军团，这些掌门人基本上是中国最成功的食品业企业家，在这个行业的高速发展中，有很多杰出的企业家，推动了牧业的发展、推动了国民的强健体魄，也激励了一代又一代的创业者（包括我），他们是我最为敬重的企业家群体。

现在中国乳企正集体面临着突围转型的压力，我们期待着新一代乳企英雄能杀出重围，带领中国乳业更上层楼！

第七节：智能果昔机——水果与乳品的共同出路

讲到这里，水果和乳品两条线的答案已经交汇。

水果的出路，是速冻水果+智能果昔机。

乳品的出路，是鲜饮化+智能果昔机。

两者的共同载体，就是智能果昔机。

这台机器的价值，不只是“做一杯饮品”。

它是水果产业和乳品产业“跳出旧范式”的关键基础设施。

对于水果产业来说，它解决了三个问题：

第一，解决了“损耗”问题。

锁鲜，损耗从 20%-30%降到 5%以下。

第二，解决了“新鲜”问题。

不需要长途冷链和化学保鲜，冷冻果杯在-18℃下可以稳定储存数月，出杯前即时破壁，风味和营养最大化保留。

第三，解决了“附加值”问题。

一斤苹果卖 5 元，一杯苹果酸奶昔可以卖 15 元。

水果从“论斤卖的农产品”升级为“按杯卖的鲜饮”。

对于乳品产业来说，它也解决了三个问题：

第一，解决了“同质化”问题。

不再是千篇一律的预包装奶，而是千变万化的现制饮品。

第二，解决了“渠道焦虑”问题。

不需要和竞品在超市货架上血拼，而是把牛奶变成“现制饮品”，进入便利店、餐厅、食堂、写字楼等高频场景。

第三，解决了“信任”问题。

现制即饮，透明可见，是重建消费者信任最直接的方式。

更重要的是，智能果昔机的应用场景极其广泛。

便利店：早上一杯燕麦香蕉牛奶，下午一杯草莓酸奶昔。

餐厅：餐前一杯开胃果昔，餐后一杯酸奶助消化。

学校食堂：给学生提供一杯富含维生素和蛋白质的现制饮品。

健身房：运动后一杯高蛋白奶昔。

医院：病人一杯易消化、营养均衡的流质饮品。

写字楼：白领加班时的能量补给。

每一个场景，都是一个稳定的消费触点；

每一个触点，都在重塑水果和乳品的价值链。

当一台智能果昔机从“卖设备的机器”变成“城市鲜饮基础设施”，水果和乳品就不再是两个孤立的产品，而是融合成一个“健康鲜饮”解决方案。

这不是未来，而是正在发生的趋势。

中国的便利店、餐厅、食堂、校园、写字楼，正在等待被激活。

水果产业和乳品产业，也正在等待被重新定义。

智能果昔机，就是那个定义者。

第八节：乳企牵头——激活水果产业的第二增长曲线

一、一个被忽视的产业交叉地带

中国几乎每一个省份，都坐落着一家体量可观的本土乳品企业。它们多为当地的农业龙头企业，在大农业的牧业板块深耕多年，从牧场建设、原奶收购到乳品加工，构建起了一条相对完整的产业链，也为地方经济与农民就业做出了不可忽视的贡献。

然而，当我们把目光从牧场转向果园，就会发现一个长期被忽视的事实：许多西部农业省份，尤其是新疆、陕西、四川、云南等地，既是畜牧业大省，更是水果大省。新疆的葡萄、哈密瓜、库尔勒香

梨，陕西的苹果、猕猴桃，四川的柑橘、芒果，云南的蓝莓、石榴——这些地理标志产品享誉全国，却长期困于“丰产不丰收”的怪圈。

当地政府有着强烈的发展水果产业的诉求，果农也渴望通过特色种植实现增收。但现实是：水果产业的痛点，远比原奶过剩更复杂、更尖锐。

二、水果产业的三重困境

与乳业不同，水果产业长期缺乏完整的采后加工与销售体系。原奶过剩，尚有乳企作为承接主体进行喷粉储存、调配加工；而水果一旦成熟，便进入与时间赛跑的倒计时——保鲜期短、冷链成本高、销售渠道分散、深加工能力不足，任何一个环节掉链子，都会造成惊人的损耗。

第一重困境：采后损耗惊人。据行业测算，我国水果产后损耗率长期居高不下，部分品类的田间到餐桌损耗率甚至超过 20%—30%。一车从新疆运出的鲜食葡萄，经过采摘、分拣、包装、运输、批发、零售多个环节，最终能以完好形态到达消费者手中的比例，远低于人们的想象。这些损耗不是简单的数字，而是果农一整年辛勤劳作的直接蒸发。

第二重困境：价格波动剧烈。水果的集中上市特性，使得产区在丰收季常常遭遇“果贱伤农”。当所有人都集中在同一时间窗口抛售鲜果时，收购价被压到成本线以下几乎是必然结果。缺乏采后加工能力，意味着果农没有“储藏时间”这张牌可打，只能被动接受市场定价。

第三重困境：附加值流失严重。绝大多数水果以初级农产品形态出售，深加工转化率远低于发达国家水平。同样是苹果，鲜食售价有限；而一旦转化为果昔、果泥、速冻果肉，其单位附加值可提升数倍

乃至十数倍。但深加工需要设备、需要技术、需要渠道——这恰恰是分散的果农和小型合作社无力承担的。

三重困境叠加，严重挫伤了农民的种植积极性。年年种、年年亏的循环一旦形成，砍树弃种便成了无奈之举，而一旦产业萎缩，再想恢复又需数年之功。这就是中国水果产业最真实的写照。

三、智能果昔机：一个被低估的产业支点

解决水果产业的困境，需要的不只是某一项技术，而是一个能够同时打通采后加工、产品创新与终端销售的系统性方案。智能果昔机，恰恰是这样一个被低估的产业支点。

把智能果昔机投放到便利店、餐厅、景区、交通枢纽、学校机关食堂等高人流量场景，至少能够同时完成三件事：

第一，把牛奶和酸奶，变成消费者更喜爱的 Smoothie。中国乳品消费长期以液态奶和酸奶为主，产品形态相对单一。而将鲜牛奶、酸奶与速冻果肉在智能果昔机中现场融合，只需几十秒即可产出一杯口感细腻、风味浓郁的果昔（Smoothie）。这种产品形态更受年轻人欢迎，附加值更高，营养更易吸收，也更容易形成复购习惯。对于乳企而言，这意味着原奶过剩的产能，找到了一条全新的高附加值出口。

第二，把地方特色水果，变成可标准化流通的速冻果肉。水果的痛点在于“鲜”——鲜食的保鲜期短、运输半径有限、品质难以标准化。但一旦在产地完成采后加工，制成速冻果肉，这些问题便迎刃而解：速冻果肉可长期保存，可远距离运输，可标准化配比，可全年稳定供应。更重要的是，速冻加工在采摘黄金期锁鲜，反而比经过漫长冷链运输的“鲜果”更好地保留了风味与营养。

第三，把农产品销售，从“卖原料”升级为“卖产品”。当特色水果以速冻果肉的形态，通过智能果昔机的终端网络触达全国消费

者，水果便不再是按斤论价的初级农产品，而是融入了一杯高品质果昔的品牌价值。售价的提升空间，远非鲜果批发可比。

四、乳企牵头：为什么是它们，而不是别人？

有人会问：这件事为什么应该由乳企牵头，而不是水果加工企业或零售商？

答案在于产业基础与资源禀赋的匹配度。

乳企是地方农业龙头，拥有三大天然优势：一是冷链物流体系，从牧场到工厂再到终端的低温冷链，本就是乳品企业的核心基础设施，完全可以复用于速冻果肉的运输；二是终端渠道网络，乳企的乳品早已铺进便利店、商超、餐饮渠道，智能果昔机可以依托现有渠道快速铺货；三是品牌信任度，乳企在地方消费者心中积累了多年的品牌产，由其背书的果昔产品，天然具有品质可信度。

更重要的是，乳企牵头做这件事，不是在开辟一个全新的赛道，而是在现有产业基础上做增量。原奶过剩的产能、闲置的冷链运力、成熟的渠道网络——这些已经沉没的成本，因为智能果昔机的介入而被重新激活。这正符合经济学中“边际成本递减”的逻辑：每一台新增的智能果昔机，都在摊薄既有基础设施的固定成本，同时创造新的收入流。

对于水果产业而言，乳企的介入意味着一个有资金、有技术、有渠道的产业主体，愿意承担起采后加工与终端销售的角色——而这正是水果产业最缺失的一环。果农只需专注于种好水果，采后的一切，交给一个可靠的产业伙伴。

五、政策红利：把好钢用在刀刃上

当前，国家已出台了大量农业产业政策，聚焦解决农产品减损、

提质、增效、卖出附加值的突出问题，并配套了可观的财政补贴。从农产品产地冷藏保鲜设施建设补贴，到农业产业强镇项目资金，从乡村振兴专项债到农业农村部的水果产业技术体系建设专项——政策工具箱可谓丰富。

但政策的落地效果，往往取决于有没有一个合适的承接主体。分散的果农和小型合作社，既无力申报大型项目，也缺乏执行能力；而纯工业资本又往往不了解农业、不熟悉农村。地方龙头乳企，恰恰处于这个“承上启下”的关键位置：向上对接政策与资金，向下链接果农与土地，横向整合冷链与渠道。

由乳企牵头，将智能果昔机投放至便利店、餐厅、学校机关食堂、旅游景区、交通枢纽等场景，可以一举多得：

对果农：特色水果有了稳定的采后加工出口，不再受制于鲜果市场的价格波动，种植积极性得到根本性保障；

对乳企：原奶过剩产能找到了高附加值转化路径，冷链与渠道资源得到更充分的利用，企业从“卖牛奶”升级为“卖健康生活方式”；

对消费者：在便利店、景区、交通枢纽等场景，以亲民价格获得一杯现制的高品质果昔，消费体验显著提升；

对地方政府：水果产业损耗下降、附加值提升、农民增收，农业产业政策真正落地见效，乡村振兴有了可量化的产业抓手；

对国家：农产品减损的国家战略在地方层面找到了可复制的落地模式，“好钢真正用在了刀刃上”。

六、一个可复制的产业振兴模型

这个模式的真正价值，不仅在于它解决了眼前的水果滞销和原奶过剩，更在于它提供了一个可复制的产业振兴模型：

以地方农业龙头为牵引主体，以智能终端设备为产业支点，以采后加工为价值跃迁的关键环节，以高人流量零售场景为终端出口，构建一条从田间到杯中的完整价值链。

这条价值链的每一个环节，都不是从零开始的建设，而是对现有资源的重新组合与激活——乳企的冷链、便利店的渠道、果农的产能、政策的资金，在智能果昔机这个“连接器”的作用下，形成了一个正向循环的产业生态。

新疆的葡萄可以变成全国便利店里的葡萄果昔，陕西的苹果可以变成景区里的苹果酸奶冰，四川的柑橘可以变成交通枢纽里的鲜果 Smoothie——每一杯果昔的背后，都是一片果园的增收，一个乳企的增量，一个地方的产业升级。

这或许就是“吃法”的深层含义：吃，从来不只是个人的事；一种新的吃法，可以重塑一条产业链，可以振兴一片土地，可以改变一群人的命运。而智能果昔机所做的，不过是把这件原本复杂的事，变得简单、标准、可规模化——让“好水果卖出好价钱”这件事，从一种期盼，变成一种常态。

本章总结

中国水果产业长期困于“冷藏鲜果”模式，化学保鲜和高损耗让水果离“真新鲜”越来越远；乳品产业则陷入预包装食品同质化、常温奶萎缩和信任危机。

两条产业的共同出路是“鲜饮化”：水果加工成速冻水果，乳品从预包装走向现制，两者通过智能果昔机大规模植入便利店、餐厅、食堂等场景。这不是简单的渠道创新，而是水果和乳品产业的价值链重构。

第九章完

第十章：数字导弹——短视频驱动的全球营销革命

开篇：一颗投向芝加哥的“炸弹”

2024 年春天，一场看似普通的商业会议，在北美大陆上投下了一颗思想炸弹。

金佰利（Kimberly-Clark）集团原亚太区 CEO 拨通了李浩的电话。

这位全球消费品巨头将年度全球 CGO（首席增长官）大会的举办地，放在了芝加哥的北美总部。来自全球数十个国家的 CEO 与高管齐聚一堂，讨论同一件事：营销的未来。

但这位亚太区 CEO 说了一句话，让李浩立刻答应了邀请——“李浩，我其实希望你跟我一起去，给我们全球各个国家的 CEO 讲一讲，在中国超级平台的营销体系正在发生什么样的变化。因为我们远远地走在了全世界其他国家的前面。”

于是，在所有其他国家的分享者都在讲述传统媒体案例的时候，李浩走上台，向全世界最大的消费品公司之一的高管们，扔出了那枚“炸弹”——过去 40 年，我们都是在学美国人。因为美国人有全球最好的品牌，他们在品牌上面花了最多的钱，所以他们在营销上的经验和方法论是最成熟的。我们学宝洁，我们学奥美，我们学特劳特。

在传统媒体的年代，我们其实都是在跟美国的品牌、跟美国的营

销公司和咨询公司学习怎么做营销。

“但是，接下来是全世界应该向中国学习营销的时代。”

现场震动。

许多在场的全球高管从未想过这个问题：为什么中国，这个在品牌史上长期扮演“学生”角色的国家，今天有底气说全世界应该向它学习？

答案，就藏在一个根本性的商业逻辑之中。

第一节：广告的本质是注意力——而注意力已经永久迁移

一、广告是“注意力的生意”

广告的本质是什么？

著名广告人大卫·奥格威（David Ogilvy）终其一生都在回答这个问题。但拨开所有的创意、文案、视觉设计、品牌理论，广告的底层逻辑，其实只有一个：注意力。

广告不是艺术，不是文学，不是电影。广告是付费购买的“注意力时段”。谁的媒体能抓住更多人的眼球、谁的内容能留住观众更长的时间、谁的分发能更精准地找到目标人群——谁就掌握了商业世界最稀缺的资源。

这个逻辑在过去一百年里没有变过。变的是，注意力在哪里。

二、媒介权力的四次大迁移

回顾商业广告史，人类的注意力共经历了四次大的迁移，每一次都重新定义了“营销”这件事：

第一次迁移：从街头到纸媒（19 世纪末—20 世纪中）。

报纸和杂志成为主流信息载体，诞生了现代广告业。奥美、智威汤逊等 4A 广告公司正是在这个时代崛起，它们掌握了平面媒体的创意和投放能力，定义了“品牌”这个概念。

第二次迁移：从纸媒到电视（1950 年代—2000 年代）。

电视机的普及，让广告从静态的文字和图片，升级为动态的视听语言。宝洁、可口可乐等消费品巨头在这一时期投入天量预算，把“电视广告+渠道铺货”打造成了一套无敌的组合拳。

特劳特的“定位”理论，本质上是对电视时代信息轰炸环境的回应——如何在 30 秒内抢占消费者心智。

第三次迁移：从电视到互联网（2000 年代—2015 年）。

搜索引擎和门户网站崛起，Google 和百度成为新的流量入口。“人找货”模式诞生，SEO、SEM、竞价排名成为营销的核心技能。但请注意，这一阶段的互联网广告，本质上仍是传统广告的数字化版本——你仍然需要消费者“主动搜索”才能触达他们。

第四次迁移：从互联网到短视频社交媒体（2015 年至今）。这是最具颠覆性的一次迁移。智能手机让屏幕缩小到手掌之间，但使用时长却爆炸式增长。而在手机屏幕上，最受消费者欢迎的媒体形式，不是文字、不是图片、不是长视频——而是短视频。

三、注意力的绝对迁移：数据不会说谎

让我们看一组冰冷但真实的数据：

全球用户平均每天在手机上停留超过 6 小时，其中超过 60%的时

间被短视频平台占据（TikTok、抖音、Reels、YouTube Shorts、视频号、快手）。

TikTok 全球月活跃用户已突破 15 亿，抖音国内日活用户超过 7 亿。这意味着，全世界每 5 个人中就有 1 个是短视频重度用户。

Z 世代（1997—2012 年出生）已经或正在成为全球消费主力。他们不看报纸，不看电视，很多人甚至不主动搜索网页。

对于这一代人来说，短视频不是“一种媒体选择”，而是他们获取信息的“唯一水源”。

这就是李浩在芝加哥讲台上想告诉全球 CEO 的那句话：营销的主战场，已经永久性地迁移了。

如果你的品牌不在短视频上，你就等于在数字文明里“自动隐身”。这不是危言耸听。你可以在户外广告牌上花费千万预算，但年轻人走路时在看手机；你可以在电视黄金时段投放数百万的广告，但年轻人根本不看电视。

当潜在消费者把所有的注意力都锁死在 5—7 英寸的小屏幕上，而那个屏幕里最主流的媒介形式是 15—60 秒的短视频时，任何不在这个战场上的营销投入，都是在用 19 世纪的战术打 21 世纪的战争。

四、为什么是中国？——超级平台的底层逻辑

那么，为什么全世界应该向中国学习短视频营销，而不是向美国学习？

答案在于：中国拥有这个星球上最发达、最成熟、竞争最激烈的“超级平台”生态。正如李浩在芝加哥指出的，全世界的超级平台底层逻辑是高度相似的：

在中国，是微信、抖音、快手、小红书；

在美国，是 YouTube、Facebook、Instagram Reels、Tik Tok；

在东南亚，是 Tik Tok、Laza da Live；

在拉美，是 Kwai（快手国际版）、TikTok。

它们的名字不同，但底层基础设施都是相同的两套系统：

以内容为王的推荐体系；

以算法+社交为核心的分发机制。

而在这两套系统上，中国企业已经厮杀了十年，积累了全球最丰富的实战经验。

李浩的卡思团队在过去三年追踪了 209 个在超级平台生态中实现高速增长的中国消费品牌案例。他们发现了一个惊人的共性：这些品牌的增长模型，完全不是传统广告时代的“投放—触达—转化”逻辑，而是一种全新的商业模式——S2B2C（品牌方赋能 B 端合作伙伴，共同服务 C 端消费者）。

这种模式充分利用了算法的“马太效应”：一旦你把机制做对、用好，算法的力量就能让你的增长实现指数级爆发。

“在算法这个链路下的爆发力是超级猛的。因为在抖音这种算法有极强的马太效应，一旦我把一个机制做到位、用好，我们就能够用算法的力量迅速放大。

在今天的中国，一家公司两年百倍增长，你觉得不可思议，但它确实经常发生。”——李浩两年百倍增长。这在传统媒体时代是不可想象的。但在中国超级平台的生态里，它是一个可以被复制的方法论。这就是为什么全世界都应该来中国学习——因为中国已经把“超级平台营销”这门课，上到了博士水平。

美国人在品牌上走了 40 年，中国人在算法上狂奔了 10 年。今天，算法的力量已经超越了品牌的力量。

第二节：短视频营销的五大底层优势——数字化生存的核武器

理解了“注意力迁移”的宏观逻辑，我们需要深入拆解一个更具体的问题：为什么短视频这个媒介形态，能够创造出传统媒体完全无法企及的营销效果？

答案隐藏在短视频对传统营销模式的“五维打击”之中。

这不是改进，而是升维。

优势一：媒介形态的升维——信息密度与感官冲击

传统广告的媒介形态，受制于其载体。报纸广告是一张静止的图片加一段文字；电视广告是30秒的线性叙事（而且观众随时会换台）；户外广告牌是一句口号加一张图。它们的信息承载量都非常有限，且无法与观众产生即时互动。

短视频则完全不同。它同时集成了画面、声音、文字、特效、剪辑节奏、评论区互动六种信息维度。一个15秒的短视频，可以在画面中展示产品的高颜值外观，在声音中用磁性的配音完成产品教育，在文字标签中嵌入品牌关键词，在评论区用置顶评论引导转化——六种信息形态在同一秒内协同作战。

对于普门这样的实体产品公司，这个优势更加致命。智能果昔机天然具备“视觉张力”：新鲜水果被瞬间切碎、旋转、混合成一杯色彩艳丽的果昔，整个过程本身就是一场微型视觉秀。

在短视频里，我们不需要解释“这台机器有多好”，观众的眼睛会自己得出结论。

传统销售场景中，你需要把机器搬到展会、送到客户现场演示，

一台一台地教育。但在短视频里，一条爆款内容可以在一夜之间触达百万潜在客户，完成等效于一万场线下演示的产品教育。

优势二：分发机制的革命——从“人找货”到“货找人”

这是短视频与传统营销最本质的区别。

传统营销遵循的是“人找货”逻辑。你想买一台榨汁机？你去京东搜索“榨汁机”，然后在一堆品牌里做选择。这个过程品牌方是被动的——它只能等待消费者产生购买意图之后，才出现在搜索结果里。

短视频的算法分发则完全翻转了这个逻辑：变成“货找人”。

当一个用户刷短视频时，平台算法正在实时分析他的每一个行为——他在哪条视频上停留了？他点赞了什么内容？他关注了哪些账号？基于这些数据，算法构建出一个精密的“用户画像”，然后从海量的内容池中，为他推荐最可能感兴趣的视频。

这意味着什么？

意味着：你不是在等待客户来找你，而是你主动找到了客户。

普门的一条展示智能果昔机的短视频，不需要被“正在搜索榨汁机的人”看到——算法会自动把这条内容推送给那些被识别为“可能对健康饮品、新式茶饮、餐饮创业、冷链设备感兴趣”的用户。他们可能根本没有搜索过任何相关关键词，甚至自己都没意识到自己在寻找这样的产品。但算法比你更了解你的潜在客户。

从泰州工厂到波兰代理商的这一路，不是靠商务团队一封封地发邮件、一个个地打越洋电话，而是靠算法在正确的时间，把正确的内容，推到了正确的人面前。这是信息分发效率的质变。

优势三：外科手术级的精准投放——从“广撒网”到“激光制导”

传统广告有一个著名的自嘲：“我知道我的广告费有一半被浪费了，但我不知道是哪一半。”

在报纸上投广告，你赌的是读者群中恰好有你的目标客户。在电视上投广告，你赌的是那个时段看电视的人中恰好有人对你的产品感兴趣。在高速公路上立广告牌，你赌的是开车经过的人中恰好有人需要你的产品。每一笔投放都是一场赌博，ROI 几乎不可精确追踪。

短视频平台彻底终结了这种“蒙眼砸钱”的模式，因为它提供了前所未有的精准投放能力：**LBS 地理围栏投放**：你想触达上海陆家嘴商圈 5 公里内写字楼里的白领？可以。你想触达深圳华强北商圈 3 公里内的电子产品消费者？可以。对于普门来说，这意味着我们可以帮每一个植入了智能果昔机的门店，精准吸引周边 3 公里的消费人群到店消费。机器还没落地，流量已经精准布防。

兴趣标签投放：你想触达最近 30 天内搜索过“奶茶加盟”“自动售货机”“冷藏设备”的用户？可以。你想触达关注了“餐饮老板内参”“创业邦”等账号的用户？可以。

人群包投放：你想触达“冷链物流行业从业者”“乳制品企业高管”“连锁餐饮采购负责人”？通过数据平台的人群包功能，你可以上传目标企业的名单，直接向这些企业的关键决策人推送内容。

(Lookalike)：当你已经有了一批成交客户的数据，算法可以自动找到“与你的客户高度相似的人群”，把广告投放给那些行为特征、消费习惯、地理位置都与现有客户趋同的潜在人群。

这种精准度，堪比外科手术——你不是在火力覆盖，而是在执行一次“激光制导打击”。每一分营销预算都花在了刀刃上。

优势四：实时的数据反馈回路——营销从“艺术”变成“科学”

传统的广告效果评估，是一个漫长而模糊的过程。一个报纸广告投出去，可能要等一个月才能粗略统计来电咨询量。一个电视广告播完，你可能永远不知道有多少人因为看了它而产生了购买。

短视频时代，这种“盲飞”彻底终结了。

一条视频发布后一小时，你就可以看到精准的数据面板：

完播率：多少人完整看完了你的视频？如果只有 10%，说明开头不够抓人，下一版立刻调整前 3 秒的内容。

秒级流失曲线：观众在第几秒划走了？如果你发现用户在第 8 秒集体离开，你就知道第 8 秒之前的信息出了问题。

人群画像：看这条视频的人是男是女？年龄分布？分布在哪些城市？

如果发现观众主要来自北上广深而非你要下沉的三、四线城市，标签策略需要修正。

转化漏斗：从曝光到点击主页、到评论互动、到私信留资、到最终成交，每一个环节的转化率都清晰可见。

这些数据不是“事后总结”，而是“实时指挥”。它们让营销从一门靠直觉和经验的“艺术”，变成了一门可以量化、可以迭代、可以优化的“科学”。

传统广告时代，你投放了一个月的预算后，才发现策略方向错了——钱已经烧完了。短视频时代，你投放一天后发现数据不对，第二天就能调转方向。这种“日级甚至小时级的迭代能力”，让试错成本降到传统媒体的百分之一。

优势五：极短的转化链路——从“心动”到“行动”的秒级响应

让我们对比一下传统营销和短视频营销的转化链路：

传统链路：看到户外广告→记住品牌名→回家后打开电脑→搜索品牌→进入官网→找到联系方式→电话咨询→安排见面→成交。

这条链路动辄数天到数周，每一个环节都会造成用户的流失（“漏斗效应”）。每一步的转化率都不是 100%，八九个环节乘下来，最终的成交率可能不足千分之一。

短视频链路：刷到视频→被产品打动→点击评论区链接→私信咨询→添加微信/Whats App→成交。整个过程可以在秒级到分钟级完成，链路极短，信息零损耗。

更重要的是，这条短链路中的所有行为都发生在同一台手机上、同一个 APP 内。用户不需要记住你的品牌名，回家再搜——那个“回家之后”往往就意味着永远流失了。

短视频上的转化是“趁热打铁”：当他被视频打动的那个瞬间，手指一点，就已经进入了你的私域池。

对于 B 端生意，这个优势更加明显。传统的 B 端获客，靠的是展会和线下拜访。一个销售出去跑一天，最多见 3—5 个潜在客户。而一条优质的 B 端短视频，可以在 24 小时内触达成千上万个精准的潜在代理商、合伙人或大客户采购决策人。转化链路缩短的背后，是获客效率的指数级提升。

以上五大优势，不是五个孤立的“功能点”，而是短视频这个武器平台对传统营销进行的五维升维打击。它们叠加在一起，构成了短视频不可替代的核心竞争力——这也是为什么李浩敢在芝加哥说，全世界应该向中国学习。因为中国企业已经把这五大优势练成了肌肉记忆，而美国企业才刚刚开始意识到这个战场的存在。

第三节：三位一体的 B 端突围战略——普门的 S2B2C 获客矩阵

李浩在芝加哥演讲中，向全球 CGO 们揭示了中国超级平台生态中最具爆发力的商业模式：S2B2C。“这 209 个在超级平台生态中取得高速增长的中国消费品牌案例，有一个非常共同的特点：它们底层的商业模式都做了一次调整——都调整成了我们定义为‘全域增长分销’的模式，或者说叫 S2B2C。

品牌方把自己定义为 S（供应链平台），它的核心业务模型就是用杠杆撬动大量的 B（合作伙伴）来跟自己合作。通过赋能和服务好 B，让大量的 B 跟自己一起去最终服务 C（终端消费者）。 ”

——李浩这不是一个理论模型，而是一个被 209 个中国品牌反复验证过的增长方法论。对于普门而言，S2B2C 不是选项，而是短视频战略的核心骨架。

我们将短视频战略拆解为三个作战方向，分别对应 S、B、C 三个角色：

一、S 端（总部）：全球代理商与合伙人招募——从泰州到世界

这是普门短视频战略的第一优先级。

普门的核心产品是智能果昔机，一台售价 2 万元的 B 端设备。它的天然客户不是 C 端消费者，而是代理商、经销商、合伙人——那些希望用智能果昔机在当地市场创业或拓展业务的合作伙伴。

这些人是“B 端客户”，他们是“通过普门的产品去服务他们自己的 C 端消费者”的人。

在全球范围内找到这些合伙人，传统方式是什么？参加国际展

会、雇佣海外销售团队、一家一家地发邮件、打越洋电话。这种方式成本极高、效率极低、覆盖极窄。

而短视频提供了一条全新的通路。

李浩亲自指导的那个案例——正是普门的真实故事——是最好的证明：他在8个国家开通了Tik Tok的账号发内容。第一个客户来自于一个波兰的用户——一个华沙的人给他写邮件说：“尊敬的王先生，看了你的视频，我很受鼓舞。因为我们国家的青少年太喜欢吃垃圾食品了，而你的产品会让青少年爱上吃健康水果。我想问一下，我在波兰能不能成为你们的代理商？”

没有展位费，没有出国差旅，没有越洋电话——一个波兰的潜在合伙人，通过Tik Tok上的一条视频，主动找到了江苏泰州的工厂。这就是“货找人”的力量在B端获客上的完美展现。

更进一步：这位合伙人不是被“说服”的，他是被“打动”的。他在视频里看到了智能果昔机的产品力（健康、便捷、有视觉冲击力），看到了商业模式（低门槛、标准化、可复制），他甚至自己脑补了当地的市场需求（“我们国家的青少年太喜欢吃垃圾食品了”）。

他给自己的决策找到了情感理由，然后主动发来合作请求。

这是最高级的销售：让客户自己说服自己。

S端的短视频策略，核心是制作专业化、品质化、面向商业合作伙伴的叙事内容。内容方向包括但不限于：

产品硬实力展示：智能果昔机的技术参数、品质认证、供应链实力、生产线实拍；

商业模式拆解：投入产出分析、回本周期测算、单店盈利模型、市场规模推演；

代理商成功案例：已合作代理商的真实故事、销售数据、运营心得、收入分享；

品牌愿景输出：普门的使命、价值观、全球化布局、对健康饮食趋势的判断。

通过这种专业化的 B 端内容体系，普门在全球 TikTok、抖音、视频号、YouTube 等平台上建立了一个“24 小时不间断的全球招商中心”。合伙人不需要飞到中国来看工厂——他们通过手机屏幕，就能完成对普门品牌和产品的全方位考察。

二、B 端（合伙人）：大客户开发与行业渗透——帮助代理商打赢当地市场

招募到代理商只是第一步。真正的考验在于：如何帮助这些代理商在他们所在的市场取得成功。

这里需要一个认知转变：普门与代理商的关系，不是传统的“品牌商—经销商”关系（我把货卖给你，你自己去想办法卖），而是 S2B2C 模型中的“赋能”关系。普门作为 S 端（供应链与品牌平台），有责任也有能力，为 B 端（代理商/合伙人）提供完整的获客武器。

在短视频维度上，这意味着普门需要制作一整套“代理商可直接使用”的内容武器库：

大客户说服视频：展示智能果昔机在海底捞、星巴克、7-Eleven、高端写字楼等场景的实际应用案例。这些视频是给代理商的“销售工具”——当他们去洽谈一个连锁便利店集团或一家高端酒店时，不需要用 PPT 讲半天，直接给对方看一段 2 分钟的实战视频，比任何语言都有说服力。

行业垂直方案视频：针对不同行业的个性化内容。乳制品企业关心的是“如何用智能果昔机激活鲜奶消费场景”；冷冻水果商关心的是“如何用智能果昔机把库存转化为高毛利产品”；

自动售货机运营商关心的是“如何用智能果昔机升级现有点位坪效”。每一个行业痛点，对应一条精准打击的视频。

代理商个人 IP 打造指导：普门不仅提供内容素材，还提供“怎么做”的方法论。包括账号定位、人设打造、内容选题、拍摄技巧、运营节奏——帮助每一个代理商在自己所在的城市、所在的行业，建立个人 IP 和影响力。

S2B2C 的核心就是“赋能”。普门赋能代理商，代理商再去服务终端门店和消费者。短视频让这种赋能的边际成本趋近于零——一条视频制作完成，可以被全球所有代理商反复使用，在每个市场产生独立的商业价值。

三、C 端（门店）：3 公里流量拦截——让机器还没落地，流量就已就位

S2B2C 的最后一环是 C 端——终端消费者。

对于一台智能果昔机来说，C 端消费者在哪里？在机器周围 3 公里的半径内。办公楼的早高峰白领、学校门口放学的学生、商场周末逛街的年轻人、医院陪护的患者家属——他们就是这台机器的消费主力。

如何精准捕获这些人群？答案是 LBS（地理位置服务）短视频投放。

具体操作逻辑如下：

开设 LBS 定向广告：为每一个布点了智能果昔机的门店，在其周

边 3 公里范围内，定向投放短视频广告。内容主打“你身边就有最新鲜的智能果昔”“3 分钟一杯，现切现做”“就在你楼下/隔壁/旁边”。

门店自运营账号：鼓励并培训每一个门店运营自己的短视频账号，发布打卡种草、制作过程、顾客反馈等内容。一个门店一个账号，一个账号就是一个流量阵地。

UGC 内容裂变：通过优惠活动、打卡奖励等机制，激励到店消费的用户自己拍摄并发布短视频。消费者的自发传播，比任何广告都更有说服力。

当机器还在物流途中，短视频流量已经为它预热了周边 3 公里的消费人群。机器落地的第一天，不是冷启动，而是流量收割。

这就是完整的 S2B2C 短视频矩阵：

S 端（普门总部）：通过专业化 B 端视频，从全球招募合伙人；

B 端（合伙人）：通过行业垂直方案和销售素材，帮助合伙人开发当地大客户；

C 端（门店）：通过 LBS 投放和门店自运营，为每一台机器精准捕获周边 3 公里的消费者。

三层火力，层层递进；三位一体，系统作战。这不是三个独立的策略，而是一个从全球到本地的、闭环的流量生态。

第四节：赋能合伙人——赠送一套“时代的武器库”

如果我们用一句话定义普门在短视频时代的核心竞争力，那就是——我们卖给代理商的，不只是智能果昔机。我们卖的是一个“时代的武器库”。

一、从“卖设备”到“卖武器系统”

在传统工业时代，一个设备制造商的竞争壁垒是什么？是技术参数、是价格、是渠道网络、是售后服务。这些当然重要，但它们都是可以追赶、被复制、被超越的。

普门要建立的，是一种更深的壁垒：我们不仅比竞争对手更懂智能果昔机，我们还比他们更懂怎么把智能果昔机卖出去。

这就是“打法赋能”的核心逻辑——普门将把在中国市场经过十年检验的、最前沿的短视频获客战法，系统性地输出给全球每一个合伙人。

这套武器库具体包括：

内容资产包：总部统一制作的多语言、多场景、多行业的内容素材库，合伙人可以直接翻译、本地化后发布；

运营方法论：账号从0到1的完整SOP（标准操作流程）——怎么定位、怎么起号、怎么选题、怎么拍摄、怎么投流、怎么转化；

数据中台支持：总部实时监测全球各市场的短视频投放数据，通过数据中台向合伙人输出最优内容策略和投放建议；

培训体系：定期的线上培训、案例复盘、优秀合伙人经验分享——让全球合伙人形成一个持续进化的学习型组织。

换句话说，一个印度的代理商加入普门之后，他得到的不仅是智能果昔机，还有一整套经过中国200多个品牌验证过的、最高效的短视频获客方法论。他不需要从零摸索，他站在了中国数字营销十年的肩膀上。

二、不懂短视频的代理商，在这个时代没有未来

这话听起来残酷，但我们不妨诚实地问自己一个问题：

如果一个代理商，所有的获客方式还停留在“打电话—发传单—

跑展会——请客吃饭”，他能在今天的商业环境中活下来吗？

答案是否定的。不是因为他不努力，而是因为他的竞争对手正在用短视频“降维打击”他。

当他的竞争对手每天通过短视频触达成千上万个精准客户、用算法自动找到最可能成交的人群、用数据和迭代让每条视频都比上一条更高效——而他还在一个一个地打电话，他不是在努力，他是在用长矛对抗加特林。

每一个加入我们的合伙人，都拥有这个时代最先进的获客武器。我们希望我们的合伙人在当地的竞争对手眼中，不是一个“也在卖果昔机的同行”，而是一个“不知道从哪里冒出来的、根本打不过的怪物”。

三、从“提供产品”到“提供命运”——形成不可替代的竞争壁垒

这里有一个更深层的商业逻辑。

当普门只是给代理商提供一台果昔机的时候，代理商和普门之间的关系是“交易关系”。今天他可以买你的果昔机，明天如果竞品降价 10%，他可能就转身离开。因为对他来说，你只是一个供应商。但当普门不仅提供果昔机，还提供了一整套让他持续获客、持续增长、持续盈利的短视频方法论——代理商和普门之间的关系就从“交易关系”变成了“赋能关系”，进而变成“命运共同体”。

他离不开你，不是因为你的设备更便宜（事实上普门的定价是行业高端的 2 万元），而是因为他离开你之后，他的获客能力会断崖式下跌。

他的客户来源、他的增长引擎、他的竞争优势——全都建立在普门的短视频赋能体系之上。

这才是普门最坚固的护城河。它不依赖价格战，不依赖渠道政策，不依赖人情关系。它依赖的是：在这个短视频重塑一切的时代，我们比任何人更早掌握了“用短视频在全球做生意”的能力。

这个能力我们不仅自己用，还教会我们的每一个合伙人。他们越成功，就越离不开我们。他们的成功，就是普门成功最好的证明。

第十章完

第十一章：中国式出海——工具革命下的海外版图与合伙人战略

如果说第六章讲的是“物种进化”，那么第八章讲的就是“物种入侵”。

进化是“长出来”，入侵是“打进去”。一个新物种在自己实验室里再厉害，也只是一次“可能性”；只有当它在全球市场的真实土壤里扎根、繁殖、压制本地竞争者，它才算是一次“确定性”。

这一章，我们就来看我们如何把一台 1 平方米的智能终端，从泰州实验室推向全球版图，又如何在这个过程中，完成中国企业出海范式的一次代际跃迁。

但在讲打法之前，先容我讲一个真实的故事。这个故事，是所有“全球插旗”逻辑的总源头。它发生在中国。

第一节：国内破冰——从中国 7-11 的一张“不可能清单”说起

中国，是我们走向全球化的第一块试金石。不是先去海外闯荡，而是先在自己的主场，啃下国内最难的骨头。我们给自己定了一条规矩：在出海之前，必须先在国内最严苛的便利店体系里跑通——而中国 7-11，就是那块试金石。在国内便利店行业，中国 7-11 是当之无愧

的“标杆”。

它继承自 7-11 体系的精细化运营基因，又在中国市场深耕二十年，把“鲜食+便利店”的模式打磨到了极致。北上广深的 7-11 门店，日均客流和鲜食销售占比长期领跑整个行业。

更重要的是，中国 7-11 不是“小卖部”——它是城市白领的“第二厨房”。你可以在店里买到现煮咖啡、关东煮、便当、饭团、现调饮料——所有这些，都建立在一套近乎苛刻的鲜食供应链和设备标准之上。

行业常识：截至 2024 年，中国大陆便利店总数已突破 30 万家，但真正能达到“日式鲜食标准”的连锁品牌不足十分之一。7-11 在中国大陆运营着几千家门店，单店鲜食销售占比普遍在 30%以上，远高于本土便利店平均水平。

在一线城市核心商圈，7-11 的坪效能做到传统便利店的 2-3 倍。它不是门店数最多的便利店，却几乎是行业公认的“鲜食标准制定者”。

所以，如果一台鲜饮设备能在中国 7-11 体系站稳脚跟，它就等于拿到了国内便利店行业的“最高认证”。

反过来，如果它在中国 7-11 折戟，那么所有关于“全球扩张”的叙事都将沦为纸上谈兵——连自家主场最难的客户都拿不下，凭什么让海外客户相信你？但中国 7-11 的入场券，不是那么好拿的。当我们的团队第一次与中国 7-11 采购总部接触时，对方没有寒暄，没有客套，直接甩出了一张设备测试与认证清单。

要我们简单供货，而是要我们按 7-11 的“社内标准”参与设备标准测试与认证——这套标准在中国大陆便利店行业被公认为“最严苛”。这张清单上有几十条要求，每一条背后都是一个几乎不可能完

成的工程挑战。我举几个最有代表性的：

第一，食品安全标准。中国 7-11 对食品接触设备有自己的一套“社内标准”，其严苛程度远超国家食品安全法和国标 GB 体系。他们不仅要求设备的材质符合食品级标准，还要求设备内部的管路设计不能有任何死角——任何一个微小缝隙，如果清洗不彻底，都可能滋生细菌。

我们的第四代智能果昔机给出的答案是：全线管路支持高温热水冲洗+杀菌程序，并配备自动管路清洗功能——一键启动，从奶管到出汁口，全程贯通，不留盲区。这套方案，让中国 7-11 的食品安全团队第一次在鲜饮设备上签下了“通过”。

第二，设备稳定性。中国 7-11 提出的要求近乎“变态”：设备故障率必须低于 0.1%。这意味着每一千次使用，最多只能出一次故障。要知道，传统商用果汁机的故障率通常在 2%-5%之间。为了达到这个标准，我们的工程师对第四代设备的 22000 转高速电机、刀头、传动系统进行了上万次的老化测试，在工厂里模拟了相当于十年寿命的高强度运转，才把故障率压到了对方要求的水平线以下。

第三，出品一致性。7-11 的要求是：同一个 SKU，在哈尔滨的中央大街店和广州的体育西店，打出来的果昔必须一模一样。温度、稠度、甜度、口感——全部不能有偏差。这听起来简单，实际上是个系统工程难题。因为中国南北温差极大，同样的原料在不同温度下解冻后的状态是不一样的。

我们的解决方案，是在第四代设备里内置了环境温度传感器和自适应算法——设备会根据室温、原料温度、设备温度，自动调整破壁时间、转速和水量。这个算法，我们团队整整调了六个月。

空间效率。

中国 7-11 在一线城市核心商圈的门店面积普遍只有 80-120 平方米，每一寸空间都是“寸土寸金”。

店里已经塞满了货架、冷柜、关东煮锅、收银台、咖啡机——要再塞进一台鲜饮设备，几乎是不可能的任务。我们的工程师反复压缩设备体积，最终把第四代机器做到了 1 平方米以内，而且不需要额外的排烟、排水管道改造。这个尺寸，成了后来我们全球设备的“标准身材”。

还有一项要求，是后来才知道有多关键：冷热双温与多品类原料支持。

7-11 希望同一台设备既能出冰果昔，又能出热饮；既能处理牛奶，又能处理酸奶和风味液。这意味着管路系统必须同时承载冷热两种流体，且不能串味、不能结垢。

我们的第四代设备配备了冷热双温系统和加热奶管——奶管在出奶前会自动加热到指定温度，既保证了热饮口感，又避免了冷热交替带来的管路细菌滋生。这条加热奶管，后来成了我们设备在同行里独一份的“护城河”。当我们最终通过了中国 7-11 设备测试标准的那一刻，意味着什么？意味着我们的设备技术不仅通过了中国 7-11 的测试标准认证，也等于提前具备了进入全球任何一家便利店巨头的技术资格。

因为在全球零售业有一个不成文的共识：能满足 7-11 标准的设备，就能满足任何一家连锁便利店的要求——无论这家 7-11 开在东京、上海，还是曼谷。事实也验证了这一点。中国 7-11 的测试标准，像一块“最难啃的骨头”——一旦啃下来，其他市场的信任门槛直接降低了百分之八十。

后来，韩国 CU、GS25 主动打来电话；东南亚的 7-11 体系发来询

价；欧洲零售集团开始关注。中国 7-11 的标准认证，为我们打开了全球扩张的信任通道——而这条通道的入口，就在国内。

但讲到这里，如果不提中国消费者对“现制现售”的执念，这个故事就不完整。

在中国做过餐饮生意的人都知道一个现象：消费者对“鲜”的执念，已经到了近乎苛刻的程度。一杯果汁如果是用浓缩还原的，消费者一口就能喝出来；一台机器如果当着消费者的面打果昔，出杯量能比“后厨预制冷藏”的高出三倍。

这不是因为中国消费者“难伺候”——恰恰相反，这是中国餐饮市场过去十年被各种“科技与狠活”教育出来的结果。一杯真正现制、看得见原料的果昔，对中国消费者来说不是“贵”，而是“放心”。

行业常识：中国现制饮品市场规模已是千亿级别，年均增速保持两位数。从新茶饮到鲜果茶，从瑞幸到喜茶，“现制现售”已经成为中国餐饮业过去十年最确定的赛道。而便利店，是这个赛道里最后一块，也是最大一块未被充分开发的“鲜食场景”。

7-11 在中国市场的判断很清楚：谁能在便利店场景里把“现制鲜饮”做扎实，谁就能拿到下一个十年的增长红利。

这种对“现制”的追求，带来一个奇特的市场空白：中国消费者渴望在便利店买到一杯高品质的现制果昔，但传统便利店鲜饮区长期被“粉末冲调”和“浓缩还原”占领。

一杯用真正水果现制、且能在 80 平方米的小店里稳定出品的果昔，在中国便利店场景里，长期是个“不可能三角”——品质、效率、成本，三者难以兼得。我们的 NDQF 速冻果杯方案+第四代智能果昔机，恰好击中了这个痛点。

我们用的水果不是在超市货架上“落选”的次品，而是在产地巅峰状态被速冻锁鲜的优质果品；我们的设备不是“后厨预制冷藏”的妥协方案，而是当着消费者面现场破壁的“看得见的鲜”。这种“用中等价格享受高等品质”的体验，让中国 7-11 看到了现制果昔在便利店场景中的商业潜力。

在中国 7-11 首批铺设第四代智能果昔机的试点门店，单机日均出杯量第一个月就突破了 80 杯。这在便利店鲜食类新品中，是极其罕见的“爆款”表现。部分门店甚至出现了果杯供不应求的情况，7-11 的采购负责人主动要求增加补货频次——要知道，在零售体系里，通常只有供应商求着渠道多铺货，很少见到渠道反过来催供应商。

数据，证明了“现制果昔”在中国便利店场景中的巨大商业潜力。中国 7-11 的破冰，给我们带来了三重红利。

第一重，品牌背书。

中国 7-11 的测试标准认证，本身就是国内零售业最硬的“敲门砖”。之后的每一次海外招商，我们只需要说一句话——“我们的设备在中国 7-11 体系跑了两年，零食品安全事故”——对方的疑虑就消了大半。

要知道，能在自己国家最严苛的便利店体系里活下来的设备，去到任何海外市场都不怯场。先在国内证明自己，再带着这份答卷走出去，是我们后来整个海外扩张的逻辑起点。

第二重，产品迭代。

中国 7-11 严苛的标准认证过程，倒逼我们把第四代设备的可靠性、清洗效率、出品一致性推到了远超行业平均水平的程度。22000 转

高速破壁、高温热水杀菌、冷热双温、加热奶管、自动管路清洗、牛奶/酸奶/风味液多原料支持——这些今天被我们写进产品手册的核心卖点，有一半是被中国 7-11 的测试标准“逼”出来的。可以说，没有中国 7-11 的那张“不可能清单”，就没有今天这台成熟的第四代智能果昔机。

第三重，市场洞察。

中国消费者对“鲜”的理解和追求，让我们更深刻地理解了“鲜”在不同文化中的含义。

在中国，“鲜”意味着“现制现售、看得见的真材实料”；在日本，“鲜”意味着“品质的尊严”；在欧洲，“鲜”意味着“天然和有机”。

这些差异化的理解，后来成了我们在不同市场做本地化的“文化图”——而这张地图的起点，是中国 7-11 门店里那一杯杯现打出来的果昔。回过头看，“国内破冰”这四个字，对我们而言不是修辞，是事实。

先在中国 7-11 的“不可能清单”上逐项打钩，再带着这份“答卷”走向海外——这是我们的全球化路径，也是中国制造在鲜饮设备这个细分赛道上，少有人走、但走得最稳的一条路。

第二节：出海范式的三阶段跃迁——从“卖劳动力”到“卖标准”

讲完了中国 7-11 的实战故事，我们把镜头拉远，从历史纵深来看我们的全球化逻辑。在全球商业史中，中国企业出海曾经历过三个阶

段。

第一阶段：卖劳动力（代工）。

八九十年代到两千年代初，中国企业靠“廉价劳动力”接全世界的代工订单。利润薄如刀片，品牌归别人，我们只赚个辛苦钱。

一台 DVD 机我们造，利润大头被国外品牌拿走；一件衣服我们缝，吊牌上写的是别人的名字。

第二阶段：卖产品（性价比）。

两千年代中后期到 2010 年代，中国企业开始以“性价比”输出自有产品。华为、小米、安克、Shein……这一阶段的口号是“中国制造物美价廉”，我们开始有品牌、有渠道、有定价权，但本质上仍是在“卖东西”，利润仍受限于产品差价。

第三阶段：卖基础设施与标准（智能终端+SaaS 统）。

而现在，我们正在引领第三阶段。我们输出的不再是单一产品，而是一套“硬件+供应链+SaaS+AI”的基础设施方案；我们赚的不再是一次性产品差价，而是设备装机后的长尾耗材利润和数据话语权。

行业常识：中国企业出海的范式演进，业内常概括为“产品出海→品牌出海→模式/基础设施出海”三阶段。

第三阶段的核心特征是“系统化输出”——输出的不再只是商品，而是整合了硬件、软件、供应链、运营方法论的一整套商业基础设施，典型代表包括共享单车出海、智能售货设备出海、跨境 SaaS

等。为什么说第三阶段才是真正的“主权跃迁”？

第一阶段卖劳动力，我们卖的是“时间”——你的时间值多少钱，你就能赚多少。

第二阶段卖产品，我们卖的是“差价”——产品成本和售价之间的那道缝。

这两种模式，主动权都不在我们手里——客户随时可以换供应商、换品牌。但第三阶段卖基础设施，我们卖的是“依赖”。

当一台我们设备装进韩国 CU 的五千家门店，当马德里街头的消费者习惯了那杯果昔，当 SaaS 后台里沉淀了当地上千万杯的消费数据——客户不是“想换就能换”的，因为整个鲜饮运营体系已经长在了我们的地基上。这才是真正意义上的“商业主权”。这也呼应了第六章讲的“微缩撑大市场”——当设备从“店”微缩到“机”，它的可装点位从“几千家店”扩大到“几十万个角落”，而每一个装机点都是一束持续产出的“长尾现金流”。

这种规模，只有“基础设施级”的商业模式才撑得起。

第三节：全球版图——从泰州实验室到马德里的街头

目前的战果证明，这套“中国方案”在任何文化语境下都具备极强的渗透力。

【东亚震撼：韩国 2.5 万台订单，三大便利店全覆盖】

在韩国，我们单笔斩获了约 2.5 万台智能设备的订单，涉及金额高达 5 亿元人民币。韩国顶尖便利店巨头 CU、GS25、Emart24 全部入场。

这是中国智能设备首次在大规模、高频次的零售体系中实现全覆盖。

数据来源：我们在韩国市场斩获约 2.5 万台智能果昔机订单，订单金额约 5 亿元人民币。韩国三大便利店巨头 CU、GS25、Emart24 均已入场部署。

行业常识：韩国是全球便利店渗透率最高的国家之一，便利店密度长期位居全球前列。CU、GS25、Emart24 三家合计占据韩国便利店市场绝大部分份额。

能在三大体系同时铺开，意味着覆盖了韩国几乎全部的高频鲜饮消费场景。这一单为什么意义重大？不是因为 5 亿元的金額——金額只是表象——而是因为它证明了一件事：一台中国智能设备，能扛住全球最严苛的便利店体系的考验。

韩国便利店对设备的要求是“变态级”的：高密度使用（一台机器一天可能要打几百杯）、极苛刻的食安标准、对故障零容忍（坏了立刻影响门店运营）、对标准化要求极高（三千家店的果昔必须一个味）。我们能通过这套考验，意味着它的工业可靠性、食安体系、标准化能力，已经达到了全球一线零售商的准入门槛。

【欧洲插旗：马德里的繁华街道】

我们的“1 平方米智能现榨果汁店”已经出现在西班牙马德里的繁华街道。欧洲人对冷链和食安有着近乎苛刻的要求，但我们的自动杀菌系统和 NDQF 供应链，让他们无话可说。

数据来源：我们智能现榨果汁终端已进入西班牙马德里市场，部署于当地繁华商圈。

行业常识：欧盟对食品接触材料、冷链温度、乳制品加工卫生等有全球最严格的法规体系之一（如 EC852/2004 食品卫生法规、HACCP 强制认证等）。中国鲜饮设备能进入欧盟市场，意味着其食安与冷链体系通过了欧盟级合规审查。马德里这一步为什么关键？因为欧洲是“高门槛市场”的代名词。能进欧洲，意味着能进任何发达国家市场；能过欧盟食安关，意味着能过全球任何食安关。马德里

街头的那台机器，是我们“全球合规能力”的一面旗帜。

【全球连锁的标配：从俄罗斯到东南亚】

从俄罗斯的 KFC 到东南亚（泰国、菲律宾、马来西亚）的 7-Eleven 系统，我们设备正成为全球连锁零售的“第二曲线”。

数据来源：我们智能果昔机已进入俄罗斯 KFC 体系，以及泰国、菲律宾、马来西亚等东南亚市场的 7-Eleven 系统。这不只是在卖机器，这是通过一台台终端，在全球范围布建一套“鲜饮互联网”。

你看这个版图的逻辑：东亚（日韩）打“密度战”——在渗透率最高的市场证明规模化能力；欧洲（西班牙）打“门槛战”——在最严苛的市场证明合规能力；东南亚+俄罗斯打“场景战”——在多元文化场景证明普适性。三个战场构成了一个完整的“全球插旗”三角。

每一面旗帜插下去，都不是孤立的事件。中国 7-11 的成功让韩国客户放下了戒备，韩国的 2.5 万台大单让东南亚客户看到了规模化潜力，欧洲的合规认证让全球客户相信这不是“中国特供”而是“全球通用”。这面旗帜之间，有一条隐形的信任传导链。

【市场选择的底层逻辑：哪些国家会先流行？】

回看这张全球版图，有人可能会问：为什么是韩国先爆发？为什么是日本 7-11 先火？为什么俄罗斯和中东的客户比某些西欧国家还积极？

这不是偶然的，背后有一个清晰的市场选择逻辑。

我们一直在思考一个问题：哪些国家和地区，智能果昔机会先流行？

哪些会后流行？经过这两年的全球实践，答案逐渐清晰——以下

三类国家，一定会先流行。

第一类，劳动力成本比较高的国家和地区。

这台设备的本质，实际上是节约人工、节约房租，减少对员工的技术依赖，减少对员工的培训。

在欧美日韩那些劳动力成本比较高的国家，一个便利店店员的时薪动辄十几美元甚至更高，雇人做鲜榨饮品，人工成本可能比原料还贵。而一台智能果昔机，22000 转破壁、自动清洗、两分钟出杯，不需要培训、不需要排班、不需要担心员工流失——它把“人”的问题，一次性解决了。

所以，它一定会在劳动力成本高的国家和地区先流行。

第二类，便利店比较发达的国家和地区。

这台设备最先火起来的是便利店。是日本的 7-Eleven——在便利店行业拥有绝对领导地位和类似于“黄埔军校”的地位——带动了全球便利店连锁都在上现榨 smoothie 项目。

便利店是城市毛细血管，是高频刚需的流量入口，是“饮找人”的最佳着陆点。便利店体系越发达的国家，智能果昔机的渗透就越快、越深。

日本、韩国、中国台湾、东南亚……这些便利店密度全球领先的市场，天然就是智能鲜饮的“先发地带”。

第三类，水果和蔬菜价格比较高的国家和地区。

俄罗斯、蒙古、中东以及非洲的一些沙漠国家，水果蔬菜价格很高——因为气候原因，它们大量依赖进口，鲜果成本居高不下。而用

无损速冻的水果蔬菜加上牛奶，做成现榨的 smoothie，成本远低于用当地鲜果制作，品质却因为 NDQF 锁鲜而毫不逊色。

在这些国家，速冻果杯加智能果昔机的组合，具有极强的竞争力——不仅比鲜果便宜，还比鲜果稳定、比鲜果安全。水果蔬菜越贵的地方，这套方案的优势就越明显。

这三类市场，构成了智能果昔机全球扩张的“三浪叠加”：高人工成本是第一浪——设备替代人工的经济账最划算；便利店发达是第二浪——渠道基础设施最成熟；果蔬价格高是第三浪——产品性价比优势最突出。

三浪叠加的国家和地区，就是我们的“第一梯队”。而这三浪之外，还有一个更深层规律：凡是“鲜饮缺口”大的地方，就是机会最大的地方。所谓“鲜饮缺口”，是指消费者想喝真水果、真鲜奶的健康饮品，但当地供应链撑不起——要么鲜果太贵，要么人工太贵，要么没有现制渠道。缺口越大，智能果昔机的价值就越大。这也解释了为什么我们的全球版图，不是从“最熟悉的市场”开始，而是从“最需要的市场”开始。

第四节：设备出海 vs 品牌出海——两条截然不同的路

在讲我们的扩张机制之前，有一个关键的认知问题必须先厘清：我们做的是“设备出海”还是“品牌出海”？这两个概念，在出海圈里经常被混为一谈，但它们背后的商业逻辑完全不同。设备出海，本质上是卖工具。你把机器卖给海外的客户，客户用它来生产产品、服务终端消费者。

你的品牌在 B 端，消费者并不知道这台机器是谁造的。典型代表是富士康的工业机器人出海、海尔的商用冷柜出海——终端消费者买

一瓶冰可乐，不会关心这个冷柜是哪个牌子。设备出海的优点是：门槛相对低，不需要在 C 端建立品牌认知，只需要搞定 B 端客户。缺点是：利润天花板低，客户黏性弱——只要竞争对手的设备更便宜、更好用，客户随时可能换。

出海，本质上是卖认知。你直接面向海外消费者建立品牌心智，让他们认你的牌子、信你的品质、为你的品牌溢价买单。

典型代表是华为机、大疆无人机、泡泡玛特。品牌出海的优点是：利润空间大，用户黏性强，一旦建立了品牌认知就形成了长期资产。缺点是：门槛极高——你需要跨越语言、文化、消费习惯的重重鸿沟，在一个陌生的市场里从零开始建立信任。

我们走的是第三条路——“基础设施出海”。我们不追求海外消费者认识“我们”这个品牌名。我们追求的是：海外消费者认识那个 1 平方米的终端，认识那杯果昔的口感和品质，认识那个“扫码-放杯-取饮”的便捷体验。品牌的载体不是 logo，而是终端体验本身。同时，我们通过设备与果杯的技术锁定（芯片识别+专利杯体），确保每一台设备都是我们的“专属入口”。

消费者不认识我们没关系，但每一杯果昔的利润最终都会通过果杯的耗材管道，流回我们的体系。这种模式的精妙之处在于：它既避免了品牌出海“从零建认知”的高昂成本，又避免了设备出海“卖了就断”的低黏性。我们用的是“设备+耗材”的双引擎——设备负责抢占点位，耗材负责持续收益。设备可以不赚钱，但果杯的持续消耗，让每一个装机点都变成了一棵“摇钱树”。

行业常识：在商业设备领域，“剃须刀-刀片”模式已被吉列、利乐、惠普（打印机+墨盒）等全球巨头反复验证。设备低价或补贴铺量，耗材持续产生利润，这种模式的长期毛利率通常远高于纯设备销售模式。

第五节：海外市场的本地化挑战与解决方案

讲了这么多战略层面的东西，落地的时候会遇到什么麻烦？坦白说，麻烦比想象的要多得多。

第一个挑战：口味差异。

韩国人喜欢酸甜清爽的果昔，东南亚人偏爱浓郁甜腻的口感，欧洲人对“过甜”极其敏感。

同样一杯草莓香蕉果昔，在中国市场卖爆的配方，到了西班牙可能被消费者评价为“像喝糖浆”。我们的解决方案不是让总部去研发“全球通用配方”——这根本不可能。

我们的做法是：把配方研发的权力下放给当地的合伙人和代理商。

总部提供基础配方和技术参数（糖度范围、稠度标准、营养指标），但最终面向市场的口味，由当地人说了算。

中国 7-11 甚至专门成立了一个“鲜饮口味委员会”，由本土消费者代表参与配方盲测。

第二个挑战：食品安全法规。

不同国家对食品添加剂、原料来源、标签标识的要求千差万别。举个例子，同样的水果速冻工艺，在中国合规，在美国 FDA 的标准下可能需要补做一批额外的微生物检测；在欧洲可能需要提供完整的“从农场到餐桌”的可追溯记录。

我们的应对策略是“按最高标准做”。中国 7-11 的食安标准在国内便利店行业几乎是最严的，我们的果杯从一开始就按照这一标准来

设计和生产。这意味着当果杯要进入其他市场时，大部分合规工作已经前置完成了。这种“一次做到位”的策略，短期成本更高，长期来看却省掉了反复整改的麻烦。

第三个挑战：冷链物流。

NDQF 速冻果杯需要在-18℃的环境下储存和运输。在中国，冷链物流体系已经相当成熟——顺丰冷运、京东冷链、中通冷链物流等可以覆盖全国。但在东南亚的一些国家，冷链基础设施远不如中国完善。

印尼的岛屿分散，菲律宾的公路条件差，泰国的冷链覆盖率也存在区域性缺口。我们的做法不是自己去建冷链——那是巨头的游戏，我们现在的体量撑不起。我们的策略是“搭顺风车”：与当地的乳企或冷链巨头合作，利用他们已有的冷链网络来配送果杯。

因为这些合作伙伴本身就在配送牛奶、冰淇淋等需要冷链的产品，果杯只是“搭便车”——多一个 SKU，边际成本很低。这也就是为什么在双螺旋战略中，S 级代理商的首选之一就是“乳企或冷链物流巨头。”

第四个挑战：文化差异与信任建立。

这个挑战最隐蔽，也最难解决。在欧洲，消费者对“中国制造”的食品相关设备存在天然的戒备心理。这不是产品本身的问题，而是长期信息不对称造成的不信任。你跟他讲“我们的设备用了 22000 转的超高速破壁技术”，他可能会想：这个转速安不安全？会不会有金属碎屑？

你跟他讲“我们的果杯是 NDQF 无损速冻的”，他可能会问：速

冻过程中有没有添加什么东西？我们解决这个问题的方式很务实：不争辩，只展示。

在马德里的终端上，我们特意设计了透明的操作窗口——消费者可以亲眼看到果杯被机器抓取、破壁、出杯的全过程。透明，是最有力的信任机制。当消费者亲眼看到果杯里是真正的冷冻草莓和香蕉片，而不是某种预混粉末，信任就在那一刻建立起来了。

此外，我们在每一个新市场进入前，都会主动申请当地的第三方检测认证。在日本有 JFS 认证，在欧盟有 CE 认证和 HACCP 合规审查，在韩国有 KFDA 备案。这些认证不是为了“装门面”——它们是海外消费者判断一个陌生品牌是否可信的最短路径。

第六节：双螺旋战略——S 级代理商与全球华人合伙人

机器铺出去了，但全球扩张不能只靠总部一己之力。一套能在全球快速复制、本地化深耕的扩张机制，才是把“几万台”变成“几百万台”的引擎。这就是我们的“双螺旋战略”。

【左螺旋：S 级代理商——重装甲师】

我们寻找当地最强的商用厨房设备商、乳企或冷链物流巨头。他们拥有本地化的服务网络和政府资源。我们将设备、SaaS 系统和全球供应链主权授予他们，让他们成为该国市场的“领主”。

跨国 B2B 扩张中，“本地重资产合作伙伴”模式被广泛采用——由本地合作伙伴承担售后服务、政府关系、冷链仓储等“重”职能，品牌方输出产品、系统与品牌。这种“轻重分工”能极大降低跨国扩张的资本与合规风险。

为什么是“商用厨房设备商、乳企或冷链物流巨头”？因为这三

类玩家手里握着我们最需要的本地资源：商用厨房设备商有“装机+售后”的工程师网络；乳企有冷链和原料供应能力；冷链物流巨头有覆盖全国的温控配送体系。把主权授给他们，等于把我们接入了当地现成的“基础设施网络”，省去自建的时间和成本。他们是“重装甲师”——重装备、重资源、重关系，负责啃下一个国家市场的“主战场”。

【右螺旋：全球华人合伙人——特种作战部队】

这是我们最核心的一张王牌。旅居海外的几千万华人，是天然的商业先锋。他们懂中文，能理解我们的商业哲学；他们懂当地，能第一时间锁定优质点位。

数据来源：据公开估算，旅居海外的华侨华人总数达数千万量级，广泛分布于东南亚、北美、欧洲、大洋洲等主要市场，是全球最大的跨国商业网络之一。

赋能：合伙人不需要懂技术，不需要管物流。他们唯一的武器是GEO大模型（AI全脑）。

机制：合伙人负责“情报挖掘”与“资源撮合”。只要成功对接代理商或锁定核心点位，即可获得2-4%的持续佣金奖励。

为什么是“双螺旋”而不是“单链条”？因为单一链条都有死穴。只靠S级代理商：他们重，但慢；他们有资源，但对我们的中国式效率和创新节奏理解有限；

他们可能在某个国家“占着茅坑不拉屎”。只靠华人合伙人：他们轻、他们快、他们懂两边，但他们缺乏本地重资产和政府关系，单独打不动大客户。

双螺旋的本质，是把“重”和“轻”、“广”和“深”织在一起。

华人合伙人像特种兵，在前方侦察、撬动、对接；S级代理商像重装甲师，在后方接管、深耕、规模化。两者互相喂养：合伙人给代理商输送机会，代理商给合伙人兑现承诺。DNA双螺旋之所以稳定，正是因为两条链互补互锁。我们的全球扩张体系，玩的是同一套结构。

行业常识：“渠道合伙人+本地代理商”双轨制是B2B全球化扩张的成熟范式之一，思科、SAP等企业在全球化早期均采用类似结构——由总部招募的“行业合伙人”负责机会发现与撮合，由本地“授权代理商”负责交付与运维。

第七节：AI 赋能——GEO 大模型下的全球扩张新基建

双螺旋要转起来，合伙人这一环是关键。但合伙人大都不是技术专家，不是零售老兵，他们凭什么能在异国他乡撬动一门鲜饮生意？答案是：他们手里握着一把别人没有的武器——GEO大模型。

在过去，一个中国企业想要了解西班牙的市场分布、或是韩国的饮品消费偏好，需要耗费巨额的市场调研费。

公司出报告，要派团队飞过去踩点，要找本地翻译谈渠道，要做焦点小组访谈……一套流程下来，几十万上百万的人民币砸进去，拿到的还是几个月前的“过期数据”。

这种重资产、慢节奏的调研模式，让中小合伙人根本玩不起跨国生意。但现在，我们的全球合伙人手里握着GEO大模型。这个“AI外脑”能实时分析当地的消费趋势、辅助翻译商务合同甚至生成当地语境下的投流短视频。

我们的海外扩张，本质上是“智能硬件+供应链+AI赋能”的三位一体。我们降低了全球合伙人的专业门槛，让他们在咖啡馆里，就能完成对一门跨国生意的布局。具体来说，GEO大模型给合伙人的赋能

分三层：

1. 情报层：

合伙人想了解某个城市的便利店分布、消费偏好、竞品情况？GEO 实时调取当地公开数据+社交媒体热度，给出一份“秒级市场扫描”。

过去要飞过去一周的事，现在喝杯咖啡的时间搞定。

2. 沟通层：

跨国生意的最大门槛是语言和文化。GEO 辅助翻译商务合同、生成多语种商务邮件甚至模拟当地商务礼仪给合伙人提示。华人合伙人的中文母语优势+GEO 的多语种能力，让“一个人对全球”成为可能。

3. 内容层：

合伙人要在当地投流获客？GEO 根据当地文化语境生成短视频脚本、设计视觉素材甚至模拟当地网红的话术。过去要请本地 4A 公司做的事，现在 AI 一键生成。

行业常识：AI 大模型在跨国商业中的应用，正从“问答助手”演进为“全栈业务外脑”，覆盖市场调研、合规审查、多语种内容生成、客户洞察等环节。这是全球化从“重资产出差”走向“轻资产远程”的关键技术杠杆。

这套 AI 赋能，让我们的合伙人门槛降到了“会中文+有当地资源”的程度。你不需要懂鲜饮技术，不需要懂设备运维，不需要懂跨语言

营销——GEO 帮你把这些专业门槛统统抹平。你只需要做你擅长的事：在当地，找到对的人，撬动对的点位。

第八节：全球版图的现状与展望

截至目前，我们的全球版图已经覆盖了东亚（日本、韩国）、东南亚（泰国、菲律宾、马来西亚）、欧洲（西班牙）、俄罗斯等市场。具体的国家和地区数量还在持续增长中。但比“进了哪些国家”更重要的，是“怎么进的”以及“进了之后发生了什么”。

在成熟市场（日韩、欧洲），我们的策略是“借船出海”——通过当地顶级的便利店和零售连锁体系，以 B2B2C 的方式渗透终端消费者。这些市场的消费者对鲜饮的接受度高，教育成本低，核心比拼的是设备的稳定性、食安合规能力和供应链效率。

在新兴市场（东南亚、中东、拉美等），我们的策略是“造船出海”——通过华人合伙人和本地代理商的网络，自建终端和渠道。这些市场的便利店体系不如日韩成熟，但人口基数大、年轻消费者对新事物接受度高、水果原料丰富且成本低。

终端铺开，果杯的本地化生产成本可以大幅降低，形成极强的价格竞争力。展望未来，我们的全球扩张还有三个明确的方向：

北美市场。

美国和加拿大的便利店文化同样发达（7-Eleven 在美国有超过九千家门店），且健康饮食消费趋势明显。进入北美市场的核心挑战不是需求，而是 FDA 的合规审批和本土化竞争。

中东市场。

阿联酋、沙特等海湾国家消费力强，对高端鲜饮有旺盛需求，且当地水果大多依赖进口——NDQF 速冻果杯恰好解决了热带水果“跨洲保鲜”的痛点。

非洲新兴市场。

非洲的便利店体系尚在发育中，但移动支付的普及率极高（如肯尼亚的 M-Pesa），跳过信用卡时代直接进入移动支付时代的“蛙跳效应”，可能让智能鲜饮终端找到意想不到的爆点。

本章小结

第八章，我们看清了我们“全球插旗”的完整打法：起点上，中国 7-11 的苛刻标准认证是我们全球化最硬的一块“磨刀石”——它不仅磨出了产品的工业品质，更磨出了全球扩张的信心和底气。

中国消费者对“现制现售”的执念，反过来验证了 NDQF 果杯“用中等价格享受高等品质”的价值定位。范式上，完成从“卖劳动力→卖产品→卖基础设施与标准”的三阶段跃迁，这是中国企业出海真正的“主权时刻”。我们走的是“基础设施出海”的第三条路——不追求品牌知名度，追求终端体验的独占性。

战果上，中国 7-11 的标准认证为韩国 2.5 万台大单铺了路，韩国大单为东南亚扩张提供了背书，马德里的欧盟合规为全球信任补上了最后一块拼图。三面旗帜之间有一条隐形的信任传导链。挑战上，口味差异、食安法规、冷链物流、文化信任——每一个都是出海路上真实的拦路虎。

我们的应对之道不是回避，而是“按最高标准做”（日本标准打

底）、“搭顺风车”（利用合作伙伴的冷链网络）、“透明即信任”（让消费者亲眼看见制作过程）。

机制上，S级代理商（重装甲师）+全球华人合伙人（特种部队）的双螺旋战略，让全球扩张既有重兵推进又有星火燎原。

赋能上，GEO大模型把跨国生意的专业门槛降到“咖啡馆里可完成”的程度。当这一万台、十万台机器遍布全球，我们掌控的不再仅仅是硬件的销售额，而是背后源源不断的原料供给权和数据话语权。

但全球版图只是上半场。真正的杀手锏，是把这套全球逻辑沉淀为一个可复制、可爆发、可碾压传统餐饮的实战模型。

下一章，我们回到国内，剖析这套全球逻辑如何沉淀为那个最具杀伤力的实战模型——瑞丽模式。看我们如何通过这1平方米的终端，重塑瑞幸式的效率神话，并用“降维五杀”的利润闭环，重新定义1方米的无限可能。

品牌是“盾”，AI是“翼”。

但盾和翼，需要人来使用。这个“人”，就是全球合伙人。我们经常思考一个问题：在全球鲜饮市场，我们的核心竞争力究竟是什么、是产品、是技术、还是品牌、答案也许是：

这些都是，但“最核心的”，是合伙人网络。

产品可以被模仿，技术可以被追赶，品牌可以被挑战。

但一个遍布全球的、深度绑定的、利益一致的合伙人网络，是最难被复制的“护城河”。这一节，我们就来拆解这道“护城河”的五个维度。

维度一：技术壁垒

——“智能力”的不可替代性技术护城河，不是指你拥有某项专

利，而是指你的技术系统，已经与业务深度融合到了一个“不可剥离”的程度。

对全球合伙人来说，这意味着什么呢、意味着当你加入我们网络，你获得的不仅是一个品牌授权，更是一整套“智能运营系统”的使用权。这套系统，包含了我们前面讨论的全部：AI 选品、销量预测、智能排班、设备预警、供应链优化，以及大模型、计算机视觉、IoT 的完整技术栈。

关键不是“你有这些技术”，而是“这些技术已经与你门店的日常运营融为一体”。举个例子：一个独立开店的个体户，他也可以尝试购买一些 SaaS 工具来做销量预测。但他会发现，这些工具是孤立的，数据不通，需要手动导入导出，预测准确率也不高。

而我们合伙人使用的系统，是“一体化”的。从用户下单的那一刻起，数据就在整个系统中流转：订单数据进入销售分析，销售分析驱动采购计划，采购计划触发物流调度，物流数据更新库存，库存数据影响菜单推荐。每一个环节的数据都自动流动，不需要人工干预。

这种“系统级”的技术壁垒，不是买个工具就能获得的。

它是长期积累的工程能力和数据资产的综合体现。

维度二：品牌壁垒——“信力”的复利效应

品牌护城河，我们在第一节已经做了详细讨论。这里，我们从合伙人的视角再做补充。

对合伙人来说，品牌意味着什么

第一，品牌意味着“流量成本为零”的可能性。一个强势品牌，消费者会主动找上门来，不需要你在美团上竞价排名，不需要你在抖音上投流。这种“自然流量”，是品牌给合伙人最直接的利益。

第二，品牌意味着“溢价能力”。同样的原料成本，品牌产品可以卖得比无品牌产品贵百分之二十到三十，消费者愿意买单。这多出来的毛利，是品牌资产在合伙人身上的“变现”。

第三，品牌意味着“抗风险能力”。当行业发生食品安全事件时，品牌企业的恢复速度远快于无品牌企业。因为消费者“相信”这个品牌会妥善处理。这种“信任储备”，是品牌给合伙人的“保险”。

第四，品牌意味着“扩张的便利性”。当品牌在 A 城市建立起良好口碑后，它进入 B 城市时，天然带有“信任背书”。对 B 城市的合伙人来说，他不需要从零开始建立信任，而是站在了前人的肩膀上。

这就是品牌的复利效应：每一个合伙人，都在享受前面所有人积累的品牌资产，同时也在为后面的人做贡献。

维度三：供应链壁垒——“物”的深度掌控

鲜饮行业的供应链，是一个第略典型的“规模敏感型”体系。规模越大，采购成本越低，品质越稳定，物流效率越高。

我们的全球供应链体系，给合伙人带来三个核心优势。

采购成本优势。当你在全国有数千家门店时，你对供应商的议价能力是单个门店无法比拟的。同样的芒果，单店采购价可能是十块钱一斤，而集采价可能是六块钱一斤。这百分之四十的成本差异，直接转化为合伙人的利润。

品质保障优势。大品牌可以“锁定”优质供应商，甚至与产地建立独家合作关系。比如，我们可以“包下”广西某个优质芒果产区的

全部产量，确保所有门店都能拿到品质稳定的原料。单个门店做不到这一点。

物流效率优势。自建或深度合作的冷链物流网络，可以实现“全国次日达”。对鲜饮门店来说，这意味着：不用自己囤大量库存，每天都能收到新鲜的原料。这既降低了库存成本，又提升了产品品质。供应链壁垒的一个关键特征是：它需要时间和规模来构建，一旦建成，竞争对手想要追赶，不仅需要巨大的资本投入，还需要时间来磨合供应商关系、优化物流路线、建立品控体系。这就是“时间壁垒”。

维度四：数据壁垒——“数力”的飞轮效应

在数字经济时代，数据是新的“石油”。

但对鲜饮行业来说，数据壁垒的真正价值，不在于“有多少数据”，而在于“数据能不能产生飞轮效应”。什么是数据飞轮、更多的门店产生更多的交易数据，更多的交易数据训练出更精准的 AI 模型，更精准的 AI 模型帮助门店提升运营效率，更高的效率吸引更多合伙人加入，更多的合伙人开出更多的门店。

这就是一个“正向循环”的数据飞轮。这个飞轮一旦启动，就会形成自我强化的竞争壁垒。为什么、因为数据壁垒有“马太效应”：谁的数据越多，谁的模型就越准；谁的模型越准，谁的服务就越好；谁的服务越好，谁的客流就越多；谁的客流越多，谁的数据就越多。

对于我们的全球合伙人来说，他们享受的是整个网络的数据红利。一个在成都的合伙人，可以从深圳的数据中受益：深圳某款新品的销售数据，可以帮助成都的 AI 选品系统做更精准的推荐。这种“数

据网络效应”，是单个门店甚至单个区域品牌都无法实现的。更关键的是，数据壁垒不像技术壁垒那样容易被突破。技术可以购买，但数据，尤其是经过标注和清洗的、与业务深度融合的高质量数据，是买不到的。它只能靠时间和规模来积累。

维度五：合伙人网络壁垒——“人”的命运共同体

最后一个维度，也是最重要的一个维度：

合伙人网络本身，就是最强的护城河。

为什么、因为前面四个壁垒，技术、品牌、供应链、数据，归根结底，都是“物”的壁垒。而“人”的壁垒，是所有这些壁垒的“乘数”。我们的全球合伙人网络，不是简单的“加盟商”概念。传统的加盟模式，是品牌方“收钱卖牌子”，品牌方和加盟商之间，本质上是“博弈关系”。

品牌方希望加盟商多订货，加盟商希望品牌方少收费。这种零和博弈，是传统加盟模式的致命缺陷。而我们的合伙人模式，完全不同。

合伙人不是“加盟商”，而是“股东”。品牌方和合伙人之间，是“利益共同体”，更是“命运共同体”。

六、合伙人利益机制设计：从“分蛋糕”到“做大蛋糕”

合伙人网络的可持续性，取决于利益机制的合理性。如果机制设计得不好，再好的品牌和技术也留不住人。

我们的合伙人利益机制，遵循五个原则。

原则一：利益共享，而不是利益博弈。

品牌方不靠收取加盟费盈利，而是与合伙人共同分享门店的经营利润。合伙人赚得多，品牌方才赚得多。这种“同向激励”的机制，从根本上消除了品牌方与合伙人之间的利益冲突。

原则二：透明分账，而不是模糊结算。

每一笔收入，系统自动按照约定比例分账，合伙人可以实时看到自己的分成明细。没有灰色地带，没有暗箱操作。透明，是信任的基础。

原则三：能力赋能，而不是品牌授权。

品牌方不仅提供品牌使用权，更提供全套的运营能力和技术工具。

前面讨论的 AI 系统，全部对合伙人开放。合伙人不需要是“技术专家”，也能享受到技术红利。

原则四：成长通道，而不是一锤子买卖。

一个合伙人，可以从经营一家店开始，逐步发展到经营多家店，再到区域管理，甚至可以参与到新品研发、品牌决策中来。合伙人的成长，是“没有天花板”的。

原则五：退出机制，而不是“上了贼船”。

如果合伙人因为个人原因需要退出，有清晰的退出路径和合理的估值方法。好的机制，要能“进得来”，也要能“出得去”。退出的自由，反而是“留下”的信心。

这五个原则，构成了我们合伙人机制的“底层逻辑”。它们共同指向一个目标：让每一个合伙人，都觉得自己不是在“帮品牌方打工”，而是在“为自己创业”。当这种“主人翁意识”被激发出来时，合伙人的创造力是惊人的。

他们会主动思考怎么提升门店的服务质量，怎么降低运营成本，怎么增加顾客粘性。因为他们知道，这些努力，最终都会体现在自己的收益上。这就是“人”的护城河，一旦形成，就会产生强大的“自我增强”效应。好的机制吸引好的合伙人，好的合伙人创造好的业绩，好的业绩吸引更多好的合伙人。这个循环，是竞争对手最难以复制的。

七、五维护城河的协同效应

技术和品牌，是两个“推力”，推动着整个飞轮加速运转。供应链和数据，是两个“支点”，支撑着体系的稳定运行。合伙人网络，是“核心”，它将前面四个维度的壁垒整合在一起，产生了“一加一加一加一大于四”的协同效应。

这五个维度，不是孤立的，而是相互交织、相互增强的。

技术赋能品牌（比如 AI 溯源增强品牌信任）。

品牌放大数据（品牌知名度带来更多用户数据）。

数据优化供应链（预测数据驱动精准采购）。

供应链支撑合伙人（稳定的品质和成本支撑合伙人的盈利能力）。

合伙人反哺技术（更多门店产生更多数据，训练更好的 AI 模型）。这就是一个完整的“护城河体系”。它不是一道墙，而是一个“生态”。

墙可以被推倒，但生态，一旦建立，就会自我生长，自我修复，

自我强化。

本节小结

全球合伙人的护城河体系，由五个维度构成：技术壁垒、品牌壁垒、供应链壁垒、数据壁垒、合伙人网络壁垒。这五个维度不是孤立存在，而是相互交织、相互增强，形成了“生态级”的竞争壁垒。其中，合伙人网络是“乘数”，它让所有其他壁垒的效能被放大。而合理的利益机制设计，是这一切的根基。机制对，人会自我驱动；机制错，再强的技术和品牌也留不住人。“本章总结”：品牌之盾与 AI 之翼，是我们全球合伙人体系的两大战略支柱。品牌，负责“防守”，通过品牌资产、品牌承诺、品牌故事的构建，让消费者从“信任”走向“信仰”，为合伙人提供稳定的客流、溢价能力和抗风险能力。AI，负责“进攻”，通过前端选品推荐、中端销量运营、后端设备供应链的智能化，让合伙人获得超越行业平均水平的运营效率。

技术壁垒、品牌壁垒、供应链壁垒、数据壁垒、合伙人网络壁垒，这五维护城河，构成了一个自我增强的“生态级”竞争体系。在这个体系中，最核心的，永远是人。品牌是盾，AI 是翼，但持盾展翼的，是全球合伙人。当每一位合伙人都成为品牌的共建者、AI 的使用者、数据的贡献者、护城河的守护者时，我们的竞争壁垒，就会像滚雪球一样，越来越大，越来越不可逾越。这就是“品牌之盾与 AI 之翼”的真正含义：让每一个合伙人，都站在巨人的肩膀上，去触碰属于他的星辰大海。

第十一章完

第十二章：四位一体——站在中国优势的巨人肩膀上，定义全球新饮

当我们站在历史的转折点回望，会发现每一个伟大的商业模式，背后必然靠着某种势不可挡的“国运”与“产业红利”。

普门项目之所以能在全球范围内引发震动，不仅仅是因为我们发明了一台极致的智能果昔机，更是因为我们将中国目前出海的四大核心优势——智能机电、速冻供应链、茶饮审美、短视频算法——完美地揉捏在了一起。

这是一种极其罕见的“四位一体”集成，也是我们能够对全球市场进行降维打击的底气所在。

第一节：时代命题的切换——从 Copy to China 到 Copy from China

一、过去三十年：“模仿与追赶”的底色

要理解今天中国企业的出海，我们必须先把镜头拉回到三四十年前。

彼时，中国商界的底色是“模仿与追赶”。那时候，我们的口号是“Copy to China”——把硅谷的商业模式搬过来，把欧洲的机械运过来，把日本的零售经验学过来。

那是一个“向外看”的时代。

中国的互联网公司，从搜索引擎到电商平台，从社交媒体到移动支付，早期几乎都有一个“美国原版”。中国的制造业，从家电到汽车，从机械设备到精密仪器，早期几乎都是“引进消化吸收再创新”。

这本身不是什么丢人的事——后发国家要追赶，第一步就是“学习”。

但问题在于，当你习惯了“Copy”，你的基因里就会植入一种“跟随者”的思维方式：别人已经验证过的东西，我才敢做；别人没做过的东西，我不敢第一个做。

二、风向的彻底反转

但就在这几年，风向彻底变了。

中国在智能硬件、移动互联网应用和供应链管理上，已经从“追随者”变成了“定义者”。

看看这几个事实：

移动支付：中国的移动支付普及率和交易规模，远超美国。一个中国人在街头买烤红薯都可以扫码，而美国人还在掏信用卡。

短视频与直播电商：TikTok 的全球崛起，证明中国在这一领域的创新能力已经反向输出到全球。欧美的社交媒体平台，开始争相模仿 TikTok 的“算法推荐”逻辑。

新能源与电动车：中国在动力电池、电动车产业链上的优势，已经让传统汽车强国感到压力。

智能硬件制造：从大疆的无人机到普门的智能果昔机，中国企业在精密机电一体化上的能力，已经具备了全球竞争力。

现在的趋势是“Copy from China to the World”——把中国成熟

的、领先的、被十几亿人验证过的商业模式，完整地输出到全世界。

行业常识：“Copy from China”这一说法，最早由硅谷投资人、企业家在2010年代中后期提出，用以描述中国互联网创新（如移动支付、短视频算法、社交电商等）开始反向影响欧美市场的现象。

三、未来几十年：中国商人走遍天下的几十年

未来的几十年，注定是中国商人走遍天下的几十年。

这种走遍天下，不再是靠廉价的劳动力（那是第一阶段的“卖劳动力”），也不再是靠性价比的产品（那是第二阶段的“卖产品”）——而是靠领先的系统方案和全方位的产业优势。

普门项目，正是这一宏大叙事中的尖兵。

第二节：钢铁的意志——中国机电出口的“定海神针”

一、60%的份额意味着什么

打开中国海关最新的出口数据，你会发现一个震撼的细节：在中国每年的出口贸易额中，机电产品已经占据了超过60%的份额。

数据来源：中国海关总署，历年出口主要商品构成统计。

这不再是那个靠卖衬衫、卖塑料玩具、卖初级农产品支撑出口的时代了。中国已经成了全球精密制造的心脏。从智能手机到笔记本电脑，从工业机器人到智能家居，从新能源汽车到智能果昔机——“中国制造”的含金量，已经发生了质的飞跃。

二、泰州普门的“60%基因”

泰州普门的诞生，正是这 60%浪潮中极具代表性的一朵浪花。

我们要让全球合伙人明白，一台能经受住韩国 2.5 万台订单考验、远销欧美东南亚的设备，背后是多么严苛的工业洗礼。

22000 转的超强破壁动力：这不是简单的“把电机做得更快”，而是涉及精密轴承、散热设计、噪音控制、寿命测试的一套完整工程体系。在国外研发可能需要数年、耗资数亿的技术，在中国成熟的机电产业链下，被我们打磨成了高可靠性、高性价比的商业终端。

全自动的高温杀菌系统：每一次制作完成后，设备自动用高温热水清洗刀头和管路——这涉及水路设计、温控精度、食品安全标准认证等一系列工程问题。

高度集成的 IoT 云端管理：设备可以远程监控、远程升级、远程诊断——这背后是中国在物联网和云计算基础设施上的整体优势。

行业常识：中国机电产品出口的持续高增长，得益于长三角、珠三角等地形成的高度集群化的供应链网络。一台智能设备的零部件，可以在 100 公里半径内完成全部采购和配套，这种效率是全球其他制造基地短期内难以复制的。

这 60%的份额背后，是中国制造给我们的最硬底气。

第三节：供应链与审美的双重叠加——重塑全球“新鲜感”

一、速冻供应链：让“远方”变成“隔壁”

除了钢铁的意志，我们还有“柔性的力量”——供应链。

过去，热带的水果到不了寒带。logistical reasons（物流原因）——距离太远、成本太高、损耗太大。

一柜芒果从泰国运到北京，可能有一半烂在箱子里。

但现在，中国在速冻技术和供应链管理上的进步，正在重构全球的消费逻辑。

我们利用 NDQF（无损速冻）技术，将产地巅峰状态的水果锁在“果杯”里，彻底消灭了传统贸易中 30% 以上的腐烂损耗。（关于 NDQF 的技术原理，已在第四章详述，此处不再展开。）这种供应链的代际压制，是利润的源泉。别人运 10 吨水果到目的地，只剩下 7 吨能卖；我们运 10 吨，10 吨全都是“刚摘下来”的品质。这多出来的 30%，转化成了品牌商与合伙人的纯利润。我们是在用技术手段，挖掘别人看不见的利润矿脉。

二、茶饮审美的溢出：把“卷”出来的极致，带给全世界

更柔软、却同样致命的优势，是审美。

中国是全球鲜饮创新的“硅谷”——这句话一点也不夸张。

从新茶饮的“芝士奶盖”“水果茶”，到现制酸奶的“排队王”现象，再到零添加果昔的健康风潮——我们在国内“卷”出来的极致口感、极致颜值、极致消费体验，通过普门的机器，可以实现数字化输出。我们出海的不只是机器，更是全球最先进的饮品审美。

一个在纽约的消费者，通过普门的智能终端，喝到的一杯芒果果昔，其配方逻辑、口感标准、视觉呈现，和在上海的终端是完全一致的——这就是“审美溢出”的力量。

行业常识：中国新茶饮行业自 2015 年前后崛起，目前已形成数千亿人民币的市场规模，其产品创新速度（如季节性限定、跨界联名、健康化升级）引领全球。多个中国新茶饮品牌已开启海外扩张，将“茶饮审美”输出至东南亚、北美等地。

第四节：算法的利剑——短视频时代的“全方位覆盖”

一、硬件和供应链是“陆军”，短视频是“数字化空军”

如果硬件和供应链是“陆军”，那么短视频就是普门的“数字化空军”。

中国在 TikTok、视频号的运营逻辑和投流技巧上，领先全球至少一个身位。当国外的竞争对手还在研究如何发传单、做搜索广告时，普门的合伙人已经在利用 AI 生成的短视频和精准的算法投流，对点位周边 3 公里的目标客户进行“饱和攻击”了。

我们利用中国的算法逻辑去教育全球市场——这种降维打击，让流量变得可预测、可追踪、可转化。

二、GE0 大模型：让“不懂”变成“懂”

更重要的是，我们不仅仅是“会用短视频”，我们还在用 GE0 大模型（AI 全脑）让每一个合伙人都能“懂短视频”。

GE0 不是一款给技术专家用的工具——它是给每一个普通合伙人用的“AI 外脑”：

你不懂西班牙语？GE0 帮你把中文文案翻译成地道的西班牙语短视频脚本。

你不懂本地消费趋势？GE0 分析当地社交媒体的热度数据，告诉你最近什么口味在流行。

你不懂怎么拍短视频？GE0 生成分镜脚本、提供视觉素材库，你只需要按图索骥。

这就是“算法平权”——让一个小本经营的合伙人，也能拥有不亚于大型品牌公司的营销能力。

第五节：寻找“灯塔”——为什么我们要招募海外华人合伙人？

一、合伙人，不是代理商

在这里，我想特别谈谈我们正在推行的“全球华人合伙人计划”。

请注意，我们寻找的是“合伙人”，而不是简单的“代理商”。

传统的代理商，只是一种买卖关系——我给你货，你帮我卖，我给你返点。这种关系脆弱、短期、没有灵魂。

但“合伙人”，是我们在海外的战友，是利益共同体，更是普门在当地市场的“大脑”。

二、为什么优先锁定海外华人？

因为在这个“Copy from China to the World”的大时代，海外华人是唯一的，也是最好的纽带。

你们既深谙中国文化的底蕴，能与我们沟通无碍；又在当地深耕多年，熟悉海外的法律、选址、人文和商业潜规则。

你们就是那座桥梁。

我们负责把国内最顶级的智能制造、最先进的供应链、最强悍的短视频算法和最时髦的茶饮方案交付给你们。而你们，作为普门的海外合伙人，负责在当地进行资源整合、代理商甄选与品牌赋能。

三、这不只是一份生意

这不只是一份生意，这是一次跨越海洋的价值连接。

当你们把普门的智能终端，安放在东京的便利店、首尔的写字楼、马德里的购物中心、雅加达的社区——你们不仅仅是在“卖果

昔”，你们在把一种更健康的“吃法”，从中国带向全世界。

本章小结

把这一章的所有线索合在一起：

“四位一体”的支柱核心优势智能机电中国机电出口占 60%+速冻供应链 NDQF 无损速冻，消灭 30%损耗茶饮审美中国新茶饮全球领先，定义全球新饮短视频算法 TikTok/视频号运营全球领先普门如何运用 22000 转破壁、IoT 管理、高可靠性产地直加工，果杯锁鲜全球配送数字化输出配方、口感、视觉标准 GE0 大模型赋能合伙人精准销这四大优势的暴力集成，构建了普门不可逾越的护城河。

未来的几十年，是中国商人重写全球商业规则的几十年。

我们诚邀每一位有远见、有梦想的海外华人，加入普门的合伙人行列。让我们站在中国优势的巨人肩膀上，一起去征服星辰大海。

完

第十三章：百年大变局——中国商人的大机遇与大挑战

影响“吃法”的重要纬度之五：全球化浪潮下中国智造的无人区突破与全球路径。

当我们把前面十二章的线索收拢到一起——从文明史的裂痕，到NDQF锁鲜技术的破局，从智能果昔机的发明，到渠道革命的全域植入，再到四位一体的中国优势——一个无法回避的问题浮出水面：这套在中国土壤里生长出来的“鲜食零售方案”，能不能走向世界？能不能在全球市场上，真正落地生根？

这一章，就是回答这个问题的。它不是一份温和的展望，而是一份从战壕里带回来的“全球商业实战报告”。

第一节：结构性剧变——从“一柜袜子”到“一柜智造”

一、货值的代差

2016年一季度，中国海关的数据公布了一条被大多数人忽略的信息：

出口持续增长，成为三驾马车中唯一增长的那架。但真正的故事藏在结构里——机电产品占比超过百分之六十，高技术高附加值产品

正悄然取代衬衫和袜子，成为出口主力。

一位海运物流的朋友，说了句让我至今难忘的话。他说，二十年前，集装箱里运出去的都是衬衫、袜子、鞋帽，一柜的货值撑死也就几万美金；而现在，一柜一柜运出去的是无人机、汽车电池、光伏组件、智能手机——一柜的货值是以前的几十倍。运费、保险费客户出得起，因为利润空间足够大。

这不是简单的“品类替换”，这是中国制造在全球价值链上的一次位置跃迁。过去我们赚的是“汗水钱”——用廉价劳动力换微薄的加工费；现在我们赚的是“技术溢价”——用原创的智能设备、算法和供应链体系，获取远高于制造环节的附加值。

二、三类出口：从“跟跑”到“领跑”

中国制造经过这么多年的结构调整和贸易战洗礼，出口商品实际上已经清晰地分成了三类。

第一类，是过去二十年的主力——低附加值、劳动密集型的纺织和家居产品，利润薄如刀片，正在被东南亚和南亚逐步替代。

第二类，是因中国强大的供应链和成本优势而承接了国外制造业转移的产品——电视机、咖啡机、小家电，虽然也有不少微创新，但整体上还是外国原创，中国靠成本优势去卷全球市场。

第三类，才是真正值得关注的：随着新技术、新需求的涌现，我们前面已经是“无人区”，没有现成产品可以抄了，于是全新的物种就诞生了。算法推荐短视频平台、智能果昔机、智能奶茶机、炒菜机器人——这些产品在中国独特的土壤里涌现，是中国原创、中国发明的新型设备。它们不是“做得更便宜”，而是“做得不一样”——从

卷成本，到卷源创，这是中国制造最深刻的质变。

三、创新的“涌现”逻辑

所有的创新，本质上都是站在巨人的肩膀上。就像生物学里的“涌现”——只要有了合适的环境，新物种就会自己冒出来。

抖音、视频号、小红书为什么诞生在中国？因为中国较早建成了覆盖全国的高速 5G 网络，短视频平台才能在这个基础设施上涌现。同理，智能果昔机为什么诞生在中国？因为中国鲜饮市场在过去二十年里蓬勃发展，成为全球鲜饮最发达的市场——茶饮店、咖啡馆数量全球第一，同期诞生了蜜雪冰城、霸王茶姬、瑞幸、沪上阿姨、古茗等头部品牌和上市公司，更培育了全球最为密集和庞大的鲜饮供应链体系。

正是在这片土壤上，中国才能原创发明出智能果昔机、智能奶茶机这样的完全中国原创的新型设备。

炒菜机器人也是同样的逻辑——它诞生于中国丰富、庞大、同样强大的中餐环境。我有个朋友二十年前开始在美国做火锅餐厨具，几乎全球所有火锅店用的锅具、炉具都是中国生产的。中餐的复杂性、多样性和庞大的市场容量，构成了炒菜机器人最肥沃的试验田。

四、“无人区”里的中国尊严

因为工作的关系，我接待过很多海外客户，其中不少是大企业的掌门人。除了智能果昔机——他们认为我们的功能最强大、最专业——之外，还有几款中国产品让他们目瞪口呆。

第一款是科大讯飞的双屏翻译机。

接待客户时我都会用到它，可以翻译各种语言，包括多种小语

种，而且在专业术语、行业术语方面翻译极准。很多客户震惊于其强大功能，都追着问怎么买，我前后送出去几十台给这些老板们，他们都爱不释手。

第二款是中国的智驾。

很多国家的客户都震惊于中国汽车在智驾、语音操控、手势操控方面的强大——其中甚至包括日本、德国、韩国的客户，这些可是传统汽车强国！东南亚、澳洲、欧洲的客户更是震惊。

我在马来西亚听一位华人客户说，之前马来西亚和日本合资的第一家车厂，经营陷入困局要倒闭之时，比亚迪收购了这家公司，推出了可以语音操控开关门、开关空调的电动汽车——当地人都震惊了，也因此成了马来西亚销量第一的汽车。

在与这些海外客户交流的过程中，我充分感受到了一种实实在在的变化：海外对中国发展的震惊，对中国产品的喜爱，对中国的重新认识和尊重。这不是口号，是每一次握手、每一次惊叹、每一次追问“哪里能买到”的累积。

第二节：软硬集合——智能产品不再是“拿走即用”

一、不仅是硬件买卖

这些新的智能产品有一个被很多人忽略的重要特征：它们不再是服装、鞋袜或传统机电产品，拿过去就能用。新型智能产品全部是软硬件集合体，还涉及背后的互联网服务，一些产品甚至需要持续购买算力。

我们的智能果昔机，除了机器本身，还涉及两个往往被忽视的关

键点。

第一个是配套果昔杯。别看小小的果昔杯，技术含量极高。首先杯子要能抗冻抗击打——普通的杯子在冷冻状态下，水果冻得像子弹一样硬，再被高速一搅拌，马上就开裂了，打好的果昔就会从裂缝中渗漏。还有杯膜，PET 热封膜，很多国家生产的都会分层、开裂。甚至每个果杯上一杯一码的变码印刷，很多国家根本没有支持的印刷机。

第二个是果昔杯背后的配方及品牌。智能果昔机固然重要，但果昔好喝才能生意持久，只有消费者喜爱的品牌才有持续的生命力。这里要透出一个商业逻辑：机器只卖一次，但果杯和配方的持续供应才是真正的“印钞机”。谁掌握了果杯和配方的供应权，谁就掌握了这条产业链上最持久的现金流。

二、“一国一工程”：三层落地的复杂协同

硬件要涉及各国不同的电压、插座类型、电气安全和食品安全认证。

软件要涉及不同的语言——不仅是文字和语音，还有不同的交互界面、不同语言的后台。无人零售机型还涉及不同国家的支付系统。

这还不算完。你设身处地想一想：如果你是一位北美客户，你不懂中文，你如何判断那么多中国的餐饮机器人公司，哪家的产品是成熟的？哪家的产品是山寨的？不仅仅是硬件，你还要对接更换语言、后台软件、支付系统。你买一台样机需要下单后三个月才拿到，这期间还要对接各种认证、支付、点单 APP 或小程序。到货之后，研发、IT、财务、维修、运营全部要开始对接。一旦设备有不懂的或小故障，就要和中国工厂的销售、硬件工程师、软件工程师、售后维修对接——其中有多少人不懂中文、多少人不懂英文？你们上班我们下

班，我们上班你们又下班了，想想这个沟通地狱吧。

这就是为什么我们说：不是硬件卖出去就完了，每一个国家的落地，都是一个需要独立实施的工程——“一国一工程”。

它包含三个层面：物理层（电压、认证、插座）、逻辑层（语言、界面、后台、支付）、服务层（本地化维修网络）。三层缺一不可。

三、被忽视的“软实力”：让“挣钱家伙”不能停

智能果昔机第一波最大的市场，是那些门店数量特别多的大型连锁。

这些连锁对设备的食品安全安装要求是绝对的红线，一点都触碰不得。他们对设备的价格不是很敏感，但对品质的要求是最严苛的——因为这是他们挣钱的家伙，一定要稳定可靠。

而且对服务的要求更高：一旦出现故障，一定要最快的速度修复，不能影响日常经营。所以一定需要特别强、反应速度特别快的维修工程师网络，一定要提供快速的本地化服务。

而且这些维修维护不仅涉及硬件，还涉及软件和背后的互联网后台。这不是售后，这是“生命线”。

第三节：技术天险——18°C下的“生死速递”

一、温区的残酷真相

在《零售的革命》这一章里，我们已经讲过：零售中最高的两座成本大山是人工和房租，无人零售最大的优势就是几乎铲平了这两座大山，且离消费者更近——便利性带来流量拦截。

无人零售如今到了下半场。上半场以预包装产品为主，主要在常温和冷藏两个温区，替代的是商店。但下半场主要销售的是新鲜现制的餐食，跟杂货便利店转向鲜食便利店的逻辑一样——本质上替代的是餐厅，而且食材要以冷冻为主。

但冷冻无人零售的难度，突然加大了好几个高度。常温和冷藏无人零售的设备，如今已没有太多技术含量——无论是弹簧机、履带机还是蛇形货道，技术成熟、供应链齐全。然而一旦进入-18℃冷冻温区，就踏入了真正的“深水区”。

二、三座大山

第一座大山：水汽结冰。

在-18℃环境下，所有的水都会结冰。而开门补货时，不可避免地与潮湿空气接触，进来的水汽就会结冰。水结冰会形成粘连、体积膨胀，把缝隙胀大，冻住轨道，引发一连串故障。

第二座大山：不能重力出货。

传统的常温和冷藏预包装产品可以跌落式出货，从货道上摔下来即可。但速冻产品摔下来会砸坏，所以需要有 XY 轴的出货手臂去接货——而这又带来了更大的难度。

第三座大山，也是最难的：低温电子元器件失效。

在-18℃低温环境下，很多电子零部件会损坏，电机出故障，连接 XY 轴运动的电源线、信号线会断裂。这些电缆由金属线外包橡胶绝缘层构成，在低温下极易变脆，再加上频繁的 XY 轴移动，极易断裂引发故障。



@泰州普门电子有限公...

很强大的无人零售智能果昔机，
香港铜锣湾上线，一台机器就...



半自动无人零售一体机
(抖音扫码可观看视频)

三、冷冻+智能破壁：即时零售的最后一块拼图

无人零售本质上是即时零售，而-18℃的冰品实际上是不可以即时享用的。你去买哈根达斯冰淇淋，店员递给你时都会说：“等15分钟，让它稍稍解冻后再开始吃，否则勺子都插不进去。”正因为这样，常温和冷藏无人零售在飞速增长的时候，冷冻无人零售增长很慢。

但如今有了智能果昔机就不一样了。冷冻的果昔杯可以直接放进智能果昔机里，立马加水加奶现榨，马上就能拿到一杯可以吸的果昔奶昔，而且是新鲜现榨的——需求一下子就爆发了。

冷冻+智能破壁，才是即时无人零售市场真正爆发的引爆点。它解

决的就是“解冻等待 15 分钟”这个致命痛点，把“不能即时享用的冷冻品”变成了“30 秒到手的新鲜果昔”。这是-18℃天险的唯一通路。

第四节：基因决定论——为什么“机械手臂”救不了餐饮机器人？

一、成本死亡交叉

我们早在 2013 年就做了第一台无人零售的现制冰淇淋机器人，用的是 ABB 的工业机械手臂，当时单单一个机械手臂就要十多万。但我们认为，虽然当时机械手臂很贵，但在可预见的未来，它的成本一定是一路下降的——现在一个比较稳定的商用机械手臂才两万多元。

而另一方面，虽然当时人工成本相对较低，但一定会一路上升。这两条一条向下、一条向上的线，一定会有一个交叉，在那个交叉之后，就是机械手臂完全替代人的时候。

但我们当时暂停了冰淇淋机器人项目，主要原因是我认为：做这种鲜饮机器人，最重要的不是机械手臂，而是用机械手臂连动的那些传统商用厨房设备。这些设备的智能化和半成品化，才是决定餐饮机器人能否大规模应用的关键。

二、“极简方案”VS“复杂工程”

大规模可商用的餐饮机器人，一定要满足五个条件：

- 1、满足食品安全，这是绝对不能触碰的红线，食材不能有二次污染，要能自动清洗；
- 2、设备便宜，只有这样才能大规模投放和应用；
- 3、运维成本低；

4、机器稳定可靠、结实耐用；

5、出品速度快、生产效率高。

要想同时满足这五个要求，一定要用极简的解决方案——极简的设备、极简的原料、极简的操作步骤。

这个推导看似抽象，举个例子您就明白了。

比如说要做一台销售炒饭的机器人，如果用传统餐饮的做法：一个机械手臂加上淘米、电饭煲，煮熟饭后再用铲子从电饭煲里挖出来放到炒锅中，然后加鸡蛋、肉丝、油盐酱醋、葱花姜蒜，再装碗出品——操作复杂、卫生堪忧、出品慢、故障率高、机器昂贵、食材污染概率大。

但如果换一个思路：用机械手臂加上微波炉，配上从中央厨房生产的各种速冻炒饭。

一下子，机器成本低了——微波炉是家用级的，产业链成熟、质量稳定、价格便宜。速冻炒饭一盒一盒冷冻密封包装，没有二次污染的可能，也无需清洁锅铲。

所以我们在 2013 年遇到的最重要的问题，就是一定要开发类似于微波炉的、一机多能、自动清洁的智能果昔机。这又回到了那套鲜食零售的铁律：智能设备+半成品原料。所有的餐饮机器人都要符合这一铁律——用极简的设备做最后一公里，用工业体系做前面的九十九公里。

三、两个血淋淋的失败案例

在讲“基因论”之前，先看两个在中国真实发生过的案例。

它们不是理论推演，是花了真金白银买来的教训。

第一个案例：天使*橙的轰然倒塌。

曾几何时，中国很多商场、景区、高铁站和地铁站里，都摆着一种无人零售的现榨橙汁机——天使橙。机器看上去新鲜现榨：把橙子一切两半，用两个球头去挤压榨汁，榨出的汁通过一个漏斗状的收集流道灌到杯子里。明眼人一看就知道，这一定不是一个懂餐饮、懂食品安全的团队做的。

理由很简单：

第一，这些球头、收集流道都不是一杯一清洗的。想想看，夏天的商场晚上十点关门，第二天早上十点开门，这长达十二小时关掉空调的时间内，残留在球头和收集流道里的果汁会变成什么样？

第二，作为生鲜的橙子，是很容易坏的——哪怕长毛了，机器也辨不出来，依然排队去切半榨汁。第三，果皮果渣掉进了同一工作空间的垃圾桶中，发酵、飞虫，也能污染到上面排队的橙子仓。后来，这些机器几乎全部被食安部门要求下架。天使橙在中国市场已经销声匿迹，但我在新加坡、日本还看到很多类似的机器——未来会不会爆发出同样的食安危机，我其实挺担心的。

相比而言，基于智能果昔机的无人零售机型则完全不同：

全部使用冷冻的、独立包装的果昔杯，没有二次污染的机会，每杯撕膜现榨，刀头刀杆每杯自动高温热水清洗杀菌——彻底杜绝了食安风险。而且不仅可以榨橙汁，还可以根据不同的果杯做出千变万化的果汁、果蔬汁、果昔、奶昔、冰沙。

第二个案例：那些让人哭笑不得的“餐饮机器人”。

在两年的无人零售展上，我看到很多新奇的餐饮机器人面世。可是去展台深入了解时，得到的回答经常让人哭笑不得。

比如说有些奶茶机器人，确实机械手可以摇茶。可是我问：“这个茶的原料是什么？奶又放在哪里？如何清洗的？”有人回答说：“要有一个人来现泡，然后把泡出的茶汤倒在机器人的桶里。”——那是不是每台餐饮机器人后面还要再配一个有人值守的泡茶厨房？岂不荒唐？

再问如何清洗，大多又回答“每天安排人来清洗”。

手打柠檬茶机器人呢？要安排人在后厨现切成柠檬片再放进料仓里去。煲仔饭机器人也一样——还需要靠后厨现场加工的机器人来做无人零售，意义到底在哪里？

四、“好的咖啡机，一定是优秀的咖啡师做出来的”

以上案例引出了一个至关重要的话题：到底具备什么样基因的团队，才能制造出真正大规模市场化的餐饮机器人？

有一句话，我认为是这一章最值得记住的一句话：好的咖啡机，一定是优秀的咖啡师做出来的，而不是机械工程师做出来的。

市面上目前很多做餐饮机器人的团队，大多是机械自动化基因。手里有把锤子，看啥都是钉子。他们想到的就是：我有机械自动化的能力，然后到市场上选用主流的厨房设备和原料，制作出市面上常见的出品。这里面有个明显的、巨大的 BUG。

正确的做法其实完全相反。

首先要有餐饮人的基因和前瞻性，判断出未来受消费者欢迎的出品是什么。比如说，过去消费力低的时候流行现调类饮品，这些年流行现萃类，而未来更受欢迎的是现榨类的——你还在用现有的现调设备来做鲜饮机器人，这台机器的销售能好吗？

在确定了要做什么产品之后，你就要考虑用什么样的设备和原料能更好地制作这些出品。这时你要知道厨具行业发展的趋势——微波

炉、空气炸锅、智能果昔机、炒菜机器人、极速烤箱——尽可能选择智能化程度高、一机多能、自动清洗的。你还要知道食材进化的方向，知道未来主流的食材供应趋势。最后，才是用自动化的专业知识，通过机械手臂把这些极简的加工流程连起来，再友好地交付给消费者。

所以市面上众多餐饮机器人举步维艰的根本原因，可能恰恰出现在了出身的基因之上。只有具备机械+餐饮+食品工业三重基因的团队，才能做好餐饮机器人。缺一不可。

第五节：桥梁红利——全球华商的新赛道

一、研发与需求的“时空悖论”

前面已经堆了一堆问题了，但这最后一条其实是个更大更大的挑战。

当然，挑战和机遇从来都是相伴相生的孪生兄弟。

这就是需求和研发隔离的巨大问题。这类餐饮机器人最大的优势就是革命性地降低了房租和人工成本，所以对这类机器首先有迫切需求的是劳动力和人工成本高的国家和地区——欧美、日本、澳洲。但这里恰恰藏着一个巨大的悖论：这些机器的研发和供应链都在中国，而中国却不是用设备取代人最迫切需求的国家。

经济学上常说：创新最重要的土壤是需求。有需求土壤的地方，没有创新的人才和供应链；而海量工科人才和完整供应链的中国，却不是那个有着迫切需求的土壤。这就是“时空悖论”。

解决方案是什么？

那一定就是那些既懂海外市场需求、对海外市场需求有深刻感

知，又能整合国内研发和供应链的团队。但这只说对了一半。

还有一点：这个团队还要有能把产品销售到海外的能力。因为只有把产品快速地销售出去，你才能有源源不断的收入，支撑你不断打磨、开发新的产品，才能让“研发→销售→再研发→再销售”这个飞轮持续不断地转动起来。

二、一位加拿大华裔的实战破局

我有一位很好的合作伙伴——加拿大华裔张总，祖籍山东，已旅居加拿大十多年。他和我一样，非常看好无人零售在北美市场的机会，但他很快发现了几个现实问题。

第一，北美是个早就很成熟的市场，优质的无人零售点位早已被大企业垄断。要想获得优质点位，一定要跟这些大企业合作。

第二，让这些大企业直接采购来自中国的餐饮机器人，难度极大。语言障碍、时差困扰、认证流程、支付对接、IT 系统整合——前面说过的“沟通地狱”在这里全部集中爆发。

第三，既然很难直接卖，好点位又在人家手里，怎么办？

张总想到了一个极妙的办法：和这些大企业合作，对方出点位，张总出设备、原料、运营，根据销售额分成。他凭着对国内设备和供应链工厂的无障碍交流和专业判断力，很快就和全美前三的团餐公司建立了独家合作关系，拥有了很多一流的黄金点位。而且因为不仅中国的餐饮机器人便宜，中国及亚洲的冷冻食材价格也便宜，他在北美可是按加元和美元销售的——利润非常丰厚。

第四，但新问题很快又来了。北美团餐公司的黄金点位主要在政府、学校、军营、展馆等地，这些封闭点位需要的不是某一种单一的餐饮无人零售，不能只有现磨咖啡机器人，还要有比萨机器人、盒饭机器人、面条机器人、汤圆水饺机器人、果昔机器人、炒菜机器

人……而这些机器出自不同厂家，每家交互界面不一样、后台软件不一样，一个运维人员出去，手机上可能要装好几个 APP，需要不断来回切换——这下更疯了吧？

这个“多 APP 运维崩溃”是一个极其精准的痛点，它暗示了一个巨大的商业机会：未来一定会出现一个统一的“行业操作系统/集成管理后台”，能把所有品牌的餐饮机器人整合到一个界面上。谁先做出这个系统，谁就掌握了全球无人零售的“中枢神经”。

三、另一种合伙人：桥梁型华商

张总的案例讲的是“亲自下场”——自己出设备、原料和运营，和海外大企业做分成。但还有另一种同样重要的模式，我称之为“桥梁型合伙人”。

我认识一位延边朝鲜族的朋友，他妻子是韩国人，因为妻子带孩子住在青岛，他就常年往返于中韩之间。他的优势非常独特：韩语流利得像母语，中文也一样好，对中韩两边的商业生态都了如指掌。但他自己公司的实力并不强——没有庞大的销售团队，也没有雄厚的资金储备。

那他怎么做？他找到了一条极聪明的路径。他先在中国寻找那些专注于技术研发、但对海外市场并不熟悉的智能厨房设备企业，把看好的产品代理权洽谈签下来。拿到代理权之后，他并不是自己去卖，而是反手到韩国，去寻找有客户资源、有销售团队、有售后能力的实力公司，把代理权转手交给他们。

然后他自己专心做中间的服务：对接进口报关、语言翻译、产品培训、售后支持——也就是做中国工厂和韩国代理商之间的“超级润滑剂”。

这个模式的妙处在于：他不需要在当地从零搭建团队，不需要砸

重金做市场推广，他唯一的，也是最不可替代的价值，就是他“既懂中国、又懂韩国”。他能在中国一眼认出谁是真技术、谁是花架子，又能在韩国找到真正能打硬仗的合作伙伴。这种“桥梁型华商”，把中国智造的源头活水，引到了海外市场最需要的地方。

这个样板极具代表性。在新加坡、马来西亚、印尼、泰国，同样的情况每天都在发生——当地华人天然拥有语言无障和文化理解的双重优势，他们中的很多人正在成为这一轮中国智能产品出海浪潮中最不可或缺的“中间人”。如果他自己没有行业根基、没有当地资源和完整售后团队，贸然去拿代理权硬做，很可能折戟沉沙；但如果他愿意做“桥梁”，就能既不承担重资产风险，又不错过这个历史性的机会。

这正是我们为什么在海外战略中，除了招募专业的代理商公司之外，还要专门寻找旅居当地的华人作为“桥梁合伙人”。

他们不一定自己下场卖货，但他们是和我们与当地市场之间最关键的那根纽带——持续不断地跟进去服务、去翻译、去沟通、去解决问题。而我们要做的，就是用短视频去赋能他们（让他们知道如何找到终端客户），用中国的品牌去赋能他们（做出能打动消费者的产品），用整套售后体系去支撑他们——才能让设备不只是“占领了市场”，而是真正“卖好”，让更多消费者喜爱。

四、全球华商的“桥梁红利”

机会与挑战同在。那些旅居海外的华人朋友们，在这里你们看到巨大的机会了吗？这是一个周期很长、入局越早壁垒就越高的机会。

张总的“下场模式”和延边兄弟的“桥梁模式”，本质上是一枚硬币的两面——一个自己做操盘手，一个做中间连接器。但无论哪种模式，核心逻辑完全一致：只有通过海外销售带来持续收入，才能反

哺研发，维持产品领先优势。这是整个出海逻辑的闭环——不是一锤子买卖，而是一个“研发→销售→再研发→再销售”的飞轮。海外市场的需求反哺研发方向，研发的新产品又打开更大的海外市场，飞轮越转越快。而全球华商，就是让这个飞轮转起来的“超级合伙人”。他们一头连着海外市场的真实需求，一头连着中国的研发和供应链；他们既是市场的开拓者，也是产品的定义者。

在这个意义上，中国智造的全球“食”验，不是一家公司能完成的——它需要一个遍布全球的合伙人网络，需要一群兼具商业直觉与跨文化能力的“桥梁型人物”，把中国的创新土壤与海外的需求土壤焊接在一起。

这就是百年大变局下的终极机遇：不是卖一台机器，而是卖一套标准；不是做一次生意，而是建一个生态。当飞轮转起来的那一刻，中国智造就不再只是“中国制造”——它成了全球鲜饮零售的新基础设施。

而全球华商，就是这个新基础设施上最不可或缺的“超级接口”——无论是亲自下场的操盘手，还是穿针引线的桥梁人，他们都是这个生态中最鲜活的细胞。

完

第十四章：品牌之盾与 AI 之翼——全球合伙人的核心竞争壁垒

在智能现饮的下半场，如果合伙人只盯着“机器好不好用”，那永远只是在低维度的价格战里打转。我们要卖的不是冷冰冰的钢铁，而是世界领先的中国餐饮品牌力。

第一节：品牌的真相——A 方案与 B 方案的效益分水岭

一、一个真实的市场模型

为什么品牌是唯一且不可逾越的竞争壁垒？

请看这个真实的市场模型：

A 方案（高配白牌）：使用顶级设备、最顶级的原料，但机器上没有 Logo，杯子是白色的，包装没有任何品牌标识。你路过它的时候，它只是一个“角落里能打果昔的机器”。

B 方案（品牌溢价）：投入成本与 A 方案完全一致，但机器贴着醒目的品牌 Logo，终端有品牌定制款视觉，杯子是品牌定制款。你路过它的时候，它是“K22/普门出品，我知道这东西好喝、干净、不踩雷”。

结果是残酷的：

指标 A 方案（白牌）

定价权只能打价格战——没有品牌信任做支撑，消费者只认“便宜”

动销率 baseline，靠运气和位置 ROI（投资回报）

baseline B 方案（品牌）

即使贵 30%，消费者仍觉得理所当然——品牌本身就是“值这个价”的证明通常是 A 方案的 3-5 倍——品牌自带“路转粉”的转化力

投入一样的钱，B 方案效益是 A 方案的数倍

结论：品牌不是装饰品，它是终端盈利的“放大器”，是消费者支付意愿的“确定性”。

二、品牌为什么有这种力量？

品牌的力量，本质来自信任的压缩。

当一个消费者看到一个熟悉的、可信的品牌标识时，她的大脑会自动跳过“这个东西好不好？安不安全？值不值这个价？”的决策过程——因为她已经“预先信任”了这个品牌。

这种“预先信任”，是品牌花了很多年、很多钱、很多心血建立起来的。它是一种极其昂贵的资产，但一旦建立起来，它就会变成一种极其廉价的“销售加速器”——你不需要再为每一个新客户从头建立信任，品牌的标识替你完成了 99% 的工作。

行业常识：全球品牌价值榜单（如 Interbrand、BrandZ）的多年追踪研究表明，强势品牌的顾客转化率、复购率和溢价能力均显著高于无品牌或弱品牌对照组。品牌资产（Brand Equity）对消费者支付意愿的正面影响，在快消品和餐饮领域尤其显著——因为消费者在这些品类中缺乏“先试后买”的条件，品牌是唯一的决策捷径。

三、这对普门合伙人意味着什么？

这意味着：当你在某个国家的便利店、健身房、写字楼里放进一台普门/K22 品牌的智能终端，你放进去的不仅是一台机器——你放进去的是一套“消费者已经替你完成了 99%决策”的信任系统。

你不用再向每一个过路人解释“这个果昔是用无损速冻技术做的、22000 转破壁、自动高温杀菌”，你只需要让他们看到那个 Logo。这就是“品牌之盾”的第一层含义：品牌替你挡掉了 99%的沟通成本和信任成本。

这就是为什么，普门不仅仅是在卖机器——我们是在为全球合伙人提供一套已经建立好信任的“品牌系统”。

第二节：“好锅理论”——设备只是开始，品牌才是结局

一、有人问我：“普门的设备这么牛，我买回去是不是就能开出好店？”

我的回答是：

“有一个好锅，不代表你能开好一个餐厅。”

餐饮的成败，不仅仅取决于锅的转速和温度，更取决于那口锅里盛出的东西，是否具备“品牌力”：

空间美学：像 K22 的“水晶屋”痛屋设计，一晚组装，自带网红流量。一个好看的终端，本身就是最好的广告牌——路过的年轻人忍不住拍照发朋友圈，这就是零成本的二次传播。

产品逻辑：像 K22 的专利“大方杯”，年销千万杯——这不仅是容器，是社交货币。消费者喝完果昔不会扔掉那个杯子，而是把它洗

一洗、拍个照、发个小红书。

情绪价值：像 Snackpaper，将零食做成“内容出版物”，赋予食物跨媒介的情感链接。买一盒 Snackpaper，不是在“买零食”，而是在“买一种表达”。

这三个维度——空间、产品、情绪——合在一起，构成了品牌的“肉身”：品牌不是你喊出来的口号，是消费者在每一个触点上感受到的“一致体验”。

二、普门提供的是“整套品牌系统”

普门为全球合伙人提供的，不是那口“好锅”，而是整套经过中国市场血战厮杀出来的、全球领先的品牌系统。

这个系统包括：

1.视觉识别系统（VI）：从机器外观到杯子设计，从店面延伸到数字广告，全部由专业团队统一输出。一个合伙人在西班牙开出的终端，和一个合伙人在韩国开出的终端，消费者一眼就能认出“这是同一个品牌”。

2.产品标准体系：每一杯果昔的配方、口感、甜度、温度，都有精确到克的标准——保证全球任何一个终端出品的一致性。品牌的本质是“确定性”，一致性就是确定性的肉身。

3.空间设计规范：无论是1平米的角落，还是旗舰体验店，都有对应的空间设计模板——让每一个点位都具备“品牌感”，不会因为合伙人的审美不同而跑偏。

4.营销内容工厂：总部持续输出短视频、海报、社交媒体内容，合伙人可以直接使用——不需要自己从零开始想创意。

这就是“品牌之盾”的含义：我们为合伙人撑起一把已经建立好信任的“品牌之盾”，让你们在本地市场的竞争中，从第一天起就站

在“品牌”的高地上，而不是从零开始爬坡。

第三节：K22×Snack paper——打造全球“酸奶零食痛屋”的流量闭环

一、为什么重点推出这两个品牌？

我们之所以在合伙人的品牌系统中，重点介绍 K22 和 Snack paper 这两个品牌，是因为它们构成了最完美的“盈利组合拳”。

理解这一组合拳，先要理解商业世界里一个最残酷的事实：大多数消费品终端，要么“有人来但客单价低”（比如便利店），要么“客单价高但人少”（比如珠宝店）。而 K22 和 Snack paper 的组合，是同时解决“流量”和“客单价”两个问题。

二、K22：液态流量的收割机

K22 是什么？它是中国现制酸奶赛道的“排队王”。

聚焦年轻人：大学生和 Z 世代是核心客群，他们追求健康、追求新鲜、追求“可以发朋友圈”的饮品。酸奶果昔天然契合这一群体的消费心理——健康、低脂、高颜值。130 个城市、500 家店：这不是纸上谈兵，而是在真实市场中血战出来的网络效应。500 家店意味着什么？意味着品牌已经有了足够的密度去支撑供应链、去验证标准、去积累口碑。

全网粉丝 200 万+：在社交媒体上，K22 已经具备了自行引流的能力——每一个新店开业，都有一波“自来水”流量。这就是品牌力的直接体现：消费者替你传播，你不需要自己吆喝。

K22 的核心价值，是“液态流量的收割”——用一杯杯酸奶，把

路过的人流转化成进店消费。它是“高频引流器”。

三、Snack paper：固态情感的粘合剂

如果 K22 是“液态”，那么 Snack paper 就是“固态”——而且是“固态情感”。

Snack paper 是 2025 年零食界的最大黑马。它的核心创新在于：将食物“内容化”。

“Sharing、Paper、Remake”三大系列：不是简单的“卖零食”，而是卖一种“可以分享的内容”、一种“可以收藏的纸张”、一种“可以重新创造的食物体验”。它把零食从“吃的”变成了“玩的内容”。

客单价 205 元：这是行业顶级的客单价——因为它卖的不仅仅是零食，而是一种“情感体验”和“内容价值”。消费者不是在为“卡路里”买单，而是在为“趣味”和“社交价值”买单。Snack paper 的核心价值，是“客单价的拉升”——它让一个人走进终端后，不仅仅买一杯 15 元的果昔，还可能带上一盒 205 元的创意零食。客单价从 15 元直接跃迁到 220 元。

四、双擎驱动：抗风险能力本质提升

Snack paper 的组合，让终端的抗风险能力与盈利上限得到了本质提升：

K22：高频、低客单、引流能力强→保证“有人来”——这是生意的底盘；

Snack paper：低频、高客单、情感价值高→保证“有钱赚”——这是生意的天花板。

两者结合，一个终端既可以“走量”（K22 保证基础流水），也

可以“走价”（Snack paper 拉高利润）。这就是“双保险模式”——无论市场好坏，你都有两套盈利引擎在运转。

第四节：AI 技术赋能——为品牌插上“全球化”的翅膀

一、出海最难的是“认知错配”

中国餐饮品牌虽然领先，但出海最难的是“认知错配”。

什么是认知错配？比如：

一个在中国意味着“健康、低脂”的饮品概念，在某个海外市场，可能因为当地消费者的饮食习惯不同，被理解为“不好喝”或“没味道”。

一个在中国爆火的营销梗，翻译过去之后，完全失去了笑点，甚至可能引起文化误解。

一个在中国被广泛接受的“排队”现象，在某些市场可能被解读为“效率低下”。

这些认知错配，不是靠“找个好翻译”就能解决的——它需要对当地文化的深度理解，以及大量实时的数据反馈来不断调整。

GE0（AI 大模型）就是解决这个问题的终极工具。

二、GE0 的“三板斧”

GE0 利用 AI 视频与文案工具，将 K22 在中国的百万粉丝直播逻辑、短视频打法，一键翻译并适配到德国、美国或东南亚：

1. 内容生成的“零成本复刻”：GE0 自动生成适配当地语言、当地文化语境的短视频脚本和文案——不只是“翻译”，而是“本地化

重构”。它能根据当地节庆、当地热点、当地流行语，自动调整内容风格。

2.流量截击的“精准制导”：AI 分析当地社交媒体数据，找出最具潜力的 KOL、最具流量的话题、最适合投放的时间段——让合伙人的每一分营销预算，都花在刀刃上。传统营销是“撒网捕鱼”，AI 营销是“定点狙击”。

3.决策的“外脑驱动”：合伙人不再需要凭感觉选址。AI 结合当地的消费习惯、人流量数据、社交媒体热度，计算出最优的 ROI 方案——把“凭运气”变成“凭数据”。一个合伙人在咖啡馆里打开 GEO，输入目标城市和预算，AI 就能告诉他：这个点位的人流量多大、周边竞品密度如何、预估日均销量多少杯。

行业常识：AI 辅助选址在零售业的应用已从概念进入实践。多个全球连锁品牌（如星巴克、麦当劳）已在利用大数据和 AI 模型优化门店选址，通过分析人流、交通、竞品密度、消费力等参数，预测单店营收潜力。普门的 GEO 大模型将这一能力“平民化”——让独立合伙人也能享受头部企业级的决策支持。

三、这就是“AI 之翼”的含义

品牌是盾，AI 是矛。

品牌之盾，让合伙人在本地市场的竞争中，具备“预先信任”的优势——消费者看到你的 Logo 就愿意买单；AI 之翼，让合伙人能够以前所未有的效率和精准度，攻占当地消费者的心智——你知道该在哪儿打、什么时候打、用什么弹药打。

我们不卖机器。我们卖的是一种确定性能赚到钱的“品牌+AI”生态系统。

本章小结

把这一章的核心观点总结为一句话：

跟随普门，你得到的是中国顶级餐饮品牌的全球特许权，外加 AI 时代的数字化核武器。

设备可以被模仿，但品牌信任+AI 赋能的组合，是难以复制的。

这就是我们为全球合伙人构建的核心竞争壁垒。

最后一章，我们要从“商业”回到“初心”——看看普门这个项目的终极意义到底是什么。

这就是第十五章：归途与征程。

第十五章：归途与征程——为耕者谋利，为食者造福，让世界重获新鲜

当我们合上这本关于技术、算法与品牌的白皮书，眼前的数字化图景终将退去，取而代之的，是一个最朴素、最温情的画面：

在世界某个角落的清晨，一个孩子在去学校的路上，从无人终端取出一杯冒着冷气、泛着果香、纯净无暇的鲜果昔。

那一刻，他喝下的是大自然的馈赠，而我们要守护的，正是这份“新鲜的权力”。

第一节：消融冰山——连接土地与灵魂的跨时空桥梁

一、最遥远的距离

这个世界上最遥远的距离，不是天涯海角，而是“丰饶的土地”与“渴望的胃”之间的错配。

我曾见过大片丰收的果园，果农们守着满地滚烫的果实，却因为物流的迟滞、市场的波动，眼睁睁看着那份晶莹的甜美在泥土中腐烂、枯萎。那是整片大地一季的阳光、一季的水、一季的心血，在地球上被白白抹去。

我也见过城市超市的货架前，一个年轻母亲在仔细地翻看每一颗水果的标签，试图找出“今天最新鲜的一颗”——但她不知道的是，

这些水果，在到达她手中之前，已经走了 20 天的路，它们的“新鲜”，很大程度上是一种“化学的伪装”。

土地里长出了好东西，但好东西没能到达该到达的人手里。这是这个时代最荒诞的遗憾之一。

行业常识：联合国环境规划署（UNEP）《食物浪费指数报告 2024》指出，全球每年约 1/3 的食物被损失或浪费，其中水果和蔬菜的损耗率在食品品类中排名最高。食物损失和浪费产生的温室气体排放占全球总量的 8-10%，几乎是航空业排放的 5 倍。这不仅是经济问题，更是环境和伦理问题。

二、普门的存在意义：点燃那座“冰山”

为了对抗时间的流逝，工业时代教给我们最残忍的方法——用大量的防腐剂、添加剂和糖分，把鲜活的水果变成了一罐罐失去灵魂的工业品。那座横在“土地”与“胃”之间的冰山，不是大自然的杰作，而是工业逻辑的产物。

普门的存在，就是为了在这座时间的“冰山”之上，点燃一把火。

我们的智能果昔机，本质上是“时间的解冻者”。

我们用 22000 转的破壁激情，将那些封存在极低温下的新鲜瞬间唤醒，与鲜活的乳品碰撞、交融。这不仅是物理的粉碎，更是价值的重生——我们将土地里被埋没的辛劳，转化成了城市里最急需的健康。我们架起的，是一条让“土地”直达“灵魂”的桥梁。

第二节：我们的执念——为耕者谋利，为食者造福

一、“为耕者谋利”

我希望全球每一位辛勤的耕耘者，他们种下的每一颗草莓、挤出的每一滴牛奶，都能通过普门的全球智网，以最高效、最透明的路径送达终端。

我们想让他们的汗水不再廉价，让他们的劳作换回应有的财富与尊严。当土地有了希望，乡村才会有光。

这不是一句空话。通过 NDQF 无损速冻技术和全球供应链网络，我们把产地的“好东西”真正送到了全世界的消费者面前——而且是以“好价格”送达的，因为损耗被消灭了，中间环节被压缩了，价值更多地留在了产地。

二、“为食者造福”

在这个被超加工食品、被“高糖阴影”笼罩的时代，我们要为全人类提供一个清澈的出口。

无论是在繁华的纽约曼哈顿，还是在宁静的东南亚小镇，我们想让人们喝到的不仅仅是一杯果昔，更是一份关于“零添加、纯天然”的信任。

我们要让每一位消费者，都能在快节奏的裂缝中，瞬间找回大自然的呼吸。

第三节：认知的跃迁——中国品牌，世界回响

一、我们带去的，不仅仅是设备

有人问，为什么中国品牌要在今天走向世界？

因为我们不仅带去了最先进的设备，更带去了关于商业文明的“中国方案”。

这套“中国方案”的核心，不是简单的“低价竞争”——那是上一个时代的故事了。今天的中国方案，是“效率+品牌+AI”三位一体的系统化输出。

我们用 K22 的流量逻辑，证明了一个年轻品牌如何在社交媒体上从零做到 200 万粉丝；我们用 Snack paper 的美学叙事，证明了中国品牌也能做出世界级的创意零售；我们用 A 级品牌的溢价能力，证明了“中国制造”不再是廉价的代名词，而是“高性价比+高品质+高品牌力”的集合。

我们不输出霸权，我们输出“赋能”。

我们不要求全球合伙人复制中国的模式——我们提供的是一个经过验证的、可以本地化适配的“品牌+技术+AI”系统。

你在德国可以用德国的方式经营它，在泰国可以用泰国的方式经营它。我们给的是“武器”，不是“剧本”。

二、从“设备制造者”到“鲜饮生态构建者”

在 AI 的光芒照耀下，我们正从一个传统的设备制造者，跃迁为全球鲜饮生态的构建者。

这个生态包括：产地（NDQF 锁鲜）→供应链（全球配送）→终端（1 平米智能设备）→消费者（K22/Snack paper 品牌体验）→数据反馈（GE0 大模型）。这是一个完整的闭环，每一个环节都互相强化。

我们用 AI 抹平了语言的鸿沟，用算法消弭了经营的迷茫。我们要让世界的每一个点位，都能开出一朵属于中国智造的“健康之花”。

这不是在“卖东西”——这是在构建基础设施。就像当年的集装箱不只是“铁皮箱子”而是一套改变全球贸易的标准一样，普门的终端也不只是“果昔机”，而是一套改变全球鲜饮获取方式的底层标

准。

第四节：诚邀同行——在星辰大海中寻找志同道合的“微光”

一、这不是人人都懂的旅程

这一路，注定是理想主义者的远征。

我寻找的海外合伙人，不只是为了分一杯羹的商人，而是心怀赤诚的“布道者”——是那些旅居海外，即便见过千山万水，却依然想把最健康的商业模式、最真挚的人类情怀回馈给当地社会的精英。

你可能是一个在硅谷追逐梦想的青年，也可能是一个在泰国经营多年的实业家。当你决定加入普门，你加入的不仅仅是一个项目，而是一场关于“重塑全球饮品标准”的壮举。

二、我们希望你是因为……

我们不希望你只是被利润驱动——利润是重要的，但它不足以支撑一场长途远征。

我们希望你是因为看到了那个果农的笑脸、那个孩子喝到果昔时的惊喜，而感到前所未有的满足。

这才是支撑我们在困难时刻继续前行的东西。

尾声：让新鲜，成为全球通用的语言

一、一封来自波兰的邮件

那天深夜，我正准备关灯。

手机屏幕忽然亮了。一封邮件，发件人陌生，地址栏上写着两个字——波兰。

我随手点开。本以为又是一次寻常的商务询价，读完第一段，手指停住了。读完第二段，我把手机递给身旁的伙伴。他接过，默读了几秒，抬头看我，什么话都没有说，只是缓缓地点了一下头。

那一刻我们都知道：这个人，不是来谈生意的。他是来寻同路的。

让我把他的信念给你听——“你好，我是一家来自波兰的年轻公司。我们想要彻底改变欧洲的健康食品市场。现在越来越多的人开始关注他们每天吃的东西，我们的使命是让他们尽可能轻松方便地获得健康食品。

特别是在欧洲，我们面临着小孩子不喜欢健康产品的问题。老实说，他们更喜欢快餐——热狗、即食食品。父母尽了最大努力教育孩子如何正确地滋养自己，但我们知道，孩子只是孩子。他们只是喜欢那些颜色鲜艳、味道甜美的花哨产品。

还有什么比把健康成分放在友好的形式里面更好的选择呢？当然，这个市场远不止儿童——青少年和成年人也会选择这样的产品，而不是那些充斥着糖分和不健康成分的冰激凌。

此外，冰沙符合我们的早餐文化，也符合当前素食和健身的趋势。所以即使外面很冷，卖冰沙也没有问题。这种产品仍有销路。

这是我们决定与您联系的原因。我们在网上看过那些奶昔机，根据我们掌握的数据，我们看到了将其引入欧洲市场的巨大潜力。有可能把这些机器进口到波兰吗？首先我想在我们国家发展这个新品牌，然后拓展到欧洲的其他国家。我们了解市场，也利用我们的关系，这种产品有可能取得巨大的成功。当然，我们期待与贵公司的长期合

作。你能告诉我更多关于贵公司的情况吗？”

信很长，但每一句都朴素、真挚、恳切。没有商业术语的精密布局，没有谈判桌上那种滴水不漏的修辞。只有一个远在异国的创业者，深夜伏案，写下他心底最朴素的信念——他想让身边的人，尤其是孩子，吃到更健康的东西。

他不知道我们是谁。不知道这台机器背后的故事。不知道那个在网上的视频里旋转出杯的果昔机，是一群中国创业者花了四年、失败了无数次、终于在泰州的实验室里把它从图纸变成现实的东西。他只是看到了一种可能——然后，鼓起勇气，写下了这封信。

张一鸣曾说过一句话：创业最大的乐趣之一，就是会遇到很多有趣的人。

我想补充一句：不只是“有趣”。是那些与你素昧平生、相隔万里，却因为同一个梦而在深夜心心相惜的灵魂。

一个波兰人，深夜坐在华沙的办公桌前，翻译着他不太流利的英文，用最笨拙也最真诚的方式，向一个他从未见过的中国团队伸出了手。他伸出的不是一张订单，是一份信任——对技术可能性的信任，对健康理念的信任，对“这个世界可以变得更好”的信任。

而我们，恰好是那个被他找到的人。

这不是巧合。这是使命的共振。

二、梦想很大，理想很实

梦想很大。

大到我们想让普门的绿意，染满全球的地图——让东京写字楼里的白领、马德里街头的学生、首尔地铁口的上班族，在任何一座城市的任何一个角落，都能喝到一杯新鲜的水果饮品，而不是一瓶不知放了多久的瓶装饮料。

理想很实。

实到我们只想为你手里的那杯果昔负责——每一颗水果在最佳成熟期被速冻锁鲜，每一杯饮品在你眼前现制而出，每一口都是真实的、健康的、新鲜的。不需要你相信品牌，只需要你相信自己看到的。

在这未来的几十年里，中国商人将以前所未有的姿态，带着文化自信与技术底气走向全球。我们不是去“卖东西”——我们是去构建基础设施。就像当年的集装箱不只是“铁皮箱子”，而是一套改变全球贸易的标准一样；普门的终端也不只是“果昔机”，而是一套改变全球鲜饮获取方式的底层标准。

有人说我们野心太大。我说不是野心，是信念——信念源于亲眼所见。

当我们看到果农的笑容、孩子喝到果昔时的惊喜、便利店老板说“这是我这台机器赚得最多的品类”时的眼神，我们知道：这条路值得走下去。

在这个波澜壮阔的时代，让我们一起，在 AI 的低鸣中，在机电的轰鸣中，在果实的芬芳里，去定义一个更健康、更公平、更美好的明天。

为耕者谋利，为食者造福。

这是我们的归途，更是我们永不言败的征程。

愿天下从此，尽享新鲜。

三、其实我一直想写书

写下这些文字的时候，窗外夜色沉沉。我的内心，翻涌着太多感慨。

想写书的念头，在我心里扎了很多年的根。不过命运太阴差阳

错——我以前从来没想到会写一本商业书。我心里想写的，一直是小说。

我想写小说，源于一个常常在深夜浮现的假设：如果有一天我去见上帝了，上帝问我——王根祖，你到人间走了这一辈子，有什么感悟吗？

这个问题，触及了我内心最柔软的地方。

我经常跟妻子说，在这个世界上，我特别感恩。也常常独自一个人，感动到流泪。这个世界上有两种感情，是我认为最无价的、最至尊的。

第一个，是对创业者的敬意。经济学专著中说，这个世界经济发展的根本原因，是因为企业家重新调配了资源、组织了创新，从而推动了社会的进步。我们中学时都读过魏巍那篇著名的文章——《谁是最可爱的人》，那些战士是最可爱的人。

而我身边的朋友都是创业者，我特别能感受到他们身上那种人性的光辉——他们牺牲了优越的生活，年复一年地辛劳，放弃了爱好与娱乐，一门心思扑在事业上。是他们在解决就业，在创新，在承担风险，在推动经济前行。创业者，也是这个世界上最可爱的人。我希望退休之后能写一本小说，浓墨重彩地表达我对这个群体的敬意。

第二个，是家人之间那种真挚的感情。那篇小说的名字我早就想好了，叫《家风》。因为从我出生的那一刻起，爷爷奶奶就特别疼我；妈妈一辈子无条件地支持我；太太特别好，尤其在我人生最困难的时候，不离不弃；岳父岳母一直在全力支持我，甚至在我经济最拮据的时候，一次次拿出他们全部的养老金来资助我——倾其所有，毫无保留。

所以我想，如果有一天我成功了，我一定会跟所有人说——这不

是我一个人的成功，这是我整个家族的成功。包括那些在我最困难时无私帮助我的亲戚。这种至真至诚的感情，是我最想用浓墨重彩去书写的东西。

可是在创业的过程中，我自己吃多少苦、咽多少委屈，我都不在乎。

最让我难过的，是让家人跟着担惊受怕、承受压力。创业让我牺牲了太多——没有时间照顾他们，甚至没有时间陪伴他们。所以我既不是一个好父亲，也不是一个好儿子。

一旦上了创业这条船，只能像所有创业者一样——舍命狂奔。

这本商业书，浓缩了我这些年所有的思考，也解释了为什么我们今天如此专注地做这件事。无心插柳写下了这本书，作为一个草根创业者，内容未必严谨，但每一句话都是我真正想说的心声。希望通过这本书，大家能理解我们所做的事情的目标是什么。更重要的是，我希望把这本书献给我们的客户、全球代理商和合伙人——让他们明白我们在做什么、该怎么做，通过这本书统一思想、统一目标、统一工作语言，所有伙伴一起热爱、一起推动我们共同的事业。

另外，我要特别感谢我的同事们。他们在我们最困难的时候不离不弃，付出了太多。尤其是几位核心伙伴，他们根本不是在打工，而是把这件事当成了自己的事业。

我要感谢我们的连锁客户。他们耐心地听我们讲解设备、讲解产品，和我们一起打磨，最终选择了相信我们的专业，我们有机会跟国际一线连锁品牌共同创造价值。从他们身上，我们学到了很多，特别感谢他们提出的每一条建议和要求。

我还要感谢那些坚定和我们走在一起的代理商伙伴们。他们非常专业，懂得如何选择好设备、如何服务好客户，无论白天黑夜、工作

日、休息日，客户遇到问题他们总是第一时间赶到。服务好客户，是我们厂家与专业代理商网络亲密携手协作才能创造的价值。最后，我要感谢我们的合伙人们。他们利用独特的跨国优势，在中国制造和海外应用之间搭建了桥梁，帮助我们更好地服务代理商、服务大型连锁，把中国最有优势的产品、营销和品牌理念带给客户，帮助他们在当地市场取得更大的成功。

这本书，虽然不是我想写的那本小说，但它同样承载了我最真实的心声。如果说那本未来的小说，是献给创业者与家人的致敬；那么这本书，就是献给所有和我们一起走在路上的伙伴们的告白。

我们做的事情很简单：让一杯新鲜的果昔，出现在每个人触手可及的地方。

但我们相信的事情很深远：当新鲜成为全球通用的语言，健康就不再是少数人的特权，而是每个人日常的一部分。

这就是《吃法》想要说的全部。

全文完

附录：关于这本书

附录：关于这本书《吃法》是一部关于食物、文明与商业未来的白皮书。

它从人类文明史的角度出发，重新审视了“吃”这件事如何塑造了我们今天的世界——以及，我们如何用技术、品牌与 AI，重新定义“吃”的未来。

本书适合以下读者：

【餐饮行业（包括鲜饮行业）、新零售及便利店行业、商用智能厨房设备代理和服务商、水果牛奶行业、速冻食品行业等从业者】：了解全球鲜饮行业的最新趋势与技术变革；

【创业者与投资人】：发现“鲜饮+智能终端+AI”这一万亿级赛道的机会；

【海外华人】：了解普门全球合伙人计划，探索属于自己的出海商机；

【每一位关心“吃法”的人】：重新审视自己的胃，重新理解盘子里的食物从哪来、到哪去。